Ось вращения проходит через конец стержня и параллельна магнитному полю. Найти э. д. с. индукции $\mathcal{E}$, возникающую на концах стержня.

11.84. Круговой проволочный виток площадью $S = 0{,}01\,м^2$ находится в однородном магнитном поле, индукция которого $B = 1\,Тл$. Плоскость витка перпендикулярна к направлению магнитного поля. Найти среднюю э. д. с. индукции $\mathcal{E}_{ср}$, возникающую в витке при выключении поля в течение времени $t = 10\,мс$.

11.85. В однородном магнитном поле, индукция которого $B = 0{,}8\,Тл$, равномерно вращается рамка с угловой скоростью $\omega = 15\,рад/с$. Площадь рамки $S = 150\,см^2$. Ось вращения находится в плоскости рамки и составляет угол $\alpha = 30°$ с направлением магнитного поля. Найти максимальную э. д. с. индукции $\mathcal{E}_{max}$ во вращающейся рамке.

11.86. Горизонтальный стержень длиной $l = 1\,м$ вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через один из его концов. Ось вращения параллельна магнитному полю, индукция которого $B = 50\,мкТл$. При какой частоте вращения n стержня разность потенциалов на концах этого стержня $U = 1\,мВ$?

11.87.* Металлический диск радиуса $a = 0{,}25\,м$ вращается, делая $n = 1000\,об/мин$. Найти разность потенциалов U между центром и краем диска, возникающую:

а) в отсутствие магнитных полей;

б) для магнитного поля, перпендикулярного плоскости диска с индукцией $B = 10\,мТл$.

11.88. На соленоид длиной $l = 20\,см$ и площадью поперечного сечения $S = 30\,см^2$ надет проволочный виток. Обмотка соленоида имеет $N = 320$ витков, и по нему идет ток $I = 3\,А$. Какая средняя э. д. с. $\mathcal{E}_{ср}$ индуцируется в надетом на соленоид витке, когда ток в соленоиде выключается в течение времени $t = 1\,мс$?

11.89. Какая средняя э. д. с. $\mathcal{E}_{ср}$ индуцируется в витке, если соленоид, рассмотренный в предыдущей задаче, имеет железный сердечник?

11.90. На соленоид длиной $l = 144\,см$ и диаметром $D = 5\,см$ надет проволочный виток. Обмотка соленоида имеет $N = 2000$ витков, и по ней течет ток $I = 2\,А$. Соленоид имеет железный сердечник. Какая средняя э. д. с. $\mathcal{E}_{ср}$ индуцируется в надетом на соленоиде витке, когда ток в соленоиде выключается в течение времени $t = 2\,мс$?

11.91. Катушка длиной $l = 20\,см$ имеет $N = 400$ витков. Площадь поперечного сечения катушки $S = 9\,см^2$. Найти индуктивность L_1 катушки. Какова будет индуктивность L_2 катушки, если внутрь катушки введен железный сердечник? Магнитная проницаемость материала сердечника $\mu = 400$.

11.92. Обмотка соленоида состоит из N витков медной проволоки, поперечное сечение которой $S = 1\,мм^2$. Длина соленоида $l = 25\,см$; его сопротивление $R = 0{,}2\,Ом$. Найти индуктивность L соленоида.

11.93. Катушка длиной $l = 20\,см$ и диаметром $D = 3\,см$ имеет $N = 400$ витков. По катушке идет ток $I = 2\,А$. Найти индуктивность L катушки и магнитный поток Φ, пронизывающий площадь ее поперечного сечения.

11.94. Сколько витков проволоки диаметром $d = 0{,}6\,мм$ имеет однослойная обмотка катушки, индуктивность которой $L = 1\,мГн$ и диаметр $D = 4\,см$? Витки плотно прилегают друг к другу.

11.95. Катушку с железным сердечником имеет площадь поперечного сечения $S = 20\,см^2$ и число витков $N = 500$. Индуктивность катушки с сердечником $L = 0{,}28\,Гн$ при токе через обмотку $I = 5\,А$. Найти магнитную проницаемость μ железного сердечника.

11.96. Соленоид длиной $l = 50\,см$ и площадью поперечного сечения $S = 2\,см^2$ имеет индуктивность $L = 0{,}2\,мкГн$. При каком токе I объемная плотность энергии магнитного поля внутри соленоида $W_0 = 1\,мДж/м^3$?

11.97. Сколько витков имеет катушка, индуктивность которой $L = 1\,мГн$, если при токе $I = 1\,А$ магнитный поток сквозь катушку $\Phi = 2\,мкВб$?

11.98. Площадь поперечного сечения соленоида с железным сердечником $S = 10\,см^2$; длина соленоида $l = 1\,м$. Найти магнитную проницаемость μ материала сердечника, если магнитный поток, пронизывающий поперечное сечение соленоида, $\Phi = 1{,}4\,мВб$. Какому току I, текущему через соленоид, соответствует этот магнитный поток, если известно, что индуктивность соленоида при этих условиях $L = 0{,}44\,Гн$?

11.99. Имеется соленоид с железным сердечником длиной $l = 50\,см$, площадью поперечного сечения $S = 10\,см^2$ и числом витков $N = 1000$. Найти индуктивность L этого соленоида, если по обмотке соленоида течет ток: а) $I = 0{,}1\,А$; б) $I = 0{,}2\,А$; в) $I = 2\,А$.

11.100. Две катушки намотаны на один общий сердечник. Индуктивность первой катушки $L_1 = 0{,}2\,Гн$, второй — $L_2 = 0{,}8\,Гн$; сопротивление второй катушки $R_2 = 600\,Ом$. Какой ток I_2 потечет во второй катушке, если ток $I_1 = 0{,}3\,А$, текущий в первой катушке, выключить в течение времени $t = 1\,мс$?

11.101. В магнитном поле, индукция которого $B = 0{,}05\,Тл$, помещена квадратная рамка из медной проволоки. Площадь поперечного сечения проволоки $s = 1\,мм^2$, площадь рамки $S = 25\,см^2$. Нормаль к плоскости рамки параллельна магнитному полю. Какое количество электричества q пройдет по контуру рамки при исчезновении магнитного поля?

11.102. В магнитном поле, индукция которого $B = 0{,}05$ Тл, помещена катушка, состоящая из $N = 200$ витков проволоки. Сопротивление катушки $R = 40$ Ом; площадь поперечного сечения $S = 12\,\text{см}^2$. Катушка помещена так, что ее ось составляет угол $\alpha = 60°$ с направлением магнитного поля. Какое количество электричества q пройдет по катушке при исчезновении магнитного поля?

11.103. Круговой контур радиусом $r = 2$ см помещен в однородное магнитное поле, индукция которого $B = 0{,}2$ Тл. Плоскость контура перпендикулярна к направлению магнитного поля. Сопротивление контура $R = 1$ Ом. Какое количество электричества q пройдет через катушку при повороте ее на угол $\alpha = 90°$?

11.104. Для измерения магнитной проницаемости железа из него был изготовлен тороид длиной $l = 50$ см и площадью поперечного сечения $S = 4\,\text{см}^2$. Одна из обмоток тороида имела $N_1 = 500$ витков и была присоединена к источнику тока, другая имела $N_2 = 1000$ витков и была присоединена к гальванометру. Переключая направление тока в первичной обмотке на обратное, мы вызываем во вторичной обмотке индукционный ток. Найти магнитную проницаемость μ железа, если известно, что при переключении в первичной обмотке направления тока $I = 1$ А через гальванометр прошло количество электричества $q = 0{,}06$ Кл. Сопротивление вторичной обмотки $R = 20$ Ом.

11.105. Электрическая лампочка, сопротивление которой в горячем состоянии $R = 10$ Ом, подключается через дроссель к 12-вольтовому аккумулятору. Индуктивность дросселя $L = 2$ Гн, сопротивление $r = 1$ Ом. Через какое время t после включения лампочка загорится, если она начинает заметно светиться при напряжении на ней $U = 6$ В?

11.106. Имеется катушка длиной $l = 20$ см и диаметром $D = 2$ см. Обмотка катушки состоит из $N = 200$ витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой $s = 1\,\text{мм}^2$. Катушка включена в цепь с некоторой э. д. с. При помощи переключателя э. д. с. выключается, и катушка замыкается накоротко. Через какое время t после выключения э. д. с. ток в цепи уменьшится в 2 раза?

11.107. Катушка имеет индуктивность $L = 0{,}2$ Гн и сопротивление $R = 1{,}64$ Ом. Во сколько раз уменьшится ток в катушке через время $t = 0{,}05$ с после того, как э. д. с. выключена и катушка замкнута накоротко?

11.108. Катушка имеет индуктивность $L = 0{,}144$ Гн и сопротивление $R = 10$ Ом. Через какое время t после включения в катушке потечет ток, равный половине установившегося?

11.109. Контур имеет сопротивление $R = 2$ Ом и индуктивность $L = 0{,}2$ Гн. Построить график зависимости тока I в контуре от времени t, прошедшего с момента включения в цепь э. д. с., для интервала $0 \leqslant t \leqslant 0{,}5$ с через каждую 0,1 с. По оси ординат откладывать отношение нарастающего тока I к конечному току I_0.

11.110. Квадратная рамка из медной проволоки сечением $s = 1\,\text{мм}^2$ помещена в магнитное поле, индукция которого меняется по закону $B = B_0 \sin \omega t$, где $B_0 = 0{,}01$ Тл, $\omega = 2\pi/T$ и $T = 0{,}02$ с. Площадь рамки $S = 25\,\text{см}^2$. Плоскость рамки перпендикулярна к направлению магнитного поля. Найти зависимость от времени t и наибольшее значение: а) магнитного потока Φ, пронизывающего рамку; б) э. д. с. индукции $\mathcal{E}$, возникающей в рамке; в) тока I, текущего по рамке.

11.111. Через катушку, индуктивность которой $L = 20$ мГн, течет ток, изменяющийся со временем по закону $I = I_0 \sin \omega t$, где $I_0 = 5$ А, $\omega = 2\pi/T$ и $T = 0{,}02$ с. Найти зависимость от времени t: а) э. д. с. самоиндукции $\mathcal{E}$, возникающей в катушке; б) энергии W магнитного поля катушки.

11.112. Две катушки имеют взаимную индуктивность $L_{12} = 5$ мГн. В первой катушке ток изменяется по закону $I = I_0 \sin \omega t$, где $I_0 = 10$ А, $\omega = 2\pi/T$ и $T = 0{,}02$ с. Найти зависимость от времени t э. д. с. $\mathcal{E}_2$, индуцируемой во второй катушке, и наибольшее значение $\mathcal{E}_{2\max}$ этой э. д. с.

11.113.* Катушка с индуктивностью $L = 2$ мкГн и сопротивлением $R_0 = 1$ Ом подключена к источнику постоянного тока с э. д. с. $\mathcal{E} = 3{,}0$ В. Параллельно катушке включено сопротивление $R = 2$ Ом. После того как ток в катушке достигает установившегося значения, источник тока отключается. Найти количество тепла Q, выделившегося после разрыва цепи. Сопротивлением источника тока и соединительных проводов пренебречь.

11.114.* Когда в короткозамкнутый сверхпроводящий длинный соленоид с током вставили сверхпроводящий стержень, ток в соленоиде увеличился в 3 раза. Определить, во сколько раз сечение соленоида больше сечения стержня.

11.115.* Длинный короткозамкнутый сверхпроводящий соленоид вдвигают в магнитное поле индукции B_0 под углом α к направлению поля. Как распределится индукция магнитного поля в соленоиде, если он лишь наполовину войдет во внешнее поле?

11.116.* Сверхпроводящее кольцо индуктивности L, в котором течет ток I, вносят в однородное магнитное поле индукции B_0. Найти ток, который будет протекать по кольцу. Нормаль к плоскости кольца составляет с направлением поля угол α, радиус кольца R.

11.117.* Какой минимальной скоростью должен обладать сверхпроводящий тонкий стержень сечения S, длины L и массы m, чтобы влететь в продольное магнитное поле индукции B?

11.118.* Если длинный идеально проводящий тонкостенный цилиндр раскрутить вокруг своей оси, то внутри цилиндра возникает магнитное поле. Найти его индукцию, если угловая скорость цилиндра ω.

11.119.* Вдоль однородного магнитного поля с индукцией B из одной точки со скоростью v вылетают электроны, имея малый угловой разброс $\delta\alpha$. Определить расстояние от места вылета, на котором пучок будет иметь минимальный поперечный размер и оценить его.

11.120.* Две пластины из магнетиков с проницаемостями μ_1 и μ_2 сложены вместе и помещены в перпендикулярное к ним однородное поле с индукцией $\vec{B}_0$. Чему равны поток Φ_B вектора $\vec{B}$ и поток Φ_H вектора $\vec{H}$ через воображаемую цилиндрическую поверхность с образующими, параллельными $\vec{B}_0$, и основаниями площади S, перпендикулярными к $\vec{B}_0$?

11.121.* В однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}_0$ помещен шар из однородного и изотропного магнетика с проницаемостью μ.

а) Определить напряженность $\vec{H}$ и индукцию $\vec{B}$ поля в магнетике. Размагничивающий фактор считать известным.

б) Написать приближенное выражение для $\vec{B}$ в случае, если $\mu \gg 1$.

11.122.* Имеется круговой проводящий контур радиуса a с сопротивлением R. Первоначально ток в нем отсутствует. Затем включается перпендикулярное к плоскости контура однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$.

а) В каком направлении будет течь возникший в контуре ток?

б) Какой заряд q протечет по контуру?

11.123.* Почему наличие очень высокого напряжения во вторичной обмотке повышающего трансформатора не приводит к большим потерям энергии на выделение тепла в самой обмотке?

11.124.* Для определения мощности, выделяемой переменным током в катушке с индуктивностью L и сопротивлением R_L, иногда применяют метод трех вольтметров, заключающийся в следующем. Последовательно с катушкой включают известное сопротивление R. Измерив эффективные напряжения: U_1 — на катушке, U_2 — на сопротивлении R и U — между клеммами катушки и сопротивления, определяют искомую мощность W. Какова она?

11.125.* Поверх длинного соленоида вплотную намотана катушка. Ток в соленоиде нарастает прямо пропорционально времени. Каков характер зависимости тока в катушке от времени?

11.126.* Может ли сериесный двигатель постоянного тока, включенный в сеть с напряжением $U = 120\,\text{В}$, развить мощность $P = 200\,\text{Вт}$, если сопротивление его обмоток $R = 20\,\text{Ом}$?

11.127.* Определить к. п. д. сериесного и шунтового двигателей при условии, что развиваемая ими мощность максимальна. Напряжение на зажимах равно U; сопротивление обмоток ротора R_1 и статора R_2 одинаковое у обоих двигателей.

11.128.* Шунтовый двигатель постоянного тока при напряжении на зажимах $U = 120\,\text{В}$ развивает механическую мощность $P = 160\,\text{Вт}$. Частота вращения якоря двигателя $n = 10\,\text{с}^{-1}$. Определить максимальную возможную частоту вращения при данном напряжении. Сопротивление якоря $R = 20\,\text{Ом}$.

11.129.* Как изменится частота шунтового двигателя при увеличении силы тока в обмотках статора, если напряжение на якоре равно U и приложенный к оси якоря механический момент M остаются постоянными?

11.130.* Электромотор питается от батареи с э. д. с. $\mathcal{E} = 12\,\text{В}$. Какую механическую работу W совершает мотор за 1 с при протекании по его обмотке тока $I = 2\,\text{А}$, если при полном заторможении якоря по цепи течет ток $I_0 = 3\,\text{А}$?

11.131.* Чему равен к. п. д. электромотора, если при включении его в сеть постоянного тока пусковой ток $I_0 = 15\,\text{А}$, а в установившемся режиме ток снижается до $I = 9\,\text{А}$?

Глава IV
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

§ 12. Гармоническое колебательное движение и волны

Уравнение гармонического колебательного движения имеет вид

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right) = A \sin(2\pi\nu t + \varphi) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

где x — смещение точки от положения равновесия, разное для разных моментов времени. A — амплитуда, T — период, φ — начальная фаза, ν [Гц] $= 1/T$ — частота колебаний, ω [с$^{-1}$] $= 2\pi/T$ — круговая частота.

Скорость и ускорение точки, совершающей колебания, определяются соотношениями

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{2\pi}{T} A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right),$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} d = -\frac{4\pi^2}{T^2} A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right).$$

Сила, под действием которой точка массой m совершает гармонические колебания,

$$F = ma = -\frac{4\pi^2 m}{T^2} A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right) = -\frac{4\pi^2 m}{T^2} x = -kx,$$

где $k = 4\pi^2 m/T^2$, т. е. $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Здесь T — период колебаний точки, совершающей колебания под действием силы $F = -kx$, где k — жесткость, численно равная силе, вызывающей смещение, равное единице.

Кинетическая и потенциальная энергии колеблющейся точки имеют вид

$$W_к = \frac{mv^2}{2} = \frac{2\pi^2 m}{T^2} A^2 \cos^2\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right),$$

$$W_п = \frac{kx^2}{2} = \frac{2\pi^2 m}{T^2} A^2 \sin^2\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi\right).$$

Полная энергия

$$W = \frac{2\pi^2 m}{T^2} A^2.$$

Примером гармонических колебательных движений могут служить малые колебания маятника. Период колебаний математического маятника

$$T = 2\pi\sqrt{l/g},$$

где l — длина маятника, g — ускорение свободного падения.

Период малых колебаний физического маятника

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mdg}},$$

где J — момент инерции маятника относительно его оси вращения, m — масса маятника, d — расстояние от центра масс до оси вращения, g — ускорение свободного падения.

При сложении двух одинаково направленных гармонических колебаний одинакового периода получается гармоническое колебание того же периода с амплитудой

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

и с начальной фазой, определяемой из уравнения

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2},$$

где A_1 и A_2 — амплитуды слагаемых колебаний, φ_1 и φ_2 — их начальные фазы.

При сложении двух взаимно перпендикулярных колебаний одинакового периода уравнение траектории результирующего движения имеет вид

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1).$$

Если на материальную точку массой m, кроме упругой силы $F = -kx$, действует еще сила трения $F_{тр} = -rv$, где r — коэффициент трения и v — скорость колеблющейся точки, то колебания точки будут затухающими. Уравнение затухающего колебательного движения имеет вид

$$x = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \varphi),$$

где δ [с$^{-1}$] — коэффициент затухания. При этом $\delta = r/2m$ и $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, где ω_0 — круговая частота собственных колебаний. Величина $\varkappa = \delta T$ называется логарифмическим декрементом затухания.

Если на материальную точку массой m, колебание которой дано в виде

$$x_1 = Ae^{-\delta t}\sin\omega_0 t,$$

действует внешняя периодическая сила $F = F_0\sin\omega t$, то колебания точки будут вынужденными и уравнение ее движения примет вид

$$x_2 = A\sin(\omega t + \varphi),$$

где

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Резонанс наступает тогда, когда частота вынужденных колебаний ω связана с частотой собственных колебаний ω_0 и с коэффициентом затухания δ соотношением

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}.$$

При распространении незатухающих колебаний со скоростью c вдоль некоторого направления, называемого лучом, смещение любой точки, лежащей на луче и отстоящей от источника колебаний на расстоянии l, дается уравнением

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi l}{\lambda}\right),$$

где A — амплитуда колеблющихся точек, λ — длина волны. При этом $\lambda = cT$. Две точки, лежащие на луче на расстояниях l_1 и l_2 от источника колебаний, имеют разность фаз

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi \frac{l_2 - l_1}{\lambda}.$$

При интерференции волн максимум и минимум амплитуды получаются соответственно при условиях

$$l_2 - l_1 = 2n \frac{\lambda}{2} \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots),$$

$$l_2 - l_1 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

Здесь $l_2 - l_1$ — разность хода лучей.

12.1. Написать уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой $A = 50$ мм, периодом $T = 4$ с и начальной фазой $\varphi = \pi/4$. Найти смещение x колеблющейся точки от положения равновесия при $t = 0$ и $t = 1{,}5$ с. Начертить график этого движения.

12.2. Написать уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой $A = 5$ см и периодом $T = 8$ с, если начальная фаза φ колебаний равна: а) 0; б) $\pi/2$; в) π; г) $3\pi/2$; д) 2π. Начертить график этого движения во всех случаях.

12.3. Начертить на одном графике два гармонических колебания с одинаковыми амплитудами $A_1 = A_2 = 2$ см и одинаковыми периодами $T_1 = T_2 = 8$ с, но имеющими разность фаз $\varphi_2 - \varphi_1$, равную: а) $\pi/4$; б) $\pi/2$; в) π; г) 2π.

12.4.* Определить начальную фазу колебаний тела, если через 0,25 с от начала движения смещение было равно половине амплитуды. Период колебаний 6 с.

12.5. Начальная фаза гармонического колебания $\varphi = 0$. Через какую долю периода скорость точки будет равна половине ее максимальной скорости?

12.6. Амплитуда гармонического колебания $A = 5$ см, период $T = 4$ с. Найти максимальную скорость v_{max} колеблющейся точки и ее максимальное ускорение a_{max}.

12.7.* Колебания материальной точки совершаются по закону $x = 0{,}03 \cdot \sin \pi (t + 0{,}5)$. Амплитуда и период колебаний заданы в системе СИ. Определить наибольшие значения скорости и ускорения. Чему равна фаза колебаний спустя 5 с от начала движения?

12.8. Дано уравнение движения точки $x = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{4}\right)$ см. Найти период колебаний T, максимальную скорость v_{max} и максимальное ускорение a_{max} точки.

12.9.* Смещение гармонического осциллятора в зависимости от времени дается выражением $x = 2{,}4 \cos\left(\frac{2\pi t}{4} + \frac{\pi}{6}\right)$, где x измерена в метрах, а t — в секундах. Найти: а) период и частоту колебаний; б) смещение и скорость в момент времени $t = 0$; в) скорость и ускорение в момент времени $t = 10$ с.

12.10.* Скорость материальной точки, совершающей гармонические колебания, задается уравнением $v(t) = -6 \sin 2\pi t$. Записать зависимость смещения этой точки от времени.

12.11.* Две частицы A и B совершают гармонические колебания с одинаковой амплитудой (10 см) по одной и той же прямой. Частоты их движений составляют $\omega_A = 20\,с^{-1}$; $\omega_B = 21\,с^{-1}$ соответственно. В момент времени $t = 0$ обе частицы проходят точку $x = 0$ в положительном направлении. а) На каком расстоянии они будут находиться друг от друга в момент $t = 0{,}350$ с? б) Какова скорость частицы B относительно A в этот момент времени?

12.12. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний $T = 2$ с, амплитуда $A = 50$ мм, начальная фаза $\varphi = 0$. Найти скорость v точки в момент времени, когда смещение точки от положения равновесия $x = 25$ мм.

12.13. Написать уравнение гармонического колебательного движения, если максимальное ускорение точки $a_{max} = 49{,}3$ см/с^2, период колебаний $T = 2$ с и смещение точки от положения равновесия в начальный момент времени $x_0 = 25$ мм.

12.14.* Частица движется с постоянной скоростью 24 м/с по окружности с центром в начале координат. В момент времени $t = 0$ частица находится в точке $x = 3{,}0$ м; $y = 4{,}2$ м. Чему равна частота вращения? Чему равна начальная фаза φ_0? Каким выражением описывается траектория этой частицы в плоскости x, y?

12.15. Уравнение колебания материальной точки массой $m = 16$ г имеет вид $x = 0{,}1 \sin\left(\frac{\pi}{8} t + \frac{\pi}{4}\right)$ м. Построить график зависимости от времени t (в пределах одного периода) силы F, действующей на точку. Найти максимальную силу F_{max}.

12.16. Уравнение колебаний материальной точки массой $m = 10$ г имеет вид $x = 5 \sin\left(\frac{\pi}{5} t + \frac{\pi}{4}\right)$ см. Найти максимальную силу F_{max}, действующую на точку, и полную энергию W колеблющейся точки.

12.17. Уравнение колебания материальной точки массой $m = 16$ г имеет вид $x = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4} t + \frac{\pi}{4}\right)$ см. Построить график зависимости от времени t (в пределах одного периода) кинетической $W_к$, потенциальной $W_п$ и полной W энергий точки.

12.18. Найти отношение кинетической энергии $W_к$ точки, совершающей гармоническое колебание, к ее потенциальной энергии $W_п$ для моментов времени: а) $t = T/12$; б) $t = T/8$; в) $t = T/6$. Начальная фаза колебаний $\varphi = 0$.

12.19. Найти отношение кинетической энергии $W_к$ точки, совершающей гармоническое колебание, к ее потенциальной энергии $W_п$ для моментов, когда смещение точки от положения равновесия составляет: а) $x = A/4$; б) $x = A/2$; в) $x = A$, где A — амплитуда колебаний.

12.20. Полная энергия тела, совершающего гармоническое колебательное движение, $W = 30$ мкДж; максимальная сила, действующая на тело, $F_{max} = 1{,}5$ мН. Написать уравнение движения этого тела, если период колебаний $T = 2$ с и начальная фаза $\varphi = \pi/3$.

12.21. Амплитуда гармонических колебаний материальной точки $A = 2$ см, полная энергия колебания $W = 0{,}3$ мкДж. При каком смещении x от положения равновесия на колеблющуюся точку действует сила $F = 22{,}5$ мкН?

12.22. Шарик, подвешенный на нити длиной $l = 2$ м, отклоняют на угол $\alpha = 4°$ и наблюдают его колебания. Полагая колебания незатухающими гармоническими, найти скорость шарика при прохождении им положения равновесия. Проверить полученное решение, найдя скорость шарика при прохождении им положения равновесия из уравнений механики.

12.23. К пружине подвешен груз массой $m = 10$ кг. Зная, что пружина под влиянием силы $F = 9{,}8$ Н растягивается на $l = 1{,}5$ см, найти период T вертикальных колебаний груза.

12.24. К пружине подвешен груз. Максимальная кинетическая энергия колебаний груза $W_{к\,max} = 1$ Дж. Амплитуда колебаний $A = 5$ см. Найти жесткость k пружины.

12.25. Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух одинаковых пружинах, если от последовательного соединения пружин перейти к параллельному их соединению?

12.26.* Если увеличить массу груза, подвешенного к спиральной пружине, на 600 г, то период колебаний возрастает в 2 раза. Определить массу первоначально подвешенного груза.

12.27. К пружине подвешена чашка весов с гирями. При этом период вертикальных колебаний $T_1 = 0{,}5$ с. После того как на чашку весов положили еще добавочные гири, период вертикальных колебаний стал равным $T_2 = 0{,}6$ с. На сколько удлинилась пружина от прибавления этого добавочного груза?

12.28. К резиновому шнуру длиной $l = 40$ см и радиусом $r = 1$ мм подвешена гиря массой $m = 0{,}5$ кг. Зная, что модуль Юнга резины $E = 3$ МН/м^2, найти период T вертикальных колебаний гири. Указание. Учесть, что жесткость k резины связана с модулем Юнга E соотношением $k = SE/l$, где S — площадь поперечного сечения резины, l — ее длина.

12.29.* Груз массой m осторожно прикрепляют к концу свободно висящей пружины. Когда груз освобождают, он опускается на 30 см, а затем начинает колебаться. Чему равна частота колебаний?

12.30. Ареометр массой $m = 0{,}2$ кг плавает в жидкости. Если погрузить его немного в жидкость и отпустить, то он начнет совершать колебания с периодом $T = 3{,}4$ с. Считая колебания незатухающими, найти плотность жидкости ρ, в которой плавает ареометр. Диаметр вертикальной цилиндрической трубки ареометра $d = 1$ см.

12.31.* Математический маятник отклонили на 90° от вертикали и отпустили. В тот момент, когда маятник проходил положение равновесия, точка его подвеса стала двигаться вверх с ускорением a. На какой максимальный угол отклонится маятник от вертикали?

12.32.* Горизонтальная подставка совершает в вертикальном направлении гармонические колебания $y = a\cos\omega t$. На платформе лежит шайба из абсолютно неупругого материала.

а) При каком условии шайба будет отделяться от подставки?

б) В каком положении находится и в каком направлении движется подставка в момент отрыва от нее шайбы?

в) На какую высоту h будет подниматься шайба над ее положением, отвечающим среднему положению подставки, в случае, если $a = 20$ см, $\omega = 10$ с$^{-1}$?

12.33.* Бревно массы $M = 20$ кг висит на двух шнурах длины $l = 1$ м каждый. В торец бревна попадает и застревает в нем пуля массы $m = 10$ г, летящая со скоростью $v = 500$ м/с. Найти амплитуду φ_m и период T колебаний бревна. Трением пренебречь.

12.34.* Через блок массы $M = 5$ кг и радиуса $R = 10$ см, который является сплошным однородным цилиндром, на шнуре подвешен груз массы $m = 1$ кг. Другой конец шнура скреплен через пружину жесткости $k = 10^3$ Н/м с опорой. Цилиндр может вращаться вокруг оси без трения. Пренебрегая проскальзыванием шнура по блоку, найти: а) частоту ω малых колебаний груза; б) максимальную силу натяжения шнура слева F_{1m} и справа F_{2m} от блока в случае, когда амплитуда колебаний $a = 5$ см.

12.35.* Два шара с массами m_1 и m_2 скользят вдоль тонкого горизонтального стержня. Шары скреплены невесомой пружиной, коэффициент жесткости которой равен k. Раздвинув шары, их затем отпускают. Определить:

а) смещение центра масс системы;

б) частоту ω возникших колебаний;

в) максимальное значение относительной скорости шаров, если начальное относительное смещение шаров равно a.

12.36.* В условии предыдущей задачи первоначально шары неподвижны. Затем шару массы m_1 сообщили импульс $p_1 = m_1 v_0$.

Определить: а) скорость v_c центра масс системы; б) энергию $E_{пост}$ поступательного и $E_{кол}$ колебательного движения системы; в) частоту ω и амплитуду x_m колебаний.

12.37.* К наклонной стене подвешен маятник длины l. Маятник отклонили от вертикали на малый угол, в два раза превышающий угол наклона стены к вертикали, и отпустили. Найти период колебаний маятника, если удары о стену абсолютно упругие.

12.38.* Тело массы m, подвешенное на пружине жесткости k, лежит на подставке. Подставку мгновенно убирают. Написать уравнения колебаний тела $y(t)$, если первоначально пружина: а) не деформирована; б) сжата на Δl.

12.39.* Точка подвеса двойного маятника совершает гармонические колебания в горизонтальном направлении. Длина нижней нити равна l, масса нижнего шарика равна m, верхнего — M. Какова должна быть частота колебаний точки подвеса, чтобы верхняя часть нити оставалась вертикальной?

12.40.* У двойного маятника точка подвеса неподвижна. Маятник совершает гармонические колебания. Какова их частота? Массы шариков равны m, длина нижней нити l.

12.41.* Однородный круглый диск радиусом R подвешен за край. Чему равна частота его малых колебаний относительно точки подвеса?

12.42.* Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень длиной 35 см. Определить, на каком расстоянии от центра масс должна быть точка подвеса, чтобы частота колебаний была максимальной.

12.43. Написать уравнение движения, получающегося в результате сложения двух одинаково направленных гармонических колебательных движений с одинаковым периодом $T = 8$ с и одинаковой амплитудой $A = 0{,}02$ м. Разность фаз между этими колебаниями $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi/4$. Начальная фаза одного из этих колебаний равна нулю.

12.44. Найти амплитуду A и начальную фазу φ гармонического колебания, полученного от сложения одинаково направленных колебаний, данных уравнениями $x_1 = 0{,}02 \sin(5\pi t + \pi/2)$ м и $x_2 = 0{,}03 \sin(5\pi t + \pi/4)$ м.

12.45. В результате сложения двух одинаково направленных гармонических колебаний с одинаковыми амплитудами и одинаковыми периодами получается результирующее колебание с тем же периодом и той же амплитудой. Найти разность фаз $\varphi_2 - \varphi_1$ складываемых колебаний.

12.46. Найти амплитуду A и начальную фазу φ гармонического колебания, полученного от сложения одинаково направленных колебаний, данных уравнениями $x_1 = 4 \sin \pi t$ см и $x_2 = 3 \sin(\pi t + \pi/2)$ см. Написать уравнение результирующего колебания. Дать векторную диаграмму сложения амплитуд.

12.47. Уравнение колебаний имеет вид $x = A \sin 2\pi\nu_1 t$, где амплитуда A изменяется со временем по закону $A = A_0(1 + \cos 2\pi\nu_2 t)$. Из каких гармонических колебаний состоит колебание? Построить график слагаемых и результирующего колебаний для $A_0 = 4$ см, $\nu_1 = 2$ Гц, $\nu_2 = 1$ Гц. Начертить спектр результирующего колебания.

12.48. Написать уравнение результирующего колебания, получающегося в результате сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний с одинаковой частотой $\nu_1 = \nu_2 = 5$ Гц и с одинаковой начальной фазой $\varphi_1 = \varphi_2 = \pi/3$. Амплитуды колебаний равны $A_1 = 0{,}10$ м и $A_2 = 0{,}05$ м.

12.49. Точка участвует в двух колебаниях одинакового периода с одинаковыми начальными фазами. Амплитуды колебаний равны $A_1 = 3$ см и $A_2 = 4$ см. Найти амплитуду A результирующего колебания, если колебания совершаются: а) в одном направлении; б) в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

12.50. Точка участвует в двух взаимно перпендикулярных колебаниях $x = 2 \sin \omega t$ м и $y = 2 \cos \omega t$ м. Найти траекторию результирующего движения точки.

12.51. Точка участвует в двух взаимно перпендикулярных колебаниях $x = \cos \pi t$ и $y = \cos \frac{\pi}{2} t$. Найти траекторию результирующего движения точки.

12.52. Точка участвует в двух взаимно перпендикулярных колебаниях $x = \sin \pi t$ и $y = 2 \sin(\pi t + \pi/2)$. Найти траекторию результирующего движения точки и начертить ее с нанесением масштаба.

12.53.* Точка подвеса математического маятника, период собственных колебаний которого равен $T = 1$ с, совершает синусоидальные колебания с амплитудой $A_п = 1$ см и периодом $T_п = 1{,}1$ с. Какова амплитуда A установившихся колебаний маятника?

12.54. Период затухающих колебаний $T = 4$ с; логарифмический декремент затухания $\varkappa = 1{,}6$; начальная фаза $\varphi = 0$. При $t = T/4$ смещение точки $x = 4{,}5$ см. Написать уравнение движения этого колебания. Построить график этого колебания в пределах двух периодов.

12.55. Построить график затухающего колебания, данного уравнением $x = e^{-0.1t} \sin \frac{\pi}{4} t$ м.

12.56. Уравнение затухающих колебаний дано в виде $x = 5e^{-0{,}25t} \sin \frac{\pi}{2} t$ м. Найти скорость v колеблющейся точки в моменты времени t, равные: 0, T, $2T$, $3T$ и $4T$.

12.57. Логарифмический декремент затухания математического маятника $\varkappa = 0{,}2$. Во сколько раз уменьшится амплитуда колебаний за одно полное колебание маятника?

12.58.* При наблюдении затухающих колебаний оказалось, что для двух последовательных колебаний амплитуда второго мень-

ше амплитуды первого на 60%. Период колебаний $T = 0{,}5$ с. Определить коэффициент затухания и собственную частоту незатухающих колебаний.

12.59. Математический маятник длиной $l = 24{,}7$ см совершает затухающие колебания. Через какое время t энергия колебаний маятника уменьшится в 9,4 раза? Задачу решить при значении логарифмического декремента затухания: а) $\varkappa = 0{,}01$; б) $\varkappa = 1$.

12.60. Математический маятник совершает затухающие колебания с логарифмическим декрементом затухания $\varkappa = 0{,}2$. Во сколько раз уменьшится полное ускорение маятника в его крайнем положении за одно колебание?

12.61. Амплитуда затухающих колебаний математического маятника за время $t = 1$ мин уменьшилась вдвое. Во сколько раз уменьшится амплитуда за время $t = 3$ мин?

12.62.* Начальная амплитуда затухающих колебаний маятника $A_0 = 3$ см. Через $t_1 = 10$ с амплитуда стала $A_1 = 1$ см. Через какое время амплитуда станет равной $A_2 = 0{,}3$ см?

12.63. К вертикально висящей пружине подвешивают груз. При этом пружина удлиняется на $\Delta l = 9{,}8$ см. Оттягивая этот груз вниз и отпуская его, заставляют груз совершать колебания. Каким должен быть коэффициент затухания δ, чтобы: а) колебания прекратились через время $t = 10$ с (считать условно, что колебания прекратились, если их амплитуда упала до 1% от начальной); б) груз возвращался в положение равновесия апериодически; в) логарифмический декремент затухания колебаний был равным $\varkappa = 6$?

12.64. Тело массой $m = 10$ г совершает затухающие колебания с максимальной амплитудой $A_{max} = 7$ см, начальной фазой $\varphi = 0$ и коэффициентом затухания $\delta = 1{,}6\,\text{с}^{-1}$. На это тело начала действовать внешняя периодическая сила F, под действием которой установились вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид $x = 5\sin(10\pi t - 3\pi/4)$ см. Найти (с числовыми коэффициентами) уравнение собственных колебаний и уравнение внешней периодической силы.

12.65. Гиря массой $m = 0{,}2$ кг, висящая на вертикальной пружине, совершает затухающие колебания с коэффициентом затухания $\delta = 0{,}75\,\text{с}^{-1}$. Жесткость пружины $k = 0{,}5$ кН/м. Начертить зависимость амплитуды A вынужденных колебаний гирьки от частоты ω внешней периодической силы, если известно, что максимальное значение внешней силы $F_0 = 0{,}98$ Н. Для построения графика найти значение A для частот: $\omega = 0$, $\omega = 0{,}5\omega_0$, $\omega = 0{,}75\omega_0$, $\omega = \omega_0$, $\omega = 1{,}5\omega_0$ и $\omega = 2\omega_0$, где ω_0 — частота собственных колебаний подвешенной гири.

12.66. По грунтовой дороге прошел трактор, оставив следы в виде ряда углублений, находящихся на расстоянии $l = 30$ см друг от друга. По этой дороге покатили детскую коляску, имеющую две одинаковые рессоры, каждая из которых прогибается

на $x_0 = 2$ см под действием груза массой $m_0 = 1$ кг. С какой скоростью v катили коляску, если от толчков на углублениях она, попав в резонанс, начала сильно раскачиваться? Масса коляски $M = 10$ кг.

12.67. Найти длину волны λ колебания, период которого $T = 10^{-14}$ с. Скорость распространения колебаний $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.

12.68. Звуковые колебания, имеющие частоту $\nu = 500$ Гц и амплитуду $A = 0{,}25$ мм, распространяются в воздухе. Длина волны $\lambda = 70$ см. Найти скорость c распространения колебаний и максимальную скорость v_{max} частиц воздуха.

12.69. Уравнение незатухающих колебаний имеет вид $x = \sin\frac{\pi}{2}t$ см. Найти уравнение волны, если скорость распространения колебаний $c = 300$ м/с. Написать и изобразить графически уравнение колебания для точки, отстоящей на расстоянии $l = 600$ м от источника колебаний. Написать и изобразить графически уравнение колебания для точек волны в момент времени $t = 4$ с после начала колебаний.

12.70. Уравнение незатухающих колебаний имеет вид $x = \sin 2{,}5\pi t$ см. Найти смещение x от положения равновесия, скорость v и ускорение a точки, находящейся на расстоянии $l = 20$ м от источника колебаний, для момента времени $t = 1$ с после начала колебаний. Скорость распространения колебаний $c = 100$ м/с.

12.71. Найти разность фаз $\Delta\varphi$ колебаний двух точек, отстоящих от источника колебаний на расстояниях $l_1 = 10$ м и $l_2 = 16$ м. Период колебаний $T = 0{,}04$ с; скорость распространения $c = 300$ м/с.

12.72. Найти разность фаз $\Delta\varphi$ колебаний двух точек, лежащих на луче и отстоящих на расстоянии $l = 2$ м друг от друга, если длина волны $\lambda = 1$ м.

12.73. Найти смещение x от положения равновесия точки, отстоящей от источника колебаний на расстоянии $l = \lambda/12$, для момента времени $t = T/6$. Амплитуда колебаний $A = 0{,}05$ м.

12.74. Смещение от положения равновесия точки, отстоящей от источника колебаний на расстоянии $l = 4$ см, в момент времени $t = T/6$ равно половине амплитуды. Найти длину λ бегущей волны.

12.75. Найти положение узлов и пучностей и начертить график стоячей волны, если: а) отражение происходит от менее плотной среды; б) отражение происходит от более плотной среды. Длина бегущей волны $\lambda = 12$ см.

12.76.* Определить длину волны λ, если числовое значение волнового вектора $k = 0{,}0314$ см.

12.77. Однородный стержень длиной $l = 0{,}5$ м совершает малые колебания в вертикальной плоскости около горизонтальной оси, проходящей через его верхний конец. Найти период колебаний T стержня.

12.78. Найти период колебаний T стержня предыдущей задачи, если ось вращения проходит через точку, находящуюся на расстоянии $d = 10$ см от его верхнего конца.

12.79. На концах вертикального стержня укреплены два груза. Центр масс грузов находится ниже середины стержня на расстоянии $d = 5$ см. Найти длину l стержня, если известно, что период малых колебаний стержня с грузами вокруг горизонтальной оси, проходящей через его середину, $T = 2$ с. Массой стержня пренебречь по сравнению с массой грузов.

12.80. Обруч диаметром $D = 56{,}5$ см висит на гвозде, вбитом в стену, и совершает малые колебания в плоскости, параллельной стене. Найти период колебаний T обруча.

12.81. Какой наименьшей длины l надо взять нить, к которой подвешен однородный шарик диаметром $D = 4$ см, чтобы при определении периода малых колебаний T шарика рассматривать его как математический маятник? Ошибка δ при таком допущении не должна превышать 1 %.

12.82. Однородный шарик подвешен на нити, длина которой l равна радиусу шарика R. Во сколько раз период малых колебаний T_1 этого маятника больше периода малых колебаний T_2 математического маятника с тем же расстоянием от центра масс до точки подвеса?

§ 13. Акустика

Скорость распространения акустических колебаний в упругой среде определяется формулой

$$c = \sqrt{E/\rho},$$

где E — модуль Юнга среды, ρ — плотность среды.

В газах скорость распространения

$$c = \sqrt{\varkappa RT/\mu},$$

где μ — молярная масса, T — термодинамическая температура газа, R — газовая постоянная, $\varkappa = C_p/C_V$ (C_p — теплоемкость газа при постоянном давлении и C_V — теплоемкость газа при постоянном объеме).

Уровень звукового давления L_p (в децибелах) связан с амплитудой звукового давления p соотношением

$$L_p = 20 \lg \frac{p}{p_0},$$

где p_0 — амплитуда звукового давления при нулевом уровне громкости. Уровень громкости L_I (в фонах) связан с интенсивностью звука соотношением

$$L_I = 10 \lg \frac{I}{I_0},$$

где I_0 — порог слышимости (нулевой уровень громкости) звука. Условно принимается, что $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м^2 и $p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ Па.

По принципу Доплера частота звука, воспринимаемая наблюдателем, определяется формулой

$$\nu' = \frac{c + v}{c - u} \nu,$$

где ν — частота звука, посылаемая источником звука, u — скорость движения источника звука, v — скорость движения наблюдателя, c — скорость распространения звука. Скорость $v > 0$, если наблюдатель движется по направлению к источнику звука; скорость $u > 0$, если источник звука движется к наблюдателю.

Частота основного тона струны определяется формулой

$$\nu = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{F}{\rho S}},$$

где l — длина струны, F — сила ее натяжения, S — площадь ее поперечного сечения, ρ — плотность материала среды.

13.1. Найти длину волны λ основного тона ля (частота $\nu = 435$ Гц). Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

13.2. Человеческое ухо может воспринимать звуки частотой приблизительно от $\nu_1 = 20$ Гц до $\nu_2 = 20\,000$ Гц. Между какими длинами волн лежит интервал слышимости звуковых колебаний? Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

13.3. Найти скорость c распространения звука в стали.

13.4.* Для определения скорости звука в воздухе методом акустического резонанса используется труба с поршнем и звуковой мембраной, закрывающей один из ее торцов. Расстояние между соседними положениями поршня, при которых наблюдается резонанс на частоте $\nu = 2000$ Гц составляет $L = 17$ см. Определить скорость звука в воздухе.

13.5. Скорость распространения звука в керосине $c = 1330$ м/с. Найти сжимаемость β керосина ($\beta = 1/E$).

13.6. При помощи эхолота измерялась глубина моря. Какова была глубина моря, если промежуток времени между возникновением звука и его приемом оказался равным $t = 2{,}5$ с? Сжимаемость воды $\beta = 4{,}6 \cdot 10^{-10}$ Па$^{-1}$, плотность морской воды $\rho = 1{,}03 \cdot 10^3$ кг/м^3.

13.7. Найти скорость c распространения звука в воздухе при температурах t, равных: -20, 0 и 20 °С.

13.8.* Изменение давления в звуковой волне дается выражением $p = 2{,}2 \sin\left(\frac{\pi x}{3} - 1700\pi t\right)$, где p измеряется в паскалях, x — в метрах, а t в секундах. Определите: 1) длину волны; 2) частоту; 3) скорость распространения; 4) амплитуду смещения волны. Плотность среды $\rho = 2{,}7 \cdot 10^3$ кг/м^3.

13.9. Зная, что средняя квадратичная скорость молекул двухатомного газа в условиях опыта $v = 461$ м/с, найти скорость c распространения звука в газе.

13.10. Найти скорость c распространения звука в двухатомном газе, если известно, что при давлении $p = 1{,}01 \cdot 10^5$ Па плотность газа $\rho = 1{,}29$ кг/м^3.

13.11. Зная, что средняя молярная кинетическая энергия поступательного движения молекул азота $W_{k\mu} = 3{,}4$ кДж/моль, найти скорость c распространения звука в азоте при этих условиях.

13.12. Для определения температуры верхних слоев атмосферы нельзя пользоваться термометром, так как вследствие малой плотности газа термометр не придет в тепловое равновесие с окружающей средой. Для этой цели пускают ракету с гранатами, взрываемыми при достижении определенной высоты. Найти температуру t на высоте $h = 20$ км от поверхности Земли, если известно, что звук от взрыва, произведенного на высоте $h_1 = 21$ км, пришел позже на $\Delta t = 6{,}75$ с звука от взрыва, произведенного на высоте $h_2 = 19$ км.

13.13. Найти показатель преломления n звуковых волн на границе воздух — стекло. Модуль Юнга для стекла $E = 6{,}9 \cdot 10^{10}$ Па, плотность стекла $\rho = 2{,}6 \cdot 10^3$ кг/м^3, температура воздуха $t = 20\,^\circ$C.

13.14. Найти предельный угол α полного внутреннего отражения звуковых волн на границе воздух — стекло. Воспользоваться необходимыми данными из предыдущей задачи.

13.15.* Продольная сейсмическая волна падает на границу раздела между двумя породами под углом в 10°. Относительные плотности пород 3,6 и 4,9. Определить угол преломления, считая модули упругости этих пород одинаковыми.

13.16. Два звука отличаются по уровню звукового давления на $\Delta L_p = 1$ дБ. Найти отношение p_2/p_1 амплитуд их звукового давления.

13.17. Шум на улице с уровнем громкости $L_{I_1} = 70$ фон слышен в комнате так, как шум с уровнем громкости $L_{I_2} = 40$ фон. Найти отношение I_1/I_2 интенсивностей звуков на улице и в комнате.

13.18. Интенсивность звука увеличилась в 1000 раз. На сколько увеличился уровень звукового давления? Во сколько раз увеличилась амплитуда звукового давления?

13.19. Интенсивность звука $I = 10$ мВт/м^2. Найти уровень громкости L_I и амплитуду p звукового давления.

13.20.* Вычислить максимальное смещение молекул воздуха для звука на пороге слышимости. Частота звука 1000 Гц. Определить максимальное изменение давления в этой волне.

13.21.* Человеческое ухо способно воспринимать разницу уровней громкости 1,0 дБ. Каково отношение амплитуд этих звуков, уровни громкости которых отличаются на эту величину?

13.22. Найти расстояние l между соседними зубцами звуковой бороздки на граммофонной пластинке для: а) $\nu = 100$ Гц; б) $\nu = 2000$ Гц. Среднее расстояние от центра пластинки $r = 10$ см. Частота вращения пластинки $n = 78$ мин$^{-1}$.

13.23. При образовании стоячей волны в трубке Кундта в воздушном столбе наблюдалось $n = 6$ пучностей. Какова была длина l_2 воздушного столба, если стальной стержень закреплен: а) посередине; б) в конце? Длина стержня $l_1 = 1$ м. Скорость распространения звука в стали $c_1 = 5250$ м/с, в воздухе $c_2 = 343$ м/с.

13.24. Какова была длина l_1 стеклянного стержня в трубке Кундта, если при закреплении его посередине в воздушном столбе наблюдалось $n = 5$ пучностей? Длина воздушного столба $l_2 = 0{,}25$ м. Модуль Юнга для стекла $E = 6{,}9 \cdot 10^{10}$ Па; плотность стекла $\rho = 2{,}5 \cdot 10^3$ кг/м^3. Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

13.25. Для каких наибольших частот применим метод Кундта определения скорости звука, если считать, что наименьшее различаемое расстояние между пучностями $l \approx 4$ мм? Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

13.26. Два поезда идут навстречу друг другу со скоростями $v_1 = 72$ км/ч и $v_2 = 54$ км/ч. Первый поезд дает свисток с частотой $\nu = 600$ Гц. Найти частоту ν' колебаний звука, который слышит пассажир второго поезда: а) перед встречей поездов; б) после встречи поездов. Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

13.27. Когда поезд проходит мимо неподвижного наблюдателя, частота тона гудка паровоза меняется скачком. Какой процент от истинной частоты тона составляет скачок частоты, если поезд движется со скоростью $v = 60$ км/ч?

13.28.* Звуковая волна с частотой 5000 Гц испускается в направлении тела, которое приближается к источнику звука со скоростью 3,3 м/с. Чему равна частота отраженной волны?

13.29. Ружейная пуля летит со скоростью $v = 200$ м/с. Во сколько раз изменится частота тона свиста пули для неподвижного наблюдателя, мимо которого пролетает пуля? Скорость распространения звука в воздухе $c = 333$ м/с.

13.30.* Два дельфина движутся навстречу друг другу. Один из них издает звуковые импульсы с частотой следования ν. С какой частотой ν_1 приходят эти импульсы к другому дельфину, если скорость дельфинов относительно воды равна v? Скорость звука в воде c.

13.31. Летучая мышь летит перпендикулярно к стене со скоростью $v = 6{,}0$ м/с, издавая ультразвук частотой $\nu = 45$ кГц. Какие две частоты звука ν_1 и ν_2 слышит летучая мышь? Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

13.32.* Подводная лодка, погружаясь вертикально, излучает короткие звуковые импульсы сигнали гидролокатора длительностью τ_0 в направлении дна. Длительность отраженных сигналов, измеренных гидроакустиком на лодке, равна τ. Какова скорость погружения лодки? Скорость звука в воде v.

13.33. С какой силой F надо натянуть стальную струну длиной $l = 20$ см и диаметром $d = 0.2$ мм, чтобы она издавала тон ля (частота $\nu = 435$ Гц)?

13.34. Зная предел прочности для стали, найти наибольшую частоту ν, на которую можно настроить струну длиной $l = 1$ м.

13.35. Струна, натянутая с силой $F_1 = 147$ Н, дает с камертоном частоту биений $\nu_6 = 8$ Гц. После того как эту струну натянули с силой $F_2 = 156{,}8$ Н, она стала настроена с камертоном в унисон. Найти частоту ν_2 колебаний камертона.

13.36. Камертон предыдущей задачи дает с другим камертоном частоту биений $\nu_6 = 2$ Гц. Найти частоту колебаний ν второго камертона.

13.37.* Однородная веревка длиной L подвешена вертикально. Определить скорость распространения поперечных колебаний в зависимости от расстояния до нижнего конца веревки. Сколько времени идет волновой импульс от нижнего конца до верхнего?

13.38. Найти частоту ν основного тона: а) открытой трубы; б) закрытой трубы.

13.39. Закрытая труба издает основной тон до (частота $\nu_1 = 130{,}5$ Гц). Трубу открыли. Какую частоту ν_2 имеет основной тон теперь? Какова длина l трубы? Скорость распространения звука в воздухе $c = 340$ м/с.

§ 14. Электромагнитные колебания и волны

Период T электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из емкости C, индуктивности L и сопротивления R, определяется формулой

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{1/LC - (R/2L)^2}}.$$

Если сопротивление R контура настолько мало, что

$$(R/2L)^2 \ll 1/LC,$$

то период колебаний

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

Если сопротивление контура R не равно нулю, то колебания будут затухающими. При этом разность потенциалов на обкладках конденсатора меняется со временем по закону

$$U = U_0 e^{-\delta t}\cos\omega t,$$

если время отсчитывать от момента, соответствующего наибольшей разности потенциалов на обкладках конденсатора. Здесь $\delta = R/2L$ — коэффициент затухания. Величина $\varkappa = \delta T$ называется логарифмическим декрементом затухания. Если $\delta = 0$, то колебания будут незатухающими, и тогда можно записать

$$U = U_0\cos\omega t.$$

Если время отсчитывать от момента, когда разность потенциалов на обкладках конденсатора равна нулю, то будет справедливым соотношение

$$U = U_0\sin\omega t.$$

Закон Ома для переменного тока записывается в виде

$$I_{эф} = \frac{U_{эф}}{Z},$$

где $I_{эф}$ и $U_{эф}$ — эффективные значения тока и напряжения, связанные с их амплитудными значениями I_0 и U_0 соотношениями

$$I_{эф} = I_0/\sqrt{2}, \quad U_{эф} = U_0/\sqrt{2},$$

а Z — полное сопротивление цепи. Если цепь содержит сопротивление R, емкость C и индуктивность L, соединенные последовательно, то

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}.$$

При этом сдвиг фаз между напряжением и током определяется формулой

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}.$$

Формулы для полного сопротивления цепи Z и сдвига фаз φ для различных способов включения R, C и L даны в решении задачи 14.23.

Катушка, обладающая сопротивлением R и индуктивностью L, в цепи переменного тока соответствует последовательно включенным R и L. Конденсатор с утечкой, т. е. конденсатор, обладающий емкостью C и сопротивлением R, соответствует параллельно включенным R и C.

Мощность переменного тока

$$P = I_{эф}U_{эф}\cos\varphi.$$

14.1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью $C = 888$ пФ и катушки с индуктивностью $L = 2$ мГн. На какую длину волны λ настроен контур?

14.2. На какой диапазон длин волн можно настроить колебательный контур, если его индуктивность $L = 2$ мГн, а емкость может меняться от $C_1 = 69$ пФ до $C_2 = 533$ пФ?

14.3.* Какое сопротивление может содержать колебательный контур, состоящий из катушки с индуктивностью 10 мГн и конденсатора емкостью 4 мкФ, чтобы в нем могли еще возникнуть электромагнитные колебания?

14.4. Катушки с индуктивностью $L = 30$ мкГн присоединены к плоскому конденсатору с площадью пластин $S = 0{,}01$ м^2 и расстоянием между ними $d = 0{,}1$ мм. Найти диэлектрическую проницаемость ε среды, заполняющей пространство между пластинами, если контур настроен на длину волны $\lambda = 750$ м.

14.5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью $C = 25\,\text{нФ}$ и катушки с индуктивностью $L = 1{,}015\,\text{Гн}$. Обкладки конденсатора имеют заряд $q = 2{,}5\,\text{мкКл}$. Написать уравнение (с числовыми коэффициентами) изменения разности потенциалов U на обкладках конденсатора и тока I в цепи. Найти разность потенциалов на обкладках конденсатора и ток в цепи в моменты времени $T/8$, $T/4$ и $T/2$. Построить графики этих зависимостей в пределах одного периода.

14.6. Для колебательного контура предыдущей задачи написать уравнение (с числовыми коэффициентами) изменения со временем t энергии электрического поля $W_{эл}$, энергии магнитного поля $W_м$ и полной энергии поля W. Найти энергию электрического поля, энергию магнитного поля и полную энергию поля в моменты времени $T/8$, $T/4$ и $T/2$. Построить графики этих зависимостей в пределах одного периода.

14.7.* В LC-контуре $Q = Q_0$, $I = 0$ при $t = 0$. Через какую долю периода T, считая от $t = 0$, энергия впервые распределится поровну между катушкой и конденсатором? Каким в этот момент будет заряд конденсатора?

14.8. Уравнение изменения со временем тока в колебательном контуре имеет вид $I = -0{,}02 \sin 400\pi t$ А. Индуктивность контура $L = 1\,\text{Гн}$. Найти период T колебаний, емкость C контура, максимальную энергию $W_м$ магнитного поля и максимальную энергию $W_{эл}$ электрического поля.

14.9. Найти отношение энергии $W_м/W_{эл}$ магнитного поля колебательного контура к энергии его электрического поля для момента времени $T/8$.

14.10.* Какую энергию необходимо подвести к колебательному контуру с логарифмическим декрементом затухания $\varkappa = 0{,}03$, чтобы поддерживать в нем незатухающие колебания в течение 1 часа, если контур состоит из конденсатора емкостью $C = 0{,}05\,\text{мкФ}$ и катушки с $L = 2\,\text{мГн}$, а максимальный ток в катушке $I_m = 5\,\text{мА}$.

14.11. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью $C = 0{,}2\,\text{мкФ}$ и катушки с индуктивностью $L = 5{,}07\,\text{мГн}$. При каком логарифмическом декременте затухания $\varkappa$ разность потенциалов на обкладках конденсатора за время $t = 1\,\text{мс}$ уменьшится в три раза? Каково при этом сопротивление R контура?

14.12.* Заряженный конденсатор с начальной емкостью C_0 замкнут на катушку индуктивности L. Найти такую зависимость от времени t емкости конденсатора, при которой ток в цепи нарастает прямо пропорционально времени.

14.13. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью $C = 2{,}22\,\text{нФ}$ и катушки длиной $l = 20\,\text{см}$ из медной проволоки диаметром $d = 0{,}5\,\text{мм}$. Найти логарифмический декремент затухания $\varkappa$ колебаний.

14.14. Колебательный контур имеет емкость $C = 1{,}1\,\text{нФ}$ и индуктивность $L = 5\,\text{мГн}$. Логарифмический декремент затухания $\varkappa = 0{,}005$. За какое время вследствие затухания потеряется 99 % энергии контура?

14.15.* Какое сопротивление надо ввести в LC-контур ($L = 200\,\text{мГн}$, $C = 1200\,\text{нФ}$), чтобы изменить частоту колебаний на 0,10 %. Увеличится или уменьшится частота колебаний?

14.16.* Ток в последовательной RL-цепочке возрастает от нуля до половины максимального значения за 1,56 мс. Определить: а) постоянную времени цепочки; б) сопротивление R, если $L = 310\,\text{Гн}$.

14.17.* Резонансная частота контура, содержащего конденсатор емкостью 120 нФ, должна быть равна 18,0 МГц. Катушку индуктивности предполагается изготовить из изолированного провода длиной 12 м и диаметром 1,1 мм в виде соленоида с плотной намоткой без сердечника. Сколько витков должна иметь катушка?

14.18. Два конденсатора с емкостями $C_1 = 0{,}2\,\text{мкФ}$ и $C_2 = 0{,}1\,\text{мкФ}$ включены последовательно в цепь переменного тока напряжением $U = 220\,\text{В}$ и частотой $\nu = 50\,\text{Гц}$. Найти ток I в цепи и падения потенциала на первом и втором конденсаторах.

14.19. Катушка длиной $l = 25\,\text{см}$ и радиусом $r = 2\,\text{см}$ имеет обмотку из $N = 1000$ витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой $s = 1\,\text{мм}^2$. Катушка включена в цепь переменного тока частотой $\nu = 50\,\text{Гц}$. Какую часть полного сопротивления Z катушки составляют активное сопротивление R и индуктивное сопротивление X_L?

14.20. Конденсатор емкостью $C = 20\,\text{мкФ}$ и резистор, сопротивление которого $R = 150\,\text{Ом}$, включены последовательно в цепь переменного тока частотой $\nu = 50\,\text{Гц}$. Какую часть напряжения U, приложенного к этой цепи, составляют падения напряжения на конденсаторе U_C и на резисторе U_R?

14.21.* В последовательной LR-цепочке ($R = 160\,\text{Ом}$, $L = 0{,}85\,\text{мГн}$) течет ток $I = 31\cos(377t)$, где I выражено в амперах, t — в секундах. Какая мощность в среднем рассеивается в контуре?

14.22.* Чему равно эффективное значение силы тока в последовательной RL-цепочке ($R = 65{,}0\,\text{Ом}$, $L = 50{,}0\,\text{мГн}$), включенной в сеть 120 В, 60 Гц? Чему равен сдвиг фаз между напряжением и током? Какая мощность рассеивается в цепочке?

14.23. Найти формулы для полного сопротивления цепи Z и сдвига фаз φ между сопротивлением и током при различных способах включения сопротивления R, емкости C и индуктивности L. Рассмотреть случаи: а) R и C включены последовательно; б) R и C включены параллельно; в) R и L включены последовательно; г) R и L включены параллельно; д) R, L и C включены последовательно.

14.24. Конденсатор емкостью $C = 1$ мкФ и резистор с сопротивлением $R = 3$ кОм включены в цепь переменного тока частотой $\nu = 50$ Гц. Найти полное сопротивление Z цепи, если конденсатор и резистор включены: а) последовательно; б) параллельно.

14.25. В цепь переменного тока напряжением $U = 220$ В и частотой $\nu = 50$ Гц включены последовательно емкость $C = 35{,}4$ мкФ, сопротивление $R = 100$ Ом и индуктивность $L = 0{,}7$ Гн. Найти ток I в цепи и падения напряжения U_C, U_R и U_L на емкости, сопротивлении и индуктивности.

14.26. Индуктивность $L = 22{,}6$ мГн и сопротивление R включены параллельно в цепь переменного тока частотой $\nu = 50$ Гц. Найти сопротивление R, если известно, что сдвиг фаз между напряжением и током $\varphi = 2\pi/3$.

14.27.* Катушка с индуктивностью 23 мГн и сопротивлением 0,8 Ом подключена к конденсатору C и источнику напряжения 360 Гц. Какую емкость должен иметь конденсатор C, чтобы напряжение и сила тока совпадали по фазе?

14.28. В цепь переменного тока напряжением $U = 220$ В включены последовательно емкость C, сопротивление R и индуктивность L. Найти падение напряжения U_R на сопротивлении, если известно, что падение напряжения на конденсаторе $U_C = 2U_R$, на индуктивности $U_L = 3U_R$.

Глава V
ОПТИКА

§ 15. Геометрическая оптика и фотометрия

Для сферического зеркала оптическая сила D определяется формулой

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = \frac{2}{R} = \frac{1}{F} = D,$$

где a_1 и a_2 — расстояния предмета и изображения от зеркала, R — радиус кривой зеркала, F — его фокусное расстояние.

Расстояния, отсчитываемые от зеркала по лучу, считаются положительными, а против луча — отрицательными. Если F выражено в метрах, то D выразится в диоптриях (дптр): 1 дптр $= 1$ м$^{-1}$.

При переходе луча из одной среды в другую имеет место закон преломления света

$$\frac{\sin i}{\sin \beta} = n = \frac{v_1}{v_2},$$

где i — угол падения, β — угол преломления, n — показатель преломления второй среды относительно первой, v_1 и v_2 — скорости распространения света в первой и во второй средах.

Для тонкой линзы, помещенной в однородную среду, оптическая сила D определяется формулой

$$-\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{F} = D,$$

где a_1 и a_2 — расстояния предмета и изображения от линзы, n — показатель преломления материала линзы, R_1 и R_2 — радиусы кривизны линзы. Правило знаков для линз такое же, как и для зеркал. Оптическая сила двух тонких линз, сложенных вместе,

$$D = D_1 + D_2,$$

где D_1 и D_2 — оптические силы линз.

Поперечное линейное увеличение в зеркалах и линзах определяется формулой

$$k = \frac{y_2}{y_1} = \frac{a_2}{a_1},$$

где y_1 — высота предмета и y_2 — высота изображения.

Увеличение лупы

$$k = \frac{L}{F},$$

где L — расстояние наилучшего зрения и F — фокусное расстояние лупы.

Увеличение микроскопа

$$k = LdD_1D_2,$$

где L — расстояние изучаемого зрения, d — расстояние между фокусами объектива и окуляра, D_1 и D_2 — оптические силы объектива и окуляра.

Увеличение телескопа

$$k = \frac{F_1}{F_2},$$

где F_1 и F_2 — фокусные расстояния объектива и окуляра.

Световой поток Φ определяется энергией, переносимой световыми волнами через данную площадь в единицу времени:

$$\Phi = \frac{dW}{dt}.$$

Сила света I численно равна световому потоку, приходящемуся на единицу телесного угла:

$$I = \frac{d\Phi}{d\omega}.$$

Освещенность E характеризуется световым потоком, приходящимся на единицу площади:

$$E = \frac{d\Phi}{dS}.$$

Точечный источник силой света I светит на площадку, отстоящей от него на расстоянии r, освещенность

$$E = \frac{I}{r^2}\cos\alpha,$$

где α — угол падения лучей.

Светимость R численно равна световому потоку, испускаемому единицей площади светящегося тела:

$$R = \frac{d\Phi}{dS}.$$

Если светимость тела обусловлена его освещенностью, то

$$R = \rho E,$$

где ρ — коэффициент отражения.

Яркостью B светящейся поверхности называется величина, численно равная отношению силы света с элемента излучающей поверхности к площади проекции этого элемента на плоскость, перпендикулярную к направлению наблюдения (т. е. к видимой поверхности элемента):

$$B = \frac{dI}{dS\cos\theta},$$

где θ — угол между нормалью к элементу поверхности и направлением наблюдения.

Если тело излучает по закону Ламберта, т. е. если яркость не зависит от направления, то светимость R и яркость B связаны соотношением

$$R = \pi B.$$

15.1.* Чему равна скорость света: а) в воде; б) в скипидаре; в) во льду?

15.2.* Нить обычной электрической лампы накаливания испускает лучи световых волн продолжительностью около 10^{-8} с. Чему равна протяженность такого цуга в пространстве?

15.3. На каком расстоянии a_2 от зеркала получится изображение предмета в выпуклом зеркале с радиусом кривизны $R = 40$ см, если предмет помещен на расстоянии $a_1 = 30$ см от зеркала? Какова будет высота y_2 изображения, если предмет имеет высоту $y_1 = 2$ см? Проверить вычисления, сделав чертеж на миллиметровой бумаге.

15.4. Выпуклое зеркало имеет радиус кривизны $R = 60$ см. На расстоянии $a_1 = 10$ см от зеркала поставлен предмет высотой $y_1 = 2$ см. Найти положение и высоту y_2 изображения. Дать чертеж.

15.5. В вогнутом зеркале с радиусом кривизны $R = 40$ см хотят получить действительное изображение, высота которого вдвое меньше высоты самого предмета. Где нужно поставить предмет и где получится изображение?

15.6.* На каком расстоянии от выпуклого зеркала (радиусом 24,0 см) должен находиться объект, чтобы его изображение оказалось бесконечно удаленным.

15.7. Перед вогнутым зеркалом на главной оптической оси перпендикулярно к ней на расстоянии $a_1 = 4F/3$ от зеркала поставлена горящая свеча. Изображение свечи в вогнутом зеркале попадает на выпуклое зеркало с фокусным расстоянием $F' = 2F$. Расстояние между зеркалами $d = 3F$, их оси совпадают. Изображение свечи в первом зеркале играет роль мнимого предмета по отношению ко второму зеркалу и дает действительное изображение, расположенное между обоими зеркалами. Построить это изображение и найти общее линейное увеличение k системы.

15.8. Где будет находиться и какой размер y_2 будет иметь изображение Солнца, получаемое в рефлекторе, радиус кривизны которого $R = 16$ м?

15.9. Если на зеркало падает пучок света, ширина которого определяется углом α (рис. 127), то луч, идущий параллельно главной оптической оси и падающий на край зеркала, после отражения от него пересечет оптическую ось уже не в фокусе, а на некотором расстоянии AF от фокуса. Расстояние $x = AF$ называется продольной сферической аберрацией, расстояние $y = FH$ — поперечной сферической аберрацией. Вывести формулы, связывающие эти аберрации с углом α и радиусом кривизны зеркала R.

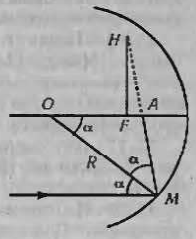


Рис. 127

15.10. Вогнутое зеркало с диаметром отверстия $d = 40$ см имеет радиус кривизны $R = 60$ см. Найти продольную x и поперечную y сферическую аберрацию краевых лучей, параллельных главной оптической оси.

15.11. Имеется вогнутое зеркало с фокусным расстоянием $F = 20$ см. На каком наибольшем расстоянии h от главной оптической оси должен находиться предмет, чтобы продольная сферическая аберрация x составляла не больше 2% фокусного расстояния F?

15.12. Луч света падает под углом $i = 30°$ на плоскопараллельную стеклянную пластинку и выходит из нее параллельно первоначальному лучу. Показатель преломления стекла $n = 1{,}5$. Какова толщина d пластинки, если расстояние между лучами $l = 1{,}94$ см?

15.13. На плоскопараллельную стеклянную пластинку толщиной $d = 1$ см падает луч света под углом $i = 60°$. Показатель преломления стекла $n = 1{,}73$. Часть света отражается, а часть, преломляясь, проходит в стекло, отражается от нижней поверхности пластинки и, преломляясь вторично, выходит обратно в воздух параллельно первому отраженному лучу. Найти расстояние l между лучами.

15.14. Луч света падает под углом i на тело с показателем преломления n. Как должны быть связаны между собой величины i и n, чтобы отраженный луч был перпендикулярен к преломленному?

15.15.* Под стеклянной пластинкой толщины $d = 15$ см лежит маленькая крупинка. На каком расстоянии l от верхней поверхности пластинки образуется ее видимое изображение, если луч зрения перпендикулярен к поверхности пластинки, а показатель преломления стекла $n = 1{,}5$?

15.16.* Предмет помещен на оси вогнутого зеркала дальше его фокуса. Между фокусом и зеркалом помещена плоскопараллельная стеклянная пластинка толщины d с показателем преломления n так, что ось зеркала перпендикулярна к пластинке. На сколько сместится изображение, если убрать пластинку?

15.17. Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол полного внутреннего отражения для этого луча $\beta = 42°23'$. Найти скорость v_1 распространения света в скипидаре.

15.18. На стакан, наполненный водой, положена стеклянная пластинка. Под каким углом i должен падать на пластинку луч света, чтобы от поверхности раздела вода—стекло произошло полное внутреннее отражение? Показатель преломления стекла $n_1 = 1{,}5$.

15.19. На дно сосуда, наполненного водой до высоты $h = 10$ см, помещен точечный источник света. На поверхности воды плавает круглая непрозрачная пластинка так, что ее центр находится над источником света. Какой наименьший радиус r должна иметь эта пластинка, чтобы ни один луч не мог выйти через поверхность воды?

15.20. При падении белого света под углом $i = 45°$ на стеклянную пластинку углы преломления β лучей различных длин волн получились следующие:

λ, нм	759	687	589	486	397
β	24°2′	23°57′	23°47′	23°27′	22°57′

Построить график зависимости показателя преломления n материала пластинки от длины волны λ.

15.21. Показатели преломления некоторого сорта стекла для красного и фиолетового лучей равны $n_{кр} = 1{,}51$ и $n_{ф} = 1{,}53$. Найти предельные углы полного внутреннего отражения $\beta_{кр}$ и $\beta_{ф}$ при падении этих лучей на поверхность раздела стекло—воздух.

15.22.* Цилиндрический стакан с жидкостью поставлен на монету, рассматриваемую сквозь боковую стенку стакана. Найти наименьшую возможную величину показателя преломления n жидкости, при котором монета не видна.

15.23. Монохроматический луч падает нормально на боковую поверхность призмы, преломляющий угол которой $\gamma = 40°$. Показатель преломления материала призмы для этого луча $n = 1{,}5$. Найти угол отклонения δ луча, выходящего из призмы, от первоначального направления.

15.24. Монохроматический луч падает нормально на боковую поверхность призмы и выходит из нее отклоненным на угол $\delta = 25°$. Показатель преломления материала призмы для этого луча $n = 1{,}7$. Найти преломляющийся угол γ призмы.

15.25. Преломляющий угол равнобедренной призмы $\gamma = 10°$. Монохроматический луч падает на боковую грань под углом $i = 10°$. Показатель преломления материала призмы для этого луча $n = 1{,}6$. Найти угол отклонения δ луча от первоначального направления.

15.26. Преломляющий угол призмы $\gamma = 45°$. Показатель преломления материала призмы для некоторого монохроматического луча $n = 1{,}6$. Каков должен быть наибольший угол падения i этого луча на призму, чтобы при выходе луча из нее не наступило полное внутреннее отражение?

15.27. Пучок света скользит вдоль боковой грани равнобедренной призмы. При каком предельном преломляющем угле γ призмы преломленные лучи претерпят полное внутреннее отражение на второй боковой грани? Показатель преломления материала призмы для этих лучей $n = 1{,}6$.

15.28. Монохроматический луч падает на боковую поверхность прямоугольной равнобедренной призмы. Войдя в призму, луч претерпевает полное внутреннее отражение от основания призмы и выходит через вторую боковую поверхность призмы. Каким должен быть наименьший угол падения i луча на призму, чтобы еще происходило полное внутреннее отражение? Показатель преломления материала призмы для этого луча $n = 1{,}5$.

15.29. Монохроматический луч падает на боковую поверхность равнобедренной призмы и после преломления идет в призме параллельно ее основанию. Выйдя из призмы, он оказывается отклоненным на угол δ от своего первоначального направления. Найти связь между преломляющим углом призмы γ, углом отклонения луча δ и показателем преломления для этого луча n.

15.30. Луч белого света падает на боковую поверхность равнобедренной призмы под таким углом, что красный луч выходит из нее перпендикулярно к второй грани. Найти углы отклонения $\delta_{кр}$ и $\delta_{ф}$ красного и фиолетового лучей от первоначального направления, если преломляющий угол призмы $\gamma = 45°$. Показатели преломления материала призмы для красного и фиолетового лучей равны $n_{кр} = 1{,}37$ и $n_{ф} = 1{,}42$.

15.31. Найти фокусное расстояние F_1 кварцевой линзы для ультрафиолетовой линии спектра ртути ($\lambda_1 = 259$ нм), если фокусное расстояние для желтой линии натрия ($\lambda_2 = 589$ нм) $F_2 = 16$ см. Показатели преломления кварца для этих длин волн равны $n_1 = 1{,}504$ и $n_2 = 1{,}458$.

15.32. Найти фокусное расстояние F для следующих линз: а) линза двояковыпуклая: $R_1 = 15$ см и $R_2 = -25$ см; б) линза плоско-выпуклая: $R_1 = 15$ см и $R_2 = \infty$; в) линза вогнуто-выпуклая (положительный мениск): $R_1 = 15$ см и $R_2 = 25$ см; г) линза двояковогнутая: $R_1 = -15$ см и $R_2 = 25$ см; д) линза плоско-вогнутая: $R_1 = \infty$, $R_2 = -15$ см; е) линза выпукло-вогнутая (отрицательный мениск): $R_1 = 25$ см, $R_2 = 15$ см. Показатель преломления материала линзы $n = 1{,}5$.

15.33. Из двух стекол с показателями преломления $n_1 = 1{,}5$ и $n_2 = 1{,}7$ сделаны две одинаковые двояковыпуклые линзы. Найти отношение F_1/F_2 их фокусных расстояний. Какое действие каждая из этих линз произведет на луч, параллельный оптической оси, если погрузить линзы в прозрачную жидкость с показателем преломления $n = 1{,}6$?

15.34. Радиусы кривизны поверхностей двояковыпуклой линзы $R_1 = R_2 = 50$ см. Показатель преломления материала $n = 1{,}5$. Найти оптическую силу D линзы.

15.35. На расстоянии $a_1 = 15$ см от двояковыпуклой линзы, оптическая сила которой $D = 10$ дптр, поставлен перпендикулярно к оптической оси предмет высотой $y_1 = 2$ см. Найти положение и высоту y_2 изображения. Дать чертеж.

15.36. Доказать, что в двояковыпуклой линзе с равными радиусами кривизны поверхностей и с показателем преломления $n = 1{,}5$ фокусы совпадают с центрами кривизны.

15.37. Линза с фокусным расстоянием $F = 16$ см дает резкое изображение предмета при двух положениях, расстояние между которыми $d = 6$ см. Найти расстояние $a_1 + a_2$ от предмета до экрана.

15.38.* Собирающая линза дает изображение некоторого объекта на экране. Высота изображения равна a. Оставляя неподвижными экран и объект, начинают двигать линзу к экрану и находят, что при втором четком изображении объекта высота изображения равна b. Найти действительную высоту предмета h.

15.39.* В вогнутое зеркало, лежащее горизонтально, налито немного воды. Зеркало дает действительное изображение предмета на экране на расстоянии 54 см от зеркала. При приближении экрана к зеркалу изображение появляется вновь на расстоянии 36 см от зеркала. Определить радиус кривизны зеркала и расстояние l от него до предмета, если показатель преломления воды $n = 1{,}33$.

15.40.* Определить наименьшее расстояние между предметом и изображением для линзы с фокусным расстоянием F.

15.41. Найти фокусное расстояние F_2 линзы, погруженной в воду, если ее фокусное расстояние в воздухе $F_1 = 20$ см. Показатель преломления материала линзы $n = 1{,}6$.

15.42. Плоско-выпуклая линза с радиусом кривизны $R = 30$ см и показателем преломления $n = 1{,}5$ дает изображение предмета с увеличением $k = 2$. Найти расстояния a_1 и a_2 предмета и изображения от линзы. Дать чертеж.

15.43. Найти продольную хроматическую аберрацию двояковыпуклой линзы из флинтгласа с радиусами кривизны $R_1 = R_2 = 8$ см. Показатели преломления флинтгласа для красного ($\lambda_{кр} = 760$ нм) и фиолетового ($\lambda_{ф} = 430$ нм) лучей равны $n_{кр} = 1{,}5$ и $n_{ф} = 1{,}8$.

15.44. На расстоянии $a_1 = 40$ см от линзы предыдущей задачи на оптической оси находится светящаяся точка. Найти положение изображения этой точки, если она испускает монохроматический свет с длиной волны: а) $\lambda_1 = 760$ нм; б) $\lambda_2 = 430$ нм.

15.45. В фокальной плоскости двояковыпуклой линзы расположено плоское зеркало. Предмет находится перед линзой между фокусом и двойным фокусным расстоянием. Построить изображение предмета.

15.46. Найти увеличение k, даваемое лупой с фокусным расстоянием $F = 2$ см, для: а) нормального глаза с расстоянием наилучшего зрения $L = 25$ см; б) близорукого глаза с расстоянием наилучшего зрения $L = 15$ см.

15.47. Какими должны быть радиусы кривизны $R_1 = R_2$ поверхностей лупы, чтобы она давала увеличение для нормального

глаза $k = 10$? Показатель преломления стекла, из которого сделана лупа, $n = 1{,}5$.

15.48.* Человек с нормальным зрением пользуется лупой с фокусным расстоянием 8 см. Найти максимальное увеличение лупы.

15.49. Микроскоп состоит из объектива с фокусным расстоянием $F_1 = 2$ см и окуляра с фокусным расстоянием $F_2 = 40$ мм. Расстояние между фокусами объектива и окуляра $d = 18$ см. Найти увеличение k, даваемое микроскопом.

15.50. Картину площадью $S = 2 \times 2$ м^2 снимают фотоаппаратом, установленным от нее на расстоянии $a = 4{,}5$ м. Изображение получилось размером $s = 5 \times 5$ см^2. Найти фокусное расстояние F объектива фотоаппарата. Расстояние от картины до объектива считать большим по сравнению с фокусным расстоянием.

15.51. Телескоп имеет объектив с фокусным расстоянием $F_1 = 150$ см и окуляр с фокусным расстоянием $F_2 = 10$ см. Под каким углом зрения ϑ видна полная Луна в этот телескоп, если невооруженным глазом она видна под углом $\vartheta_0 = 31'$?

15.52. При помощи двояковыпуклой линзы, имеющей диаметр $D = 9$ см и фокусное расстояние $F = 50$ см, изображение Солнца проектируется на экран. Каким получается диаметр d изображения Солнца, если угловой диаметр Солнца $\alpha = 32'$? Во сколько раз освещенность, создаваемая изображением Солнца, будет больше освещенности, вызываемой Солнцем непосредственно?

15.53. Свет от электрической лампочки с силой света $I = 200$ кд падает под углом $\alpha = 45°$ на рабочее место, создавая освещенность $E = 141$ лк. На каком расстоянии r от рабочего места находится лампочка? На какой высоте h от рабочего места она висит?

15.54. Лампа, подвешенная к потолку, дает в горизонтальном направлении силу света $I = 60$ кд. Какой световой поток Φ падает на картину площадью $S = 0{,}5$ м^2, висящую вертикально на стене на расстоянии $r = 2$ м от лампы, если на противоположной стене находится большое зеркало на расстоянии $a = 2$ м от лампы?

15.55. Большой чертеж фотографируют сначала целиком, затем отдельные его детали в натуральную величину. Во сколько раз надо увеличить время экспозиции при фотографировании деталей?

15.56. 21 марта, в день весеннего равноденствия, на Северной Земле Солнце стоит в полдень под углом $\alpha = 10°$ к горизонту. Во сколько раз освещенность площадки, поставленной вертикально, будет больше освещенности горизонтальной площадки?

15.57. В полдень во время весеннего и осеннего равноденствия Солнце стоит на экваторе в зените. Во сколько раз в это время освещенность поверхности Земли на экваторе больше освещенности поверхности Земли в Ленинграде? Широта Ленинграда $\varphi = 60°$.

15.58. В центре квадратной комнаты площадью $S = 25$ м^2 висит лампа. На какой высоте h от пола должна находиться лампа, чтобы освещенность в углах комнаты была наибольшей?

15.59. Над центром круглого стола диаметром $D = 2$ м висит лампа с силой света $I = 100$ кд. Найти изменение освещенности E края стола при постепенном подъеме лампы в интервале $0{,}5 \leqslant h \leqslant 0{,}9$ м через каждые 0,1 м. Построить график $E = f(h)$.

15.60. В центре круглого стола диаметром $D = 1{,}2$ м стоит настольная лампа из одной электрической лампочки, расположенной на высоте $h_1 = 40$ см от поверхности стола. Над центром стола на высоте $h_2 = 2$ м от его поверхности висит люстра из четырех таких же лампочек. В каком случае получится бóльшая освещенность на краю стола (и во сколько раз): когда горит настольная лампа или когда горит люстра?

15.61. Предмет при фотографировании освещается электрической лампой, расположенной от него на расстоянии $r_1 = 2$ м. Во сколько раз надо увеличить время экспозиции, если эту же лампу отодвинуть на расстояние $r_2 = 3$ м от предмета?

15.62. Найти освещенность E на поверхности Земли, вызываемую нормально падающими солнечными лучами. Яркость Солнца $B = 1{,}2 \cdot 10^9$ кд/м^2.

15.63.* Собирающая линза дает изображение предмета в натуральную величину. Во сколько раз уменьшится освещенность изображения предмета, если путем передвижения линзы и предмета увеличить площадь изображения в 9 раз?

15.64. Лампа, в которой светящим телом служит накаленный шарик диаметром $d = 3$ мм, дает силу света $I = 85$ кд. Найти яркость B лампы, если сферическая колба лампы сделана: а) из прозрачного стекла; б) из матового стекла. Диаметр колбы $D = 6$ см.

15.65.* Над горизонтальной поверхностью, освещенной точечным источником света силой 60 кд, на пути лучей поместили собирающую линзу так, чтобы источник находился в ее фокусе. Определить оптическую силу линзы, если освещенность поверхности под источником света 15 лк.

15.66. На лист белой бумаги площадью $S = 20 \times 30$ см^2 перпендикулярно к поверхности падает световой поток $\Phi = 120$ лм. Найти освещенность E, светимость R и яркость B бумажного листа, если коэффициент отражения $\rho = 0{,}75$.

15.67.* Над центром квадратной спортивной площадки на расстоянии $r = 5$ м от нее висит лампа. Рассчитать, на каком расстоянии от центра площадки освещенность поверхности земли в 2 раза меньше, чем в центре. Считать, что сила света лампы одинакова по всем направлениям.

15.68. Лист бумаги площадью $S = 10 \times 30$ см^2 освещается лампой с силой света $I = 100$ кд, причем на него падает 0,5% всего посылаемого лампой света. Найти освещенность E листа бумаги.

15.69. Электрическая лампа с силой света $I = 100$ кд посылает во все стороны в единицу времени $W_t = 122$ Дж/мин световой энергии. Найти механический эквивалент света K и к. п. д. η световой отдачи, если лампа потребляет мощность $N = 100$ Вт.

§ 16. Волновая оптика

По принципу Доплера частота ν' света, воспринимаемая регистрирующим прибором, связана с частотой ν, посылаемой источником света, соотношением

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}},$$

где v — скорость регистрирующего прибора относительно источника, c — скорость распространения света. Положительное значение v соответствует удалению источника света. При $v \ll c$ формулу приближенно можно представить в виде

$$\nu' \approx \nu \frac{1}{1 + v/c} = \frac{\nu c}{c + v}.$$

Расстояние между интерференционными полосами на экране, расположенном параллельно двум когерентным источникам света,

$$l = \frac{L}{d} \lambda,$$

где λ — длина волны света, L — расстояние от экрана до источников света, отстоящих друг от друга на расстоянии d (при этом $L \gg d$).

Результат интерференции света в плоскопараллельных пластинках (в проходящем свете) определяется формулами:

усиление света

$$2hn \cos\beta = 2k \frac{\lambda}{2} \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots),$$

ослабление света

$$2hn \cos\beta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots),$$

где h — толщина пластинки, n — показатель преломления, β — угол преломления, λ — длина волны света. В отраженном свете условия усиления и ослабления света обратны условиям в проходящем свете.

Радиусы светлых колец Ньютона (в проходящем свете) определяются формулой

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \qquad (k = 1, 2, \ldots);$$

радиусом темных колец

$$r_k = \sqrt{(2k - 1) R \frac{\lambda}{2}} \qquad (k = 1, 2, \ldots),$$

где R — радиус кривизны линзы. В отраженном свете расположение светлых и темных колец обратно их расположению в проходящем свете.

Положение минимумов освещенности при дифракции от щели, на которую нормально падает пучок параллельных лучей, определяется условием

$$a \sin\varphi = \pm k\lambda \qquad (k = 1, 2, 3, \ldots),$$

где a — ширина щели, φ — угол дифракции, λ — длина волны падающего света.

В дифракционной решетке максимумы света наблюдаются в направлениях, составляющих с нормалью к решетке угол φ, удовлетворяющий соотношению (при условии, что свет падает на решетку нормально)

$$d \sin\varphi = \pm k\lambda \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots),$$

где d — постоянная решетки, φ — угол дифракции, λ — длина волны падающего света и k — порядок спектра. Постоянная решетки $d = 1/N_0$, где N_0 — число щелей решетки, приходящееся на единицу длины решетки.

Разрешающая способность дифракционной решетки определяется формулой

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN,$$

где N — общее число щелей решетки, k — порядок спектра, λ и $\lambda + \Delta\lambda$ — длина волн двух ближних спектральных линий, еще разрешаемых решеткой.

Угловой дисперсией дифракционной решетки называется величина

$$\frac{d\varphi}{d\lambda}.$$

Линейной дисперсией дифракционной решетки называется величина

$$D = F \frac{d\varphi}{d\lambda},$$

где F — фокусное расстояние линзы, проектирующей спектр на экран.

При отражении естественного света от электрического зеркала имеют место формулы Френеля

$$I_\perp = 0{,}5 I_0 \left[\frac{\sin(i - \beta)}{\sin(i + \beta)}\right]^2, \qquad I_\parallel = 0{,}5 I_0 \left[\frac{\operatorname{tg}(i - \beta)}{\operatorname{tg}(i + \beta)}\right]^2,$$

где $I_\perp$ — интенсивность световых колебаний в отраженном луче, совершающихся в направлении, перпендикулярном к плоскости падения света, $I_\parallel$ — интенсивность световых колебаний в отраженном луче, совершающихся в направлении, параллельном плоскости падения света, I_0 — интенсивность падающего естественного света, i — угол падения, β — угол преломления.

Если $i + \beta = 90°$, то $I_\parallel = 0$. В этом случае угол падения i_B и показатель преломления n диэлектрического зеркала связаны соотношением

$$\operatorname{tg} i_B = n \quad \text{(закон Брюстера)}.$$

Интенсивность света, прошедшего через поляризатор и анализатор,

$$I = I_0 \cos^2\varphi \quad \text{(закон Малюса)},$$

где φ — угол между плоскостями поляризатора и анализатора, I_0 — интенсивность света, прошедшего через поляризатор.

16.1. При фотографировании спекра Солнца было найдено, что желтая спектральная линия ($\lambda = 589$ нм) в спектрах, полученных от левого и правого краев Солнца, была смещена на $\Delta\lambda = 0{,}008$ нм. Найти скорость v вращения солнечного диска.

16.2. Какая разность потенциалов U была приложена между электродами гелиевой разрядной трубки, если при наблюдении вдоль пучка α-частиц максимальное доплеровское смещение линии гелия ($\lambda = 492{,}2$ нм) получилось равным $\Delta\lambda = 0{,}8$ нм?

16.3. При фотографировании спектра звезды ε Андромеды было найдено, что линия титана ($\lambda = 495{,}4$ нм) смещена к фиолетовому концу спектра на $\Delta\lambda = 0{,}17$ нм. Как движется звезда относительно Земли?

16.4.* Найти число полос интерференции, получающихся с помощью бипризмы, если показатель преломления ее n, преломляющий угол α, длина волны источника λ. Расстояние от источника света до бипризмы равно a, а расстояние от бипризмы до экрана b.

16.5. В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом ($\lambda = 600$ нм). Расстояние между отверстиями $d = 1$ мм, расстояние от отверстий до экрана $L = 3$ м. Найти положение трех первых светлых полос.

16.6. В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника света $d = 0{,}5$ мм, расстояние до экрана $L = 5$ м. В зеленом свете получились интерференционные полосы, расположенные на расстоянии $l = 5$ мм друг от друга. Найти длину волны λ зеленого света.

16.7. В опыте Юнга на пути одного из интерферирующих лучей помещалась тонкая стеклянная пластинка, вследствие чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое пятой светлой полосой (не считая центральной). Луч падает перпендикулярно к поверхности пластинки. Показатель преломления пластинки $n = 1{,}5$. Длина волны $\lambda = 600$ нм. Какова толщина h пластинки?

16.8. В опыте Юнга стеклянная пластинка толщиной $h = 12$ см помещается на пути одного из интерферирующих лучей перпендикулярно к лучу. На сколько могут отличаться друг от друга показатели преломления в различных местах пластинки, чтобы изменение разности хода от этой неоднородности не превышало $\Delta = 1$ мкм?

16.9. На мыльную пленку падает белый свет под углом $i = 45°$ к поверхности пленки. При какой наименьшей толщине h пленки отраженные лучи будут окрашены в желтый цвет ($\lambda = 600$ нм)? Показатель преломления мыльной воды $n = 1{,}33$.

16.10. Мыльная пленка, расположенная вертикально, образует клин вследствие стекания жидкости. При наблюдении интерференции полос в отраженном свете ртутной дуги ($\lambda = 546{,}1$ нм)

оказалось, что расстояние между пятью полосами $l = 2$ см. Найти угол γ клина. Свет падает перпендикулярно к поверхности пленки. Показатель преломления мыльной воды $n = 1{,}33$.

16.11. Мыльная пленка, расположенная вертикально, образует клин вследствие стекания жидкости. Интерференция наблюдается в отраженном свете через красное стекло ($\lambda_1 = 631$ нм). Расстояние между соседними красными полосами при этом $l_1 = 3$ мм. Затем эта же пленка наблюдается через синее стекло ($\lambda_2 = 400$ нм). Найти расстояние l_2 между соседними синими полосами. Считать, что за время измерений форма пленки не изменяется и свет падает перпендикулярно к поверхности пленки.

16.12. Пучок света ($\lambda = 582$ нм) падает перпендикулярно к поверхности стеклянного клина. Угол клина $\gamma = 20''$. Какое число k_0 темных интерференционных полос приходится на единицу длины клина? Показатель преломления стекла $n = 1{,}5$.

16.13.* Тонкая пленка с показателем преломления 1,5 освещается светом с длиной волны $\lambda = 600$ нм. При какой минимальной толщине пленки исчезнут интерференционные полосы?

16.14. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы $R = 8{,}6$ м. Наблюдение ведется в отраженном свете. Измерениями установлено, что радиус четвертого темного кольца (считая центральное темное пятно за нулевое) $r_4 = 4{,}5$ мм. Найти длину волны λ падающего света.

16.15. Установка для получения колец Ньютона освещается белым светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы $R = 5$ м. Наблюдение ведется в проходящем свете. Найти радиусы $r_с$ и $r_{кр}$ четвертого синего кольца ($\lambda_с = 400$ нм) и третьего красного кольца ($\lambda_{кр} = 630$ нм).

16.16. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы $R = 15$ м. Наблюдение ведется в отраженном свете. Расстояние между пятым и двадцать пятым светлыми кольцами Ньютона $l = 9$ мм. Найти длину волны λ монохроматического света.

16.17. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Наблюдение ведется в отраженном свете. Расстояние между вторым и двадцатым темными кольцами $l_1 = 4{,}8$ мм. Найти расстояние l_2 между третьим и шестнадцатым темными кольцами Ньютона.

16.18. Установка для получения колец Ньютона освещается светом от ртутной дуги, падающим по нормали к поверхности пластинки. Наблюдение ведется в проходящем свете. Какое по порядку светлое кольцо, соответствующее линии $\lambda_1 = 579{,}1$ нм, совпадает со следующим светлым кольцом, соответствующим линии $\lambda_2 = 577$ нм?

16.19. Установка для получения колец Ньютона освещается светом с длиной волны $\lambda = 589$ нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы $R = 10$ м. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Найти показатель преломления n жидкости, если радиус третьего светлого кольца в проходящем свете $r_3 = 3{,}65$ мм.

16.20. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны $\lambda = 600$ нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Найти толщину h воздушного слоя между линзой и стеклянной пластинкой в том месте, где наблюдается четвертое темное кольцо в отраженном свете.

16.21.* Найти радиус r центрального темного пятна колец Ньютона, если между линзой и пластинкой налит бензол ($n = 1.5$). Радиус кривизны линзы $R = 1$ м. Показатели преломления линзы и пластинки одинаковы. Наблюдение ведется в отраженном свете с длиной волны $\lambda = 5890$ Å.

16.22. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. После того как пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнили жидкостью, радиусы темных колец в отраженном свете уменьшились в 1,25 раза. Найти показатель преломления n жидкости.

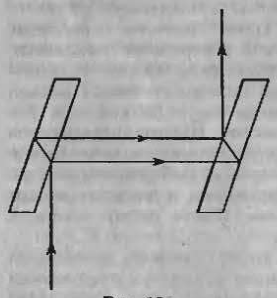


Рис. 128

16.23. В опыте с интерферометром Майкельсона для смещения интерференциальной картины на $k = 500$ полос потребовалось переместить зеркало на расстояние $L = 0{,}161$ мм. Найти длину волны λ падающего света.

16.24. Для измерения показателя преломления аммиака в одно из плечей интерферометра Майкельсона поместили откачанную трубку длиной $l = 14$ см. Концы трубки закрыли плоскопараллельными стеклами. При заполнении трубки аммиаком интерференционная картина для длины волны $\lambda = 590$ нм сместилась на $k = 180$ полос. Найти показатель преломления n аммиака.

16.25. На пути одного из лучей интерферометра Жамена (рис. 128) поместили трубку длиной $l = 10$ см. При заполнении трубки хлором интерференционная картина для длины волны $\lambda = 590$ нм сместилась на $k = 131$ полосу. Найти показатель преломления n хлора.

16.26. Пучок белого света падает по нормали к поверхности стеклянной пластинки толщиной $d = 0{,}4$ мкм. Показатель преломления стекла $n = 1{,}5$. Какие длины волн λ, лежащие в пределах видимого спектра (от 400 до 700 нм), усиливаются в отраженном свете?

16.27. На поверхность стеклянного объектива ($n_1 = 1{,}5$) нанесена тонкая пленка, показатель преломления которой $n_2 = 1{,}2$ («просветляющая» пленка). При какой наименьшей толщине d этой пленки произойдет максимальное ослабление отраженного света в средней части видимого спектра?

16.28.* Однослойное оптическое покрытие снижает до нуля отражение света с $\lambda = 550$ нм. Во сколько раз снижает отражение то же покрытие при $\lambda = 450$ нм и $\lambda = 700$ нм по сравнению со случаем, когда покрытие отсутствует?

16.29. Найти радиусы r_k первых пяти зон Френеля, если расстояние от источника света до волновой поверхности $a = 1$ м, расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения $b = 1$ м. Длина волны света $\lambda = 500$ нм.

16.30. Найти радиусы r_k первых пяти зон Френеля для плоской волны, если расстояние от волновой поверхности до источника наблюдения $b = 1$ м. Длина волны света $\lambda = 500$ нм.

16.31. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света ($\lambda = 600$ нм). На расстоянии $a = 0{,}5l$ от источника помещена круглая непрозрачная преграда диаметром $D = 1$ см. Найти расстояние l, если преграда закрывает только центральную зону Френеля.

16.32. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии $l = 4$ м от точечного источника монохроматического света ($\lambda = 500$ нм). Посередине между экраном и источником света помещена диафрагма с круглым отверстием. При каком радиусе R отверстия центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее темным?

16.33. На диафрагму с диаметром отверстия $D = 1{,}96$ мм падает нормально параллельный пучок монохроматического света ($\lambda = 600$ нм). При каком наибольшем расстоянии l между диафрагмой и экраном в центре дифракционной картины еще будет наблюдаться темное пятно?

16.34.* Диск из стекла с показателем преломления n (для длины волны λ) закрывает полторы зоны Френеля для точки наблюдения A. При какой толщине диска b освещенность в A будет наибольшей?

16.35.* Какова интенсивность I в фокусе зонной пластинки, если закрыты все зоны, кроме первой? Интенсивность света без пластинки I_0.

16.36. На щель шириной $a = 6\lambda$ падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ. Под каким углом φ будет наблюдаться третий дифракционный минимум света?

16.37.* На узкую щель нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Определить относительную интенсивность вторичных максимумов.

16.38. Какое число штрихов N_0 на единицу длины имеет дифракционная решетка, если зеленая линия ртути ($\lambda = 546{,}1$ нм) в спектре первого порядка наблюдается под углом $\varphi = 19°8'$?

16.39. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Натриевая линия ($\lambda_1 = 589$ нм) дает в спектре первого порядка угол дифракции $\varphi_1 = 17°8'$. Некоторая линия дает в спектре второго порядка угол дифракции $\varphi_2 = 24°12'$. Найти длину волны λ_2 этой линии и число штрихов N_0 на единицу длины решетки.

16.40. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки. Какова должна быть постоянная d дифракционной решетки, чтобы в направлении $\varphi = 41°$ совпадали максимумы линий $\lambda_1 = 656{,}3$ нм и $\lambda_2 = 410{,}2$ нм?

16.41. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. При повороте трубы гониометра на угол φ в поле зрения видна линия $\lambda_1 = 440$ нм в спектре третьего порядка. Будут ли видны под этим же углом φ другие спектральные линии λ_2, соответствующие длинам волн в пределах видимого спектра (от 400 до 700 нм)?

16.42. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую линию λ_2 в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия ($\lambda_1 = 670$ нм) спектра второго порядка?

16.43. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. Сначала зрительная труба устанавливается на фиолетовые линии ($\lambda_ф = 389$ нм) по обе стороны от центральной полосы в спектре первого порядка. Отсчеты по лимбу вправо от нулевого деления дали $\varphi_{ф1} = 27°33'$ и $\varphi_{ф2} = 36°27'$. После этого зрительная труба устанавливается на красные линии по обе стороны от центральной полосы в спектре первого порядка. Отсчеты по лимбу вправо от нулевого деления дали $\varphi_{кр1} = 23°54'$ и $\varphi_{кр2} = 40°6'$. Найти длину волны $\lambda_{кр}$ красной линии спектра гелия.

16.44. Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия ($\lambda = 589$ нм), если постоянная дифракционной решетки $d = 2$ мкм.

16.45. На дифракционную решетку нормально падает пучок монохроматического света. Максимум третьего порядка наблюдается под углом $\varphi = 36°48'$ к нормали. Найти постоянную d решетки, выраженную в длинах волн падающего света.

16.46.* Монохроматический свет падает на прозрачную дифракционную решетку под углом θ к нормали. Постоянная решетки d. Определить соотношение для дифракционных максимумов.

16.47.* Дифракционная решетка с 5500 штрих/см имеет ширину 3,6 см. На решетку падает свет с длиной волны 624 нм. На сколько могут различаться две длины волны, если их надо разрешить в любом порядке? В каком порядке достигается наилучшее разрешение?

16.48. Какова должна быть постоянная d дифракционной решетки, чтобы в первом порядке были разрешены линии спектра калия $\lambda_1 = 404{,}4$ нм и $\lambda_2 = 404{,}7$ нм? Ширина решетки $a = 3$ см.

16.49. Какова должна быть постоянная d дифракционной решетки, чтобы в первом порядке был разрешен дублет натрия $\lambda_1 = 589$ нм и $\lambda_2 = 589{,}6$ нм? Ширина решетки $a = 2{,}5$ см.

16.50. Постоянная дифракционной решетки $d = 2$ мкм. Какую разность длин волн $\Delta\lambda$ может разрешить эта решетка в области желтых лучей ($\lambda = 600$ нм) в спектре второго порядка? Ширина решетки $a = 2{,}5$ см.

16.51. Постоянная дифракционной решетки $d = 2{,}5$ мкм. Найти угловую дисперсию $d\varphi/d\lambda$ решетки для $\lambda = 589$ нм в спектре первого порядка.

16.52. Угловая дисперсия дифракционной решетки для $\lambda = 668$ нм в спектре первого порядка $d\varphi/d\lambda = 2{,}02 \cdot 10^5$ рад/м. Найти период d дифракционной решетки.

16.53. Найти линейную дисперсию D дифракционной решетки в условиях предыдущей задачи, если фокусное расстояние линзы, проектирующей спектр на экран, равно $F = 40$ см.

16.54. На каком расстоянии l друг от друга будут находиться на экране две линии ртутной дуги ($\lambda_1 = 577$ нм и $\lambda_2 = 579{,}1$ нм) в спектре первого порядка, полученном при помощи дифракционной решетки? Фокусное расстояние линзы, проектирующей спектр на экран, $F = 0{,}6$ м. Постоянная решетки $d = 2$ мкм.

16.55. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Красная линия ($\lambda_1 = 630$ нм) видна в спектре третьего порядка под углом $\varphi = 60°$. Какая спектральная линия λ_2 видна под этим же углом в спектре четвертого порядка? Какое число штрихов N_0 на единицу длины имеет дифракционная решетка? Найти угловую дисперсию $d\varphi/d\lambda$ этой решетки для длины волны $\lambda_1 = 630$ нм в спектре третьего порядка.

16.56.* Найти условие равенства нулю интенсивности m-го максимума для дифракционной решетки с периодом d и шириной щели b.

16.57. Какое фокусное расстояние F должна иметь линза, проектирующая на экран спектр, полученный при помощи дифракционной решетки, чтобы расстояние между двумя линиями калия $\lambda_1 = 404{,}4$ нм и $\lambda_2 = 404{,}7$ нм в спектре первого порядка было равно $l = 0{,}1$ мм? Постоянная решетки $d = 2$ мкм.

16.58. Найти угол $i_Б$ полной поляризации при отражении света от стекла, показатель преломления которого $n = 1{,}57$.

16.59. Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества $i = 45°$. Найти для этого вещества угол $i_Б$ полной поляризации.

16.60. Под каким углом $i_Б$ к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его лучи, отраженные от поверхности озера, были наиболее полно поляризованы?

16.61. Найти показатель преломления n стекла, если при отражении от него света отраженный луч будет полностью поляризован при угле преломления $\beta = 30°$.

16.62. Луч света проходит через жидкость, налитую в стеклянный ($n = 1{,}5$) сосуд, и отражается от дна. Отраженный луч полностью поляризован при падении его на дно сосуда под углом $i_Б = 42°37'$. Найти показатель преломления n жидкости. Под каким углом i должен падать на дно сосуда луч света, идущий в этой жидкости, чтобы наступило полное внутреннее отражение?

16.63. Пучок плоскополяризованного света ($\lambda = 589$ нм) падает на пластинку исландского шпата перпендикулярно к его оптической оси. Найти длины волн λ_o и λ_e обыкновенного и необыкновенного лучей в кристалле, если показатели преломления исландского шпата для обыкновенного и для необыкновенного лучей равны $n_o = 1{,}66$ и $n_e = 1{,}49$.

16.64. Найти угол φ между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, проходящего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза.

16.65. Естественный свет проходит через поляризатор и анализатор, поставленные так, что угол между их главными плоскостями равен φ. Как поляризатор, так и анализатор поглощают и отражают 8% падающего на них света. Оказалось, что интенсивность луча, вышедшего из анализатора, равна 9% интенсивности естественного света, падающего на поляризатор. Найти угол φ.

16.66. Найти коэффициент отражения ρ естественного света, падающего на стекло ($n = 1{,}54$) под углом $i_Б$ полной поляризации. Найти степень поляризации P лучей, прошедших в стекло.

16.67.* Стопа Столетова состоит из десяти тонких плоскопараллельных стеклянных пластинок, на которые луч падает под углом полной поляризации. Вычислить степень поляризации преломленного луча в зависимости от числа N пройденных им пластинок ($n = 1{,}5$). Падающий свет естественный.

16.68. Найти коэффициент отражения ρ и степень поляризации P_1 отраженных лучей при падении естественного света на стекло ($n = 1{,}5$) под углом $i = 45°$. Какова степень поляризации P_2 преломленных лучей?

§ 17. Элементы теории относительности

Длина l тела, движущегося со скоростью v относительно некоторой системы отсчета, связана с длиной l_0 тела, неподвижного в этой системе, соотношением

$$l = l_0\sqrt{1-\beta^2},$$

где $\beta = v/c$, c — скорость распространения света.

Промежуток времени $\Delta\tau$ в системе, движущейся со скоростью v по отношению к наблюдателю, связан с промежутком времени $\Delta\tau_0$ в неподвижной для наблюдателя системе соотношением

$$\Delta\tau = \frac{\Delta\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

Зависимость массы m тела от скорости v его движения дается уравнением

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}},$$

где m_0 — масса покоя этого тела.

Зависимость кинетической энергии тела от скорости v его движения дается уравнением

$$W_к = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right).$$

Изменение массы системы на Δm соответствует изменению энергии системы на

$$\Delta W = c^2\,\Delta m.$$

17.1. При какой относительной скорости v движения релятивистское сокращение длины движущегося тела составляет 25%?

17.2. Какую скорость v должно иметь движущееся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились в 2 раза?

17.3. Мезоны космических лучей достигают поверхности Земли с самыми разнообразными скоростями. Найти релятивистское сокращение размеров мезона, скорость которого равна 95% скорости света.

17.4. Во сколько раз увеличивается продолжительность существования нестабильной частицы по часам неподвижного наблюдателя, если она начинает двигаться со скоростью, составляющей 99% скорости света?

17.5. Мезон, входящий в состав космических лучей, движется со скоростью, составляющей 95% скорости света. Какой промежуток времени $\Delta\tau$ по часам неподвижного наблюдателя соответствует одной секунде «собственного времени» мезона?

17.6. На сколько увеличится масса α-частицы при ускорении ее от начальной скорости, равной нулю, до скорости, равной 0,9 скорости света?

17.7. Найти отношение e/m заряда электрона к его массе для скоростей: а) $v \ll c$; б) $v = 2 \cdot 10^8$ м/с; в) $v = 2{,}2 \cdot 10^8$ м/с; г) $v = 2{,}4 \cdot 10^8$ м/с; д) $v = 2{,}6 \cdot 10^8$ м/с; е) $v = 2{,}8 \cdot 10^8$ м/с. Составить таблицу и построить графики зависимостей m и e/m от величины $\beta = v/c$ для указанных скоростей.

17.8. При какой скорости v масса движущегося электрона вдвое больше его массы покоя?

17.9. До какой энергии $W_к$ можно ускорить частицы в циклотроне, если относительное увеличение массы частицы не должно превышать 5%? Задачу решить для: а) электронов; б) протонов; в) дейтонов.

17.10. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его скорость составила 95% скорости света?

17.11. Какую ускоряющую разности потенциалов U должен пройти протон, чтобы его продольные размеры стали меньше в 2 раза?

17.12.* π^0-мезон ($m_0 = 2{,}4 \cdot 10^{-28}$ кг) движется со скоростью $v = 0{,}8 \cdot c = 2{,}4 \cdot 10^8$ м/с. Чему равна его кинетическая энергия? Полученный ответ сравните с вычислениями по классической механике.

17.13.* Сколько энергии выделяется при распаде π^0-мезона из предыдущего примера и его превращении в электромагнитное излучение?

17.14.* На сколько изменится масса сферического проводника радиусом $R = 1$ м, если ему сообщить заряд $Q = 85$ мкКл.

17.15.* Электрон ($m_0 = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ кг) под действием консервативной силы ускоряется из состояния покоя до скорости v. При этом его потенциальная энергия убывает на $4{,}2 \cdot 10^{-14}$ Дж. Определить скорость электрона.

17.16. Циклотрон дает пучок электронов с кинетической энергией $W_к = 0{,}67$ МэВ. Какую долю β скорости света составляет скорость электронов в этом пучке?

17.17. Составить для электронов и протонов таблицу зависимости их кинетической энергии $W_к$ от скорости v (в долях скорости света) для значений β, равных 0,1; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 0,999.

17.18. Масса движущегося электрона вдвое больше его массы покоя. Найти кинетическую энергию $W_к$ электрона.

17.19. Какому изменению массы Δm соответствует изменение энергии на $\Delta W = 4{,}19$ Дж?

17.20. Найти изменение энергии ΔW, соответствующее изменению массы на $\Delta m = 1$ а. е. м.

17.21. Найти изменение энергии ΔW, соответствующее изменению массы $\Delta m = m_e$.

17.22. Найти изменение массы $\Delta m_д$, происходящее при образовании $\nu = 1$ моль воды, если реакция образования воды такова:

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O + 5{,}75 \cdot 10^5 \text{ Дж}.$$

17.23. При делении ядра урана $^{235}_{92}U$ освобождается энергия $W = 200$ МэВ. Найти изменение массы $\Delta m_д$ при делении $\nu = 1$ моль урана.

17.24. Солнце излучает поток энергии $P = 3{,}9 \cdot 10^{26}$ Вт. За какое время τ масса Солнца уменьшится в 2 раза? Излучение Солнца считать постоянным.

§ 18. Тепловое излучение

Энергетическая светимость (излучательность) абсолютно черного тела, т. е. энергия, излучаемая в единицу времени единицей поверхности абсолютно черного тела, определяется формулой Стефана — Больцмана

$$R_э = \sigma T^4,$$

где T — термодинамическая температура, $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м$^2 \cdot$ К^4) — постоянная Стефана — Больцмана.

Если излучаемое тело не является абсолютно черным, то

$$R'_э = k\sigma T^4,$$

где коэффициент k всегда меньше единицы.

Энергетическая светимость $R_э$ связана со спектральной плотностью энергетической светимости абсолютно черного тела r_λ соотношением

$$R_э = \int_0^\infty r_\lambda \, d\lambda.$$

Излучательная способность абсолютно черного тела

$$\varepsilon_{\nu,T} = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1},$$

где $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Дж/с — постоянная Планка, ν — частота света, $c = 3 \times 10^{10}$ см/с — скорость света, $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, T — температура абсолютно черного тела.

Произведение термодинамической температуры абсолютно черного тела на длину волны, при которой спектральная плотность энергетической светимости этого тела максимальна, равна постоянной величине (первый закон Вина):

$$\lambda_m T = C_1 = 2{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}.$$

Максимальная спектральная плотность энергетической светимости абсолютно черного тела возрастает пропорционально пятой степени температуры (второй закон Вина):

$$r_{\lambda_{max}} = C_2 T^5, \quad \text{где} \quad C_2 = 1{,}29 \cdot 10^{-5} \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{К}^5).$$

18.1. Найти температуру T печи, если известно, что излучение из отверстия в ней площадью $S = 6{,}1\,см^2$ имеет мощность $N = 34{,}6\,Вт$. Излучение считать близким к излучению абсолютно черного тела.

18.2. Какую мощность излучения N имеет Солнце? Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно черного тела. Температура поверхности Солнца $T = 5800\,К$.

18.3. Какую энергетическую светимость $R'_э$ имеет затвердевающий свинец? Отношение энергетических светимостей свинца и абсолютно черного тела для данной температуры $k = 0{,}6$.

18.4. Мощность излучения абсолютно черного тела $N = 34\,кВт$. Найти температуру T этого тела, если известно, что его поверхность $S = 0{,}6\,м^2$.

18.5. Мощность излучения раскаленной металлической поверхности $N' = 0{,}67\,кВт$. Температура поверхности $T = 2500\,К$, ее площадь $S = 10\,см^2$. Какую мощность излучения N имела бы эта поверхность, если бы она была абсолютно черной? Найти отношение k энергетических светимостей этой поверхности и абсолютно черного тела при данной температуре.

18.6. Диаметр вольфрамовой спирали в электрической лампочке $d = 0{,}3\,мм$, длина спирали $l = 5\,см$. При включении лампочки в сеть напряжением $U = 127\,В$ через лампочку течет ток $I = 0{,}31\,А$. Найти температуру T спирали. Считать, что по установлении равновесия все выделяющееся в нити тепло теряется в результате излучения. Отношение энергетических светимостей вольфрама и абсолютно черного тела для данной температуры $k = 0{,}31$.

18.7. Температура вольфрамовой спирали в 25-ваттной электрической лампочке $T = 2450\,К$. Отношение ее энергетической светимости к энергетической светимости абсолютно черного тела при данной температуре $k = 0{,}3$. Найти площадь S излучающей поверхности спирали.

18.8. Найти солнечную постоянную K, т.е. количество лучистой энергии, посылаемой Солнцем в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную к солнечным лучам и находящуюся на таком же расстоянии от него, как и Земля. Температура поверхности Солнца $T = 5800\,К$. Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно черного тела.

18.9. Считая, что атмосфера поглощает 10 % лучистой энергии, посылаемой Солнцем, найти мощность излучения N, получаемую от Солнца горизонтальным участком Земли площадью $S = 0{,}5\,га$. Высота Солнца над горизонтом $\varphi = 30°$. Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно черного тела.

18.10.* Температура поверхности Солнца 6000 К, отношение диаметра земной орбиты к диаметру Солнца составляет $2{,}14 \cdot 10^2$. Считается, что Земля одинаково излучает по всем направлениям, вычислите ее среднюю температуру.

18.11. Какую энергетическую светимость $R_э$ имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной плотности его энергетической светимости приходится на длину волны $\lambda = 484\,нм$?

18.12. Мощность излучения абсолютно черного тела $N = 10\,кВт$. Найти площадь S излучающей поверхности тела, если максимум спектральной плотности его энергетической светимости приходится на длину волны $\lambda = 700\,нм$.

18.13. В каких областях спектра лежат длины волн, соответствующие максимуму спектральной плотности энергетической светимости, если источником света служит: а) спираль электрической лампочки ($T = 3000\,К$); б) поверхность Солнца ($T = 6000\,К$); в) атомная бомба, в которой в момент взрыва развивается температура $T \approx 10^7\,К$? Излучение считать близким к излучению абсолютно черного тела.

18.14. На рис. 129 дана кривая зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела r_λ от длины волны λ при некоторой температуре. К какой температуре T относится эта кривая? Какой процент излучаемой энергии приходится на долю видимого спектра при этой температуре?

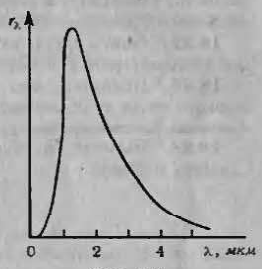


Рис. 129

18.15. При нагревании абсолютно черного тела длина волны λ, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела?

18.16. На какую длину волны λ приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела, имеющего температуру, равную температуре $t = 37\,°C$ человеческого тела, т.е. $T = 310\,К$?

18.17. Температура T абсолютно черного тела изменилась при нагревании от 1000 до 3000 К. Во сколько раз увеличилась при этом его энергетическая светимость $R_э$? На сколько изменилась длина волны λ, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости? Во сколько раз увеличилась его максимальная спектральная плотность энергетической светимости r_λ?

18.18. Абсолютно черное тело имеет температуру $T_1 = 2900\,К$. В результате остывания тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась на $\Delta\lambda = 9\,мкм$. До какой температуры T_2 охладилось тело?

18.19.* Определить температуру тела, при которой оно излучало бы энергии в 10 раз больше, чем поглощало. Температура окружающей среды $t_0 = 23\,^\circ\text{C}$.

18.20.* Лазер на рубине излучает в импульсе длительностью $\tau = 0{,}5$ мс энергию $E = 10$ Дж в виде параллельного светового пучка. Длина волны лазера $\lambda = 6943$ Å, ширина линии $\Delta\lambda = 0{,}01$ Å. Определить по спектральной плотности излучения эффективную температуру $T_{\text{эфф}}$ в лазерном луче.

18.21.* В черный тонкостенный металлический сосуд, имеющий форму куба, налит 1 кг воды, нагретой до 50 °С. Определить время t остывания сосуда до 10 °С, если он помещен в черную полость, температура стенок которой поддерживается при 0 °С, а вода заполняет весь объем сосуда.

18.22.* Найти энтропию и теплоемкость излучения черного тела температурой T в объеме V.

18.23.* Показать, что излучательная способность абсолютно черного тела и объемная спектральная плотность энергии $u_{\nu,T}$ связаны соотношением $\varepsilon_{\nu,T} = 0{,}25\,c \cdot u_{\nu,T}$.

18.24.* Вывести из формулы Планка соотношения Рэлея — Джинса и Вина.

Глава VI
ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА

§ 19. Квантовая природа света и волновые свойства частиц

Энергия фотона (кванта света) определяется формулой

$$\varepsilon = h\nu,$$

где $h = 6{,}626176 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка, ν [Гц] — частота колебания.

Импульс и масса фотона

$$p = \frac{h\nu}{c} \qquad m = \frac{h\nu}{c^2},$$

где $c = 2{,}99792458 \cdot 10^8$ м/с — скорость распространения света в вакууме.

Связь между энергией фотона, вызывающего внешний фотоэффект, и максимальной кинетической энергией вылетающих электронов дается формулой Эйнштейна

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2},$$

где A — работа выхода электрона из металла, m — масса электрона. Если $v = 0$, то $h\nu_0 = A$, где ν_0 — частота света, соответствующая красной границе фотоэффекта.

Световое давление

$$P = \frac{E}{c}(1 + \rho),$$

где E — энергия, падающая на единицу поверхности за единицу времени, ρ — коэффициент отражения света.

Изменение длины волны рентгеновских лучей при комптоновском рассеянии определяется формулой

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\varphi),$$

где φ — угол рассеяния, m — масса электрона.

Пучок элементарных частиц обладает свойством плоской волны, распространяющейся в направлении перемещения этих частиц. Длина волны λ, соответствующая этому пучку, определяется соотношением де Бройля

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2Wm}},$$

где v — скорость частиц, m — масса частиц, W — их кинетическая энергия.

Если скорость v частиц соизмерима со скоростью света c, то эта формула принимает вид

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v}\sqrt{1-\beta^2} = \frac{h}{\sqrt{2Wm_0 + W^2/c^2}},$$

где $\beta = v/c$, m_0 — масса покоя частицы.

19.1. Найти массу m фотона: а) красных лучей света ($\lambda = 700$ нм); б) рентгеновских лучей ($\lambda = 25$ пм); в) гамма-лучей ($\lambda = 1{,}24$ пм).

19.2.* Дифракционная решетка с постоянной $d = 3$ мк расположена нормально на пути монохроматического светового потока. При этом углы дифракции, отвечающие двум соседним максимумам, равны $\varphi_1 = 23°35''$ и $\varphi_2 = 36°52''$. Вычислить энергию фотонов данного светового потока.

19.3. Ртутная дуга имеет мощность $N = 125$ Вт. Какое число фотонов испускается в единицу времени в излучении с длинами волн λ, равными: 612,3; 579,1; 546,1; 404,7; 365,5; 253,7 нм? Интенсивности этих линий составляют соответственно 2; 4; 4; 2,9; 2,5; 4% интенсивности ртутной дуги. Считать, что 80% мощности дуги идет на излучение.

19.4.* При фотосинтезе под действием света происходит реакция $CO_2 \to CO + O_2$. Считается, что для этой реакции требуется 9 фотонов с $\lambda = 670$ нм. Каков к.п.д. синтеза, если обратная реакция характеризуется энерговыделением 4,9 эВ на одну молекулу CO_2?

19.5. С какой скоростью v должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны $\lambda = 520$ нм?

19.6. Какую энергию ε должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя электрона?

19.7. Импульс, переносимый монохроматическим пучком фотонов через площадку $S = 2$ см^2 за время $t = 0{,}5$ мин, равен $p = 3 \cdot 10^{-9}$ кг·м/с. Найти для этого пучка энергию E, падающую на единицу площади за единицу времени.

19.8.* Какое количество фотонов с длиной волны $\lambda = 0{,}6$ мкм в параллельном пучке имеет суммарный импульс, равный среднему абсолютному значению импульса $|\vec{p}|$ атома гелия при температуре $T = 300$ К?

19.9. При высоких энергиях трудно осуществить условия для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений в рентгенах, поэтому допускается применение рентгена как единицы дозы для излучений с энергией квантов до $\varepsilon = 3$ МэВ. До какой предельной длины волны λ рентгеновского излучения можно употреблять рентген?

19.10.* Электрическая лампа мощностью 100 Вт испускает 3% потребляемой энергии в форме видимого света (средняя длина волны 550 нм) равномерно по всем направлениям. Сколько фотонов видимого света попадает за 1 с в зрачок наблюдателя (диаметр зрачка 4,0 мм), находящегося на расстоянии 10 км от лампы?

19.11. В работе А.Г.Столетова «Актино-электрические исследования» (1888 г.) впервые были установлены основные законы фотоэффекта. Один из результатов его опытов был сформулирован так: «Разряжающим действием обладают лучи самой высокой преломляемости с длиной волны менее 295 нм». Найти работу выхода A электрона из металла, с которым работал А.Г.Столетов.

19.12. Найти длину волны λ_0 света, соответствующую красной границе фотоэффекта, для лития, натрия, калия и цезия.

19.13. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого металла $\lambda_0 = 275$ нм. Найти минимальную энергию ε фотона, вызывающего фотоэффект.

19.14.* Квант длиной волны $\lambda = 342$ Å вырывает с чистой поверхности металлического лития фотоэлектрон, который описывает в магнитном поле напряженностью $H = 1{,}2 \cdot 10^3$ А/м окружность радиусом $R = 1{,}2$ см. Определить энергию, затраченную на освобождение данного электрона из атома лития.

19.15.* Чему равна минимальная длина волны рентгеновского излучения, испускаемого при соударении ускоренных электронов с экраном телевизионного кинескопа, работающего при напряжении 30 кВ?

19.16. Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при освещении калия светом с длиной волны $\lambda = 330$ нм.

19.17. При фотоэффекте с платиновой поверхности электроны полностью задерживаются разностью потенциалов $U = 0{,}8$ В. Найти длину волны λ применяемого облучения и предельную длину волны λ_0, при которой еще возможен фотоэффект.

19.18. Фотоны с энергией $\varepsilon = 4{,}9$ эВ вырывают электроны из металла с работой выхода $A = 4.5$ эВ. Найти максимальный импульс p_{max}, передаваемый поверхности металла при вылете каждого электрона.

19.19. Найти постоянную Планка h, если известно, что электроны, вырываемые из металла светом с частотой $\nu_1 = 2{,}2 \cdot 10^{15}$ Гц, полностью задерживаются разностью потенциалов $U_1 = 6{,}6$ В, а вырываемые светом с частотой $\nu_2 = 4{,}6 \cdot 10^{15}$ Гц — разностью потенциалов $U_2 = 16{,}5$ В.

19.20. Вакуумный фотоэлемент состоит из центрального катода (вольфрамового шарика) и анода (внутренней поверхности посеребренной изнутри колбы). Контактная разность потенциалов между электродами $U_0 = 0{,}6$ В ускоряет вылетающие электроны. Фотоэлемент освещается светом с длиной волны $\lambda = 230$ нм. Какую задерживающую разность потенциалов U надо приложить

между электродами, чтобы фототок упал до нуля? Какую скорость v получат электроны, когда они долетят до анода, если не прикладывать между катодом и анодом разности потенциалов?

19.21. Между электродами фотоэлемента предыдущей задачи приложена задерживающая разность потенциалов $U = 1$ В. При какой предельной длине волны λ_0 падающего на катод света начнется фотоэффект?

19.22. На рис. 130 показана часть прибора, с которым П. Н. Лебедев производил свои опыты по измерению светового давления. Стеклянная крестовина, подвешенная на тонкой нити, заключена в откачанный сосуд и имеет на концах два легких кружка из платиновой фольги. Один кружок зачернен, другой оставлен блестящим. Направляя свет на один из кружков и измеряя угол поворота нити (для зеркального отсчета служит зеркальце S), можно определить световое давление. Найти световое давление P и световую энергию E, падающую от дуговой лампы в единицу времени на единицу площади кружков. При освещении блестящего кружка отклонение зайчика $a = 76$ мм по шкале, удаленной от зеркальца на расстояние $b = 1200$ мм. Диаметр кружков $d = 5$ мм. Расстояние от центра кружка до оси вращения $l = 9{,}2$ мм. Коэффициент отражения света от блестящего кружка $\rho = 0{,}5$. Постоянная момента кручения нити ($M = k\alpha$) $k = 2{,}2 \cdot 10^{-11}$ Н · м/рад.

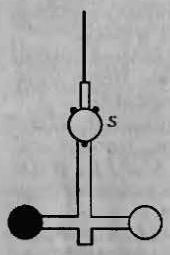


Рис. 130

19.23.* Определить силу светового давления F_1 солнечного излучения на поверхность земного шара, считая ее абсолютно черной. Найти отношение этой силы к силе гравитационного притяжения Солнца F_2. Светимость Солнца равна $2 \cdot 10^{20}$ Дж/м^2 · с. Другие необходимые астрономические величины даны в Приложении XII.

19.24. В одном из опытов П. Н. Лебедева мощность падающего на кружки монохроматического света ($\lambda = 560$ нм) была равна $N = 8{,}33$ мВт. Найти число фотонов I, падающих в единицу времени на единицу площади кружков, и импульс силы $F\Delta\tau$, сообщенный единице площади кружков за единицу времени, для значений ρ, равных: 0; 0,5; 1. Данные прибора взять из условия задачи 19.22.

19.25.* Найти величину нормального давления на плоскую поверхность при зеркальном отражении параллельного светового потока с интенсивностью $I = 0{,}5$ вт/см^2, если коэффициент отражения данной поверхности $\rho = 0{,}6$, а угол между направлением света и нормалью к поверхности $\theta = 30°$.

19.26. Найти световое давление P на стенки электрической 100-ваттной лампы. Колба лампы представляет собой сферический сосуд радиусом $r = 5$ см. Стенки лампы отражают 4% и пропускают 6% падающего на них света. Считать, что вся потребляемая мощность идет на излучение.

19.27. На поверхность площадью $S = 0{,}01$ м^2 в единицу времени падает световая энергия $E = 1{,}05$ Дж/с. Найти световое давление P в случаях, когда поверхность полностью отражает и полностью поглощает падающие на нее лучи.

19.28. Монохроматический пучок света ($\lambda = 490$ нм), падая по нормали к поверхности, производит световое давление $P = 4{,}9$ мкПа. Какое число фотонов I падает в единицу времени на единицу площади этой поверхности? Коэффициент отражения света $\rho = 0{,}25$.

19.29. Рентгеновские лучи с длиной волны $\lambda_0 = 70{,}8$ пм испытывают комптоновское рассеяние на парафине. Найти длину волны λ рентгеновских лучей, рассеянных в направлениях: а) $\varphi = \pi/2$; б) $\varphi = \pi$.

19.30. Какова была длина волны λ_0 рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения графитом под углом $\varphi = 60°$ длина волны рассеянного излучения оказалась равной $\lambda = 25{,}4$ пм?

19.31. Рентгеновские лучи с длиной волны $\lambda_0 = 20$ пм испытывают комптоновское рассеяние под углом $\varphi = 90°$. Найти изменение $\Delta\lambda$ длины волны рентгеновских лучей при рассеянии, а также энергию W_e и импульс электрона отдачи.

19.32. При комптоновском рассеянии энергия падающего фотона распределяется поровну между рассеянным фотоном и электроном отдачи. Угол рассеяния $\varphi = \pi/2$. Найти энергию W и импульс p рассеянного фотона.

19.33. Энергия рентгеновских лучей $\varepsilon = 0{,}6$ МэВ. Найти энергию W_e электрона отдачи, если длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния изменилась на 20%.

19.34. Найти длину волны де Бройля λ для электронов, прошедших разность потенциалов $U_1 = 1$ В и $U_2 = 100$ В.

19.35.* Вычислить отношение кинетической энергии электрона к кинетической энергии протона с одинаковой длиной волны де Бройля. Скорости существенно меньше, чем скорость света.

19.36. Найти длину волны де Бройля λ для: а) электрона, движущегося со скоростью $v = 10^6$ м/с; б) атома водорода, движущегося со средней квадратичной скоростью при температуре $T = 300$ К; в) шарика массой $m = 1$ г, движущегося со скоростью $v = 1$ см/с.

19.37. Найти длину волны де Бройля λ для электрона, имеющего кинетическую энергию: а) $W_1 = 10$ кэВ; б) $W_2 = 1$ МэВ.

19.38. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов $U = 200$ В, имеет длину волны де Бройля $\lambda = 2.02$ пм. Найти массу m частицы, если ее заряд численно равен заряду электрона.

19.39. Составить таблицу значений длин волн де Бройля λ для электрона, движущегося со скоростью v, равной: $2 \cdot 10^8$; $2{,}2 \cdot 10^8$; $2{,}4 \cdot 10^8$; $2{,}6 \cdot 10^8$; $2{,}8 \cdot 10^8$ м/с.

19.40. α-частица движется по окружности радиусом $r = 8{,}3$ мм в однородном магнитном поле, напряженность которого $H = 18{,}9$ кА/м. Найти длину волны де Бройля λ для α-частицы.

19.41. Найти длину волны де Бройля λ для атома водорода, движущегося при температуре $T = 293$ К с наиболее вероятной скоростью.

§ 20. Атом Бора. Рентгеновские лучи

Согласно первому постулату Бора движение электрона вокруг ядра возможно только по определенным орбитам, радиусы которых удовлетворяют соотношению

$$mv_k r_k = k \frac{h}{2\pi},$$

где m — масса электрона, v_k — его скорость на k-й орбите, r_k — радиус этой орбиты, h — постоянная Планка, k — любое целое число (квантовое число).

Согласно второму постулату Бора частота излучения, соответствующая переходу электрона с одной орбиты на другую, определяется формулой

$$h\nu = W_n - W_k,$$

где k и n — номера орбит ($n > k$), W_k и W_n — соответствующие им значения энергии электрона.

Формула, позволяющая найти частоты ν или длины волн λ, соответствующие линиям водородного спектра, имеет вид

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = Rc\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right),$$

где k и n — номера орбит, c — скорость распространения света в вакууме, R — постоянная Ридберга, равная

$$R = \frac{e^4 m}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1{,}097373177 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}.$$

Здесь e — заряд электрона, m — его масса, h — постоянная Планка и ε_0 — электрическая постоянная.

Формула, позволяющая найти частоты ν или длины волн λ для водородоподобных ионов, имеет вид

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = RcZ^2\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right),$$

где Z — порядковый номер элемента в таблице Менделеева.

Дифракция рентгеновских лучей описывается уравнением Вульфа — Брэгга

$$2d \sin\varphi = m\lambda \qquad (m = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots),$$

где d — постоянная решетки кристалла (расстояние между атомными плоскостями кристалла), φ — угол между пучком рентгеновских лучей и поверхностью кристалла.

Частота ν_0, соответствующая коротковолновой границе сплошного рентгеновского спектра, может быть найдена из соотношения

$$h\nu_0 = eU,$$

где U — разность потенциалов, приложенная к электродам рентгеновской трубки.

Длина волны рентгеновских характеристических лучей может быть найдена по формуле Мозли

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = Rc(Z-b)^2\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right),$$

где Z — порядковый номер элемента, из которого сделан антикатод, b — постоянная экранирования. Последняя формула может быть переписана так:

$$\sqrt{\nu} = a(Z-b), \quad \text{где} \quad a = \sqrt{Rc\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)}.$$

Интенсивность пучка рентгеновских лучей, прошедших сквозь пластинку толщиной x, определяется формулой

$$I = I_0 e^{-\mu x},$$

где I_0 — интенсивность пучка, падающего на пластинку, μ [м$^{-1}$] — линейный коэффициент поглощения. Коэффициент поглощения μ зависит от длины волны рентгеновских лучей и от плотности вещества. Массовый коэффициент поглощения $\mu_м$ связан с линейным коэффициентом поглощения μ соотношением $\mu_м$ [м^2/кг] $= \mu/\rho$, где ρ — плотность вещества.

Поглощение рентгеновских лучей различными веществами можно охарактеризовать так называемой «толщиной слоя половинного ослабления», т. е. толщиной слоя $x_{1/2}$, уменьшающей вдвое интенсивность падающих лучей.

20.1. Найти радиусы r_k трех первых боровских электронных орбит в атоме водорода и скорости v_k электрона на них.

20.2. Найти кинетическую $W_к$, потенциальную $W_п$ и полную W энергии электрона на первой боровской орбите.

20.3. Найти кинетическую энергию $W_к$ электрона, находящегося на n-й орбите атома водорода, для $n = 1,\ 2,\ 3$ и ∞.

20.4.* Определить угловую скорость электрона на первой боровской орбите атома водорода.

20.5. Найти наименьшую λ_{min} и наибольшую λ_{max} длины волн спектральных линий водорода в видимой области спектра.

20.6. Найти наибольшую длину волны λ_{max} в ультрафиолетовой области спектра водорода. Какую наименьшую скорость v_{min} должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода ударами электронов появилась эта линия?

20.7. Найти потенциал ионизации U_i атома водорода.

20.8. Найти первый потенциал возбуждения U_1 атома водорода.

20.9. Какую наименьшую энергию W_{min} (в электронвольтах) должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода ударами этих электронов появились все линии всех серий спектра водорода? Какую наименьшую скорость v_{min} должны иметь эти электроны?

20.10. В каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы при возбуждении атомов водорода ударами этих электронов спектр водорода имел только одну спектральную линию?

20.11.* Атомарный водород, возбуждаемый некоторым монохроматическим светом, испускает только три спектральные линии. Определить квантовое число энергетического уровня, на который возбуждаются атомы, а также длины волн испускаемых линий.

20.12. В каких пределах должны лежать длины волн λ монохроматического света, чтобы при возбуждении атомов водорода квантами этого света наблюдались три спектральные линии?

20.13. На сколько изменилась кинетическая энергия электрона в атоме водорода при излучении атомом фотона с длиной волны $\lambda = 486$ нм?

20.14. В каких пределах должны лежать длины волн λ монохроматического света, чтобы при возбуждении атомов водорода квантами этого света радиус орбиты r_k электрона увеличился в 9 раз?

20.15. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной атомарным водородом. Постоянная решетки $d = 5$ мкм. Какому переходу электрона соответствует спектральная линия, наблюдаемая при помощи этой решетки в спектре пятого порядка под углом $\varphi = 41°$?

20.16. Найти длину волны де Бройля λ для электрона, движущегося по первой боровской орбите атома водорода.

20.17. Найти радиус r_1 первой боровской электронной орбиты для однократно ионизованного гелия и скорость v_1 электрона на ней.

20.18. Найти первый потенциал возбуждения U_1: а) однократно ионизованного гелия; б) двукратно ионизованного лития.

20.19. Найти потенциал ионизации U_i: а) однократно ионизованного гелия; б) двукратно ионизованного лития.

20.20. Найти длину волны λ фотона, соответствующего переходу электрона со второй боровской орбиты на первую в однократно ионизованном атоме гелия.

20.21.* Определить магнитный момент электрона, движущегося на «n»-орбите атома водорода. Показать, что отношение магнитного момента к механическому постоянно для всех орбит.

20.22. D-линия натрия излучается в результате такого перехода электрона с одной орбиты атома на другую, при котором энергия атома уменьшается на $\Delta W = 3{,}37 \cdot 10^{-19}$ Дж. Найти длину волны λ D-линии натрия.

20.23. На рис. 131 изображена схема прибора для определения резонансного потенциала натрия. Трубка содержит пары натрия. Электроды G и A имеют одинаковый потенциал. При какой наименьшей ускоряющей разности потенциалов U между катодом K и сеткой G наблюдается спектральная линия с длиной волны $\lambda = 589$ нм?

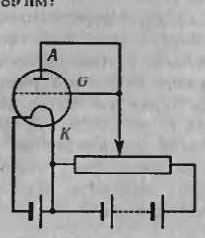


Рис. 131

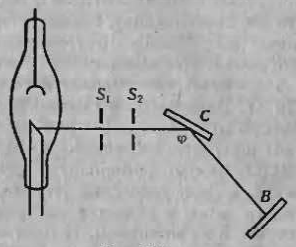


Рис. 132

20.24. Электрон, пройдя разность потенциалов $U = 4{,}9$ В, сталкивается с атомом ртути и переводит его в первое возбужденное состояние. Какую длину волны λ имеет фотон, соответствующий переходу атома ртути в нормальное состояние?

20.25. На рис. 132 изображена установка для наблюдения дифракции рентгеновских лучей. При вращении кристалла C только тот луч будет отражаться на фотографическую пластинку B, длина волны которого удовлетворяет уравнению Вульфа — Брэгга. При каком наименьшем угле φ между плоскостью кристалла и пучком рентгеновских лучей были отражены рентгеновские лучи с длиной волны $\lambda = 20$ пм? Постоянная решетки кристалла $d = 303$ пм.

20.26. Найти постоянную решетки d каменной соли, зная молярную массу $\mu = 0{,}058$ кг/моль каменной соли и ее плотность $\rho = 2{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3. Кристаллы каменной соли обладают простой кубической структурой.

20.27. При экспериментальном определении постоянной Планка h при помощи рентгеновских лучей кристалл устанавливается под некоторым углом φ, а разность потенциалов U, приложенная к электродам рентгеновской трубки, увеличивается до тех пор, пока не появится линия, соответствующая этому углу. Найти постоянную Планка h из следующих данных: кристалл каменной соли установлен под углом $\varphi = 14°$; разность потенциалов, при которой впервые появилась линия, соответствующая этому углу, $U = 9{,}1$ кВ; постоянная решетки кристалла $d = 281$ пм.

20.28.* Атомные плоскости кристалла отстоят друг от друга на 210 пм. Чему равна длина волны рентгеновских лучей, падающих на кристалл, если отражение первого порядка наблюдается под углом 45°?

20.29.* Определить угловую ширину дифракционных максимумов, возникающих при рассеянии плоского пучка монохроматических рентгеновских лучей с длиной волны λ на линейной цепочке из N рассеивающих центров с периодом a.

20.30. Найти длину волны λ, определяющую коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра, если известно, что уменьшение приложенного к рентгеновской трубке напряжения на $\Delta U = 23$ кВ увеличивает искомую длину волны в 2 раза.

20.31. Длина волны гамма-излучения радия $\lambda = 1{,}6$ пм. Какую разность потенциалов U надо приложить к рентгеновской трубке, чтобы получить рентгеновские лучи с этой длиной волны?

20.32. Какую наименьшую разность потенциалов U надо приложить к рентгеновской трубке, чтобы получить все линии K-серии, если в качестве материала антикатода взять: а) медь; б) серебро; в) вольфрам; г) платину?

20.33. Считая, что формула Мозли с достаточной степенью точности дает связь между длиной волны λ характеристических рентгеновских лучей и порядковым номером элемента Z, из которого сделан антикатод, найти наибольшую длину волны λ линий K-серии рентгеновских лучей, даваемых трубкой с антикатодом из: а) железа; б) меди; в) молибдена; г) серебра; д) тантала; е) вольфрама; ж) платины. Для K-серии постоянная экранирования $b = 1$.

20.34. Найти постоянную экранирования b для L-серии рентгеновских лучей, если известно, что при переходе электрона в атоме вольфрама с M- на L-слой испускаются рентгеновские лучи с длиной волны $\lambda = 143$ пм.

20.35. При переходе электрона в атоме с L- на K-слой испускаются рентгеновские лучи с длиной волны $\lambda = 78{,}8$ пм. Какой это атом? Для K-серии постоянная экранирования $b = 1$.

20.36. Воздух в некотором объеме V облучается рентгеновскими лучами. Экспозиционная доза излучения $D_э = 4{,}5$ Р. Какая доля атомов, находящихся в данном объеме, будет ионизована этим излучением?

20.37. Рентгеновская трубка создает на некотором расстоянии мощность экспозиционной дозы $P_э = 2{,}58 \cdot 10^{-5}$ А/кг. Какое число N пар ионов в единицу времени создает эта трубка на единицу массы воздуха при данном расстоянии?

20.38. Воздух, находящийся при нормальных условиях в ионизационной камере объемом $V = 6$ см^3, облучается рентгеновскими лучами. Мощность экспозиционной дозы рентгеновских лучей $P_э = 0{,}48$ мР/ч. Найти ионизационный ток насыщения $I_н$.

20.39. Найти для алюминия толщину $x_{1/2}$ слоя половинного ослабления для рентгеновских лучей некоторой длины волны. Массовый коэффициент поглощения алюминия для этой длины волны $\mu_м = 5{,}3$ м^2/кг.

20.40.* При увеличении толщины слоя графита на 0,5 см интенсивность прошедшего пучка рентгеновских лучей уменьшилась в 3 раза. Определить линейный коэффициент ослабления графита для данного излучения.

20.41. Во сколько раз уменьшится интенсивность рентгеновских лучей с длиной волны $\lambda = 20$ пм при прохождении слоя железа толщиной $d = 0{,}15$ мм? Массовый коэффициент поглощения железа для этой длины волны $\mu_м = 1{,}1$ м^2/кг.

20.42. В нижеследующей таблице приведены для некоторых материалов значения толщины слоя $x_{1/2}$ половинного ослабления рентгеновских лучей, энергия которых $W = 1$ МэВ. Найти линейный μ и массовый $\mu_м$ коэффициенты поглощения этих материалов для данной энергии рентгеновских лучей. Для какой длины волны λ рентгеновских лучей получены эти данные?

Вещество	Вода	Алюминий	Железо	Свинец
$x_{1/2}$, см	10,2	4,5	1,56	0,87

20.43. Сколько слоев половинного ослабления необходимо для уменьшения интенсивности рентгеновских лучей в 80 раз?

§ 21. Радиоактивность

Число атомов радиоактивного вещества dN, распадающихся за время dt, пропорционально числу имеющихся атомов и определяется соотношением

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N,$$

где λ — постоянная радиоактивного распада. Интегрируя, получим

$$N = N_0 e^{-\lambda t},$$

где N_0 — число атомов в момент времени $t = 0$, N — число их по истечении времени t.

Число распадов, происходящих в препарате за единицу времени, называется активностью радиоактивного препарата (1 Бк = 1 расп/с):

$$a\,[\text{Бк}] = \left|\frac{dN}{dt}\right| = \lambda N.$$

Период полураспада $T_{1/2}$ и постоянная распада λ связаны соотношением

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}693}{\lambda}.$$

Величина $\tau = 1/\lambda$, обратная постоянной распада, называется средним временем жизни радиоактивного атома.

Если радиоактивный изотоп A помещен в закрытый сосуд и при распаде его образуется радиоактивный изотоп B, то в этом сосуде по истечении времени t число ядер изотопа B определяется по формуле

$$N_B = N_{0A}\frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A}\left(e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}\right).$$

Здесь N_{0A} — число ядер изотопа A при $t = 0$, λ_A и λ_B — постоянные распада изотопов A и B. Если период полураспада изотопа A значительно больше периода полураспада изотопа B, то

$$N_B = N_{0A}\frac{\lambda_A}{\lambda_B}\left(1 - e^{-\lambda_B t}\right).$$

При радиоактивном равновесии

$$N_A/N_B = \lambda_B/\lambda_A.$$

Удельная активность радиоактивного изотопа определяется числом актов распада в единицу времени на единицу массы распадающегося вещества.

21.1. Сколько атомов полония распадается за время $\Delta t = 1$ сут из $N = 10^6$ атомов?

21.2. Сколько атомов радона распадается за время $\Delta t = 1$ сут из $N = 10^6$ атомов?

21.3. Найти активность a массы $m = 1$ г радия.

21.4. Найти массу радона, активность которого $a = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк.

21.5. Найти массу m полония $^{210}_{84}$Po, активность которого $a = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк.

21.6.* Определить период полураспада таллия, если известно, что через 100 дней его активность уменьшилась в 1,07 раза.

21.7. Найти удельную активность a_m: а) урана $^{235}_{92}$U; б) радона $^{222}_{86}$Rn.

21.8. Ионизационные счетчики Гейгера — Мюллера имеют и в отсутствие радиоактивного препарата определенный «фон». Присутствие фона может быть вызвано космическим излучением или радиоактивными загрязнениями. Какой массе радона m соответствует фон, дающий 1 отброс счетчика за время $t = 5$ с?

21.9. При помощи ионизационного счетчика исследуется активность некоторого радиоактивного изотопа. В начальный момент времени счетчик дает 75 отбросов за время $t = 10$ с. Какое число отбросов за время $t = 10$ с дает счетчик по истечении времени $t = T_{1/2}/2$? Считать $T_{1/2} \gg 10$ с.

21.10.* Вычислить количество β-радиоактивных ядер в препарате $^{134}_{55}$Cs, если известно, что скорость счета β-частиц равна $1{,}9 \cdot 10^3$ частиц/с при эффективности счета 5%. Период полураспада составляет 2,3 года.

21.11. Природный уран представляет собой смесь трех изотопов: $^{234}_{92}$U, $^{235}_{92}$U, $^{238}_{92}$U. Содержание $^{234}_{92}$U ничтожно (0,006%), на долю $^{235}_{92}$U приходится 0,71%, а остальную массу (99,28%) составляет $^{238}_{92}$U. Периоды полураспада $T_{1/2}$ этих изотопов соответственно равны $2{,}5 \cdot 10^5$ лет, $7{,}1 \cdot 10^8$ лет и $4{,}5 \cdot 10^9$ лет. Найти процентную долю радиоактивности, вносимую каждым изотопом в общую радиоактивность природного урана.

21.12. Кинетическая энергия α-частицы, вылетающей из ядра атома радия при радиоактивном распаде, $W_1 = 4{,}78$ МэВ. Найти скорость v α-частицы и полную энергию W, выделяющуюся при вылете α-частицы.

21.13. Какое количество теплоты Q выделяется при распаде радона активностью $a = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк: а) за время $t = 1$ ч; б) за среднее время жизни τ? Кинетическая энергия вылетающей из радона α-частицы $W = 5{,}5$ МэВ.

21.14. Масса $m = 1$ г урана в равновесии с продуктами его распада выделяет мощность $P = 1{,}07 \cdot 10^{-7}$ Вт. Найти молярную теплоту Q_μ, выделяемую ураном за среднее время жизни τ атомов урана.

21.15. Найти активность a радона, образовавшегося из массы $m = 1$ г радия за время $t = 1$ ч.

21.16. В результате распада массы $m_0 = 1$ г радия за время $t = 1$ год образовалась некоторая масса гелия, занимающего при нормальных условиях объем $V = 43$ мм^3. Найти из этих данных постоянную Авогадро N_A.

21.17.* Вычислить суммарную активность препарата, содержащего радий вместе со своими продуктами распада, с которыми он находится в равновесии, если активность самого радия $3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк.

21.18. Некоторое число атомов радия помещено в замкнутый сосуд. Через какое время t число атомов радона N в этом сосуде будет отличаться на 10% от того числа атомов радона N', которое соответствует радиоактивному равновесию радия с радоном в этом сосуде? Построить кривую зависимости изменения N/N' в сосуде от времени t в интервале $0 \leqslant t \leqslant 6T_{1/2}$, принимая за единицу времени период полураспада радона $T_{1/2}$.

21.19. Некоторое число атомов радона N' помещено в замкнутый сосуд. Построить кривую зависимости изменения числа атомов радона N/N' в сосуде от времени в интервале $0 \leqslant t \leqslant 20$ сут через каждые 2 сут. Постоянная распада радона $\lambda = 0{,}181$ сут$^{-1}$. Из кривой $N/N' = f(t)$ найти период полураспада $T_{1/2}$ радона.

21.20. В нижеследующей таблице приведены результаты измерения зависимости активности a некоторого радиоактивного элемента от времени t. Найти период полураспада $T_{1/2}$ элемента.

t, ч	0	3	6	9	12	15
a, $3{,}7 \cdot 10^7$ Бк	21,6	12,6	7,6	4,2	2,4	1,8

21.21.* При радиоактивном распаде ядер изотопа B_1 с постоянной распада λ_1 образуется изотоп B_2 с постоянной распада λ_2. Получить закон изменения числа радиоактивных ядер изотопа B_2 с течением времени, полагая, что в начальный момент препарат содержал только ядра B_1 в количестве N_0.

21.22. Свинец, содержащийся в урановой руде, является конечным продуктом распада уранового ряда, поэтому из отношения массы урана в руде к массе свинца в ней можно определить возраст руды. Найти возраст t урановой руды, если известно, что на массу $m_{ур} = 1$ кг урана $^{238}_{92}U$ в этой руде приходится масса $m_{св} = 320$ г свинца $^{206}_{82}Pb$.

21.23. Зная периоды полураспада $T_{1/2}$ радия и урана, найти число атомов урана, приходящееся на один атом радия в природной урановой руде. Указание. Учесть, что радиоактивность природного урана обусловлена в основном изотопом $^{238}_{92}U$.

21.24. Из какой наименьшей массы m руды, содержащей 42% чистого урана, можно получить массу $m_0 = 1$ г радия?

21.25. α-частицы из изотопа радия вылетают со скоростью $v = 1{,}5 \cdot 10^7$ м/с и ударяются о флуоресцирующий экран. Считая, что экран потребляет на единицу силы света мощность $P_I = 0{,}25$ Вт/кд, найти силу света I экрана, если на него падают все α-частицы, испускаемые массой $m = 1$ мкг радия.

21.26. Какая доля первоначальной массы радиоактивного изотопа распадается за время жизни этого изотопа?

21.27. Найти активность a массы $m = 1$ мкг полония $^{210}_{84}Po$.

21.28. Найти удельную активность a_m искусственно полученного радиоактивного изотопа стронция $^{90}_{38}Sr$.

21.29. К массе $m_1 = 10$ мг радиоактивного изотопа $^{45}_{20}Ca$ добавлена масса $m_2 = 30$ мг нерадиоактивного изотопа $^{40}_{20}Ca$. На сколько уменьшилась удельная активность a_m радиоактивного источника?

21.30. Какую массу m_2 радиоактивного изотопа $^{210}_{83}Bi$ надо добавить к массе $m_1 = 5$ мг нерадиоактивного изотопа $^{209}_{83}Bi$, чтобы через время $t = 10$ сут после этого отношение числа распавшихся атомов к числу нераспавшихся было равно 50%? Постоянная распада изотопа $^{210}_{83}Bi$ равна $\lambda = 0{,}14$ сут$^{-1}$.

21.31. Какой изотоп образуется из $^{232}_{90}Th$ после четырех α-распадов и двух β-распадов?

21.32. Какой изотоп образуется из $^{238}_{92}U$ после трех α-распадов и двух β-распадов?

21.33. Какой изотоп образуется из $^{238}_{92}U$ после двух β-распадов и одного α-распада?

21.34. Какой изотоп образуется из $^{8}_{3}Li$ после одного β-распада и одного α-распада?

21.35. Какой изотоп образуется из $^{133}_{51}Sb$ после четырех β-распадов?

21.36. Кинетическая энергия α-частицы, вылетающей из ядра атома полония $^{214}_{84}Po$ при радиоактивном распаде, $W_к = 7{,}68$ МэВ. Найти: а) скорость v α-частицы; б) полную энергию W, выделяющуюся при вылете α-частицы; в) число пар ионов N, образуемых α-частицей, принимая, что на образование одной пары ионов в воздухе требуется энергия $W_0 = 34$ эВ; г) ток насыщения $I_н$ в ионизационной камере от всех α-частиц, испускаемых полонием. Активность полония $a = 3{,}7 \cdot 10^4$ Бк.

§ 22. Ядерные реакции

Энергия связи ядра любого изотопа определяется соотношением

$$W = c^2 \Delta m,$$

где Δm — разность между массой частиц, составляющих ядро, и массой самого ядра. Очевидно,

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_я, \quad (1)$$

где Z — порядковый номер изотопа, A — массовое число, m_p — масса протона, m_n — масса нейтрона, $m_я$ — масса ядра изотопа. Так как $m_я = m_A - Zm_e$, где m_A — масса изотопа и m_e — масса электрона, то

$$\Delta m = Zm_{^1_1H} + (A - Z)m_n - m_A. \quad (2)$$

Здесь $m_{^1_1H}$ — масса изотопа водорода ^1_1H, m_A — масса данного изотопа.

Изменение энергии при ядерной реакции

$$Q = c^2 \left(\sum m_1 - \sum m_2\right), \quad (3)$$

где $\sum m_1$ — сумма масс частиц до реакции, $\sum m_2$ — сумма масс частиц после реакции. Если $\sum m_1 > \sum m_2$, то реакция идет с выделением энергии, если же $\sum m_1 < \sum m_2$, то реакция идет с поглощением энергии. Отметим, что в формулу (3), так же как и при вычислении энергии связи ядра, мы можем подставлять массу изотопов, а не ядер, так как поправки на массу электронов оболочки входят с разными знаками и поэтому исключаются.

22.1. Найти число протонов и нейтронов, входящих в состав ядер трех изотопов магния: а) $^{24}_{12}Mg$; б) $^{25}_{12}Mg$; в) $^{26}_{12}Mg$.

22.2. Найти энергию связи W ядра изотопа лития $^{7}_{3}\mathrm{Li}$.

22.3. Найти энергию связи W ядра атома гелия $^{4}_{2}\mathrm{He}$.

22.4. Найти энергию связи W ядра атома алюминия $^{27}_{13}\mathrm{Al}$.

22.5. Найти энергию связи W ядер: а) $^{3}_{1}\mathrm{H}$; б) $^{3}_{2}\mathrm{He}$. Какое из этих ядер более устойчиво?

22.6. Найти энергию связи W_0, приходящуюся на один нуклон в ядре атома кислорода $^{16}_{8}\mathrm{O}$.

22.7. Найти энергию связи W ядра дейтерия $^{2}_{1}\mathrm{H}$.

22.8. Найти энергию связи W_0, приходящуюся на один нуклон в ядрах: а) $^{7}_{3}\mathrm{Li}$; б) $^{14}_{7}\mathrm{N}$; в) $^{27}_{13}\mathrm{Al}$; г) $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$; д) $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$; е) $^{113}_{48}\mathrm{Cd}$; ж) $^{200}_{80}\mathrm{Hg}$; з) $^{238}_{92}\mathrm{U}$. Построить зависимость $W_0 = f(A)$, где A — массовое число.

22.9. Найти энергию Q, выделяющуюся при реакции

$$^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}.$$

22.10. Найти энергию Q, поглощенную при реакции

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \to {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{17}_{8}\mathrm{O}.$$

22.11. Найти энергию Q, выделяющуюся при реакциях

а) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \to {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H}$; б) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \to {}^{3}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}n$.

22.12. Найти энергию Q, выделяющуюся при реакциях

а) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{2}\mathrm{He} \to {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$; б) $^{6}_{3}\mathrm{Li} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$;

в) $^{6}_{3}\mathrm{Li} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{3}_{2}\mathrm{He} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

22.13. Какую массу M воды можно нагреть от 0 °С до кипения, если использовать все тепло, выделяющееся при реакции $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ (p, α), при полном разложении массы $m = 1$ г лития?

22.14. Написать недостающие обозначения в реакциях:

а) $^{27}_{13}\mathrm{Al}\ (n, \alpha)\ x$; б) $^{19}_{9}\mathrm{F}\ (p, x)\ ^{16}_{8}\mathrm{O}$;

в) $^{55}_{25}\mathrm{Mn}\ (x, n)\ ^{55}_{26}\mathrm{Fe}$; г) $^{27}_{13}\mathrm{Al}\ (\alpha, p)\ x$;

д) $^{14}_{7}\mathrm{N}\ (n, x)\ ^{14}_{6}\mathrm{C}$; е) $x\ (p, \alpha)\ ^{22}_{11}\mathrm{Na}$.

22.15. Найти энергию Q, выделяющуюся при реакции

$$^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \to {}^{8}_{4}\mathrm{Be} + {}^{1}_{0}n.$$

22.16.* Найти электрическую мощность атомной электростанции, расходующей 0,1 кг $^{235}_{92}\mathrm{U}$ в сутки, если к. п. д. станции 16%.

22.17.* Энергия, выделяемая при синтезе двух дейтронов с образованием ядра $^{4}_{2}\mathrm{He}$, составляет 23,8 МэВ. Определить разность энергий связи на один нуклон в α-частице и дейтроне.

22.18. При бомбардировке изотопа алюминия $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ α-частицами получается радиоактивный изотоп фосфора $^{30}_{15}\mathrm{P}$, который затем распадается с выделением позитрона. Написать уравнения обеих реакций. Найти удельную активность a_m изотопа $^{30}_{15}\mathrm{P}$, если его период полураспада $T_{1/2} = 130$ с.

22.19. При бомбардировке изотопа $^{23}_{11}\mathrm{Na}$ дейтонами образуется β-радиоактивный изотоп $^{24}_{11}\mathrm{Na}$. Счетчик β-частиц установлен вблизи препарата, содержащего радиоактивный $^{24}_{11}\mathrm{Na}$. При первом измерении счетчик дал 170 отбросов за 1 мин, а через сутки — 56 отбросов за 1 мин. Написать уравнения обеих реакций. Найти период полураспада $T_{1/2}$ изотопа $^{24}_{11}\mathrm{Na}$.

22.20. Какая энергия Q_1 выделится, если при реакции

$$^{27}_{13}\mathrm{Al} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \to {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$$

подвергаются превращению все ядра, находящиеся в массе $m = 1$ г алюминия? Какую энергию Q_2 надо затратить, чтобы осуществить это превращение, если известно, что при бомбардировке ядра алюминия α-частицами с энергией $W = 8$ МэВ только одна α-частица из $n = 2 \cdot 10^6$ частиц вызывает превращение?

22.21. При бомбардировке изотопа лития $^{6}_{3}\mathrm{Li}$ дейтонами (ядрами дейтерия $^{2}_{1}\mathrm{H}$) образуются две α-частицы. При этом выделяется энергия $a = 22{,}3$ МэВ. Зная массы дейтона d и α-частицы, найти массу m изотопа лития $^{6}_{3}\mathrm{Li}$.

22.22. Источником энергии солнечного излучения является энергия образования гелия из водорода по следующей циклической реакции:

$$^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{13}_{7}\mathrm{N} \to {}^{13}_{6}\mathrm{C} + {}^{0}_{+1}e, \qquad {}^{13}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N},$$

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{15}_{8}\mathrm{O} \to {}^{15}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{+1}e, \qquad {}^{15}_{7}\mathrm{N} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \to {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}.$$

Какая масса m_t водорода в единицу времени должна превращаться в гелий? Солнечная постоянная $K = 1{,}37$ кВт/м^2. Принимая, что масса водорода составляет 35% массы Солнца, подсчитать, на какое время t хватит запаса водорода, если излучение Солнца считать постоянным.

22.23. Реакция разложения дейтона γ-лучами:

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + h\nu \to {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{0}n.$$

Найти массу m нейтрона, если известно, что энергия γ-квантов $W_1 = 2{,}66$ МэВ, а энергия вылетающих протонов, измеренная по производимой ими ионизации, оказалась равной $W_2 = 0{,}22$ МэВ. Энергию нейтрона считать равной энергии протона. Массы дейтона и протона считать известными.

22.24. Написать недостающие обозначения в реакциях:

а) $^{27}_{13}\mathrm{Al}\ (\gamma, x)\ ^{26}_{12}\mathrm{Mg}$; б) $^{27}_{13}\mathrm{Al}\ (\gamma, n)\ x$;

в) $^{63}_{29}\mathrm{Cu}\ (\gamma, x)\ ^{62}_{29}\mathrm{Cu}$; г) $x\ (\gamma, n)\ ^{181}_{74}\mathrm{W}$.

22.25. Выход реакции образования радиоактивных изотопов можно охарактеризовать либо числом k_1 — отношением числа происшедших актов ядерного превращения к числу бомбардирующих частиц, либо числом k_2 [Бк] — отношением активности полученного продукта к числу частиц, бомбардирующих мишень. Как связаны между собой величины k_1 и k_2?

22.26. При бомбардировке $^{7}_{3}$Li протонами образуется радиоактивный изотоп бериллия $^{7}_{4}$Be с периодом полураспада $T_{1/2} = 4{,}67 \times \times 10^{6}$ с. Найти выход реакции k_1 (см. условие 22.25), если известно, что бомбардирующие протоны общим зарядом $q = 1$ мкА · ч вызывают активность полученного препарата $a = 6{,}51 \cdot 10^{6}$ Бк.

22.27. В результате ядерной реакции $^{56}_{26}$Fe (p, n) образуется радиоактивный изотоп кобальта $^{56}_{27}$Co с периодом полураспада $T_{1/2} = 80$ сут. Найти выход реакции k_1 (см. условие 22.25), если известно, что бомбардирующие протоны общим зарядом $q = 20$ мкА·ч вызывают активность полученного препарата $a = 5{,}2 \cdot 10^{7}$ Бк.

22.28. Источником нейтронов является трубка, содержащая порошок бериллия $^{9}_{4}$Be и газообразный радон. При реакции α-частиц радона с бериллием возникают нейтроны. Написать реакцию получения нейтронов. Найти массу m радона, введенного в источник при его изготовлении, если известно, что этот источник дает через время $t = 5$ сут после его изготовления число нейтронов в единицу времени $a_2 = 1{,}2 \cdot 10^{6}$ с$^{-1}$. Выход реакций $k_1 = 1/4000$, т. е. только одна α-частица из $n = 4000$ вызывает реакцию.

22.29. Источником нейтронов является трубка, описанная в задаче 22.28. Какое число нейтронов a_2 в единицу времени создают α-частицы, излучаемые радоном с активностью $a_1 = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк, попадая на порошок бериллия? Выход реакции $k_1 = 1/4000$.

22.30. Реакция образования радиоактивного изотопа углерода $^{11}_{6}$C имеет вид $^{10}_{5}$B (d, n), где d — дейтон (ядро дейтерия $^{2}_{1}$H). Период полураспада изотопа $^{11}_{6}$C $T_{1/2} = 20$ мин. Какая энергия Q выделяется при этой реакции? Найти выход реакции k_2, если $k_1 = 10^{-8}$ (см. условие 22.25).

22.31. В реакции $^{14}_{7}$N (α, p) кинетическая энергия α-частицы $W_1 = 7{,}7$ МэВ. Под каким углом φ к направлению движения α-частицы вылетает протон, если известно, что его кинетическая энергия $W_2 = 8{,}5$ МэВ?

22.32. При бомбардировке изотопа лития $^{6}_{3}$Li дейтонами образуются две α-частицы, разлетающиеся симметрично под углом φ к направлению скорости бомбардирующих дейтонов. Какую кинетическую энергию W_2 имеют образующиеся α-частицы, если известно, что энергия бомбардирующих дейтонов $W_1 = 0.2$ МэВ? Найти угол φ.

22.33. Изотоп гелия $^{3}_{2}$He получается бомбардировкой ядер трития $^{3}_{1}$H протонами. Написать уравнение реакции. Какая энергия Q выделяется при этой реакции? Найти порог реакции, т. е. минимальную кинетическую энергию бомбардирующей частицы, при которой происходит эта реакция. Указание. Учесть, что при пороговом значении кинетической энергии бомбардирующей частицы относительная скорость частиц, возникающих в результате реакции, равна нулю.

22.34. Найти порог W ядерной реакции $^{14}_{7}$N (α, p).

22.35.* Определить суммарную кинетическую энергию продуктов ядерной реакции $^{7}_{3}$Li (p, n) $^{7}_{4}$Be при пороговом значении кинетической энергии налетающих протонов (литиевая мишень находится в покое).

22.36.* Рассчитать минимальную кинетическую энергию налетающей α-частицы, необходимую для преодоления кулоновского потенциального барьера ядра $^{7}_{3}$Li, находящегося первоначально в покое. Возбудит ли α-частица с такой энергией ядерную реакцию $^{7}_{3}$Li (α, n) $^{10}_{5}$B?

22.37. Реакция $^{10}_{5}$B (n, α) идет при бомбардировке бора нейтронами, скорость которых очень мала (тепловые нейтроны). Какая энергия Q выделяется при этой реакции? Пренебрегая скоростями нейтронов, найти скорость v и кинетическую энергию W α-частицы. Ядра бора считать неподвижными.

22.38. При бомбардировке изотопа лития $^{7}_{3}$Li протонами образуются две α-частицы. Энергия каждой α-частицы в момент их образования $W_2 = 9{,}15$ МэВ. Какова энергия W_1 бомбардирующих протонов?

22.39. Найти наименьшую энергию γ-кванта, достаточную для осуществления реакции разложения дейтона γ лучами

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + h\nu \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{0}n.$$

22.40. Найти наименьшую энергию γ-кванта, достаточную для осуществления реакции $^{24}_{12}$Mg (γ, n).

22.41. Какую энергию W (в киловатт-часах) можно получить от деления массы $m = 1$ г урана $^{235}_{92}$U, если при каждом акте распада выделяется энергия $Q = 200$ МэВ?

22.42. Какая масса m урана $^{235}_{92}$U расходуется за время $t = 1$ сут на атомной электростанции мощностью $P = 5000$ кВт? К. п. д. принять равным 17%. Считать, что при каждом акте распада выделяется энергия $Q = 200$ МэВ.

22.43. При взрыве водородной бомбы протекает термоядерная реакция образования гелия из дейтерия и трития. Написать уравнение реакции. Найти энергию Q, выделяющуюся при этой реакции. Какую энергию W можно получить при образовании массы $m = 1$ г гелия?

§ 23. Элементарные частицы. Ускорители частиц

Решение задач этого параграфа основано на закономерностях, уже рассмотренных в предыдущих разделах «Сборника»: столкновение частиц, движение частиц в электрическом и магнитном полях и т. д. При решении ряда задач необходимо использовать формулы теории относительности.

23.1. В ядерной физике принято число заряженных частиц, бомбардирующих мишень, характеризовать их общим зарядом, выраженным в микроампер-часах (мкА · ч). Какому числу заряженных частиц соответствует общий заряд $q = 1$ мкА · ч? Задачу решить для: а) электронов; б) α-частиц.

23.2. При упругом центральном столкновении нейтрона с неподвижным ядром замедляющего вещества кинетическая энергия нейтрона уменьшилась в 1,4 раза. Найти массу m ядер замедляющего вещества.

23.3. Какую часть первоначальной скорости будет составлять скорость нейтрона после упругого центрального столкновения с неподвижным ядром изотопа $^{23}_{11}$Na?

23.4. Для получения медленных нейтронов их пропускают через вещества, содержащие водород (например, парафин). Какую наибольшую часть своей кинетической энергии нейтрон массой m_0 может передать: а) протону (масса m_0), б) ядру атома свинца (масса $207m_0$)? Наибольшая часть передаваемой энергии соответствует упругому центральному столкновению.

23.5. Найти в предыдущей задаче распределение энергии между нейтроном и протоном, если столкновение неупругое. Нейтрон при каждом столкновении отклоняется в среднем на угол $\varphi = 45°$.

23.6. Нейтрон, обладающий энергией $W_0 = 4{,}6$ МэВ, в результате столкновений с протонами замедляется. Сколько столкновений он должен испытать, чтобы его энергия уменьшилась до $W = 0{,}23$ эВ? Нейтрон отклоняется при каждом столкновении в среднем на угол $\varphi = 45°$.

23.7. Поток заряженных частиц влетает в однородное магнитное поле с индукцией $B = 3$ Тл. Скорость частиц $v = 1{,}52 \cdot 10^7$ м/с и направлена перпендикулярно к направлению поля. Найти заряд q каждой частицы, если известно, что на нее действует сила $F = 1{,}46 \cdot 10^{-11}$ Н.

23.8.* Найти скорость α-частицы, которая при движении в пространстве, где имеются взаимно перпендикулярные электрическое и магнитное поля, не испытывает никакого отклонения. Напряженность магнитного поля 5 кА/м, напряженность электрического поля 6,28 кВ/м. Скорость α-частицы перпендикулярна к линиям напряженности обоих полей.

23.9. Электрон ускорен разностью потенциалов $U = 180$ кВ. Учитывая поправки теории относительности, найти для этого электрона массу m, скорость v, кинетическую энергию W и отношение его заряда к массе. Какова скорость v' этого электрона без учета релятивистской поправки?

23.10. Мезон космических лучей имеет энергию $W = 3$ ГэВ. Энергия покоя мезона $W_0 = 100$ МэВ. Какое расстояние l в атмосфере сможет пройти мезон за время его жизни τ по лабораторным часам? Собственное время жизни мезона $\tau_0 = 2$ мкс.

23.11. Мезон космических лучей имеет кинетическую энергию $W = 7m_0c^2$, где m_0 — масса покоя мезона. Во сколько раз собственное время жизни τ_0 мезона меньше времени его жизни τ по лабораторным часам?

23.12. Позитрон и электрон соединяются, образуя два фотона. Найти энергию $h\nu$ каждого из фотонов, считая, что начальная энергия частиц ничтожно мала. Какова длина волны λ этих фотонов?

23.13. Электрон и позитрон, образуются фотоном с энергией $h\nu = 2{,}62$ МэВ. Какова была в момент возникновения полная кинетическая энергия $W_1 + W_2$ позитрона и электрона?

23.14. Электрон и позитрон, образованные фотоном с энергией $h\nu = 5{,}7$ МэВ, дают в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле, траектории с радиусом кривизны $R = 3$ см. Найти магнитную индукцию B поля.

23.15. Неподвижный нейтральный π-мезон, распадаясь, превращается в два фотона. Найти энергию $h\nu$ каждого фотона. Масса покоя π-мезона $m_0(\pi) = 264{,}2m_0$, где m_0 — масса покоя электрона.

23.16. Нейтрон и антинейтрон соединяются, образуя два фотона. Найти энергию $h\nu$ каждого из фотонов, считая, что начальная энергия частиц ничтожно мала.

23.17. Неподвижный K^0-мезон распадается на два заряженных π-мезона. Масса покоя K^0-мезона $m_0(K^0) = 965m_0$, где m_0 — масса покоя электрона; масса каждого π-мезона $m(\pi) = 1{,}77m_0(\pi)$, где $m_0(\pi)$ — его масса покоя. Найти массу покоя $m_0(\pi)$ π-мезонов и их скорость v и момент образования.

23.18. Вывести формулу, связывающую магнитную индукцию B поля циклотрона и частоту ν приложенной к дуантам разности потенциалов. Найти частоту приложенной к дуантам разности потенциалов для дейтонов, протонов и α-частиц. Магнитная индукция поля $B = 1{,}26$ Тл.

23.19. Вывести формулу, связывающую энергию W вылетающих из циклотрона частиц и максимальный радиус кривизны R траектории частиц. Найти энергию W вылетающих из циклотрона дейтонов, протонов и α-частиц, если максимальный радиус кривизны $R = 48{,}3$ см; частота приложенной к дуантам разности потенциалов $\nu = 12$ МГц.

23.20. Максимальный радиус кривизны траектории частиц в циклотроне $R = 35$ см; частота приложенной к дуантам разности

потенциалов $\nu = 13{,}8$ МГц. Найти магнитную индукцию B поля, необходимого для синхронной работы циклотрона, и максимальную энергию W вылетающих протонов.

23.21. Решить предыдущую задачу для: а) дейтонов, б) α-частиц.

23.22. Ионный ток в циклотроне при работе с α-частицами $I = 15$ мкА. Во сколько раз такой циклотрон продуктивнее массы $m = 1$ г радия?

23.23. Максимальный радиус кривизны траектории частиц в циклотроне $R = 50$ см; магнитная индукция поля $B = 1$ Тл. Какую постоянную разность потенциалов U должны пройти протоны, чтобы получить такое же ускорение, как в данном циклотроне?

23.24.* Определить частоту генератора, питающего циклотрон, который ускоряет дейтрон до энергии $W = 2$ МэВ при значении максимального радиуса кривизны траектории частиц $\rho = 49$ см.

23.25. Между дуантами циклотрона радиусом $R = 50$ см приложена переменная разность потенциалов $U = 75$ кВ с частотой $\nu = 10$ МГц. Найти магнитную индукцию B поля циклотрона, скорость v и энергию W вылетающих из циклотрона частиц. Какое число оборотов n делает заряженная частица до своего вылета из циклотрона? Задачу решить для дейтонов, протонов и α-частиц.

23.26.* Пучок α-частиц, ускоренных в циклотроне, выпускается наружу через алюминиевое окошко, толщина которого 5 мг/см^2. Максимальный радиус кривизны α-частиц в циклотроне равен 40 см, индукция магнитного поля 1,3 Тл. Найти длину пучка в воздухе.

23.27. Энергия дейтонов, ускоренных синхротроном, $W = 200$ МэВ. Найти для этих дейтонов отношение m/m_0 (где m — масса движущегося дейтона и m_0 — его масса покоя) и скорость v.

23.28. В фазотроне увеличение массы частицы при возрастании ее скорости компенсируется увеличением периода ускоряющего поля. Частота разности потенциалов, подаваемой на дуанты фазотрона, менялась для каждого ускоряющего цикла от $\nu_0 = 25$ МГц до $\nu = 18{,}9$ МГц. Найти магнитную индукцию B поля фазотрона и кинетическую энергию W вылетающих протонов.

23.29. Протоны ускоряются в фазотроне до энергии $W = 660$ МэВ. α-частицы — до энергии $W = 840$ МэВ. Для того чтобы скомпенсировать увеличение массы, изменялся период ускоряющего поля фазотрона. Во сколько раз необходимо было изменить период ускоряющего поля фазотрона (для каждого ускоряющего цикла) при работе: а) с протонами; б) с α-частицами?

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

Глава I
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ

§ 1. Кинематика

1.1. $\Delta\vec{v} = -2\vec{v}$; $|\Delta\vec{v}| = 2\vec{v}$; $\Delta|\vec{v}| = 0$.

1.2. $\Delta\vec{r} = -5\vec{i} + \vec{j} - 10\vec{k}$; $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{126}$; $\Delta|\vec{r}| = -10$.

1.4. $\vec{v} = 4t\vec{i} + \vec{j}$; $\vec{w} = 4\vec{i}$; $|\vec{v}| \simeq 8$ м/с; $S \simeq 38$ м.

1.5. $v = 5{,}4$ м/с; $\vec{w} = a(2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})$; $|\vec{w}| = 5{,}4$ м/с^2; $S \simeq 13{,}5$ м.

1.6. а) $\vec{r} = a(\cos\omega t \cdot \vec{i} + \sin\omega t \cdot \vec{j})$, $\vec{v} = a\omega(-\sin\omega t \cdot \vec{i} + \cos\omega t \cdot \vec{j})$, $\vec{w} = -\omega^2 \cdot \vec{r}$, $|\vec{r}| = a$, $v = a\omega$, $w = a\omega^2$;

б) $\vec{r} \cdot \vec{v} = 0$;

в) $x^2 + y^2 = a^2$ — окружность радиуса a;

г) $\vec{r} \cdot \vec{w} = -\omega^2 a^2 = -r \cdot w$;

д) против часовой стрелки;

е) частица движется равномерно против часовой стрелки по окружности радиуса a, центр которой в начале координат;

ж) направление движения частицы изменится на противоположное.

1.7. а) $t = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$; б) $h_{max} = \frac{V_0^2 \sin\alpha}{2g}$; в) $t_n = \frac{V_0 \sin\alpha}{g}$, $\tau = \frac{2V_0 \sin\alpha}{g}$; г) $y(x) = x \cdot \operatorname{tg}\alpha - \frac{g(1 + \operatorname{tg}^2\alpha)}{2V_0^2} x^2$.

1.8. $(v) = 12{,}3$ км/ч; $u = 3$ км/ч.

1.9. а) $v = 3$ м/с, б) $v = 1$ м/с, в) $v = 2{,}24$ м/с.

1.10. $u = 0{,}60$ м/с, $t = 250$ с.

1.11. $S = 700$ м.

1.12. $S = t(v - u)/(v + u)$.

1.13. $v_1 = \frac{v}{\sin\alpha}\sqrt{2 + 2\cos\alpha}$.

1.14. $S = 2lv\,\frac{v\sin\alpha + \sqrt{c^2 - v^2\cos^2\alpha}}{c^2 - v^2}$.

1.15. $v = cl/\sqrt{l^2 - c^2\Delta t^2}$.

1.16. а) $t = 8{,}4$ с; б) $t = 7{,}3$ с; в) $t = 7{,}8$ с.

1.17. $h_n = \frac{g}{2} t_0^2 (2n - 1)$, где $t_0 = 1$ с; $h_{посл} \simeq 15$ м; $\Delta t_n = \sqrt{\frac{2l_0}{g}}\,(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$; $l_0 = 1$ м; $\Delta t_{посл} = \sqrt{\frac{2}{g}}\,(\sqrt{2} - 1)$ с.

1.18. $v_x = l\sqrt{\frac{g}{2\Delta h}} = 5$ м/с; $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}5$.

1.19. $a_n \simeq 0{,}8\,g$; $a_\tau \simeq 0{,}6\,g$.

1.20. $R_n = 305$ м.

1.21. $R = 6{,}3$ м.

1.22. $\operatorname{tg}\alpha=\sqrt{2}$; $V_0=\sqrt{gR(1+\operatorname{tg}^2\alpha)}=9{,}4$ м/с; $\alpha=54°44'$.

1.23. $(x_n, y_n)=(-4\text{ м}, 0)$; $(x_0, y_0)=(3\text{ м}, 2{,}61\text{ м})$; $v=7{,}6$ м/с.

1.24. $V_0=\sqrt{\dfrac{g\cdot l\cos\alpha}{2\cos\beta\sin(\beta-\alpha)}}$.

1.25. $u=\dfrac{V\cos\alpha}{2}\left(1+\sqrt{1-\dfrac{2gh}{V^2\sin\alpha}}\right)$, $V\sin\alpha\geqslant\sqrt{2gh}$.

1.26. $t=\dfrac{V_0\sin\alpha\,(V_0\cos\alpha+2u)}{g\,(V_0\cos\alpha+u)}$.

1.27. $S=|V_1-V_2|\dfrac{V_1}{g}\sin\alpha$.

1.28. $a=\dfrac{2l(t_1-t_2)}{t_1t_2(t_1+t_2)}=3{,}2$ м/с^2; $V_0=\dfrac{l(t_1^2+2t_1t_2-t_2^2)}{t_1t_2(t_1+t_2)}=13{,}6$ м/с.

1.29. $V=\sqrt{aL}$.

1.30. $t=(2+\sqrt{2})\,t_0$.

1.31. $t=2\dfrac{\sqrt{2gh}+2u}{g}$.

1.32. $v=\dfrac{5}{6}\dfrac{l}{t}$. Указание: задача решается наиболее просто, если воспользоваться обратимостью движения и выбрать началом отсчета границу раздела двух отрезков.

1.33. $v_0=0{,}45$ м/с; $a=0{,}3$ м/с^2.

1.34. $t=2\sqrt{2h/g}$, от угла не зависит.

1.35. $n=\dfrac{v_0}{d}\sqrt{2h/g}=90$.

1.36. $a=g\operatorname{ctg}\alpha$.

1.37. $V_{0\min}=\sqrt{\dfrac{gL^2}{(L^2+h^2)^{1/2}-h}}=\sqrt{g(\sqrt{L^2+h^2}+h)}$

достигается при $\alpha=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\operatorname{arctg}\dfrac{h}{l}$.

1.38. $V=\sqrt{5gR}$.

1.39. $\operatorname{tg}\alpha=2\dfrac{H-h}{l}+\dfrac{r}{(R^2-r^2)^{1/2}}$; $\alpha=45°$.

1.40. $u=2v_0\cos\left[\dfrac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right]$, $S=2v_0t\cos\left[\dfrac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right]$.

1.41. $R=8{,}33$ см.

1.42. $\varepsilon=\omega^2/4\pi n=3{,}2$ рад/с^2.

1.43. $t=6{,}3$ с, $n=9{,}4$ об.

1.44. $t=\sqrt{a_nR}/a_\tau$; а) $t=\sqrt{R/a_\tau}=2$ с; б) $t=\sqrt{2R/a_\tau}=2{,}8$ с.

1.45. $\omega=4{,}4\cdot10^{16}$ рад/с; $a_n=9{,}7\cdot10^{22}$ м/с^2.

1.46. а) $\omega=3{,}14$ рад/с; б) $v=0{,}314$ м/с; в) $a_\tau=0{,}314$ м/с^2, $a_n=0{,}986$ м/с^2; г) $a=1{,}03$ м/с^2; д) $\sin\alpha=0{,}305$.

1.47. $a_n=4{,}5$ м/с^2, $a_\tau=0{,}06$ м/с^2.

1.48. а) $\omega=20$ рад/с; $v=2$ м/с; б) $a_n=40$ м/с^2, $a_\tau=1{,}6$ м/с^2; в) $\varepsilon=16$ рад/с^2.

1.49. $\vec v_A=v(\vec i+\vec j)$; $\vec v_D=2v\vec i$; $\vec v_C=v(\vec i-\vec j)$.

1.50. $R_A=2\sqrt{2}\,r$; $R_B=4r$.

1.51. а) $\varphi=20$ рад; б) вокруг оси, лежащей в плоскости x, y и образующей с осью x угол, равный 63°.

1.52. Так как конус катится без проскальзывания, то точки образующей OA должны быть неподвижны. Для точки A это условие дает (рис. 133)

$$\frac{\omega h}{\cos\alpha}=\Omega h\operatorname{tg}\alpha,\qquad \Omega=\frac{\omega}{\sin\alpha}.$$

Скорость произвольной точки на диаметре AB слагается из двух

$$v_{1,2}=\omega(h\cos\alpha\mp r\sin\alpha)\pm r\omega/\sin\alpha,$$

где r — расстояние от точки C до точек 1 или 2. Верхние знаки для точек, лежащих выше точки C, нижние знаки — для точек, лежащих ниже C.

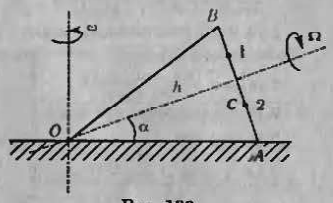


Рис. 133

1.53. $v=1$ м/с.

1.54. $t=a/v$; в центре квадрата.

§ 2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела

2.1. $F=ma=m(2c-6dt)$; $F=2H$.

2.2. $w=-a\omega^2\sin\omega t$; $w\simeq-0{,}25$ м/с^2. $F=mw=-0{,}25$ Н.

2.3. $w=\sqrt{4c^2+36d^4t^2}\simeq60$ м/с^2; $F=60$ Н.

2.4. $a=a_1=a_2=a_3=\begin{cases}\dfrac{mg-Mg(k_1+k_2)}{m+2M}, & m>M(k_1+k_2),\\ 0, & m\leqslant M(k_1+k_2);\end{cases}$

$a=1$ м/с^2; $T_{23}=m(g-a)=4{,}5$ Н; $T_{12}=M(a+k_1g)\simeq1$ Н;

$F_{\text{ось}}=T_{23}\sqrt{2}=6{,}31$ Н

2.5. $a=g\dfrac{1-\sin\alpha}{2}=2{,}45$ м/с^2;

$T=\dfrac{m_1m_2(1+\sin\alpha)g}{m_1+m_2}=\dfrac{mg}{2}(1+\sin\alpha)=7{,}35$ Н.

2.6. $a=g\dfrac{m_1-m_2(\sin\alpha+k\cos\alpha)}{m_1+m_2}=2{,}02$ м/с^2;

$T=\dfrac{m_1m_2[1+\sin\alpha+k\cos\alpha]g}{m_1+m_2}=7{,}77$ Н.

2.7. Так как $\sin\alpha>\mu\cos\alpha$, то проскальзывание будет.

$a_1=g(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)\simeq3{,}3$ м/с^2;

$a_2=a_3=(m_2\sin\alpha+\mu m_1\cos\alpha-m_3)g/(m_2+m_3)\simeq0{,}94$ м/с^2.

2.8. $F_{\text{тр}}=\begin{cases}mg\sin\alpha, & \text{при } \operatorname{tg}\alpha\leqslant k,\\ kmg\cos\alpha, & \text{при } \operatorname{tg}\alpha\geqslant k.\end{cases}$ $F_{\text{тр}}$

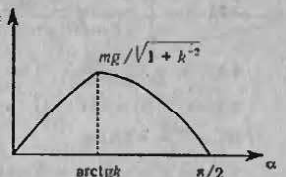


Рис. 134

2.9. $a=\dfrac{Mg\operatorname{ctg}\alpha}{m+M\operatorname{ctg}^2\alpha}$.

2.10. $a=g\dfrac{M\sin2\alpha}{2(M+m\sin^2\alpha)}$.

2.11. $\mu=\dfrac{mM\sin2\alpha}{2(M+m\sin^2\alpha)(M+m\cos^2\alpha)}$.

2.12. $a_1=\dfrac{(m_2-m_3)^2}{m_2^2+m_3^2+6m_2m_3}g$;

$a_2=\dfrac{m_1^2-4m_2^2}{m_1^2+4m_2m_3}g$; $a_3=\dfrac{m_1^2-4m_3^2}{m_1^2+4m_2m_3}g$; $T=\dfrac{8m_1m_2m_3}{4m_2m_3+m_1(m_2+m_3)}g$.

2.13. $a_1 = \dfrac{4m_1m_3 - 3m_2m_3 + m_1m_2}{4m_1m_3 + m_2m_3 + m_1m_2}g$; $a_2 = \dfrac{m_1m_2 - 4m_1m_3 + m_2m_3}{4m_1m_3 + m_2m_3 + m_1m_2}g$; $a_3 = \dfrac{4m_1m_3 - 3m_1m_2 + m_2m_3}{4m_1m_3 + m_2m_3 + m_1m_2}g$.

2.14. Оба груза свободно падают с ускорением g. Блоки B и C вращаются против часовой стрелки, блок A — по часовой.

2.15. $a = \dfrac{(m_1 - m_2)g - f}{m_1 + m_2}$.

2.16. Со скоростью $u/4$ вверх.

2.17. $k = 0{,}01$.

2.18. $V = V_0\sqrt{\dfrac{\sin\alpha}{\sin\alpha + k\cos\alpha}}$;

$\Delta t = \dfrac{V_0}{g}\left(\dfrac{1}{\sin\alpha + k\cos\alpha} + \sqrt{\dfrac{\sin\alpha}{\sin^2\alpha - k^2\cos^2\alpha}}\right)$; $k < \operatorname{tg}\alpha$.

2.19. $u = v/2$. Указание: написать уравнение движения для осей, направленных вдоль скорости и по вертикали вниз.

2.20. $u = 5{,}14$ км/ч; $u' = 1{,}71$ км/ч.

2.21. а) $u = 17{,}8$ км/ч; б) $u = 53{,}5$ км/ч; в) $u = -17{,}8$ км/ч.
Знак «минус» указывает, что вагон продолжает двигаться навстречу снаряду, но с меньшей скоростью.

2.22. $u = -12{,}5$ м/с.

2.23. а) $u = 0{,}67$ м/с; б) $u = 0{,}83$ м/с; в) $u = 0{,}5$ м/с.

2.24. $v' = v - \dfrac{F_0t_0}{m}$; $v'' = F_0t_0/m$.

2.25. $p = \sqrt{p_1^2 + 2p_1p_2\cos\alpha + p_2^2}$.

2.26. $\vec{v} = \dfrac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3}{m_1 + m_2 + m_3}$.

2.27. $F = 3mg(1 - x/l)$.

2.28. $F = m(v^2 + gl)/l$.

2.29. $v = \sqrt{\dfrac{gL}{(1 + m/M)\sin 2\alpha}}$.

2.30. $v = \dfrac{-u\sin\alpha + \sqrt{u^2\sin^2\alpha + (1 + m/M)gL\sin 2\alpha}}{(1 + m/M)\sin 2\alpha}$.

2.31. $v = \sqrt{\dfrac{gL}{(1 + m/M)\sin 2\alpha + \dfrac{2F}{Mg}\sin^2\alpha}}$.

2.32. $\Delta p = -\dfrac{2\Delta W_k}{v_1 - v_0} = -3{,}5$ кг·м/с.

2.33. а) $\vec{F}(0) = 4{,}5\vec{i} + 12\vec{j} - 2{,}6\vec{k}$; б) $\vec{a}_0 = \dfrac{1}{m}(4{,}5\vec{i} + 12\vec{j} - 2{,}6\vec{k})$;
в) $W_k = \dfrac{mV_0^2}{2} = 2{,}5$ Дж.

2.34. а) $\vec{F} = -\dfrac{\partial U}{\partial r}\vec{e}_r = \dfrac{\alpha}{r^2}\vec{e}_r$,

$A = \alpha\left(\dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2}\right) = \alpha\left(\dfrac{1}{\sqrt{14}} - \dfrac{1}{\sqrt{29}}\right) = 0{,}82\alpha$, Дж;

б) $\vec{F} = -k\vec{r}$, $A = \dfrac{k}{2}(r_1^2 - r_2^2) = \dfrac{k}{2}(14 - 29) = -7{,}5k$, Дж.

2.35. Да, при $r = 3\alpha/2\beta$ (рис. 135). Указание: условие устойчивого равновесия $\dfrac{\partial U}{\partial r} = 0$. $F = -\dfrac{\partial U}{\partial r} = \dfrac{3\alpha}{r^4} - \dfrac{2\beta}{r^3}$; $\dfrac{\partial F}{\partial r} = -\dfrac{12\alpha}{r^5} + \dfrac{6\beta}{r^4} = 0$;

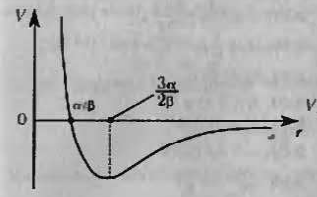


Рис. 135

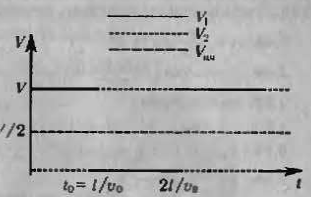


Рис. 136

$r_{\min} = \dfrac{2\alpha}{\beta}$ (рис. 136). Да, будет. Указание: проанализировать знак полной энергии частицы.

2.36. При $v_0 > \sqrt{2\alpha/mr_0}$ по гиперболе, при $v_0 = \sqrt{2\alpha/mr_0}$ — по параболе, при $v_0 < \sqrt{2\alpha/mr_0}$ по эллипсу. Указание: получить выражение для полной энергии частицы и проанализировать его.

2.37. При $v_0 = \sqrt{\alpha/mr_0}$ или $E = -\dfrac{m\alpha^2}{2M^2}$, где E — полная энергия частицы, M — момент импульса частицы: $|M| = m|\vec{r}\times\vec{v}|$.

2.38. $A_{тр} = 2{,}25$ МДж; $S = 375$ м.

2.39. $A_{тр} = 2{,}25$ МДж; $S = 212$ м.

2.40. $W = W_к + W_п$, $W_к = \dfrac{m}{2}(V_0 - gt)^2$, $W_п = mgy = mg\left(V_0t - \dfrac{gt^2}{2}\right)$ (рис. 137).

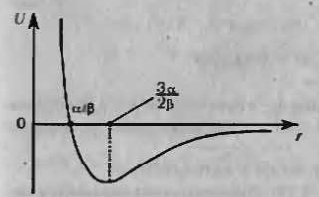


Рис. 137

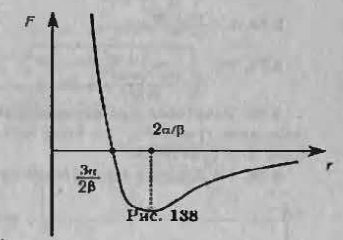


Рис. 138

2.41. $W_п = mgy$, $W_к = m\left(\dfrac{V_0^2}{2} - gy\right)$ (рис. 138).

2.42. а) $W_к = 6{,}6$ Дж, $W_п = 15{,}9$ Дж, $W = 22{,}5$ Дж;
б) $W_к = 5{,}7$ Дж, $W_п = 16{,}8$ Дж, $W = 22{,}5$ Дж.

2.43. $A = mg\dfrac{L}{2} + \left(m + \dfrac{M}{2}\right)gd$.

2.44. $S = \dfrac{l}{2} + \dfrac{v^2}{2\mu g} = 2{,}8$ м.

2.45. $S = 6$ м. **2.46.** $L = \dfrac{2 \operatorname{tg} \alpha}{K_0}$.

2.47. Скорость тела $v_1 = -3{,}33$ м/с, скорость горки $v_2 = 1{,}67$ м/с. Указание: сначала следует выяснить, преодолеет ли тело вершину горки или нет.

2.48. $h = \dfrac{v}{2kg}\sqrt{v^2 + v^2}$. **2.57.** $x = l\dfrac{T - 3mg}{T - mg}$.

2.49. $\beta = \arccos\left(\dfrac{v_1 v_2 \cos\alpha}{u_1 u_2}\right)$. **2.58.** $A = \dfrac{1}{6}\rho g h^2 S = 1{,}63 \cdot 10^5$ Дж.

2.52. $\sin\alpha = m_2/m_1$. **2.59.** $Q = \dfrac{3}{16}\dfrac{F^2}{m}$.

2.53. $u_2 = 2m_1 v \cos\alpha/(m_1 + m_2)$. **2.60.** $h = 1{,}23$ м.

2.54. $E_{\min} = E(1 + m_e/m)$. **2.61.** $F = 72{,}5$ Н.

2.55. $\dfrac{h_1}{h_0} = \left(\dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$. **2.62.** $v = 3{,}6$ км/ч.

2.56. $v = 550$ м/с. **2.63.** $\dfrac{W_{n1}}{W_{n2}} = \dfrac{k_2}{k_1}$.

2.64. На расстоянии $l = k_1 L/(k_1 + k_2) = 6$ см от первой пружины.

2.65. $F = m\,\Delta l/(\Delta t)^2 = 13{,}7$ Н.

2.66. $l_0 = 6{,}3$ см.

2.67. $V_{\max} = \sqrt{2g(H - l) - 4\,mg^2/k}$, $F_{\max} = mg\left[1 + \sqrt{1 + \dfrac{2k}{mg}(H - l)}\right]$.

2.68. $\dfrac{l_1}{l_2} = \dfrac{m_2}{m_1}$, l_1 и l_2 — длины дуг кольца от точки начала движения до точки 5-го соударения.

2.69. $a = (2H/l - 1)g = 19g$.

2.70. $v_3 = \dfrac{v\sqrt{2}}{2}$. Учесть, что энергия массивной пружины пропорциональна квадрату скорости: $W_{\text{пр}} = av^2$, $a = \text{const}$.

2.71. $F_{\min} = kg(m_1 + m_2/2)$.

2.72. $S = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}\,\dfrac{mv}{m + M}$.

2.73. $v = \dfrac{m + M}{m}u$.

2.74. $v = \sqrt{\dfrac{gl}{\dfrac{(m\cos\alpha)^2}{2kM^2} + \sin 2\alpha}}$, $\alpha = \operatorname{arctg}\dfrac{m}{2kM}$.

2.75. Начальный горизонтальный импульс мешка $mv_0 \cos\alpha = 0{,}5mv_0$, а импульс силы трения $F_{\text{тр}} \cdot t = kmv_0 \sin\alpha \simeq 0{,}6mv_0$. Поэтому мешок остановится сразу же у края доски.

2.76. $l = H(\sin\alpha - k\cos\alpha)(\cos\alpha - k\sin\alpha)^2/k\sin\alpha = 0{,}25$ м.

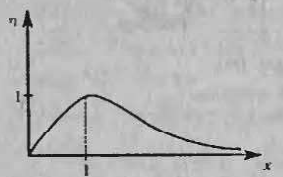


Рис. 139

2.77. Шарик отскочит перпендикулярно стене, если $\operatorname{tg}\varphi \leqslant 2k$.

2.78. $F\Delta t = 0{,}17$ Н · с; $Q = 37{,}2$ мДж.

2.79. $\eta = \dfrac{\Delta W_k}{W_{k_1}} = \dfrac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} = \dfrac{4m_1}{m_2(1 + m_1/m_2)^2}$; $\dfrac{m_1}{m_2} = x$;

$\eta = \dfrac{\Delta W_k}{W_{k_1}} = \dfrac{4x}{1 + x^2}$ (рис. 139).

2.80. $\gamma = \dfrac{\pi}{3} + \operatorname{arctg}(2\sqrt{3}) = 134°$.

2.81. $h = \left(\dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 H$.

2.82. Исходя из того, что нить подвеса шарика m_1 очень длинная, можно считать, что шарик движется по горизонтальной прямой, а сама нить остается вертикальной. Все внешние силы в этой системе направлены вертикально, а потому сохранится горизонтальная составляющая импульса

$$m_2 v_0 = (m_1 + m_2)v_r.$$

Закон сохранения механической энергии

$$\frac{m_2 v_0^2}{2} = \frac{(m_1 + m_2)v_r^2}{2} + \frac{m_2 v_0^2}{2} + m_2 gl.$$

Минимальное значение скорость v_0 принимает в случае $v_n = 0$. Тогда

$$v_{0\min} = \sqrt{2gl(1 + m_2/m_1)}.$$

2.83. Если $F \leqslant k(m_1 + m_2)g$, движение отсутствует. Пусть $F > k(m_1 + m_2)g$. Рассмотрим случай отсутствия скольжения тела по бруску. Уравнения движения будут

$$m_1 a = F - f - k(m_1 + m_2)g, \quad m_2 a = f, \quad f \leqslant km_2 g.$$

Получим

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} - kg, \qquad f = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2} - km_2 g \leqslant km_2 g,$$

что возможно, если

$$k(m_1 + m_2)g < F < 2k(m_1 + m_2)g.$$

Если $F > 2k(m_1 + m_2)g$, то тело будет скользить по бруску. Уравнения движении

$$m_1 a_1 = F - km_2 g - k(m_1 + m_2)g, \qquad m_2 a_2 = km_2 g;$$

$$a_1 = \frac{F}{m_1} - k\frac{2m_1 + m_2}{m_1}g, \qquad a_2 = kg,$$

2.84. $F > k(m_1 + m_2)g$, $t = \sqrt{\dfrac{2lm_1}{F - kg(m_1 + m_2)}}$.

2.85. $v_0 > \sqrt{2kgl(1 + m/M)}$.

2.86. $\Delta x_{\max} = l + \sqrt{\dfrac{m_1 m_2}{k(m_1 + m_2)}}\,v$.

Указание: решение удобно получить, используя систему центра масс.

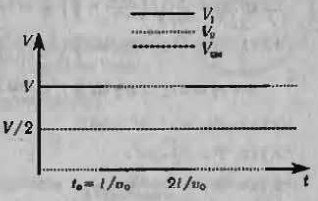


Рис. 140

2.87. $v_0 = \sqrt{\dfrac{kLl_0}{M}}$. Решение удобно провести в системе центра масс.

2.88. Смотри на рис. 140.

2.89. $W_{\text{к max}} = \dfrac{F^2}{2k}$; $W_{\text{п max}} = \dfrac{2F^2}{k}$;

$V_{\text{отн}} = F\sqrt{(m_1 + m_2)/(km_1 m_2)}$.

2.90. Указание: следует выразить скорости движения тел в л-системе через скорость центра масс и относительную скорость частиц

$$\begin{cases} \vec{v}_\alpha = \vec{v}_{\text{цм}} + \dfrac{m_\beta}{m_\alpha + m_\beta}\vec{v} \\ \vec{v}_\beta = \vec{v}_{\text{цм}} - \dfrac{m_\alpha}{m_\alpha + m_\beta}\vec{v} \end{cases}$$, где $\vec{v} = \vec{v}_\alpha - \vec{v}_\beta$ — относительная скорость.

2.91. $\Delta W = F(l - Ft^2/2m)$.

2.92. $W = W_1 + W_2 + \dfrac{m_1 m_2}{2(m_1+m_2)}(\vec{V}_1 - \vec{V}_2)^2$; нет.

Указание: используя решение задачи 2.90 следует показать, что во внутреннюю энергию может переходить только часть суммарной кинетической энергии, а именно, $\Delta\mathcal{E} = \frac{\mu}{2}(V^2 - V'^2)$, где V и V' — относительные скорости тел.

2.93. $\alpha_{\max} = \arccos\dfrac{mv^2 - W_0 + 2W_1}{mv^2 + W_0 - 2W_1}$.

2.94. $\Delta W = Fl$.

2.95. $\dfrac{\Delta P}{P} = \dfrac{mv^2/R}{mg} = \dfrac{\omega^2 R}{g} = 0{,}34\,\%$.

2.96. $F = 245$ Н.

2.97. $v = 2{,}43$ м/с; $T = 0$ (в высшей точке), $T = 39{,}2$ (в низшей точке).

2.98. $m = 0{,}5$ кг.

2.99. $T = 1{,}96$ Н.

2.100. $k = 0{,}2$.

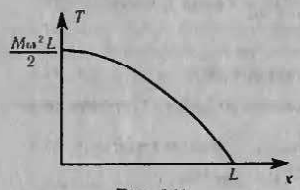


Рис. 141

2.101. а) $R = 1600$ м; б) $R = 711$ м.

2.102. $\alpha = 22°$.

2.103. $v = \sqrt{\dfrac{m}{M}gR}$.

2.104. $h = \dfrac{2}{3}R$.

2.105. $u = \dfrac{d^2}{D}\sqrt{\dfrac{8F}{\pi\rho(D^4 - d^4)}}$.

2.106. $N_1 = M\omega^2 L$;
$N_2 = \omega^2 L\left(M + \dfrac{m}{2}\right)$.

2.107. $T = \dfrac{M\omega^2}{2L}(L^2 - x^2)$ (рис. 141).

2.108. $N = m(2\pi n)^2 \cdot R = 0{,}4$ Н; $h = R(1 - g/(2\pi n)^2 \cdot R) = 1$ м.

2.109. $T = 2\pi\sqrt{K\operatorname{tg}\alpha/(a+g)}$.

2.110. $n = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\left(\dfrac{2\pi T}{m} - \dfrac{g}{k}\right)\dfrac{1}{R}} = 5{,}8$ об/с.

2.111. $v_1 = \omega r_1 = 2r_1 \sin\dfrac{\alpha}{2}\sqrt{g\dfrac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}}$,

$v_2 = \omega r_2 = 2r_2 \sin\dfrac{\alpha}{2}\sqrt{g\dfrac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}}$.

2.112. $T = m \cdot l \cdot n^2 = 90$ Н.

2.113. $T = \dfrac{\pi d^2}{4}\rho v^2$.

2.114. $R = \dfrac{R_0}{1 - m\omega^2/4\pi^2 k}$, если $\omega < 2\pi\sqrt{k/m}$;

при $\omega > 2\pi\sqrt{k/m}$ кольцо растягивается неограниченно.

2.115. $\omega_1 = 0$, если $\varepsilon > kg/r$; $\omega_1 = (k^2 g^2/r^2 - \varepsilon^2)^{1/4}$, если $\varepsilon < kg/r$.

2.116. В неинерциальной системе, связанной со столом, запишем уравнение движения (покоя) для тел

OY: $N - MW - Mg = 0$ $ma_{\text{отн}} = mg - T - (-mW)$,

mW — сила инерции, $a_{\text{отн}}$ — ускорение грузов относительно стола

OX: $Ma_{\text{отн}} = T$.

Решая эту систему уравнений, найдем

$a_{\text{отн}} = \dfrac{m(g+W)}{m+M}$, $T = \dfrac{mM}{m+M}(W+g)$.

2.117. $a_{\text{отн}} = \dfrac{m(g-W)}{m+M}$; $T = \dfrac{mM}{m+M}(g-W)$.

2.118. $a_{\text{отн}} = \dfrac{m\sqrt{W^2+g^2} + MW}{m+M}$; $T = \dfrac{mM}{m+M}\left(\sqrt{W^2+g^2} - W\right)$.

2.119. $a_{\text{отн}} = \dfrac{(M-m)(g+W)}{m+M}$; $T = \dfrac{2mM(g+W)}{m+M}$; $F_{\text{ось}} = 2T$.

2.120. $a_1 = g\dfrac{2m_2 m_3}{m_1(m_2+m_3) + 4m_2 m_3}$; $a_2 = g\dfrac{m_1(m_3 - m_2) - 4m_2 m_3}{m_1(m_2+m_3) + 4m_2 m_3}$;

$a_3 = g\dfrac{m_1(m_3 - m_2) + 4m_2 m_3}{m_1(m_2+m_3) + 4m_2 m_3}$; $T_1 = g\dfrac{2m_1 m_2 m_3}{m_1(m_2+m_3) + 4m_2 m_3}$; $T_2 = \dfrac{1}{2}T_1$.

2.121. $l = \dfrac{kl_0 - Mg\cos\alpha}{k - M\omega^2\sin^2\alpha}$. Показать, что это положение муфты устойчиво, если выполняются следующие условия: $kl_0 > Mg\cos\alpha$, либо $\omega < \dfrac{1}{\sin\alpha}\sqrt{\dfrac{k}{M}}$.

2.122. $a_{\text{отн}} = at^2\omega^2 + 4at\omega$.

2.123. $A = \dfrac{m\omega^2}{2}(R_2^2 - R_1^2) = 1{,}5$ Дж.

2.124. а) $\vec{v}' = \dfrac{1}{2}[\vec{r}\times\vec{\omega}]$; б) $\vec{v} = \dfrac{1}{2}[\vec{\omega}\times\vec{r}]$.

2.125. $a_1 = \dfrac{(m_1 - m_2)g + m_2 a}{m_1 + m_2}$; $F_{\text{тр}} = \dfrac{m_1 m_2(2g - a)}{m_1 + m_2}$.

2.126. $P = \dfrac{4m_t}{\pi^2 d^2 R^2 \rho}$.

2.127. $\gamma = \dfrac{3g}{4\pi\rho R} = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Н $\cdot$ м^2/кг^2.

2.128. На расстоянии $r = 3{,}4 \cdot 10^5$ км от Земли.

2.129. $v_1 = \sqrt{\gamma M/R} = \sqrt{gR} = 7{,}9$ км/с.

2.130. $v_2 \geqslant \sqrt{2gR} = 11{,}2$ км/с.

2.131. $v = 30$ км/с.

2.132. $T = \sqrt{3\pi/\gamma\rho}$, для Земли $T = 1{,}41$ ч.

2.133. $a_n = 9{,}2$ м/с^2.

2.134. $h = 35\,800$ км.

2.135. Выделим малый элемент массы dm на расстоянии r от центра планеты ($r \leqslant R$). Рассмотрим силы притяжения, действующие на данную массу со стороны масс на поверхности Земли: dm_1 и dm_2 (рис. 142)

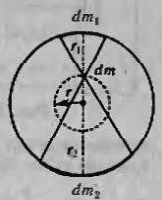


Рис. 142

$$F_1 = \gamma\frac{dm \cdot dm_1}{r_1^2}; \qquad F_2 = \gamma\frac{dm \cdot dm_2}{r_2^2}.$$

Учтем, что $dm_1 \sim dS_1$ — площадь поверхности, вырезаемая конической поверхностью с углом раствора $d\Omega$, $dm_2 \sim dS_2$. Тогда $F_1 \sim \dfrac{dS_1}{r_1^2}$ и $F_2 \sim \dfrac{dS_2}{r_2^2}$, но $\dfrac{dS_1}{r_1^2} = \dfrac{dS_2}{r_2^2} = d\Omega$ — телесный угол. Следовательно, массы, сосредоточенные вне

сферы радиуса r, будут взаимно компенсировать гравитационное притяжение «выделенной» массы dm. И только масса внутри сферы радиуса r будет оказывать силовое воздействие на «пробную» массу dm.

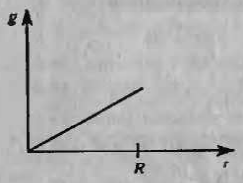


Рис. 143

$$F = \gamma \frac{Mm}{r^2}; \qquad m = \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi r^3;$$

$$\vec{F} = \gamma \frac{M 4\pi\rho}{3} \vec{r}; \quad g_r = \frac{4\pi\rho\gamma}{3} r = g \frac{r}{R} \text{ (рис. 143)};$$

$$F = -\frac{\partial W_п}{\partial r}; \qquad W_п = -\gamma \frac{2\pi M \rho}{3} r^2.$$

2.136. $T = 2\pi \sqrt{R^3/\gamma(m_1 + m_2)}$.

2.137. $W_п = 2W_к$.

2.138. $V_A = v(2\gamma M/rv^2 - 1)$;
$R = r/(2\gamma M/rv^2 - 1)$, M — масса Земли.

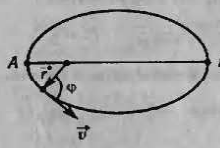


Рис. 144

2.139. Из закона сохранения момента импульса следует $v \cdot r \cdot \sin\varphi = \text{const}$. $v = \dfrac{\text{const}}{r \cdot \sin\varphi}$, $r \sin\varphi$ — минимально в (·) A и максимально в (·) B. Следовательно, V_A — максимальна, V_B — минимальна (рис. 144).

2.140. Вблизи пузырька поле тяготения меньше, чем в однородной жидкости. Жидкость около пузырька менее сжата. Поэтому пузырьки воздуха стремятся приблизиться друг к другу. Притяжение пузырьков воздуха можно представить как притяжение двух отрицательных масс, равных массам воды в объеме пузырька

$$F = \gamma \left(\frac{4}{3}\pi\rho\right)^2 \frac{r^6}{R^2}.$$

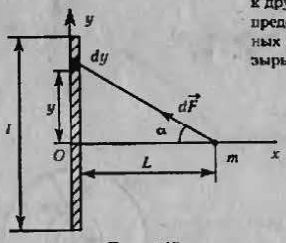


Рис. 145

2.141. На стержне выделим элемент длины dy, который имеет массу dM (рис. 145). Сила притяжения этой массой частицы m

$$dF = \gamma \frac{m \cdot dM}{y^2 + L^2}.$$

Очевидно, что проекции на ось Oy таких элементарных сил притяжения в сумме дадут нуль (симметрия верх — низ), а проекции на ось Ox дадут истинную силу притяжения, т. е.

$$F = \int dF_x = \int dF \cos\alpha = \int \gamma \frac{m\,dM}{y^2 + L^2} \cdot \frac{L}{\sqrt{y^2 + L^2}} = \gamma \cdot L \cdot m \int \frac{dM}{(y^2 + L^2)^{3/2}};$$

$$dM = \frac{M}{l} dy, \qquad F = 2\gamma \frac{Lm}{l} M \int_0^{l/2} \frac{dy}{(y^2 + L^2)^{3/2}} = 2\gamma \frac{mM}{lL} \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{l}{2L}} \cos\alpha\, d\alpha =$$

$$= 2\gamma \frac{mM}{lL} \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + L^2}}\Bigg|_0^{l/2} = \gamma \frac{mM}{L} \cdot \frac{1}{\sqrt{L^2 + l^2/4}}$$

(интеграл берется подстановкой $y = L \operatorname{tg}\alpha$). При $L \gg l$ $F \simeq \gamma \dfrac{Mm}{L^2}$.

2.142. $F = \gamma \dfrac{Mm}{2\sqrt{5}\,a^2}$.

2.143. Используя идеи решения задачи 2.141, интегрируя по кольцу, получим (рис. 146)

$$F(x) = 2\pi^2 \gamma m \rho r^2 R \cdot \frac{x}{(x^2 + R^2)^{3/2}};$$

$$U(x) = -\int_0^x F(x)\,dx = -\frac{2\pi^2\gamma \cdot m\rho r^2 R}{(x^2 + R^2)^{1/2}}; \qquad U_0 = -2\pi^2\gamma m\rho r^2.$$

2.144. Указание: площадь диска разбить на кольца ширины dr, найти вклад в силу притяжения от такого кольца и проинтегрировать по r.

а) $F = 2\pi\gamma m\sigma\,(1 - x/\sqrt{x^2 + R^2})$;

б) $U(x) = -2\pi\gamma m\sigma\,[x + R - \sqrt{x^2 + R^2}]$.

2.145. а) $F = 2\gamma m\lambda/x$; б) $M = 2bx$.

2.146. Из 2.135 следует, что $g_r = g\dfrac{r}{R}$, $\vec{F} = \gamma \dfrac{mM\vec{r}}{R^3}$.

2.147. $F = \gamma mM/2R^2$.

2.148. Мысленно заполним полость массой свинца, чтобы ситуация не изменилась, добавим также вещество (антивещество) с «отрицательной» массой,

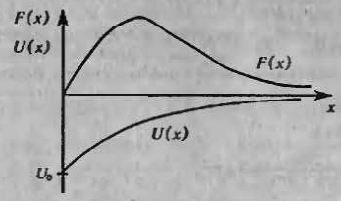


Рис. 146

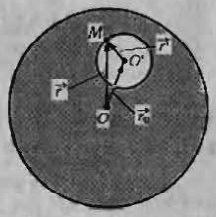


Рис. 147

равной массе добавленного свинца. Тогда гравитационное поле в полости в любой точке M создается самой массой свинца и массой антивещества, т. е.

$$\vec{W} = \vec{W}_0 + \vec{W}_{\text{антив}};$$

$$\vec{W}_0 = \gamma \frac{4\pi}{3} \rho_0 \cdot \vec{r}; \qquad \vec{W}_{\text{антив}} = \gamma \frac{4\pi}{3} \rho_0 \cdot \vec{r}' \quad \text{(рис. 147)}$$

$$\rho = \rho_0 = -\rho_0; \qquad \vec{W} = \gamma \frac{4\pi}{3} \rho (\vec{r} - \vec{r}') = \gamma \frac{4\pi}{3} \rho \vec{r}_0.$$

2.149. $\vec{g}(\vec{r}) = 2\pi\gamma\rho_0\vec{r}_r$.

2.150. Используя метод «заполнения» и принцип суперпозиции (см. **2.148**), получим

$$a = \frac{\gamma\rho}{(x + R)^2} \frac{4\pi}{3} R^3 \left[1 - \left(8 + \frac{2R}{x + R}\right)^{-2}\right].$$

2.151. $\dfrac{R_1}{R_3} = \sqrt[3]{\dfrac{gT^2}{9\pi^2 R_3}}$ $\omega_{сп} > \dfrac{2\pi}{T}$; $\dfrac{R_2}{R_3} = \sqrt[3]{\dfrac{gT^2}{\pi^2 R_3}}$ $\omega_{сп} < \dfrac{2\pi}{T}$.

2.152. $r = \sqrt[3]{\gamma M (T/2\pi)^2} = 4{,}2 \cdot 10^4$ км, где M и T — масса Земли и период ее обращения вокруг собственной оси; 3,1 км/с; 0,22 м/с^2.

2.153. $\vec{v} = -\vec{u} \ln(m/m_0)$. **2.154.** $m = m_0 e^{-\omega t/v}$.

2.155. $\vec{v} = \dfrac{\vec{F}}{\mu} \ln \dfrac{m_0}{m_0 - \mu t}$; $\vec{w} = \dfrac{\vec{F}}{m_0 - \mu t}$.

§ 3. Вращательное движение твердых тел

3.1. $J = 9{,}7 \cdot 10^{27}$ кг · м^2; $L = 7 \cdot 10^{33}$ кг · м^2/с.

3.7. а) $J_1 = 63{,}5 \cdot 10^{-3}$ кг · м^2; б) $J_2 = 62{,}5 \cdot 10^{-3}$ кг · м^2; в) $\delta = 1{,}6\%$.

3.8. $m = 2(F \cdot R - M)/\varepsilon R^2 = 7{,}36$ кг.

3.9. $\varepsilon = 2{,}35$ рад/с^2. **3.10.** $M = 100$ Н · м.

3.11. Учитывая различие сил реакции натянутой нити, действующей на обе гири, напишем уравнение движения гирь для блока:

$$\begin{cases} m_1 a = m_1 g - T_1 \\ m_2 a = T_2 - m_2 g \\ J \cdot \varepsilon = (T_1 - T_2) R, \end{cases}$$

$\varepsilon = a/R$, $J = mR^2/2$ — момент инерции блока, m — его масса.

Решая систему, найдем

$$a = \frac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2 + J/R^2} = 2{,}8 \text{ м/с}^2;$$

$$T_1 = \frac{m_1 g (2m_2 + J/R^2)}{m_1 + m_2 + J/R^2} = 14 \text{ Н}; \qquad T_2 = \frac{m_2 g (2m_1 + J/R^2)}{m_1 + m_2 + J/R^2} = 12{,}6 \text{ Н}.$$

3.12. $\varepsilon = \dfrac{|m_1 - m_2|}{(m_1 + m_2 + J/R^2) R}$.

3.13. Аналогично решению **3.11**.

$$a = \frac{2mg}{m_0 + 2m} = 3 \text{ м/с}^2.$$

Решим эту задачу, используя закон сохранения механической энергии.

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}.$$

h — высота, на которую опустится груз, v — скорость груза на этой высоте, $\omega = v/R$, $J = m_0 R^2/2$.

Учтем, что $h = \dfrac{at^2}{2}$, $v = at$.

Подставляя все в закон сохранения, получим тот же ответ.

3.14. $J = 9{,}5$ кг · м^2.

3.15. $t = 1{,}1$ с; $W_k = 0{,}81$ Дж; $T = 4{,}1$ Н.

3.16. $a = 3{,}53$ м/с^2; $T_1 = 6{,}3$ Н; $T_2 = 4{,}5$ Н.

3.17. Кинетическая энергия диска складывается из энергии поступательного движения и кинетической энергии вращения:

$$W_k = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} = \frac{3mv^2}{4} = 24 \text{ Дж}.$$

3.18. $W_k = 0{,}1$ Дж. **3.19.** $Q = 2{,}51$ мДж. **3.20.** $s = 4{,}1$ м.

3.21. Из закона сохранения механической энергии (см. **3.13**) получим

$$mgl \sin\alpha = \frac{v^2}{2}(m + J/R^2).$$

С учетом кинематики движения

$$a = \frac{mg \sin\alpha}{m + J/R^2}.$$

Подставляя моменты инерции для шара, обруча и диска, получим

$$a_1 = 3{,}5 \text{ м/с}^2, \quad a_2 = 2{,}44 \text{ м/с}^2, \quad a_3 = 3{,}27 \text{ м/с}^2.$$

3.22. $v = \sqrt{\dfrac{2mgh}{m + J/R^2}}$; $v_1 = 2{,}65$ м/с; $v_2 = 2{,}56$ м/с; $v_3 = 2{,}21$ м/с.

3.23. $a = \dfrac{2}{3} g \sin\alpha$. **3.27.** $\cos\alpha > r/R$.

3.25. $t = \omega R/(g \cdot k)$; $N = \omega^2 R/(4\pi g k)$. **3.28.** $t = v/kg$.

3.26. $v = \sqrt{gl(\sin\alpha - 2k\cos\alpha)}$. **3.29.** $N = mgl^2/(l^2 + 3a^2)$.

3.30. Из закона сохранения энергии $\dfrac{m\omega^2 R^2}{2} + \dfrac{J\omega^2}{2} = mgh$ найдем h, а затем $l = h/\sin\alpha$ — длину подъема обруча вдоль плоскости. Учитывая, что $l = at^2/2$ и $v = at$, легко найти $t = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{\omega R}{g \sin\alpha}$.

3.31. $t = \omega_0 R/kg$; $Q/W = 1/2$.

3.32. $v = \sqrt{3gh} = 9{,}5$ м/с; $M = mg\sqrt{gh/3} = 4{,}7 \cdot 10^2$ кг · м^2/с.

3.33. $\omega_1 = \omega_2 = 14$ рад/с^2; $v_1 = 1{,}05$ м/с; $v_2 = 2{,}10$ м/с.

3.34. $\alpha = 81°22'$.

3.35. Закон сохранения момента импульса $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$;

$$J_1 = mR^2/2 + m_0 R^2, \qquad J_2 = mR^2/2; \qquad n_2 = n_1 \frac{mR^2 + 2m_0 R^2}{mR^2} = 22 \text{ об/мин}.$$

3.36. $A = 162$ Дж. **3.40.** $m_2 = m_1 \sin\alpha / \sin\left(\dfrac{l}{R} - \alpha\right)$.

3.37. $n_2 = 21$ об/мин. **3.41.** $T = mg/2 \operatorname{tg}\alpha$; $T' = mg/2 \sin\alpha$.

3.38. $W_{k_2}/W_{k_1} = 1{,}05$. **3.42.** $F_A = mg \operatorname{tg}\alpha$; $F_B = mg \cos 2\alpha / \cos\alpha$.

3.39. $A = -mR^2\omega^2/4$. **3.43.** $k = 1/\sqrt{3}$.

3.44. $\begin{cases} F = mg/2, \quad \alpha = 0 \quad \text{при} \quad k \geqslant 1/2 \\ F = \dfrac{mg}{2k}\sqrt{5k^2 - 4k + 1}, \quad \operatorname{tg}\alpha = \dfrac{1 - 2k}{k}, \quad \text{при} \quad k < 1/2. \end{cases}$

3.45. $\operatorname{tg}\alpha \geqslant (1 - k_1 k_2)/2k_1$. **3.46.** $T_n = (2n - 1) mg/\sqrt{3}$.

3.47. $k \geqslant 1/3$. **3.48.** $F = kmg(\sqrt{2} - 1)$.

3.49. $\alpha = \arcsin \sqrt[3]{\dfrac{2a}{l}}$; $N_{\text{устур}} = mg \sqrt[3]{\dfrac{l}{2a}}$;

$$N_{\text{стен}} = mg \sqrt{\sqrt[3]{\frac{l^2}{4a^2}} - 1}, \qquad l > 2a.$$

3.50. $N_C = N_E = 720$ Н; $N_D = 700$ Н.

3.51. $T = 6{,}4$ Н; $F_{\text{тр}_1} = 13{,}6$ Н; $F_{\text{тр}_2} = 40{,}8$ Н, и ниже.

3.52. $k = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha + \dfrac{2P}{Q}\left(\dfrac{2h}{l\sin\alpha} - \dfrac{R}{l\cos\alpha}\right)}$.

§ 4. Механика жидкостей и газов

4.1. $h = \frac{H}{2}$. Указание: вывести формулу Торричелли для скорости вытекающей жидкости.

4.3. $v = 0{,}12$ м/с.

4.4. Обозначим: S_1 — площадь поперечного сосуда и v_1 — скорость течения воды в нем (скорость понижения уровня воды в сосуде), S_2 — площадь поперечного сечения отверстия и v_2 — скорость вытекания воды из отверстия. По теореме Бернулли

$$\frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h = \frac{\rho v_2^2}{2} \quad \text{или} \quad v_2^2 + 2gh = v_2^2. \tag{1}$$

В силу неразрывности струи $v_1 S_1 = v_2 S_2$, или

$$v_2 = v_1 S_1 / S_2. \tag{2}$$

Подставляя (2) в (1), получим $v_1 = S_2\sqrt{2gh}/\sqrt{S_2^2 - S_1^2}$. Учитывая, что $S_1 = \pi D^2/4$ и $S_2 = \pi d^2/4$, имеем $v_1 = d_2\sqrt{2gh}/\sqrt{D^4 - d^4}$. Так как $d^4 \ll D^4$, то приближенно

$$v_1 = (d^2/D^2)\sqrt{2gh}. \tag{3}$$

Отметим, что если $d = D$, то $v_1 = \sqrt{2gh}$. При $h = 0{,}2$ м скорость $v_1 = 0{,}8$ мм/с.

4.5. В обоих случаях струя воды падает на стол на расстоянии $l = 0{,}4$ м от сосуда.

4.6. а) $v = 0$; б) $v = 1{,}04$ м/с; в) $v = 1{,}25$ м/с.

4.7. Скорость понижения уровня воды в баке $v = S_2\sqrt{2gy}/\sqrt{S_2^2 - S_2^2}$ (см. решение 4.4). Здесь y — уровень воды в баке (переменный). За время dt уровень воды в баке понизится на

$$dy = v\,dt = A\sqrt{y}\,dt, \quad \text{где} \quad A = S_2\sqrt{2g}/\sqrt{S_2^2 - S_2^2}. \tag{1}$$

Из (1) имеем $dt = dy/A\sqrt{y}$; отсюда

$$t = \frac{1}{A}\int_0^h \frac{dy}{\sqrt{y}}.$$

Учащимся предлагается довести интегрирование до конца и получить ответ

$$t = \frac{2\sqrt{h}\sqrt{S_1^2 - S_2^2}}{S_2\sqrt{2g}} = \sqrt{\frac{2h[(S_1/S_2)^2 - 1]}{g}} = 3\text{ мин}.$$

Нетрудно убедиться, что если бы уровень воды в баке поддерживался постоянным на высоте $h = 1$ м от отверстия, то время вытекания такого же объема воды было бы в два раза меньше.

4.8. $d = 1{,}4$ см.

4.9. $P = 250$ кПа.

4.10. $v = 1{,}4$ м/с.

4.11. $\Delta h = 1{,}6$ мм.

4.12. $F_{тр}/mg = 3$.

4.13. $v = 4{,}1$ м/с.

4.14. $\eta = 2$ Па·с.

4.15. $\Delta T = 4$ мин.

4.16. $\eta = 1{,}09$ Па·с, $\nu = 12{,}1$ см^2/с.

4.17. Скорость понижения уровня касторового масла в сосуде зависит от скорости протекания масла через капилляр. Объем масла, протекающего за время t через капилляр, определяется формулой Пуазейля

$$V = \frac{\pi r^4 t \Delta P}{8l\eta}. \tag{1}$$

Разность давлений на концах капилляра обусловлена гидростатическим давлением слоя жидкости, т. е.

$$\Delta P = \rho g h. \tag{2}$$

С другой стороны,

$$V = S' v' t = \pi r^2 v' t, \tag{3}$$

где v' — скорость протекания масла через капилляр. Из (1) — (3) имеем $v' = r^2\rho g h/8l\eta$. Но так как $v'S' = vS$, где v — скорость понижения уровня масла в сосуде и S — площадь поперечного сечения сосуда, то окончательно имеем $v = r^4\rho g h/8l\eta R^2$. При $h = 0{,}26$ м скорость $v = 3 \cdot 10^{-5}$ м/с.

4.18. $t = 1{,}5$ мин.

4.19. $l = 1{,}1$ см.

4.20. $D = 4{,}6$ мм.

4.21. Число Рейнольдса $\mathrm{Re} = 1800$, т. е. $\mathrm{Re} < 3000$ — движение ламинарное.

4.22. $D \leqslant 0{,}085$ м.

4.23. $\sigma = \dfrac{(R - \Delta)^2}{R^2 - (R - \Delta)^2}$.

4.25. $m = \frac{1}{3}\pi R^3 \rho$.

4.26. Давление $P(x)$ можно найти из условия, что сила давления на внутреннее основание выделенного тонкого цилиндрического объема равна $m\omega^2 y$, где y — расстояние от центра цилиндра до оси вращения, m — масса выделенного объема: $P(x) = \frac{1}{2}\rho\omega^2[(R - x)^2 - \frac{1}{4}R^2]$.

4.27. $y = \frac{1}{2}\dfrac{\omega^2}{g}x^2$.

4.28. $F = \frac{4}{3}\pi r^3 (R - r)\rho\omega^2$.

4.29. $a = g(s/S)^2$.

4.30. $R = rR_0/(R_0 - r)$, $\alpha = 120°$.

Глава II
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

§ 5. Молекулярно-кинетическая теория

5.1. $p_0 = \dfrac{p(h - \Delta l)(h + \Delta l)}{2h\Delta l}$; $p = \rho g l$; $h = (L - l)/2$.

5.2. $\eta = \dfrac{m_1\mu_2}{m_1\mu_2 + m_2\mu_1} = 0{,}8$.

5.3. $p = \dfrac{p_1V_1 + p_2V_2 + p_3V_3}{V_1 + V_2 + V_3}$.

5.4. $\Delta N = N_A\dfrac{V}{R}\left(\dfrac{p_2}{T_2} - \dfrac{p_1}{T_1}\right) = 8{,}6 \cdot 10^{23}$.

5.5. $n = \dfrac{(p_2 - p_1)V}{p_0V_0}$.

5.6. $n = \dfrac{\lg(p/p_0)}{\ln[V/(V + V_0)]}$.

5.7. Результирующая подъемная сила воздушного шарика равна разности между весом воздуха в объеме шарика и весом самого шарика (весом находящегося в нем водорода и весом оболочки): $F = m_2 g - (m_1 g + P)$, где m_2 — масса воздуха в объеме шарика, m_1 — масса водорода в объеме шарика. Т. к. $P = 0$, то

$$F = (m_2 - m_1)g = g\frac{pV}{RT}(\mu_2 - \mu_1) = \frac{4\pi r^3}{3}\frac{pg}{RT}(\mu_2 - \mu_1) = 96\text{ мН}.$$

5.8. $P_2 = P_1 + g\dfrac{pV}{RT}(\mu_{H_2} - \mu_{H_2}) \simeq 1.09 \cdot 10^3$ кг.

5.9. $P_2 \simeq 80{,}5$ Н; $T_1 = \dfrac{\mu_B}{\mu_{H_2}} T \simeq 4350$ К.

5.10. $\eta = \dfrac{2T_2}{T_1 + T_2}$.

5.11. $p' = p\dfrac{V_1}{V_1 + V_2}\dfrac{T_1}{T}\left(1 + \dfrac{V_2}{V_1}\dfrac{T_2}{T_1}\right) = 1{,}14 \cdot 10^5$ Па.

5.12. $\rho = 0{,}081$ кг/м^3.

5.13. $\rho = p\mu/RT$; а) при $T = \text{const}$ — $\rho \sim p$; б) при $p = \text{const}$ $\rho \sim 1/T$ (рис. 148).

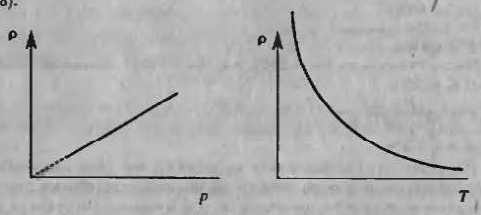


Рис. 148

5.14. $p = 415$ кПа

5.15. $\mu = \dfrac{m_1 + m_2}{m_1/\mu_1 + m_2/\mu_2} = 4{,}6 \cdot 10^{-3}$ кг/моль; $V = 11{,}7$ л.

5.16. $m = 2{,}5$ г.

5.17. Если бы молекулы были не диссоциированы, то давление в сосуде было бы $p = mRT/\mu V$.

После диссоциации в сосуде находится количество $\nu_1 = 2\alpha m/\mu$ атомарного йода и количество $\nu_2 = (1 - \alpha)\,m/\mu$ — молекулярного йода. Давления, создаваемые ими, есть

$$p_1 = \frac{2\alpha m}{\mu}\frac{RT}{V}, \qquad p_2 = \frac{(1-\alpha)\,m}{\mu}\frac{RT}{V}.$$

По закону Дальтона

$$p_{см} = p_1 + p_2 = \frac{mRT}{\mu V}(1 + \alpha) = p(1 + \alpha)$$

т. е. $1 + \alpha = p_{см}/p = 1{,}12$; $\alpha = 0{,}12$.

5.18. $\alpha = 20\,\%$.

5.19. $p_{см}/p = 1{,}25$.

5.20. $\rho = 1{,}2$ кг/м^3; $p_1 = 21$ кПа; $p_2 = 79$ кПа.

5.21. $\rho = 1{,}98$ кг/м^3.

5.22. а) $m_0 = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ кг; б) $m_0 = 6{,}65 \cdot 10^{-27}$ кг.

5.23. $T_1 = T\dfrac{\eta_1(\eta_1^2 - 1)}{\eta(\eta_1^2 - 1)} = 420$ К.

5.24. Пусть x — смещение поршней. Объем воздуха между поршнями после их смещения

$$V' = V_0 + x(S_2 - S_1).$$

Из закона Бойля — Мариотта

$$p_0 V_0 = p' V',$$

где p' — давление воздуха между поршнями после их смещения. Условие равновесия стержня

$$(p - p')S_1 = (p_0 - p')S_2.$$

Совместное решение этих уравнений дает

$$x = \frac{V_0}{S_1 - S_2}\frac{p - p_0}{p + p_0 S_2/S_1}.$$

5.25. Условие равновесия поршней и закон Бойля — Мариотта приводят к следующему уравнению для искомой силы

$$F^2 - F(2kl + p_0 S) + p_0 k \cdot l \cdot S = 0$$

и

$$F = kl + p_0 S/2 - \sqrt{(kl)^2 + (p_0 S/2)^2} \qquad (F \to 0 \text{ при } k \to 0).$$

5.26. $p = 2 \cdot 10^{-33}$ кг · м/с.

5.28. $N = 2 \cdot 10^{27}$.

5.29. $n = N_A[2\alpha/\mu + (1 - \alpha/\mu)] = 3{,}56 \cdot 10^{24}$ кг$^{-1}$.

5.30. $N = 4{,}5 \cdot 10^{23}$.

5.31. $V = 3{,}2$ л; $p_1 = 98$ мПа; $p_2 = 35$ мПа; $n = 2{,}6 \cdot 10^{19}$ м$^{-3}$.

5.38. $c_V = 650$ Дж/(кг · К); $c_p = 910$ Дж/(кг · К).

5.39. Для нагревания смеси атомарного и молекулярного кислорода требуется количество теплоты

$$Q = 2\alpha\frac{m}{\mu}C_p'\Delta t + (1 - \alpha)\frac{m}{\mu}C_p''\Delta t = \frac{m}{\mu}C_p\Delta t,$$

где C_p' и C_p'' — молярные теплоемкости атомарного и молекулярного кислорода, C_p — теплоемкость смеси. Следовательно,

$$2\alpha C_p' + (1 - \alpha)C_p'' = C_p; \qquad \alpha = (C_p - C_p'')/(2C_p' - C_p'');$$

$$C_p = \mu \cdot c_p = 1{,}05\text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)} \cdot 32 \cdot 10^{-3}\text{ кг/моль} = 33{,}6\text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)};$$

$$C_p' = 20{,}8\text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}; \quad C_p'' = 29{,}1\text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}; \qquad \alpha = 0{,}36.$$

5.40. $\alpha = 0{,}23$.

5.41. $c_p = 685$ Дж/(кг · К).

5.42. Количество теплоты, полученное газом, $Q = \dfrac{m}{\mu}C_p(T_2 - T_1)$, где $C_p = 29{,}1$ Дж/(моль · К) — молярная теплоемкость кислорода. Температуру T_2 находим из уравнений состояния газа до и после нагревания:

$$pV_1 = \frac{m}{\mu}RT_1, \quad pV_2 = \frac{m}{\mu}RT_2, \quad \text{откуда} \quad T_2 = T_1\frac{V_2}{V_1}.$$

Но $V_1 = mRT_1/\mu p$ и, следовательно, $T_2 = \mu V_2 p/mR = 1156$ К. Таким образом, $T_2 - T_1 = 873$ К и $Q = \frac{m}{\mu} C_p (T_2 - T_1) = 7{,}9$ кДж.

Энергия газа до нагревания может быть найдена по формуле

$$W_1 = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT_1 = 1{,}8 \text{ кДж},$$

где $i = 5$, так как кислород — газ двухатомный. Энергия газа после нагревания

$$W_2 = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT_2 = 7{,}6 \text{ кДж},$$

5.43. а) При $p = \text{const}$ имеем $Q = mC_p\Delta T/\mu$. Но $pV_1 = mRT_1/\mu$ и $pV_2 = mRT_2/\mu$, откуда

$$p\Delta V = \frac{m}{\mu} R\Delta T, \quad \text{или} \quad \frac{m}{\mu}\Delta T = \frac{p\Delta V}{R}.$$

Следовательно, $Q = C_p p\Delta V/R = 700$ Дж.

б) При $v = \text{const}$ имеем $Q = (m/\mu) C_V \Delta T$. Но $p_1 V = mRT_1/\mu$ и $p_2 V = mRT_2/\mu$, откуда

$$V\Delta p = \frac{m}{\mu} R\Delta T, \quad \text{или} \quad \frac{m}{\mu}\Delta T = \frac{V\Delta p}{R}.$$

Следовательно, $Q = C_V V\Delta p/R = 500$ Дж.

5.44. $m = 3{,}7$ г; $\Delta W_0 = 3{,}3 \cdot 10^{-21}$ Дж.

5.45. $i = 6$.

5.46. $\sqrt{\overline{v^2}} = 500$ м/с.

5.47. $n = 4{,}2 \cdot 10^{24}$ м$^{-3}$.

5.48. В $1{,}44 \cdot 10^7$ раза.

5.49. $m\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3kTm} = 6{,}3 \cdot 10^{-24}$ кг · м/с.

5.50. Внутренняя энергия газа определяется формулой

$$W = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT.$$

Для двухатомного газа $i = 5$, причем $i = 3$ приходится на долю поступательного движения молекул и $i = 2$ — на долю вращательного движения. Подставляя числовые данные, получим $W = 3{,}7$ кДж, причем $W_{\text{пост}} = 2{,}2$ кДж и $W_{\text{вр}} = 1{,}5$ кДж.

5.51. $W = 750$ Дж.

5.52. $T_1 = 2 \cdot 10^4$ К; $T_2 = 900$ К.

5.54. $p_1 = p_0 \cdot 2^{\varkappa}$, где $\varkappa = \frac{5}{3}$ для одноатомного и $\varkappa = \frac{7}{5}$ для двухатомного газов.

5.55. $\frac{dT}{dh} = -\frac{\mu g}{R} \frac{\varkappa - 1}{\varkappa}$.

5.58. $w = 0{,}94$.

5.59. $W_{N, n_0}(k) = C_{n_0}^k \cdot C_{N-n_0}^{n_0-k}/C_{n_0}^N$.

k	0	1	2	3	4	5	6
w	0,436	0,413	0,132	0,0176	$9{,}69 \cdot 10^{-4}$	$1{,}84 \cdot 10^{-5}$	$7{,}15 \cdot 10^{-8}$

5.60. $w = N!/[G(G-1)\ldots(G-N+1)] = 1/C_G^N$.

5.61. $w = \frac{N! C_G^N}{G^N}$.

5.62. $\langle f(x)\rangle = \sum_i f(x_i)\, w(x_i)$; $\sqrt{\langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle} = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}$.

5.63. $\langle x^3\rangle = (x_1^3 - x_2^3)p + x_2^3$.

5.64. $\langle f(x)\rangle = \int_a^b f(x)\rho(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dw(x)$;
$\sqrt{\langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle} = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}$.

5.65. $dw = 3r^2\,dr/R^3$; $\langle r\rangle = \frac{3}{4}R$; $\sqrt{\langle r^2\rangle} = \sqrt{3/5}\,R$; $R_{1/2} = R/2^{1/3}$.

5.66. $w = 1/2^N$, $1/4$, $1/1024$, $10^{-1{,}8} \cdot 10^{23}$.

5.67. $dw(x) = \lambda \exp(-\lambda x)\,dx$; $\langle x\rangle = 1/\lambda$; $\langle x^2\rangle = 2/\lambda^2$;
$\sqrt{\langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle} = 1/\lambda$; $\delta x = 1$.

5.68. $T = 83$ К.

5.69. Распределение молекул по скоростям дается формулой:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^2\,\Delta u, \tag{1}$$

где u — относительная скорость. В нашем случае $v = 100$ м/с и $\Delta v = 10$ м/с. Наиболее вероятная скорость $v_в = \sqrt{2RT/\mu} = 376$ м/с. Следовательно, $u = v/v_в = 100/376$, $u^2 = 0{,}071$, $e^{-u^2} = 0{,}93$ и $\Delta u = 10/376$. Тогда формула (1) дает:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} 0{,}93 \cdot 0{,}071 \cdot \frac{10}{376} = 0{,}004 = 0{,}4\,\%.$$

Таким образом, число молекул, скорости которых лежат в указанном интервале, равно 0,4 % от общего числа молекул.

5.70. $\Delta N_1/\Delta N_2 = 1{,}1$ для любого газа при любой температуре.

5.71. а) $N_1/N = 57\,\%$; б) $N_2/N = 43\,\%$. Отсюда видно, что кривая распределения молекул по скоростям несимметрична.

5.72. $N_z = 1{,}9 \cdot 10^{22}$.

5.73. $P \approx A \exp(-64\alpha) \cdot 4\pi \cdot 64 \cdot 2 \cdot 10^{-4}$.

5.74. $\eta = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_1^\infty e^{-u^2} u^2\,du$.

5.70. $F(\mathcal{E}) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{\mathcal{E}}{kT}\right) \sqrt{\mathcal{E}}/(kT)^{3/2}$; $\mathcal{E}_m = 2kT$; $F_m = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}\, e^{-2}/kT$ (рис. 149).

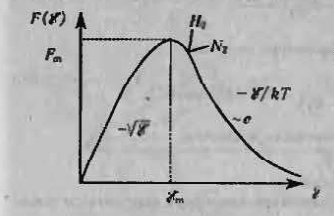


Рис. 149

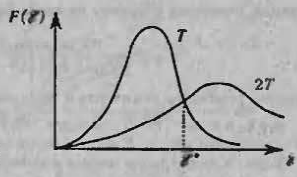


Рис. 150

5.77. $\mathcal{E}_0 = \frac{kT}{2}$; $\langle\mathcal{E}\rangle = \frac{3}{2}kT$; $F_0 = 2/(\sqrt{2\pi e}\,kT)$; $\mathcal{E}^* = 3kT \ln 2$ (рис. 150).

5.78. $p_2 - p_1 = mgN/S$.

5.79. Давление газа p уменьшается с высотой h по закону $p = p_0 \exp(-\mu g h/RT)$. В условиях данной задачи $p = 67{,}2$ кПа.

5.80. а) $\rho = 1{,}28$ кг/м^3; б) $\rho = 0{,}78$ кг/м^3.

5.81. $\eta = 0{,}225$.

5.82. $n(\vec{r}) = n_0 \exp\left(-\dfrac{u(\vec{r}) - u(\vec{r}_0)}{kT}\right)$.

5.83. $dw = \dfrac{dN}{N} = \dfrac{n(\vec{r})\,dx\,dy\,dz}{\int\limits_{(V)} n(\vec{r})\,dx\,dy\,dz}$.

5.84. $dw = \dfrac{\exp(-u(\vec{r})/kT)\,dV}{\int\limits_{(V)} \exp(-u(\vec{r})/kT)\,dV}$.

5.85. $n(h) = n_0 \exp\left(-\dfrac{mgh}{kT}\right)$; $p(h) = p_0 \exp\left(-\dfrac{mgh}{kT}\right)$; $p_0 = nkT$.

5.86. Имеем барометрическую формулу

$$p = p_0 \exp(-\mu g h/RT). \tag{1}$$

Концентрация (число частиц в единице объема)

$$n = p/kT. \tag{2}$$

Подставляя (2) в (1), получим соответственно для высот h_1 и h_2:

$$n_1 = n_0 \exp(-\mu g h_1/RT), \qquad n_2 = n_0 \exp(-\mu g h_2/RT);$$

отсюда

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp\left(-\frac{\mu g(h_1 - h_2)}{RT}\right) = \exp\left(\frac{\mu g(h_2 - h_1)}{RT}\right),$$

или

$$\ln\frac{n_1}{n_2} = \frac{\mu g(h_2 - h_1)}{RT}. \tag{3}$$

Так как масса частицы $m = \mu/N_A$, то формулу (3) можно записать так:

$$\ln\frac{n_1}{n_2} = \frac{N_A m g(h_2 - h_1)}{RT},$$

откуда, учитывая поправку на закон Архимеда, получим:

$$N_A = \frac{RT\ln(n_1/n_2)}{gV(\rho - \rho_0)(h_2 - h_1)} = 6{,}1 \cdot 10^{23}\ \text{моль}^{-1},$$

где ρ — плотность гуммигута и ρ_0 — плотность жидкости.

5.87. $n = n_0 e^{-\frac{\mu g}{RT}h}$; $p = p_0 e^{-\frac{\mu g}{RT}h}$,
μ — молярная масса, R — газовая постоянная.

5.88. Концентрация частиц в изотермической атмосфере описывается выражением

$$n(h) = n_0 \exp\left[G\frac{mM}{kT}\left(\frac{1}{R+h} + \frac{1}{R}\right)\right] > 0$$

на любой высоте h, т. е. планета будет терить частицы.

5.89. $dw(\vec{r}, \vec{v}) = \left(\dfrac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\dfrac{mv^2}{2kT}\right) dv_x\,dv_y\,dv_z\,\dfrac{dx\,dy\,dz}{V}$.

5.90. Множитель $dx\,dy\,dz/V$ заменить на

$$\exp\left(-\frac{u(\vec{r})}{kT}\right)dx\,dy\,dz \Big/ \int\limits_{(V)} \exp\left(-\frac{u(\vec{r})}{kT}\right)dx\,dy\,dz;$$

$$dw = A \exp\left(-\frac{\mathcal{E}}{kT}\right) dV\,dv_x\,dv_y\,dv_z.$$

5.91. Одна и та же на любой высоте.

5.92. $T \simeq 120$ K; $v \simeq 1370$ м/с.

5.93. $v = \omega R/\Delta\varphi \simeq 100$ м/с.

5.94. $f(v) = 2N/3V_0^2$, где $N = \int f(v)\,dv$; $V_0 \leqslant v \leqslant 2V_0$. Действие постоянной силы приводит к смещению границ интервала на величину $\dfrac{F}{m}\tau$. Вид функции остается прежним.

5.95. $w \simeq \eta RT/\mu l \simeq 70g$.

5.96. $\bar{\lambda} = 850$ мкм.

5.97. $\bar{\lambda} = 5{,}6$ км.

5.98. $\bar{\lambda} = 93$ нм.

5.99. $\overline{Z} = 4{,}9 \cdot 10^5$ с$^{-1}$.

5.100. $\overline{Z} = 2{,}47 \cdot 10^9$ с$^{-1}$.

5.101. В 2,3 раза.

5.102. $\bar{\lambda} = 1$ мкм.

5.103. $\bar{\lambda} = 23$ нм.

5.104. $\bar{\tau} = 1{,}6 \cdot 10^{-7}$ с.

5.105. Чтобы молекулы не сталкивались друг с другом, средняя длина свободного пробега должна быть не меньше диаметра сосуда, т. е. $\bar{\lambda} \geqslant D \geqslant 1/\sqrt{2}\,\pi\sigma^2 n$; отсюда $n \leqslant 1/\sqrt{2}\,\pi\sigma^2 D = 1{,}7 \cdot 10^{19}$ м$^{-3}$.

5.106. $p \leqslant 399$ мПа.

5.107. $\bar{z} = \dfrac{\sqrt{\overline{v^2}}}{\bar{\lambda}}\sqrt{\dfrac{8}{3\pi}} = 9{,}2 \cdot 10^7$ с$^{-1}$.

5.108. $t = \dfrac{\ln 2}{n\sigma\langle v\rangle}$; $\langle v\rangle = \sqrt{\dfrac{2RT}{\mu}}$; $\sigma = \pi d^2/4$.

5.109. $dw = dS/\lambda$.

5.110. $dw(x) = \dfrac{1}{\lambda}\exp(-x/\lambda)\,dx$.

5.111. $\lambda \sim T/p$, $\tau \sim \sqrt{T}/p$ (рис. 151).

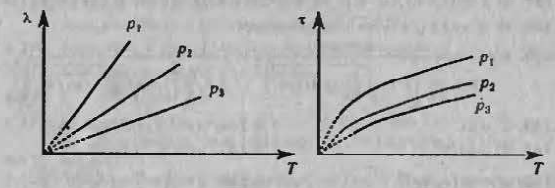


Рис. 151

5.112. $\sigma(v) = \Delta N_{1,1}/j$, где $j = n_2 v$ — плотность потока налетающих частиц, $\Delta N_{1,1} = \Delta N/(\Delta t \cdot n_1 S d)$ — число рассеяний за единицу времени в расчете на один рассеиватель.

5.114. $D = 9{,}1 \cdot 10^{-6}$ м^2/с.
5.115. $D = 8{,}4 \cdot 10^{-5}$ м^2/с.
5.116. $m = 2$ мг.
5.117. $D_{12} = 0{,}7 \cdot 10^{-4}$ м^2/с.
5.119. $p = 39{,}9$ кПа.
5.120. $\eta = 17{,}8$ мкПа · с.

5.121. Имеем

$$\eta = \bar{v} \cdot \bar{\lambda}\rho/3, \qquad (1)$$

где $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi\mu}$ — средняя арифметическая скорость молекул, $\bar{\lambda} = RT/\sqrt{2}\pi\sigma^2 p$ — средняя длина свободного пробега и $\rho = pm/RT$ — плотность газа. Подставляя эти величины в (1), получим:

$$\eta = \frac{2k}{3\pi\sigma^2}\sqrt{\frac{\mu T}{R\pi}}, \quad \text{откуда} \quad \sigma^2 = \frac{2k}{3\pi\eta}\sqrt{\frac{\mu T}{R\pi}} = 9 \cdot 10^{-20}\ \text{м}^2, \quad \text{т. е.} \quad \sigma = 0{,}3\ \text{нм}.$$

5.122. $\eta = \bar{v}\cdot\bar{\lambda}\rho/3$. Подставляя выражения для $\bar{v}$, $\bar{\lambda}$ и ρ, найдем $\eta = A\sqrt{T}$, где A — некоторая постоянная.
5.123. $n = N_A\eta/\mu D = 1{,}8 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.
5.124. $v = 2{,}72$ м/с.
5.125. $F_S = 45$ мН/м^2.
5.126. $\eta = F(R-r)/4\pi^2 nhRr = 18$ мкПа · с.

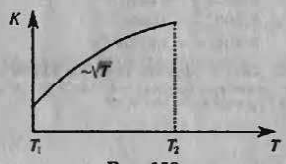


Рис. 152

5.127. $K = 90$ мВт/(м · К).
5.128. $K = 13{,}2$ мВт/(м · К).
5.129. $K = \bar{v}\cdot\bar{\lambda}C_V\rho/3$. Подставляя выражения для $\bar{v}$, $\bar{\lambda}$ и ρ, найдем $K = A\sqrt{T}$, где A — некоторая постоянная. На рис. 152 дан характер зависимости теплопроводности K от температуры T.
5.130. а) $D_1/D_2 = 0{,}8$;
б) $\eta_1/\eta_2 = 1{,}25$; в) $K_1/K_2 = 0{,}96$.
5.131. $p = 1{,}26$ Па.

5.133. $Q = 23{,}9$ кДж.
5.134. $Q = 78$ Дж.
5.135. $\Delta(E_k) = \frac{3}{2}k[T(x) - T(x+\lambda)] = -\frac{3}{2}k\frac{\partial T}{\partial x}\lambda$ при $\lambda \ll T/|\partial T/\partial x|$.
5.136. $T(x) = T_2 - (T_2 - T_1)x/l$; $q = Sk(T_2 - T_1)/l$.
5.137. а) $k = 13{,}3$ Вт/(м · К); б) $T = 200 + 12/r$ ($[T] = K$, $[r] = \mu$).
5.138. $W = n\alpha\lambda k\sqrt{kT_0/m}$; не изменится.

5.139. $$k = \frac{k_1}{1 + \frac{1}{4\alpha}\left[1 + \sqrt{\frac{k_1}{k_2}\sqrt{\mu_1/\mu_2}}\right]^2} + \frac{k_2}{1 + \frac{\alpha}{4}\left[1 + \sqrt{\frac{k_2}{k_1}\sqrt{\mu_2/\mu_1}}\right]^2}.$$

5.140. $t' = nt$.
5.141. $F = ps/2$.
5.142. $\omega' = \omega(r_1/r_2)^2$.
5.143. $F \approx 10^{-2}$ Н.
5.144. $p \approx FT_1/[S(T_2 - T_1)]$.
5.145. $p_0 = p_1\sqrt{T_0/T_1}$.
5.146. $q = \frac{1}{2}n\frac{m}{\mu}\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}\frac{\Delta T}{d}$.
5.147. $\tau = (4V/S)\ln\eta\sqrt{\pi\mu/8RT}$.

5.148. $v = [7(k+1)RT/(k\mu_1 + \mu_2)]^{1/2}$.

5.149. $$v = \left\{\frac{2\varkappa RT_1}{\mu(\varkappa - 1)}\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\varkappa-1)/\varkappa}\right]\right\}^{1/2}.$$

5.150. $T = 120$ К; $v = 1370$ м/с.
5.151. $T \approx 193$ К; $p = 0{,}33$ МПа.
5.152. $Q = \frac{m}{\mu}C_p\Delta T = 7{,}92$ кДж; $\Delta W = \frac{i}{2}p\Delta V = 5{,}66$ кДж;
$A = p\Delta V = 2{,}26$ кДж. Таким образом, как и следовало ожидать, на основании первого закона термодинамики $Q = \Delta W + A$.
5.153. $\Delta W = 1$ кДж.
5.154. $A = 13{,}2$ Дж; $\Delta W = 39{,}6$ Дж.
5.155. $Q = 10{,}4$ Дж; $\Delta h = 2{,}8$ см.
5.156. В 2,72 раза.
5.157. $A = 70$ Дж; $Q = A = 70$ Дж.
5.158. $T_2 = 207$ К.
5.159. $T_2 = 865$ К.
5.160. $i = 5$.
5.161. $t_2 = 123\,^\circ$C; $p_2 = 5{,}28$ МПа.
5.162. $C_p/C_v = 1{,}4$.
5.163. $A = \frac{p}{\alpha}\left[1 - e^{-\alpha V_1}\right]$.
5.165. а) первое начало термодинамики дает:

$$(C_V + \alpha T)\,dT = C_V\,dT + p\,dV = C_V\,dT + \frac{RT}{V}\,dV, \quad \text{т. е.}$$

$$dT = \frac{R}{\alpha}\frac{dV}{V}; \qquad T - T_0 = \frac{R}{\alpha}\ln\frac{V}{V_0};$$

б) и в) проделать подобные выкладки.
5.167. $C = C_V - \nu R/(n-1)$.
5.168. а) $C = C_V + R/2$; б) $C = C_V - 2R$.
5.169. $c = \left(\frac{1}{1-n} + \frac{3}{2}\right)R$; $n = \frac{5}{3}$; $n = 1$.
5.171. $C = 2p_0V_0/T_0$.
5.172. $$v_{max} = \sqrt{2gH\left[1 - \frac{pS}{Mg} + \frac{pS}{Mg}\ln\frac{pS}{Mg}\right]};$$

$$u_{max} = \sqrt{2gH\left[1 - \frac{5}{2}\left(\frac{pS}{Mg}\right)^{3/5} + \frac{3}{2}\frac{pS}{Mg}\right]}.$$

5.173. $v_{1\,max} = [3p_0V_0m_2/m_1(m_1+m_2)]^{1/2}$;
$v_{2\,max} = [3p_0V_0m_1/m_2(m_1+m_2)]^{1/2}$.
5.174. $T_{max} = T_0 + 2\nu v^2/3R$, R — газовая постоянная.
5.175. $Q = mgh(1 + 2c/R) + (c+R)T_0$.
5.176. $Q = \frac{Mv^2}{2}\left(1 + \frac{c}{R}\right)$.
5.177. а) $Q = 1{,}55$ кДж, $A = 0{,}92$ кДж, $\Delta W = 0{,}63$ кДж;
б) $Q = 1{,}88$ кДж, $A = 1{,}25$ кДж, $\Delta W = 0{,}63$ кДж.
5.178. $\eta = 18\,\%$.
5.179. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает работу $A = Q_1 - Q_2 = \eta Q_1$, где Q_1 — количество теплоты, получаемое машиной от нагревателя, Q_2 — количество теплоты, отдаваемое холодильнику, η — к. п. д. машины. Имеем $\eta = (T_1 - T_2)/T_1 = 0{,}25$. Тогда $A = \eta Q_1 = 630$ Дж. Далее $Q_2 = Q_1 - A = 1{,}88$ кДж.
5.180. $\eta = 26{,}8\,\%$; $Q_1 = 274$ кДж; $Q_2 = 200$ кДж.

5.181. а) $V_1 = 2$ л, $p_1 = 708$ кПа; $V_2 = 5$ л, $p_2 = 284$ кПа; $V_3 = 8$ л, $p_3 = 146$ кПа; $V_4 = 3{,}22$ л, $p_4 = 365$ кПа;

б) Работа в процессе изотермического расширения

$$A_1 = RT_1\nu \ln \frac{V_2}{V_1} = 1{,}3 \text{ кДж}$$

и сжатия

$$A_3 = RT_2\nu \ln \frac{V_4}{V_3} = -1{,}07 \text{ кДж};$$

Работа в процессе адиабатного расширения

$$A_2 = \frac{RT_1}{\varkappa - 1}\nu\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = 620 \text{ Дж}$$

и сжатия

$$A_4 = \frac{RT_2}{\varkappa - 1}\nu\left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) = -620 \text{ Дж};$$

в) работа за весь цикл

$$A = \sum_{i=1}^{4} A_i = 230 \text{ Дж};$$

г) к. п. д. цикла

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 0{,}175;$$

д) количество теплоты, полученное от нагревателя

$$Q_1 = A/\eta = 1{,}3 \text{ кДж};$$

е) и отданное холодильнику

$$Q_2 = Q_1 - A = 1{,}07 \text{ кДж}.$$

5.182. В 2,1 раза.

5.183. При обратном цикле внешние силы совершают над газом работу A. При этом количество теплоты Q_2, отнятое у холодного тела, вместе с затраченной работой A равно количеству теплоты Q_1, переданному более нагретому телу. При этом $\eta = (T_1 - T_2)/T_1 = 0{,}093$; $Q_2 = Q_1 - A = \frac{A}{\eta} - A = 360$ кДж; $Q_1 = Q_2 + A = 397$ кДж.

5.184. $m_2 = 4{,}94$ кг.

5.185. За счет количества теплоты Q можно совершить работу $A = \eta Q$, где η — к. п. д. тепловой машины, причем $\eta = (T_1 - T_2)/T_1$. Помещению будет передано холодильной машиной количество теплоты $Q' = A/\eta'$, где η' — к. п. д. холодильной машины, причем $\eta' = (T_1' - T_2')/T_1'$. Тогда

$$\frac{Q'}{Q} = \frac{\eta A}{\eta' A} = \eta/\eta' = \frac{T_1 - T_2}{T_1}\frac{T}{T - T_0} = 3,$$

т. е. помещение получат в 3 раза меньше количества теплоты от сгорания дров в печке, чем при отоплении его холодильной машиной.

5.186. $\eta = 0{,}2$; $\eta' = 0{,}3$.

5.187. 104 цикла.

5.188. Имеем $\eta = A/Q$; т. к. $A_{AB} = A_{BA}$ и $A_{CD} = A_{EB} = 0$, то

$$A = A_{BC} - A_{DE} = \frac{m}{\mu}\frac{R(T_0 - T_3)}{\varkappa - 1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\varkappa - 1}\right];$$

далее

$$A = \frac{m}{\mu} C_v (T_0 - T_3)\left(1 - \frac{T_2}{T_3}\right).$$

Так как $Q = \frac{m}{\mu} C_v (T_2 - T_1)$, то

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{T_2 - T_3}{T_2} = 1 - \frac{T_3}{T_2} = 1 - \frac{1}{(V_1/V_2)^{\varkappa - 1}} = 41{,}2\%.$$

5.189. $p_2 = 930$ кПа; $T_2 = 686$ К.

5.190. $n = 1{,}3$.

5.191. а) $\eta = 36{,}7\%$; б) $\eta = 44{,}6\%$; в) $\eta = 49{,}6\%$.

5.192. $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{1}{\varkappa}\frac{T_3 - T_0}{T_2 - T_1}$.

5.193. $\eta = \frac{A}{Q} = \frac{P \cdot t}{mq}$, с другой стороны

$$\eta = 1 - \frac{\beta^{\varkappa} - 1}{\varkappa\varepsilon^{\varkappa - 1}(\beta - 1)}, \text{ где } \beta = T_3/T_1, \ \varepsilon = V_2/V_1.$$

Приравнивая, получим массу сгоревшей нефти $m = 5{,}9$ кг.

5.194. $\eta = \frac{A}{Q}$; $A = R(T_1 - T_2)$; $Q = \frac{R}{\varkappa - 1}(T_1 - T_2) + RT_1$;

$$\eta = \frac{(\varkappa - 1)(T_1 - T_2)}{\varkappa T_1 - T_2}.$$

5.195. $\eta = \frac{(\varkappa - 1)(T_1 - T_2)}{(2\varkappa - 1)T_1 - \varkappa T_2}$.

5.197. Изменение энтропии определится формулой

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T},$$

где S_A и S_B — энтропии в первом и во втором состояниях. Общее изменение энтропии в данном случае складывается из изменений ее в отдельных процессах.

При нагревании массы m льда от температуры T до температуры $T_0 = 273$ К имеем $dQ = mc_л\,dT$, где $c_л = 2{,}1$ кДж/(кг · К) — удельная теплоемкость льда, и

$$\Delta S_1 = mc_л \ln(T_0/T).$$

При плавлении массы m льда при температуре T_0 имеем $\int dQ = m\lambda$, где $\lambda = 0{,}33$ МДж/кг — удельная теплота плавления, и

$$\Delta S_2 = m\lambda/T_0.$$

При нагревании массы m воды от температуры T_0 до температуры $T_п$ имеем

$$\Delta S_3 = mc \ln(T_п/T_0),$$

где $c = 4{,}19$ кДж/(кг · К) — удельная теплоемкость воды.

При испарении массы m воды при температуре $T_п$ имеем:

$$\Delta S_4 = mr/T_п,$$

где $r = 2{,}26$ МДж/кг — удельная теплота парообразования.

Общее изменение энтропии:

$$\Delta S = \dot{m}\left(c_л \ln\frac{T_0}{T} + \frac{\lambda}{T_0} + c\ln\frac{T_п}{T_0} + \frac{r}{T_п}\right) = 88\ \text{Дж/К}.$$

5.198. $\Delta S = 7{,}4$ Дж/К.

5.199. $\Delta S = 1230$ Дж/К.

5.200. Имеем

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}.$$

Но $dQ = \frac{m}{\mu} C_v\, dT + p\, dV$ и, кроме того $pV = \frac{m}{\mu} RT$, тогда

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{m}{\mu} C_v \frac{dT}{T} + \int_1^2 \frac{m}{\mu} R \frac{dV}{V}.$$

или $\Delta S = \frac{m}{\mu} C_v \ln\frac{T_2}{T_1} + \frac{m}{\mu} R \ln\frac{V_2}{V_1} = 5{,}4$ Дж/К.

5.201. Выразим энтропию в этой задаче через параметры V и p. Имеем:

$$\Delta S = \frac{m}{\mu} C_v \ln\frac{T_2}{T_1} + \frac{m}{\mu} R \ln\frac{V_2}{V_1}. \qquad (1)$$

Уравнение Менделеева—Клапейрона дает:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1}. \qquad (2)$$

Подставляя (2) в (1), получим:

$$\Delta S = \frac{m}{\mu} C_v \ln\frac{p_2}{p_1} + \frac{m}{\mu} C_v \ln\frac{V_2}{V_1} + \frac{m}{\mu} R \ln\frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{\mu} C_v \ln\frac{p_2}{p_1} + \frac{m}{\mu} C_p \ln\frac{V_2}{V_1}.$$

При изобарическом процессе $p_1 = p_2$ и

$$\Delta S = \frac{m}{\mu} C_p \ln\frac{V_2}{V_1} = 66{,}3\ \text{Дж/К}.$$

5.202. а) $\Delta S = 1{,}76$ Дж/К; б) $\Delta S = 2{,}46$ Дж/К.

5.203. $Q = 420$ кДж.

5.204. Остается постоянной, если процесс обратим; возрастает, если процесс необратим.

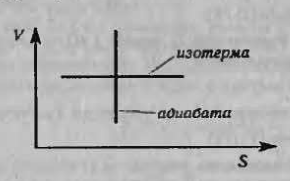


Рис. 153

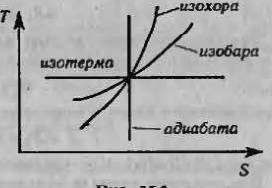


Рис. 154

5.205. См. рис. 153.

5.206. См. рис. 154.

5.207. $dQ = S\, dT$; $Q = \int_{T_1}^{T_2} (a + bT)\, dT = a(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2)$.

5.208. $Q = 1{,}79$ кДж.

5.209. Энтропия получает приращение $\Delta S = 2$ Дж/К.

5.210. $\Delta S = 0{,}25$ Дж/К.

5.211. $C = \alpha T$.

5.212. $S = C/3$.

5.213. $S = \frac{\varkappa + 1}{\varkappa - 1} R \cdot \ln V + \text{const}$.

5.214. а) $\Delta S \simeq 296$ Дж; б) $\Delta U = 0$.

5.215. а) $\Delta V = 0$; б) $\Delta S = R \ln 2$.

5.216. $P = (V/V_0)^N$, где $V = \frac{1}{2} V_0$.

$P = 2^{-N}$; $P(2) = 1/4$; $P(5) = 1/32$; $P(10) \simeq 0{,}001$; $P(100) = 10^{-30}$.

5.218. $S = k \ln P$, k — постоянная Больцмана.

5.220. $G = e^{s/k}$.

§ 6. Реальные газы

6.6. а) $T = 280$ К; б) $T = 280$ К — т. о. при малых давлениях газ ведет себя как идеальный.

6.7. а) $T = 482$ К; б) $T = 204$ К.

6.8. $T_2/T_1 = (2p + p_i)/(p + p_i) = 1{,}85$, где $p_i = a\nu^2/V^2$. Если бы газ подчинялся уравнению Менделеева — Клапейрона, то было бы $T_2/T_1 = 2$.

6.9. Определение объема по формуле Ван-дер-Ваальса требует решения уравнения третьей степени. Один из трех корней этого уравнения, соответствующий газообразному состоянию вещества, может быть найден методом последовательных приближений. Из уравнения Ван-дер-Ваальса для произвольного количества $\nu = m/\mu$ кислорода имеем

$$V = \frac{\nu RT}{p + \nu^2 a/V^2} + \nu b = \frac{\nu RT}{p + p_i} + \nu b. \qquad (1)$$

В качестве первого приближения берем $V = V_1$ — объем, получаемые из уравнения Менделеева—Клапейрона:

$$V_1 = \frac{\nu RT}{p} = 0{,}24\ \text{м}^3.$$

Тогда

$$p_i = \frac{\nu^2 a}{V_1^2} = \frac{10^6 \cdot 0{,}136}{(0{,}24)^2}\ \text{Па} \simeq 2{,}4\ \text{МПа}.$$

Подставляя p_i в (1), получим второе приближение:

$$V_2 = \left(\frac{10^3 \cdot 8{,}31 \cdot 300}{1{,}24 \cdot 10^7} + 10^3 \cdot 3{,}16 \cdot 10^{-5}\right)\ \text{м}^3 = 0{,}232\ \text{м}^3.$$

Тогда

$$p_i = \frac{\nu^2 a}{V_2^2} = \frac{10^6 \cdot 0{,}136}{(0{,}232)^2} = 2{,}53\ \text{МПа},$$

$$V_3 = \left(\frac{10^3 \cdot 8{,}31 \cdot 300}{1{,}253 \cdot 10^7} + 10^3 \cdot 3{,}16 \cdot 10^{-5}\right)\ \text{м}^3 = 0{,}231\ \text{м}^3.$$

Поступая таким же образом, можно получить четвертое и т. д. приближения. Нетрудно убедиться, что уже четвертое приближение практически совпадает с третьим. Таким образом, искомый объем $V = 231$ л.

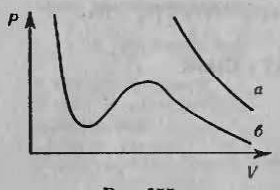


Рис. 155

6.10. а) $\sigma = 297$ пм; б) $\sigma = 313$ пм.

Таким образом, результаты, полученные двумя разными способами, дают достаточно хорошее совпадение.

6.11. $\bar{\lambda} = 79$ нм.

6.12. $D = 3{,}5 \cdot 10^{-5}$ м^2/с.

6.13. На рис. 155 дан график $p = f(v)$, построенный для $\nu = 1$ кмоль углекислого газа при $t = 0$ °C. Кривая a соответствует уравнению идеального газа, кривая $б$ — уравнению реального газа.

6.14. $p_i = 27T_к^2p^2/64p_кT^2 = 1{,}31$ кПа.

6.15. $p\left(V - \frac{m}{\mu}b\right) = \frac{m}{\mu}RT$; $x = \frac{\nu - \nu'}{\nu} = \frac{pb}{RT} = 33\%$, где ν и ν' — количества водорода без учета и с учетом собственного объема молекул.

6.16. $p_i/p = 4{,}95\%$; $V_i/V = 0{,}86\%$.

6.17. Работа, совершенная против сил взаимодействия молекул,

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p_i\,dV, \quad \text{где} \quad p_i = \frac{m^2a}{\mu^2V^2}.$$

Таким образом,

$$A = \frac{m^2a}{\mu^2}\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V^2} = \frac{m^2a}{\mu^2}\left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right) = \frac{m^2a(V_2 - V_1)}{\mu^2V_1V_2},$$

откуда

$$a = \frac{A\mu^2V_1V_2}{m^2(V_2 - V_1)} = \frac{AV_1V_2}{\nu^2(V_2 - V_1)} = 0{,}136\ \text{Па} \cdot \text{м}^6/\text{моль}^2.$$

6.18. $A = RT\ln\frac{V_2 - b}{V_1 - b} + a\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right)$.

6.19. а) $\Delta U = 0{,}121$ Дж; б) $A = 3{,}31$ кДж; в) $Q = 3{,}31$ кДж.

6.20. $T(V - b)^{R/C_v} = \text{const}$; $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b)^{R/C_v + 1} = \text{const}$.

6.21. $\Delta T = a\nu(V_2 - V_1)^2/V_1V_2iR = 2{,}33$ К, где i — число степеней свободы молекул газа, ν — количество азота.

6.22. $a = 0{,}364$ Па · м^6/моль^2.

6.23. Так как температура $t_1 = 31$ °C — критическая температура углекислого газа, то необходимое давление $p = p_к = 7{,}38$ МПа. Так как температура $t_2 = 50$ °C больше критической температуры, то ни при каком давлении при 50 °C нельзя превратить углекислый газ в жидкую углекислоту. Наибольший объем $V_{max} = 3b/\mu = 2{,}9$ л; наибольшее давление $p_{max} = p_к = 7{,}38$ МПа.

6.24. $\rho_к = \mu/3b = 196$ кг/м^3.

6.25. $\rho_k = 8\mu p_к/3T_кR = 57$ кг/м^3.

6.26. $p = 2{,}7$ МПа.

6.27. $\pi = p/p_к = 2{,}45$.

6.28. $C_p - C_v = \frac{R}{1 - 2a\frac{(V - b)^2}{RTV^3}}$.

6.30. $S = C_v\ln T + R\ln(V - b) + \text{const}$.

§ 7. Насыщенные пары и жидкости

7.1. $\Delta m = \rho_{н.п}V(1 - w) = 6{,}8$ г.

7.2. $n = 10^{24}$ м$^{-3}$.

7.3. $W = 60{,}6\%$; $\Delta m = 86$ мг.

7.4. В 12 раз.

7.5. Относительная влажность определяется формулой $w = p/p_н$, где p — давление водяного пара, находящегося в воздухе, и $p_н$ — давление водяного пара, насыщающего пространство при данной температуре. Масса m водяного пара в объеме V воздуха

$$m = pV\mu/RT = wp_нV\mu/RT. \qquad (1)$$

При $T = 303$ К давление насыщенного пара $p_н = 4{,}23$ кПа.

Так как $\mu = 0{,}018$ кг/моль, то из (1) получим $m = 22{,}5$ г.

7.6. $\Delta m/m = \mu p \cdot V/RT \cdot m = 0{,}17$.

7.7. $t_2 = 7$ °C.

7.8. $w = 27\%$.

7.9. $\rho_1/\rho_2 = \frac{p_0}{p_0 - wp_{н.п}(1 - \mu_в/\mu_б)} = 1{,}005$.

7.10. а) До расширения насыщенный водяной пар находится при температуре $t_1 = 20$ °C, а следовательно (см. прил. XV), давление этого пара $p_1 = 2{,}33$ кПа; б) масса водяного пара в камере до расширения $m_1 = p_1\mu V_1/RT_1 = 17{,}2$ мг; в) $\rho_1 = p_1\mu/RT_1 = 17{,}2 \cdot 10^{-3}$ кг/м^3; г) $T_2 = T_1/(V_2/V_1)^{\varkappa - 1} = 268$ К; д) при температуре $t_2 = -5$ °C давление насыщенного водяного пара $p_2 = 399$ Па. Масса пара в камере, соответствующая этому давлению, $m_2 = p_2\mu V_2/RT_2 = 4{,}0$ мг. Следовательно, масса сконденсированного пара $\Delta m = m_1 - m_2 = (17{,}2 - 4{,}0)$ мг $= 13{,}2$ мг; е) $\rho_2 = p_2\mu/RT_2 = 3{,}2 \cdot 10^{-3}$ кг/м^3; ж) так как плотность водяного пара после расширения (но до конденсации)

$$\rho_3 = \frac{m_1}{V_2} = \frac{17{,}2 \cdot 10^{-6}}{1{,}25 \cdot 10^{-3}}\ \text{кг/м}^3 = 13{,}7 \cdot 10^{-3}\ \text{кг/м}^3,$$

то степень пересыщения $s = \rho_3/\rho_2 = 4{,}3$.

7.11. $\Delta m = 12$ г.

7.13. $v_ж = 0{,}001$ м^3/кг; $v_п = 1{,}25$ м^3/кг.

7.14. В процессе испарения теплота тратится на преодоление сил взаимодействия молекул и на работу расширения против внешнего давления. Таким образом, согласно первому закону термодинамики имеем

$$r_0 = \Delta W + A, \qquad (1)$$

где r_0 — молярная теплота парообразования, ΔW — изменение молярной внутренней энергии сил взаимодействия при испарении, A — молярная работа, совершаемая против внешнего давления. При этом

$$A = p_н(V_{0п} - V_{0ж}), \qquad (2)$$

где $p_н$ — давление насыщенного пара при температуре парообразования, $V_{0ж}$ — молярный объем жидкости и $V_{0п}$ — молярный объем пара. Имеем

$$V_{0ж} = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0{,}018\ \text{кг/моль}}{1000\ \text{кг/м}^3} = 18 \cdot 10^{-6}\ \text{м}^3/\text{моль},$$

где μ — молярная масса и ρ — плотность воды. Так как по условию $\nu = m/\mu = 1$ кмоль, то из уравнения Менделеева — Клапейрона $V_{0п} = RT/p_п$. При $T = 473$ К имеем (см. Прил. XV) $p_п = 1{,}55$ МПа и $V_{0п} = RT/p_п = 2{,}5$ л/моль. Считая, что изменение внутренней энергии взаимодействия молекул при испарении соответствует уравнению Ван-дер-Ваальса (см. задачу 6.17), имеем

$$\Delta W = \frac{a(V_{0п} - V_{0ж})}{V_{0ж}V_{0п}}, \qquad (3)$$

где $a = 27T_к^2R^2/64p_к = 5{,}56 \cdot 10^2$ Па $\cdot$ м^6/моль^2. Замечая, что $V_{0ж} \ll V_{0п}$, получим из (1) — (3)

$$r_0 = \frac{a}{V_{0ж}} + p_п V_{0п} = \frac{a\rho}{\mu} + RT = 35 \text{ кДж/моль}.$$

Тогда удельная теплота парообразования $r = r_0/\mu = 1{,}95$ МДж/кг. Прил. XVI дает для температуры $t = 200\,^\circ$C значение $r = 1{,}94$ МДж/кг. Таким образом, несмотря на то, что уравнение Ван-дер-Ваальса, а следовательно, и формула (3) являются приближенными, совпадение результатов хорошее.

7.15. $\Delta W/r_0 = (r_0 - A)/r_0 = 1 - RT/r_0 = 92{,}4\,\%$.

7.16. $\Delta W = 7{,}22$ кДж.

7.17. Q убывает с ростом T, $Q(T_{кр}) = 0$.

7.18. $\dfrac{dp}{dT} = \dfrac{Q}{T(V_г - V_ж)}$; $p = p_0 \exp\left(-\dfrac{Q}{RT}\right)$.

7.19. Имеем уравнение Клаузиуса — Клапейрона

$$\frac{dp}{dT} = \frac{r_0}{T(V_{0п} - V_{0ж})}. \qquad (1)$$

Считая, что насыщенные пары подчиняются уравнению Менделеева — Клапейрона, имеем (для $\nu = 1$ моль) $V_{0п} = RT/p$. Так как (см. прил. XV) при температуре $t = 5\,^\circ$C давление насыщенного пара $p_п = 870$ Па, то нетрудно найти, что $V_{0п} = 2{,}65$ м^3/моль. Кроме того, $V_{0ж} = \mu/\rho \leqslant 18 \cdot 10^{-6}$ м^3/моль. Таким образом, мы видим, что $V_{0ж} \ll V_{0п}$, и тогда уравнение (1) можно написать так:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{r_0 p}{RT^2}, \quad \text{или} \quad \frac{dp}{p} = \frac{r_0}{R}\frac{dT}{T^2}. \qquad (2)$$

Для небольшого интервала температур $T_2 - T_1$ молярную теплоту испарения r_0 можно считать постоянной и тогда, интегрируя уравнение (2), получим

$$\ln\frac{p_2}{p_1} = \frac{r_0(T_2 - T_1)}{RT_1T_2}, \qquad (3)$$

откуда

$$r_0 = \frac{RT_1T_2\ln(p_2/p_1)}{T_2 - T_1}. \qquad (4)$$

Здесь p_1 и p_2 — давления насыщенного пара при температурах T_1 и T_2. В задаче требуется найти удельную теплоту парообразования r при температуре $t = 5\,^\circ$C. Поэтому для величин T_1 и T_2 можно взять значения $t_1 = 4\,^\circ$C и $t_2 = 6\,^\circ$C. Тогда на основании данных Прил. XV имеем $p_1 = 811$ Па, $p_2 = 932$ Па и $p_2/p_1 = 1{,}15$. Подставляя в (4) числовые данные, получим $r_0 = 45$ кДж/моль. Отсюда удельная теплота парообразования $r = r_0/\mu = 2{,}49$ МДж/кг. Построив по данным Прил. XVI график $r = f(t)$, нетрудно убедиться, что при $t = 5\,^\circ$C имеем $r = 2{,}48$ МДж/кг, что дает хорошее совпадение с найденным значением.

7.20. $r = 0{,}302$ МДж/кг.

7.21. $\Delta S = 2{,}86$ Дж/К.

7.22. $\Delta p = 599$ Па.

7.23. До давления $p = 93$ мПа, т. е. до давления насыщенного ртутного пара при $t = 15\,^\circ$C.

7.24. Имеем $\rho_0 = m/V_0$ и $\rho = m/V$. Но так как $V = V_0(1 + \beta t)$, то $\rho = \rho_0/(1 + \beta t) = 12{,}9 \cdot 10^3$ кг/м^3.

7.25. $\rho = 1{,}055 \cdot 10^3$ кг/м^3.

7.26. $\Delta p = \beta\Delta t/k = 1{,}4$ МПа.

7.27. $\Delta h = 16{,}4$ мм.

7.28. $\Delta t = h(1 + \beta t)/(L - h)\beta = 56\,^\circ$C.

7.29. $m = 884$ г.

7.30. $\beta = 7 \cdot 10^{-4}$ К$^{-1}$.

7.31. $p = 102$ кПа.

7.32. Сила, необходимая для отрыва кольца от поверхности воды, складывается из силы тяжести, действующей на кольцо, и силы поверхностного натяжения, т. е. $F = F_1 + F_2$. Сила тяжести

$$F_1 = \rho h\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)g = 40{,}0 \text{ мН}.$$

При отрыве кольца поверхностная пленка разрывается по внешней и внутренней окружности кольца, поэтому сила поверхностного натяжения

$$F_2 = \pi\alpha(d_1 + d_2) = 23{,}5 \text{ мН}.$$

Таким образом, $F = 63{,}5$ мН. При этом $\chi = F_2/F = 37\,\%$.

7.33. $\alpha = 0{,}032$ Н/м.

7.34. $d = 1{,}2$ мм; $l = 5$ см.

7.35. Сила тяжести, действующая на каплю, в момент ее отрыва должна разорвать поверхностную пленку по длине $l = \alpha\pi r$, где r — радиус шейки капли. Отсюда сила тяжести $P = 2\pi r\alpha = \pi d\alpha$. В массе m спирта содержится N капель, причем $N = mg/P = mg/\pi d\alpha = 780$ капель. Так как по условию капли отрываются через время $\Delta\tau = 1$ с одна после другой, то весь спирт вытечет через время $\tau = 780$ с $= 13$ мин.

7.36. $\alpha_1 = 0{,}059$ Н/м.

7.37. $\Delta l = 34$ см.

7.38. $R = \sqrt[3]{3r\alpha/2\rho g} = 2{,}2$ мм.

7.39. Выделенная энергия при слиянии двух капель ртути $\Delta W = \alpha\Delta S$, где изменение площади поверхности $\Delta S = 4\pi r^2 \cdot 2 - 4\pi R^2$, где R — радиус большой капли. Радиус R находим, приравнивая объем большой капли сумме объемов слившихся капель: $2 \cdot 4\pi r/3 = 4\pi R^3/3$, откуда $R = r\sqrt[3]{2}$. Тогда $\Delta S = 4\pi r^2(2 - \sqrt[3]{4})$ и

$$\Delta W = \alpha\Delta S = \alpha \cdot 4\pi r^2(2 - \sqrt[3]{4}). \qquad (1)$$

Выделенная энергия пойдет на нагревание ртутной капли; следовательно,

$$\Delta W = cm\Delta T = c\rho(4/3)\pi R^3\Delta t = c\rho(8/3)\pi r^3\Delta t. \qquad (2)$$

Сравнивая (1) и (2), находим

$$\Delta t = 3\alpha(2 - \sqrt[3]{4})/c\rho 2r = 1{,}65 \cdot 10^{-4}\ \text{К}.$$

7.40. $A = 14{,}7$ мкДж.
7.41. $A = 64$ мкДж.
7.42. $A = 432$ мкДж.
7.43. Давление воздуха в пузырьке p сложится из атмосферного давления p_0, гидростатического давления воды $p_1 = \rho g h$ и добавочного давления $p_2 = 2\alpha/r = 4\alpha/d$, вызванного кривизной поверхности. Таким образом, $p = p_0 + \rho g h + 2\alpha/r = 132{,}9$ кПа.
7.44. $\Delta p_2 = 2\Delta p_1 = 4\alpha/R$ — формула Лапласа.
7.45. $H = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$; $\Delta p = \alpha H$.
7.46. $d = 8\alpha/\Delta p = 2{,}6$ мм.
7.47. В 4,4 раза.

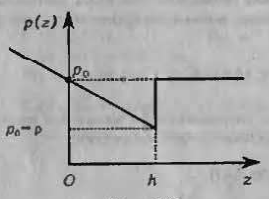


Рис. 156

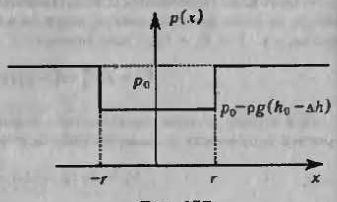


Рис. 157

7.48. $\alpha = \rho g h r/2$ (см. рис. 156).
7.49. r — радиус капилляра (см. рис. 157).

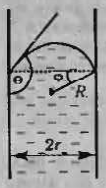


Рис. 158

7.50. Радиус мениска R связан с радиусом трубки r следующим образом (рис. 158):

$$r = R\cos\varphi = R\cos(180^\circ - \theta) = -R\cos\theta,$$

где θ — краевой угол. Добавочное давление, вызванное кривизной мениска, $\Delta p = -(2\alpha\cos\theta)/r$. Так как для ртути $\theta > \pi/2$, т.е. $\cos\theta < 0$, то это добавочное давление положительно, и уровень ртути в капилляре будет ниже, чем в сосуде. Разность уровней

$$\Delta h = -\frac{4\alpha\cos\theta}{\rho g d}, \quad \text{отсюда} \quad -\cos\theta = \frac{\Delta h \rho g d}{4\alpha} = 0{,}740.$$

Следовательно, радиус кривизны мениска ртути $R = -r/\cos\theta = 2$ мм.
7.51. $l = 0{,}53$ мм; $\Delta h = 2{,}98$ см.
7.52. а) $d = 1{,}5$ мм; б) $d = 8{,}8$ мм.
7.53. $\Delta h = 7{,}5$ мм.
7.54. $\alpha = 0{,}07$ Н/м.
7.55. $p = p_0 + 2\alpha/r = 102{,}2$ кПа.

7.56. Обозначим: p_0 и p — давления воздуха в капилляре до и после погружения капилляра в воду, V_0 и V — объемы воздуха в капилляре до и после погружения. По закону Бойля—Мариотта

$$p_0 V_0 = pV. \qquad (1)$$

Здесь $p = p_0 + 2\alpha/r$, $V_0 = Sh_0$, где S — площадь сечения капилляра и h_0 — его длина, $V = Sh$, где h — длина трубки, выступающей над жидкостью после погружения. С учетом этого имеем

$$p_0 h_0 = \left(p_0 + \frac{2\alpha}{r}\right) h, \quad \text{откуда} \quad r = \frac{2\alpha h}{p_0(h_0 - h)}. \qquad (2)$$

По условию $(h_0 - h)/h_0 = 0{,}015$, или $h/(h_0 - h) = 65{,}7$. Подставляя числовые данные в (2), получим $r = 0{,}1$ мм.
7.57. а) $h = 755$ мм; б) $h = 757$ мм. Таким образом, если трубка узкая, то атмосферное давление не может быть непосредственно определено по высоте ртутного столба h, так как к давлению столба прибавляется еще давление выпуклого мениска ртути в трубке.
7.58. К высоте ртутного столба надо добавить 2 мм.
7.59. $\omega = (2/l)\sqrt{\alpha/r\rho}$.
7.60. Смачивающая жидкость будет двигаться в сторону узкой части капилляра, несмачивающая — в обратную сторону.
7.61. Чтобы иголка могла держаться на воде, необходимо, чтобы давление, оказываемое иголкой на площадь ее опоры, не превышало давления, вызванного кривизной поверхности жидкости в углублении под иголкой и направленного вверх (силой Архимеда пренебрегаем). Давление иголки на воду $p_1 = mg/ld = \rho V g/ld = \rho\pi d g/4$, где l — длина иголки и V — ее объем. Давление, вызванное кривизной поверхности жидкости, определяется формулой Лапласа $p_2 = \alpha(1/R_1 + 1/R_2)$. В нашем случае поверхность жидкости цилиндрическая, т.е. $R_1 = \infty$ и $R_2 = r$ — радиус иголки. Тогда $p_2 = \alpha/r = 2\alpha/d$. Так как необходимо, чтобы $p_1 \leqslant p_2$, то $\rho\pi d g/4 \leqslant 2\alpha/d$, откуда $d \leqslant \sqrt{8\alpha/\rho g} = 1{,}6$ мм.
7.62. Нет.
7.63. $d = 0{,}5$ мм.
7.64. $m = 1{,}22$ кг.
7.65. $h = \dfrac{2\alpha}{\rho g r} = 10$ мм.
7.66. $m = 27{,}5$ мг.
7.67. Поверхность смачивающей жидкости между пластинками имеет цилиндрическую форму с радиусом кривизны $R = d/2$. Тогда добавочное отрицательное давление под цилиндрической вогнутой поверхностью $p = \alpha/R = 2\alpha/d$. Величина p — избыток внешнего давления, действующего на площадь пластинок S. Следовательно, сила, которую надо приложить, чтобы оторвать пластинки друг от друга,

$$F = pS = \frac{2\alpha}{d} S = 31{,}5\ \text{Н}.$$

7.68. $\rho = 0{,}79 \cdot 10^3$ кг/м^3.
7.69. $h = \dfrac{2\alpha}{\rho g d} = 30$ мм; $F = \dfrac{2\alpha^2 l}{\rho g d^2} = 0{,}44$ Н.
7.70. $\alpha = 0{,}5$ Н/м.

7.71. При вертикальном положении капилляра верхний мениск вогнутый и давление, вызванное кривизной этого мениска, всегда направлено вверх и равно $p_1 = 2\alpha/R_1$, где R_1 — радиус кривизны верхнего мениска. При полном смачивании $p_1 = 2\alpha/r$, где r — радиус капилляра. Гидростатическое давление столба жидкости всегда направлено вниз и равно $p_2 = \rho g h$. Если $p_1 > p_2$, то результирующее давление, направленное вверх, заставляет нижний мениск быть вогнутым. При этом давление p_3, вызванное кривизной нижнего мениска, направлено вниз и равно $p_3 = 2\alpha/R_2$, где R_2 — радиус кривизны нижнего мениска. В равновесии $p_1 = p_2 + p_3$. Если $p_1 < p_2$, то результирующее давление направлено вниз и нижний мениск будет выпуклым. При этом давление $p_3 = 2\alpha/R_2$ будет направлено уже вверх. В этом случае $p_1 + p_3 = p_2$. Если $p_1 = p_2$, то нижний мениск будет плоским и $p_3 = 0$. Пользуясь числовыми данными, нетрудно получить:

а) $R_1 = 0{,}5$ мм, $R_2 = -1{,}52$ мм; б) $R_1 = 0{,}5$ мм, $R_2 = 1{,}46$ мм; в) $R_1 = 0{,}5$ мм, $R_2 = \infty$.

7.72. $m = 0{,}22$ г.

7.73. а) $h = 11{,}5$ мм; б) $h = 12{,}9$ мм; в) $h = 17{,}2$ мм (см. решение 7.71).

7.74. а) $\Delta h = 6{,}8$ мм; б) $\Delta h = 8{,}5$ мм; в) $\Delta h = 17$ мм; г) $\Delta h = 23{,}8$ мм.

При $\Delta h > 23{,}8$ мм жидкость начинает вытекать из трубки 1.

7.75. Если бы капилляр был достаточно длинным, то, как нетрудно убедиться, вода в нем поднялась бы на высоту $h' = 2{,}98$ см. Но высота капилляра над водой $h < h'$. К мениску приложены давление $p_0 = 2\alpha/R$, вызванное кривизной мениска, направленное вверх и гидростатическое давление $p = \rho g h$. Для любой высоты h будем иметь $\rho g h = 2\alpha/R$, откуда $R = 2\alpha/\rho g h = 0{,}75$ мм.

7.76. На ареометр, плавающий в жидкости действуют: сила тяжести P, направленная вниз, сила поверхностного натяжения $F = 2\pi r\alpha = \pi d\alpha$, направленная при полном смачивании вниз (при полном несмачивании вверх), и сила Архимеда $F_A = \rho g(V + Sh)$, направленная вверх, где V — объем нецилиндрической части ареометра, S — площадь поперечного сечения трубки ареометра и h — длина цилиндрической трубки, находящейся в жидкости. В равновесии $P + F = F_A$. Считая, что от нескольких капель спирта плотность воды не изменилась, мы можем написать для воды и спирта соответственно

$$P + d\pi\alpha_1 = \rho g(V + Sh_1), \qquad P + d\pi\alpha_2 = \rho g(V + Sh_2),$$

откуда $\Delta h = 4\Delta\alpha/\rho g d = 2{,}4$ мм.

7.77. $\Delta h = 3{,}5$ мм.

7.79. $h = r\sqrt{\dfrac{\sigma + \sigma_1 + \sigma_2}{\sigma - (\sigma_1 + \sigma_2)} \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2 - (\sigma_1 - \sigma_2)^2}}$, при $\sigma > \sigma_1 + \sigma_2$.

7.80. $T = 313$ К.

7.81. $N = 1000$.

7.82. $p = 290$ кПа.

7.83. $m = 2$ г.

7.84. $\alpha = 0{,}55$; $n = 4 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.

7.85. $p = 12{,}4$ кПа.

7.86. $p_2 = 19{,}6$ кПа.

7.87. $N = 50$.

7.88. Закон Рауля можно применить для определения молярной массы вещества. Действительно, закон Рауля можно написать так:

$$\frac{p_0}{p_0 - p} = \frac{\nu}{\nu'} + 1, \quad \text{или} \quad \frac{p_0}{p_0 - p} - 1 = \frac{p}{p_0 - p} = \frac{\nu}{\nu'}. \tag{1}$$

Замечая, что $\nu = m/\mu$ и $\nu' = m'/\mu'$, нетрудно из (1) получить

$$\mu' = \mu \frac{m'}{m} \cdot \frac{p}{p_0 - p}, \tag{2}$$

где m — масса растворителя, μ — молярная масса растворителя, m' — масса растворенного вещества и μ' — молярная масса растворенного вещества. Подставляя числовые данные, получим $\mu' = 0{,}092$ кг/моль.

7.89. $p_0 = 925$ кПа.

§ 8. Твердые тела

8.1. Из уравнения Клаузиуса — Клапейрона находим

$$\Delta T = \frac{\Delta p T (V_ж - V_т)}{q_0}. \tag{1}$$

С другой стороны, изменение энтропии

$$\Delta S = m\lambda_0/T = \nu q_0/T, \tag{2}$$

где λ_0 — удельная теплота плавления, q_0 — молярная теплота плавления, m — масса. Из (1) и (2) имеем

$$\Delta T = \Delta p (V_ж - V_т)\nu/\Delta S = 0{,}009\ K. \tag{3}$$

8.2. $\Delta S = 15{,}8$ кДж/К.

8.3. $\Delta V = 1{,}03$ л.

8.4. а) $c = 390$ Дж/(кг · К); б) $c = 450$ Дж/(кг · К); в) $c = 930$ Дж/(кг · К).

8.5. Молярная масса материала шарика $\mu = 0{,}107$ кг/моль; следовательно, шарик сделан из серебра.

8.6. В 7,2 раза.

8.7. $\Delta T = 66$ К.

8.8. Количество теплоты, прошедшее через сложенные вместе медную и железную пластинки, определяется формулой

$$Q = \lambda_1 \frac{t_1 - t}{d_1} S\tau = \lambda_2 \frac{t - t_2}{d_2} S\tau,$$

откуда

$$t = \frac{\lambda_1 t_1 d_2 + \lambda_2 t_2 d_1}{\lambda_1 d_2 + \lambda_2 d_1} = 34{,}5\,^\circ\text{C}.$$

8.9. $\lambda = 1{,}28\ \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$.

8.10. $Q = 190\ \text{кДж}$.

8.11. $Q_\tau = 8{,}38\ \text{Дж/с}$; $m = 60\ \text{г}$.

8.12. $Q_\tau = 11{,}7\ \text{Дж/с}$.

8.13. $t = 106\,^\circ\text{C}$.

8.14. $\tau = 28{,}6\ \text{ч}$.

8.15. При нагревании от $t_0 = 0\,^\circ\text{C}$ до температуры $t = 30\,^\circ\text{C}$ стержень удлинится на величину

$$\Delta l = l - l_0 = l_0 \alpha t. \tag{1}$$

Чтобы не дать стержню удлиниться, к нему надо приложить силу $F = \Delta l\, ES/l_0$, откуда

$$\Delta l = l_0 F/ES, \tag{2}$$

где E — модуль Юнга материала стержня. Из (1) и (2) находим

$$F = ES\alpha t = 71\ \text{кН}.$$

8.16. $m = 15{,}2\ \text{кг}$.

8.17. $t_2 = 20\,^\circ\text{C}$.

8.18. $\alpha = 1{,}8 \cdot 10^{-5}\ \text{К}^{-1}$.

8.19. Имеем для стального и медного стержней

$$l_1 = l_{01}(1 + \alpha_1 t) = l_{01} + l_{01}\alpha_1 t, \tag{1}$$
$$l_2 = l_{02}(1 + \alpha_2 t) = l_{02} + l_{02}\alpha_2 t. \tag{2}$$

По условию

$$l_1 - l_2 = \Delta l, \qquad l_{01} - l_{02} = \Delta l. \tag{3}$$

Вычитая (2) из (1) и учитывая условия (3), получим

$$\alpha_1 l_{01} = \alpha_2 l_{02}. \tag{4}$$

Из уравнений (3) и (4) нетрудно найти длину стержней при $t_0 = 0\,^\circ\text{C}$:

$$l_{02} = L\alpha_1/(\alpha_2 - \alpha_1) = 11\ \text{см}, \qquad l_{01} = l_{02} + L = 16\ \text{см}.$$

8.20. В 1,02 раза.

8.21. $p = 29{,}4\ \text{МПа}$.

8.22. $d = 4{,}0\ \text{мм}$.

8.23. $l = 2{,}9\ \text{км}$.

8.24. $l = 180\ \text{м}$.

8.25. $l = 11{,}9\ \text{км}$.

8.26. $F = 2{,}45\ \text{кН}$; $\Delta l = 4\ \text{см}$; нет, так как удельная нагрузка меньше предела упругости.

8.27. $\alpha = 75°30'$.

8.28. $n = 3{,}1\ c^{-1}$.

8.29. Центробежная сила, действующая на стержень, в данном случае

$$F = \int_0^m r\omega^2\, dm = \int_0^l r\omega^2 \rho S\, dr,$$

где ω — угловая скорость вращения, r — расстояние от элемента массы dm до оси вращения. Для однородного стержня $dm = \rho S\, dr$, где ρ — плотность материала стержня и S — его сечение. Произведя интегрирование, получим

$$F = \rho S\omega^2 l^2/2,$$

откуда предельная частота вращения

$$n = \frac{1}{\pi l}\sqrt{\frac{F}{2\rho S}} = 38\ \text{об/с}.$$

8.30. $p = 570\ \text{МПа}$.

8.31. По закону Гука

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{E}p_n = \frac{1}{E}\frac{F}{S}, \quad \text{откуда} \quad F = \frac{SE}{l}\Delta l. \tag{1}$$

Для упругих сил

$$F = k\Delta l. \tag{2}$$

Сравнивая (1) и (2), видим, что $k = SE/l$. Тогда

$$A = k(\Delta l)^2/2 = SE(\Delta l)^2/2l. \tag{3}$$

Вычисляя величину Δl из (1) и подставляя остальные числовые данные в (3), получим $A = 0{,}706\ \text{Дж}$.

8.32. $E = 2{,}94\ \text{МПа}$.

8.33. Для растяжения шланга на Δl требуется приложить силу

$$F = \frac{1}{\alpha} S \frac{\Delta l}{l}. \tag{1}$$

При этом внутренний диаметр шланга уменьшится на $\Delta d = \beta d_1 F/S$. Но из (1) имеем $F/S = \Delta l/\alpha l$; следовательно

$$\Delta d = \beta d_1 \frac{1}{\alpha}\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma d_1 \Delta l}{l},$$

где $\sigma = \beta/\alpha$ — коэффициент Пуассона. Подставляя числовые данные, найдем $\Delta d = 1$ мм и, следовательно, $d_2 = d_1 - \Delta d = 9$ мм.

8.34. $x = 0{,}3$ м.

8.35. $M = 2{,}26 \cdot 10^{-7}$ Н · м.

8.36. Закручивающий момент $M = \pi N d^4 \varphi/(2l \cdot 16)$, причем $\operatorname{tg} 2\varphi = a/L$. При малых φ можно положить $\operatorname{tg}\varphi \approx \varphi$, и тогда $\varphi = a/2L = 32lM/\pi N d^4$. Отсюда $M = a\pi N d^4/64lL = 1{,}96 \cdot 10^{-13}$ Н · м.

8.37. Для поворота проволоки на угол $d\varphi$ надо совершить работу

$$dA = M d\varphi,$$

где M — закручивающий момент. Так как $M = \pi N r^4 \varphi/2l$, то

$$A = \int_0^{\varphi} \frac{\pi N r^4 \varphi}{2l}\, d\varphi = \frac{\pi N r^4 \varphi^2}{4l} = 1{,}25 \cdot 10^{-12}\ \text{Дж}.$$

Эта работа перейдет в потенциальную энергию W закрученной проволоки.

8.38. $a = 1{,}74$ см.

8.39. Коэффициент Пуассона $\sigma = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\Delta r/r}{\Delta l/l}$, где r — радиус проволоки и l — ее длина. Объемы проволоки до и после растяжения:

$$V_1 = \pi r^2 l, \qquad V_2 = \pi (r - \Delta r)^2 (l + \Delta l).$$

Если объем при растяжении не изменился, то

$$\pi r^2 l = \pi (r - \Delta r)^2 (l + \Delta l).$$

Пренебрегая квадратами величин Δr и Δl, найдем $\pi r^2 \Delta l = 2\pi r\, \Delta r l$, откуда $\sigma = 0{,}5$.

8.40. Плотность несжатого стержня $\rho_1 = m/V_1$, где $V_1 = \pi r^2 l$. Плотность сжатого стержня $\rho_2 = m/V_2$, где $V_2 = \pi (r + \Delta r)^2 (l - \Delta l)$. Следовательно, изменение плотности

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1 = m\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right) = \frac{m\,\Delta V}{V_2 V_1}.$$

Так как сжатие невелико, то приближенно можно принять $V_2 V_1 = V_1^2$, т. е. положить $\Delta\rho = m\Delta V/V_1^2$. Тогда относительное изменение плотности $\Delta\rho/\rho_1 = \Delta V/V_1$.

Найдем изменение объема:

$$\Delta V = \pi r^2 l - \pi (r + \Delta r)^2 (l - \Delta l).$$

Пренебрегая квадратами величин Δr и Δl, получим

$$\Delta V = V_1 \frac{\Delta l}{l}(1 - 2\sigma), \quad \text{откуда} \quad \frac{\Delta\rho}{\rho_1} = \frac{\Delta V}{V_1} = \frac{\Delta l}{l}(1 - 2\sigma),$$

где σ — коэффициент Пуассона. По закону Гука $\Delta l/l = p_n/E$. Тогда

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_1} = \frac{p_n}{E}(1 - 2\sigma).$$

У нас $p_n = 9{,}81 \cdot 10^7$ Па, $E = 1{,}18 \cdot 10^{11}$ Па и $\sigma = 0{,}34$. Подставляя эти данные, получим $\Delta\rho/\rho_1 = 0{,}027\,\%$.

8.41. $\Delta V = 1$ мм^3.

8.42. $n = 4$ узла.

8.43. Постоянная a связана с объемом элементарной ячейки $V = a^3$, а $V = \frac{V_0}{Z_0}$. Следовательно

$$a^3 = \frac{V_0}{Z_0}.$$

Объем одного килограмм-атома Ca

$$V_0 = \frac{A}{\rho}.$$

Число элементарных ячеек в одном килограмм-атоме

$$Z_0 = \frac{N_A}{n},$$

N_A — число Авогадро, n — число атомов, приходящихся на одну ячейку. После подстановок получим

$$a^3 = \frac{nA}{\rho \cdot N_A}, \quad \text{откуда} \quad a = \sqrt[3]{\frac{nA}{\rho \cdot N_A}}.$$

Подставив $n = 4$ (см. предыдущую задачу) и числовые значения $\rho = 1{,}55 \cdot 10^3$ кг/м^3, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$, $A = 40$ кг/атом, получим $a = 5{,}56$ Å. Расстояние $d = \frac{a}{\sqrt{2}} = 3{,}93$ Å.

8.44. а) $1{,}41 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$, б) $2{,}1 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$, в) $4{,}54 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$.
8.45. $\rho = 1{,}46 \cdot 10^3$ кг/м^3.
8.46. $\bar{m} = 6{,}95$ — литий.
8.47. $c/a = 1{,}63$.
8.48. $a = 3{,}20$ Å, $c = 5{,}21$ Å.
8.49. $a = 2{,}3$ Å.
8.50. $\rho = 207$ кг/м^3.
8.51. Теплота ΔQ для нагревания тела от T_1 до T_2

$$\Delta Q = \int_{T_1}^{T_2} C(T)\,dT.$$

Теплоемкость тела $C = \frac{m}{\mu} C_\mu$, (m — масса тела, μ — молярная масса), следовательно

$$\Delta Q = \frac{m}{\mu} \int_{T_1}^{T_2} C_\mu(T)\,dT.$$

Для случая нагрева от температуры $T_1 = \theta_D = 320$ К на 2 К можно считать, что молярная теплоемкость не меняется, т. к. $\Delta T \ll T$. В этом случае

$$\Delta Q = \frac{m}{\mu} C_\mu(T_1)\,\Delta T.$$

Найдем $C_\mu(T_1)$. По теории Дебая

$$C_\mu(T_1) = 3R\left[12\left(\frac{T_1}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T_1} \frac{x^3\,dx}{e^x - 1} - \frac{3\left(\frac{\theta_D}{T_1}\right)}{e^{\theta_D/T_1} - 1}\right].$$

При $T_1 = \theta_D$ интеграл $\int_0^1 \frac{x^3\,dx}{e^x - 1} = 0{,}225$, отсюда $C_\mu(T_1) = 2{,}87R$ и

$$\Delta Q = 2{,}87\,\frac{m}{\mu}\,R\,\Delta T = 16{,}3 \text{ Дж}.$$

Во втором случае $T \ll \theta_D$, следовательно

$$C_\mu = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3, \qquad \text{(показать!)}$$

а

$$\Delta Q = \frac{12\pi^4}{5}\,\frac{m}{\mu}\,\frac{R}{\theta_D^3} \int_{T_2}^{T_2+\Delta T} T^3\,dT.$$

Проинтегрировав, получим

$$\Delta Q = 9\pi^4\,\frac{m}{\mu}\,R\,\frac{t_2^4}{\theta_D^3} = 1{,}22 \cdot 10^{-3} \text{ Дж}.$$

8.52. $C_{Cu} = 925$ Дж/(кг · К); $C_{Al} = 390$ Дж/(кг · К); $C_{NaCl} = 852$ Дж/(кг · К); $C_{CaC_2} = 925$ Дж/(кг · К).
8.53. $\Delta E = 1{,}7$ кДж.
8.54. $\langle E \rangle \sim kT$; $\langle E \rangle = 4{,}14 \cdot 10^{-21}$ Дж.
8.55. $E = 121$ кДж; $C = 414$ Дж/град.
8.56. $\nu = 3{,}44 \cdot 10^{12}$ Гц.
8.57. В 3,74 раза.
8.58. $\Delta E = 36$ кДж.
8.59. $E_0 = 2{,}87$ МДж/килограмм-атом.
8.60. $g(\nu) = \frac{9N}{\nu_{\max}^3}\,\nu^2$.
8.61. $C_\mu = 3R\left[12\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3\,dx}{e^x - 1} - \frac{3\left(\frac{\theta_D}{T}\right)}{e^{\theta_D/T} - 1}\right]$.
8.62. $C_\mu = \frac{12}{5}\pi^4 R \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3$.
8.63. $\nu_{\max} = 3{,}76 \cdot 10^{12}$ Гц.
8.64. $\Delta E / E_0 = 5{,}2 \cdot 10^{-3}$.
8.65. $\Delta E = 41{,}4$ кДж/килограмм-атом.
8.66. $\theta_D = 212$ К.
8.67. $\theta_E / \theta_D = 3/4$.
8.68. $g(\nu) = \frac{6N}{\nu_{\max}^2}\,\nu$.
8.69. $E = 3RT \cdot 2\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^2 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^2\,dx}{e^x - 1}$.
8.70. $C_\mu = 3R\left[6\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^2 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^2\,dx}{e^x - 1} - \frac{2(\theta_D/T)}{e^{\theta_D/T} - 1}\right]$.
8.71. $E_0 = 2{,}91$ МДж.
8.72. $g(\nu) = \frac{3N}{\nu_{\max}}$.
8.73. $E = 3RT\left(\frac{T}{\theta_D}\right) \int_0^{\theta_D/T} \frac{x\,dx}{e^x - 1}$.
8.74. $C_\mu = 3R\left[2\left(\frac{T}{\theta_D}\right) \int_0^{\theta_D/T} \frac{x\,dx}{e^x - 1} - \frac{\theta_D/T}{e^{\theta_D/T} - 1}\right]$.
8.75. $E_0 = 1{,}87$ МДж.
8.76. $\varepsilon = 3{,}45 \cdot 10^{-21}$ Дж.
8.77. $\mu = 10^{-25}$ Н · с.
8.78. $v = 1{,}5 \cdot 10^3$ м/с.
8.79. $\lambda = 48$ Å.
8.80. $v = 3{,}13 \cdot 10^3$ м/с.
8.81. $\lambda = 40$ Å.
8.82. 11,5 МН/м^2.

8.83. 77,7 МПа.
8.84. $\alpha = 3{,}40 \cdot 10^{-5}$ град$^{-1}$.
8.85. $\Delta t = 1$ час 20 мин.
8.86. $T = 2\pi/3$.
8.87. $l = l_0[1 + \alpha(t_1 + t_2)/2]$.
8.88. $T = 591{,}8 - 431{,}8 \lg R$, где R — расстояние от оси трубы (в см); $Q = 30{,}2$ кДж/час.
8.89. $D = 2$ см.
8.90. $\Delta l/l = 0{,}014$.
8.91. $H_{max} = 6{,}5$ км.
8.92. $R = d(1 + \alpha_{ст}\Delta T)/(\alpha_ц - \alpha_{ст})\Delta T = 56$ см.
8.93. $T(R) = \dfrac{T_1 - T_2}{R_1 - R_2} \cdot \dfrac{R_1 R_2}{R} + \dfrac{t_1 R_1 - t_2 R_2}{R_1 - R_2}$.
8.94. $T(r) = T_0 + \dfrac{I^2 \rho}{4\pi^2 R^3 \varkappa}(R^2 - r^2)$.
8.95. $A = 3{,}1$ эВ.
8.96. $I_н = 0{,}15$ А.
8.97. $n = 2{,}5 \cdot 10^{19}$ м$^{-3}$.
8.98. $u_p = 3{,}5 \cdot 10^{-2}$ м^2/(В · с); $n_p = 2 \cdot 10^{22}$ м$^{-3}$.
8.99. $\varepsilon_F = -0{,}05$ эВ.
8.100. $\varepsilon = 0{,}053$ эВ.
8.101. $U_X = 1{,}2$ В.
8.102. $n = 10^{22}$ м$^{-3}$.

Глава III
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

§ 9. Электростатика

9.1. а) $\nabla \vec{r} = 3$; б) $\nabla \vec{e}_r = 2/r$; в) $\nabla(f(\vec{r})\vec{e}_r) = \dfrac{2f(\vec{r})}{r} + \dfrac{df}{dr}$; г) 0.

9.2. $\nabla \vec{a} = 0$; $\Phi_{\vec{a}} = 0$.

9.3. $\Phi_{\vec{r}} = 4\pi R^3$.

9.4. $\Phi_{\vec{E}} = \int_0^R f(\vec{r}) 4\pi r^2 \, dr$.

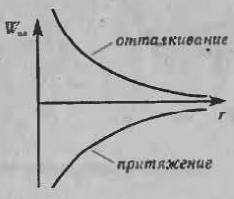


Рис. 159

9.5. $\nabla \vec{E} = 0$.

9.6. $\rho = \varepsilon_0(2x + 2y + 1)$.

9.7. $\vec{E} = -(2ax\,\vec{e}_x + 2by\,\vec{e}_y - 2cz\,\vec{e}_z)$.

9.8. Да, является;
$\varphi(x, y, z) = -(ax + by + cz)$.

9.9. Нет, не является: $\varphi(r) = -\dfrac{a}{r}$.

9.10. а)—г) $[\nabla \times \vec{a}] = 0$.

9.12. Нет, не может.

9.13. а) $[\nabla \times \vec{E}] = 2a\,\vec{e}_z$; б) $\Gamma = 2a\pi R^2$.

9.15. В $1{,}25 \cdot 10^{36}$ раза.

9.16. а) $W_{эл}/W_{гр} = 4{,}17 \cdot 10^{42}$;
б) $W_{эл}/W_{гр} = 1{,}24 \cdot 10^{36}$.

9.17. На рис. 159 представлен характер зависимости энергии $W_{эл}$ электростатического взаимодействия двух точечных зарядов от расстояния r между ними.

9.18. $F = \dfrac{a \cdot q}{2\pi\varepsilon_0 (x^2 + a^2/2)^{3/2}}$.

9.19. $F = \dfrac{qQ\sqrt{2}}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$.

9.20. В зависимости от расположения зарядов:
а) $E = 0$; б) $E = 60$ кВ/м; в) $E = 30$ кВ/м.

9.21. $E = 0$.

9.22. На каждый шарик действуют две силы (см. рис. 160): сила тяжести mg и сила электростатического отталкивания F_E. Равнодействующая этих сил равна F. Но

$$F_E = mg \operatorname{tg}\alpha = q^2/4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2, \qquad r/2 = l \sin\alpha,$$

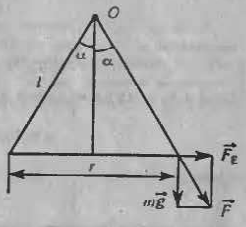


Рис. 160

где $q = q_0/2$ — заряд на каждом шарике, g — ускорение свободного падения; отсюда имеем:

$$m = \frac{F_E}{g \operatorname{tg}\alpha} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon \cdot 4l^2 g \sin^2\alpha \operatorname{tg}\alpha} = 15{,}6 \text{ г}.$$

9.23. $q = 1{,}1$ мкКл.

9.24. $q_{min} = 32\pi\varepsilon_0 mgR^2/Q$.

9.25. $T = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 l^2}\left(Q^2 - \dfrac{q^2}{3\sqrt{3}}\right)$.

9.26. $T = \dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 l^2}\left(\dfrac{9}{4} + \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

9.27. Для шарика, находящегося в воздухе, имеет место уравнение (см. решение 9.22)

$$mg = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon \cdot 4l^2 g \sin^2\alpha \operatorname{tg}\alpha}. \qquad (1)$$

При погружении шарика в керосин на каждый шарик стала действовать выталкивающая сила Архимеда F_{Apx}. Для шарика, находящегося в керосине, имеем:

$$mg - F_{Apx} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_к \cdot 4l^2 g \sin^2\alpha_к \operatorname{tg}\alpha_к}, \qquad (2)$$

где

$$mg - F_{Apx} = (\rho - \rho_к)Vg, \qquad (3)$$

где ρ — плотность материала шарика, $\rho_к$ — плотность керосина, V — объем шарика, g — ускорение свободного падения. Из (1)—(3) имеем

$$\frac{mg - F_{Apx}}{mg} = \frac{\rho - \rho_к}{\rho} = \frac{\varepsilon \sin^2\alpha \operatorname{tg}\alpha}{\varepsilon_к \sin^2\alpha_к \operatorname{tg}\alpha_к},$$

откуда

$$\rho = \rho_к \frac{\varepsilon_к \sin^2\alpha_к \operatorname{tg}\alpha_к}{\varepsilon_к \sin^2\alpha_к \operatorname{tg}\alpha_к - \varepsilon \sin^2\alpha \operatorname{tg}\alpha} = 2{,}55 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3.$$

9.29. $\alpha = 13°$.

9.30. $\sigma = 2\varepsilon_0\varepsilon\sqrt{T^2 - (mg)^2}/q = 7{,}8$ мкКл/м^2.

9.32. $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 x)$.

9.33. $E = \dfrac{\lambda l}{2\pi\varepsilon_0 x\sqrt{4x^2 + l^2}}$.

9.34. $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

9.35. а) $F = 20$ мкН; б) $F = 126$ мкН; в) $F = 62{,}8$ мкН.

9.37. $F_l = 3{,}4$ Н/м.

9.38. $F_l = 8{,}1$ Н/м; $A_l = 0{,}112$ Дж/м.

9.39. $E = 3{,}12$ МВ/м; поле направлено перпендикулярно к плоскости, проходящей через обе нити.

9.40. $F_S = 5{,}1$ кН/м^2.

9.41. На шар действуют три силы: сила электрического поля F (вверх), сила тяжести mg (вниз) и сила Архимеда $F_{\text{Арх}}$ (вверх). В равновесии

$$mg = F + F_{\text{Арх}}, \tag{1}$$

причем

$$mg = 4\pi R^3 g\rho/3, \qquad F = Eq, \qquad F_{\text{Арх}} = 4\pi R^3 g\rho_м/3, \tag{2}$$

где ρ и $\rho_м$ — плотности меди и масла. Из (1) и (2) имеем

$$q = 4\pi R^3 g(\rho - \rho_м)/3E = 11 \text{ нКл}.$$

9.42. Имеем

$$E = \frac{\tau \sin\alpha}{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon a}. \tag{1}$$

Сделав чертеж, нетрудно установить, что

$$\sin\alpha = \frac{l/2}{\sqrt{a^2 + (l/2)^2}}, \tag{2}$$

где l — длина нити, a — расстояние рассматриваемой точки от нити. Подставляя (2) в (1), получим: (сравни с решением **9.33**)

$$E = \frac{\tau l}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon a\sqrt{a^2 + (l/2)^2}}. \tag{3}$$

а) Если $a \ll l$, то $\sqrt{a^2 + (l/2)^2} \approx l/2$. В этом случае формула (3) дает $E = \tau/2\pi\varepsilon_0\varepsilon a$ — напряженность поля бесконечно длинной нити.

б) Если $a \gg l$, то $\sqrt{a^2 + (l/2)^2} \approx a$. Так как $\tau l = q$, то формула (3) дает $E = q/4\pi\varepsilon_0\varepsilon a^2$ — напряженность поля точечного заряда.

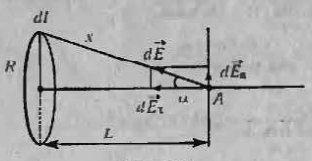


Рис. 161

9.43. Возьмем элемент кольца dl (см. рис. 161). Этот элемент имеет заряд dq. Напряженность электрического поля в точке A, создаваемая этим элементом, $dE = dq/4\pi\varepsilon_0\varepsilon x^2$. Она направлена по линии x, соединяющей элемент кольца dl с точкой A. Для нахождения напряженности поля всего кольца надо векторно сложить $d\vec{E}$ от всех элементов. Вектор $d\vec{E}$ можно разложить на составляющие $d\vec{E}_\tau$ и $d\vec{E}_n$. Составляющие $d\vec{E}_n$ каждых двух диаметрально противоположных элементов взаимно уничтожается, и тогда

$$E = \int dE_\tau.$$

Составляющая

$$dE_\tau = dE\cos\alpha = dE\frac{L}{x} = \frac{L\,dq}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon x^3},$$

что дает

$$E = \frac{L}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon x^3}\int dq = \frac{Lq}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon x^3}.$$

Но $x = \sqrt{R^2 + L^2}$ и окончательно

$$E = \frac{Lq}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon(R^2 + L^2)^{3/2}} \tag{1}$$

— напряженность электрического поля на оси кольца. Если $L \gg R$, то $E = q/4\pi\varepsilon_0\varepsilon L^2$, т.е. на больших расстояниях заряженное кольцо можно рассматривать как точечный заряд. Подставляя в (1) числовые данные, получим напряженности E, равные 0, 1,60, 1,71, 1,60 и 1,15 кВ/м. Выразим величины x и L через угол α. Имеем $R = x\sin\alpha$, $L = x\cos\alpha$; теперь формула (1) примет вид:

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R^2}\cos\alpha\sin^2\alpha.$$

Для нахождения максимального значения напряженности E возьмем производную $dE/d\alpha$ и приравняем ее нулю:

$$\frac{dE}{d\alpha} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R^2}(\cos^2\alpha\,2\sin\alpha - \sin^3\alpha) = 0 \quad \text{или} \quad \operatorname{tg}^2\alpha = 2.$$

Тогда напряженность электрического поля имеет максимальное значение в точке A, расположенной на расстоянии $L = R/\operatorname{tg}\alpha = R/\sqrt{2} = 7{,}1$ см от центра кольца.

9.44. В 1,3 раза.

9.45. См. рис. 162.

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(r^2 + x^2)} = \frac{\sigma\cdot 2\pi r\,dr}{4\pi\varepsilon_0(r^2 + x^2)}$$

$$E = \int dE\cdot\cos\alpha = \int dE\frac{x}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma\cdot 2\pi x}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} =$$

$$= \frac{\sigma\cdot x}{4\varepsilon_0}\int_0^R \frac{dr^2}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{x}{R\sqrt{1 + x^2/R^2}}\right]$$

$$\Delta\varphi = -\int_0^x E\,dx = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[-x + \frac{1}{R}\int_0^x \frac{x\,dx}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{R}\right)^2}}\right] = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[-x + \sqrt{1 + \left(\frac{x}{R}\right)^2}\right].$$

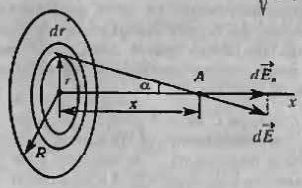


Рис. 162

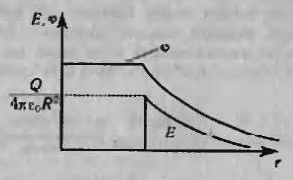


Рис. 163

9.46. Из решения задачи 9.45, следует, что, если

а) $R \gg x$, то $1 - \dfrac{x}{R\sqrt{1+x^2/R^2}} \to 1$, и $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, т. е. электрическое поле бесконечной заряженной плоскости;

б) если $x \gg R$, то $1 - \dfrac{x}{R\sqrt{1+x^2/R^2}} \to 1 - \left[1 - \dfrac{1}{2}\dfrac{R^2}{x^2} + \ldots\right] \simeq \dfrac{1}{2}\dfrac{R^2}{x^2}$.

$E = \dfrac{\sigma}{4\varepsilon_0}\dfrac{R^2}{x^2} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$ — т. е. поле точечного заряда.

9.47. Исходя из решения задачи 9.45, следует получить выражение для электрического поля $\vec{E}$ между дисками.

9.48. Используя теорему Остроградского — Гаусса, легко получить ответ: $E = 0$, $0 \leqslant r < R$; $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $r \geqslant R$, $\varphi = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$, $0 \leqslant r < R$; $\varphi = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$, $r \geqslant R$ (см. рис. 163).

9.49. $\vec{E} = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$, $0 \leqslant r < R$; $\vec{E} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\dfrac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$, $r \geqslant R$; $Q = \dfrac{4}{3}\pi R^3\rho$,

ρ — плотность электрического заряда;

$\varphi = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R^2 - \dfrac{r^2}{3}\right)$, $0 \leqslant r \leqslant R$; $\varphi = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{r}\right)$, $r \geqslant R$;

$\varphi_0 = \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$; $E(R) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$ (см. рис. 164).

9.50. $F = \dfrac{q\sigma}{2\varepsilon_0}$; $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

9.51. $E = \dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0}$, $0 \leqslant r \leqslant R$; $E = \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$, $r \geqslant R$;

$\varphi = \dfrac{\rho}{4\varepsilon_0}(R^2 - r^2)$, $0 < r < R$; $\varphi = \dfrac{\rho r^2}{2\varepsilon_0}\ln\dfrac{R}{r}$, $R < r$ (см. рис. 165).

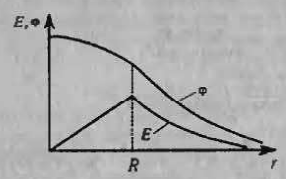


Рис. 164

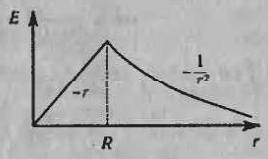


Рис. 165

9.52. Сила, действующая на выделенную грань куба, $F = \sigma\int E_n\,dS$, где $\int E_n\,dS$ — поток через эту грань вектора напряженности поля, создаваемый остальными пятью гранями. В качестве замкнутой поверхности построим куб, немного бо́льший данного. Тогда все шесть граней дают поток вектора напряженности поля через все шесть сторон построенной поверхности $\Phi = q/\varepsilon_0 = 6\sigma l^2/\varepsilon_0$, а через одну грань $\Phi' = \sigma l^2/\varepsilon_0$. Но

$$\Phi' = \underset{\text{от пяти граней}}{\int E_n\,dS} + \underset{\text{от выделенной грани}}{\sigma l^2/2\varepsilon_0}, \quad \text{следовательно} \quad \int E_n\,dS = \frac{\sigma l^2}{2\varepsilon_0}.$$

Значит, $F = \sigma^2 l^2/2\varepsilon_0$. Аналогично для тетраэдра $F = \sqrt{3}\,\sigma^2 l^2/8\varepsilon_0$.

9.53. Указание: мысленно заполнить полость зарядами противоположных знаков с плотностями $+\rho$ и $-\rho$. Тогда поле в полости можно рассматривать как суперпозицию полей двух равномерно и противоположно заряженных шаров.

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}.$$

9.54. $\dfrac{mv^2}{2} = \dfrac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r}$; $r = 6$ см.

9.55. $r = 5{,}1 \cdot 10^{-10}$ м.

9.56. $A = 1{,}2$ мкДж.

9.57. а) $\varphi = 11{,}3$ В; б) $\varphi = 30$ В.

9.58. $A = 113$ мкДж.

9.59. $v_1 = 16{,}7$ см/с.

9.60. Имеем $dA = qdU$, но $dU = -E dr = \tau dr/2\pi\varepsilon_0\varepsilon r$, интегрируя, получим

$$A = -\int_{r_1}^{r_2}\frac{q\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r} = \frac{q\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon}\ln\frac{r_1}{r_2},$$

откуда $\tau = \dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon A}{q\ln(r_1/r_2)} = 0{,}6$ мкКл/м.

9.61. $\tau = 3{,}7$ мкКл/м.

9.62. $v = 2{,}97 \cdot 10^7$ м/с.

9.63. $\sigma = 2A\varepsilon_0\varepsilon/q\Delta r = 6{,}6$ мкКл/м^2.

9.64. $d = 4{,}8$ мм.

9.65. $\varphi_1 = \varphi(R_2 - R_1)/R_2$; $\varphi_2 = \varphi_1 R_1/R_2$.

9.66. $E = \dfrac{\sigma}{4\varepsilon\varepsilon_0}$; $\varphi = \dfrac{\sigma R}{2\varepsilon\varepsilon_0}$.

9.67. $\varphi = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}p\cdot\cos\theta/r^2$; $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}(p/r^3)\sqrt{1+3\cos^2\theta}$.

9.68. $F = 2{,}1 \cdot 10^{-16}$ Н.

9.69. $v_{\max} = \dfrac{q}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 ml}} - \sqrt{kgl}$ при $\dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 l^2} > kmg$.

9.70. Указание: скорости окажутся максимальными в момент t, когда все заряды окажутся на одной прямой. $v_1 = \dfrac{2q}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 6ml}}$; $v_2 = \dfrac{q}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 6ml}}$.

9.71. Записав законы сохранения для двух электронов, получим $\alpha = \pi/2$.

9.72. $v = \dfrac{q}{\sqrt{6\pi\varepsilon_0 md}}$.

9.73. Указание: применить метод зеркальных отображений (см. 9.28).

$$F = \frac{2\sqrt{2}-1}{32\pi\varepsilon_0 d^2}q^2.$$

9.74. $l = 0{,}5mgd/qE = 2$ см; $t = d/2v_2 = 1$ с.

9.75. $r = 10^{-6}$ м; $q = 7{,}3 \cdot 10^{-18}$ Кл.

9.76. $q = 1{,}73$ нКл.

9.77. $t = 22$ мкм.

9.78. $l = 0{,}5$ см.

9.79. $U = 2{,}8$ В; $E = 530$ В/м; $\sigma = 4{,}7$ нКл/м^2.

9.80. $E = 5{,}7$ В/м; $v = 10^6$ м/с; $A = 4{,}5 \cdot 10^{-19}$ Дж; $U = 2{,}8$ В.

9.81. $F = 9{,}6 \cdot 10^{-14}$ Н; $a = 1{,}05 \cdot 10^{17}$ м/с^2; $v = 3{,}24 \cdot 10^7$ м/с; $\sigma = 5{,}3$ мКл/м^2.

9.82. $v_0 \leqslant \sqrt{|e|E/md}$; для электрона $v_0 = 3{,}64 \cdot 10^7$ м/с,

для α-частицы $v_0 = 6 \cdot 10^5$ м/с.

9.83. $a_\tau = 15{,}7 \cdot 10^{14}$ м/с^2; $a_n = 8 \cdot 10^{14}$ м/с^2; $a = 17{,}6 \cdot 10^{14}$ м/с^2.

9.85. $U = \dfrac{2U_0 yd}{l(x + l/2)} = 28$ В.

9.86. $y = 1$ см.

9.87. $C = 710$ мкФ; $\Delta\varphi = 1400$ В.

9.88. $m = 2{,}5 \cdot 10^{-20}$ кг.

9.89. $\varphi = n^{2/3} q/(4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r) = 3{,}6$ кВ.

9.90. $r = 2{,}1$ см.

9.91. $\varphi = E_0 R$; $\varphi_{max} = 1{,}5$ МВ.

9.92. $C = \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$, S — площадь пластин конденсатора, d — расстояние между пластинами.

9.93. $C = 2\pi\varepsilon\varepsilon_0 l / \ln(R_2/R_1)$.

9.94. $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon \dfrac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$.

9.95. $C = 5{,}9$ нФ.

9.96. $C_1 = \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon_1 S}{d} = 17{,}7$ пФ; $\sigma_1 = q/S = CU/S = 531$ нКл/м^2;

$C_2 = \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon_2 S}{d} = 46$ пФ; $\sigma_2 = \sigma_1$.

9.97. $C_1 = 17{,}7$ пФ; $\sigma_1 = 531$ нКл/м^2; $C_2 = 46$ пФ; $\sigma_2 = 1{,}38$ мкКл/м^2.

9.98. $C_1 = 214$ пФ/м.

9.99. Имеем $dA = -qE\,dx$, где $E = \dfrac{U}{x \ln(R/r)}$ — поле в цилиндрическом конденсаторе (см. 9.93).

$$A = -\int_{l_1}^{l_2} \frac{qU\,dx}{x \ln(R/r)} = \frac{qU \ln(l_1/l_2)}{\ln(R/r)} = \frac{mv^2}{2};$$

$$v = \sqrt{\frac{2qU \ln(l_1/l_2)}{m \ln(R/r)}} = 1{,}46 \cdot 10^7 \text{ м/с}.$$

9.100. Падение потенциала в первом слое

$$U_1 = -\int_{r+d_1}^{r} E\,dx = \frac{U_0 \ln((r + d_1)/r)}{\ln(R/r)},$$

а во втором

$$U_2 = \frac{U_0 \ln(R/(r + d_1))}{\ln(R/r)}.$$

Отсюда

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\ln((r + d_1)/r)}{\ln(R/(r + d_1))} = 1{,}35.$$

9.101. $C = 0{,}96$ пФ.

9.102. а) $\varphi = 300$ В; б) $\varphi = 75$ В.

9.103. $C = 1{,}17$ нФ; $R_0 = 2{,}1$ м.

9.104. $v = \sqrt{\dfrac{2qU\tau R(x_1 - x_2)}{m(R - r)x_1 x_2}} = 1{,}54 \cdot 10^7$ м/с.

9.105. $C = 0{,}33$ мкФ.

9.106. $C_1/C_2 = 3$.

9.107. $q_1 = q_2 = 8$ мкКл; $U_1 = 4$ В; $U_2 = 2$ В.

9.109. $W = 0{,}1$ Дж.

9.111. $U = \left(\sqrt{4\alpha U_0 + 1} - 1\right)/2\alpha = 12$ В.

9.112. а) $C' = \dfrac{4}{3}C$; б) $C' = \dfrac{7}{5}C$; в) $C' = 3C$.

9.113. $q_1 = q_4 = U\dfrac{C}{3}$; $q_2 = q_3 = q_5 = q_6 = U\dfrac{C}{6}$.

9.114. По закону сохранения заряда имеем

$$q_1 - q_2 = q_1' - q_2', \qquad q_2 - q_3 = q_2' - q_3'.$$

Работа по перемещению заряда по данной замкнутой цепи равна нулю (т. к. поле потенциальное), т. е.

$$0 = \frac{q_1'}{C} + \frac{q_2'}{C} + \frac{q_3'}{C}.$$

Следовательно,

$$q_1' = \frac{2q_1 - q_2 - q_3}{3}, \qquad q_2' = \frac{2q_2 - q_3 - q_1}{3}, \qquad q_3' = \frac{2q_3 - q_1 - q_2}{3}.$$

9.116. Указание: учесть, что работа электростатического поля по перемещению заряда по замкнутому контуру равна нулю. $C' = 2C$.

9.117. $R = 7$ мм; $q = 7$ нКл; $C = 1{,}55$ пФ; $W = 15{,}8$ мкДж.

9.118. а) $W_1 = 50$ мкДж; б) $W_1' = W_2' = 12{,}5$ мкДж, $A = 25$ мкДж;
в) $W_1' = W_3' = 3{,}125$ мкДж, $A = 6{,}25$ мкДж.

9.119. $q = 17{,}7$ мкКл; $E = 333$ кВ/м; $W_0 = 2{,}94$ Дж/м^3.

9.120. $p = 26{,}5$ Па.

9.121. а) $E = 56$ кВ/м; б) $d = 5$ мм; в) $v = 10^7$ м/с; г) $W = 695$ нДж;
д) $C = 1{,}77$ пФ; е) $F = 139$ мкН.

9.122. $E = 60$ кВ/м; $W_1 = 20$ мкДж; $W_2 = 8$ мкДж.

9.123. $E_1 = E_2 = 150$ кВ/м; $W_1 = 20$ мкДж; $W_2 = 50$ мкДж.

9.124. $\varepsilon = 4{,}5$.

9.125. а) $W_0 = \sigma^2 R^4/[2\varepsilon_0\varepsilon(R + x)^4] = 97$ мДж/м^3;
б) $W_0 = \sigma^2/(8\varepsilon_0\varepsilon) = 1{,}97$ Дж/м^3;
в) $W_0 = \tau^2/(8\pi^2\varepsilon_0\varepsilon x^2) = 50$ мДж/м^3.

9.126. Пусть σ_0 — поверхностная плотность заряда на пластинах в отсутствие диэлектрика, а σ_d — при его наличии. $\sigma_{св}$ — поверхностная плотность связанных зарядов на диэлектрике. Совместное действие двух последних можно представить как действие «эффективного» заряда на границе проводника и диэлектрика с поверхностной плотностью

$$\sigma = \sigma_d - \sigma_{св}.$$

Очевидно, σ_0, σ_g и σ связаны с соответствующими напряженностями поля
в отсутствие диэлектрика $E_1 = \sigma_0/\varepsilon_0 = U_1/d$;
в присутствии диэлектрика $E_2 = \sigma_g/\varepsilon_0\varepsilon = \sigma_0/\varepsilon_0 = U_2/d$.

$$\sigma_{св} = \varepsilon_0\varepsilon E_2 - \varepsilon_0 E_2 = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)E_2 = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)U_2/d;$$

а) по отключении от источника: $U_1 = U_2 = U$,

$$\sigma_{св} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)U/d = 17{,}7 \text{ мкКл/м}^2.$$

Изменение поверхностной плотности заряда при заполнении конденсатора диэлектриком $\sigma_g - \sigma_0 = \varepsilon_0\varepsilon E_2 - \varepsilon_0 E_1$. Так как в данном случае $E_2 = E_1 = U/d$,

$$\sigma_g - \sigma_0 = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)U/d = \sigma_{св} = 17{,}7 \text{ мкКл/м}^2;$$

б) После отключения конденсатора от источника напряжения $q = \text{const}$, $U_2 = \varepsilon_1 U_1/\varepsilon_2$ и

$$\sigma_{св} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)U_2/d = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)\varepsilon_1 U_1/\varepsilon_2 d = 2{,}53\ \text{мкКл/м}^2.$$

9.127. $\sigma_{св} = 4\pi\varepsilon_0\chi E = 4\pi\varepsilon_0\chi U/d = 7{,}1\ \text{мкКл/м}^2$;
$\sigma_у = U\varepsilon_0\varepsilon/d = 14\ \text{мкКл/м}^2$.

9.128. а) $E = 300\ \text{кВ/м}$; б) $\sigma_у = 15{,}9\ \text{мкКл/м}^2$; в) $\sigma_{св} = 13{,}3\ \text{мкКл/м}^2$.

9.129. а) $E = 752\ \text{кВ/м}$, $D = \varepsilon_0\varepsilon E = 13{,}3\ \text{мкКл/м}^2$; б) $\sigma_{св} = 6{,}7\ \text{мкКл/м}^2$;
в) $\sigma_д = 13{,}3\ \text{мкКл/м}^2$; г) $W_0 = 5\ \text{Дж/м}^3$; д) $\chi = \varepsilon - 1$.

9.130. а) $A = 19{,}7\ \text{мкДж}$; б) $A = 98\ \text{мкДж}$.

9.131. $\vec{P} = \dfrac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}\vec{D}$.

9.132. $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon} = \dfrac{E_0}{\varepsilon}$; $D = \varepsilon_0\varepsilon E = \sigma$; $\Delta\varphi = \dfrac{\sigma \cdot d}{\varepsilon_0\varepsilon}$.

9.133. а) $E = 50\ \text{В/м}$, $D = 0{,}885\ \text{нКл/м}^2$; б) $P = 0{,}44\ \text{нКл/м}^2$;
в) $\sigma' = \pm 0{,}41\ \text{нКл/м}^2$.

9.134. $\sigma_{внутр} = -\dfrac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon r^2}$; $\sigma_{внеш} = \dfrac{(\varepsilon - 1)Q}{4\pi\varepsilon R^2}$ (см. рис. 166–167).

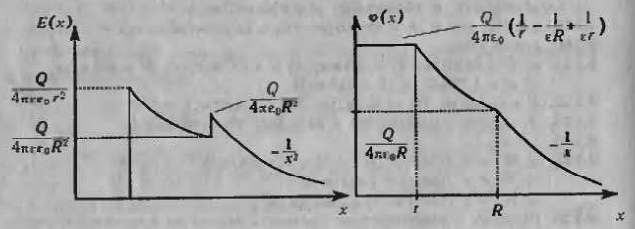


Рис. 166

Рис. 167

9.135. $p = \dfrac{(\varepsilon - 1)Q}{32\pi^2\varepsilon_0\varepsilon}\left(\dfrac{1}{r^4} - \dfrac{1}{R^4}\right)$.

9.136. $W = \dfrac{q^2}{2C}\dfrac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}$.

§ 10. Электрический ток

10.1. $q = \int\limits_{t_1}^{t_2} I\,dt = \int\limits_{t_1}^{t_2}(4 + 2t)\,dt = 48\ \text{Кл}$; $I_0 = 12\ \text{А}$.

10.2. а) $R = 70\ \text{Ом}$;
б) $R_1 = 87{,}5\ \text{Ом}$; $R_2 = 116{,}7\ \text{Ом}$; $R_3 = 175\ \text{Ом}$; $R_4 = 350\ \text{Ом}$.

10.3. Имеем $R_1 = R_0(1 + \alpha t_1)$, где R_0 — сопротивление нити при $t_0 = 0\,^\circ\text{C}$, отсюда $R_0 = R_1/(1 + \alpha t_1) = 32{,}8\ \text{Ом}$. Далее, $R_2 = U/I = 364\ \text{Ом}$, и так как $R_2 = R_0(1 + \alpha t_2)$, то $t_2 = (R_2 - R_0)/R_0\alpha = 2200\,^\circ\text{C}$.

10.4. $t_2 = 70\,^\circ\text{C}$.

10.5. $U_2 = 0{,}125\ \text{В}$; $R = 7{,}5\ \text{Ом}$.

10.6. $\eta = 25\,\%$.

10.7. $U_2 = 2{,}7\ \text{В}$; $r = 0{,}9\ \text{Ом}$.

10.8. $x = U/\mathcal{E} = n/(1 + n)$; а) $x = 9{,}1\,\%$; б) $x = 50\,\%$; в) $x = 91\,\%$.

10.9. $\eta = 80\,\%$.

10.10. При последовательном соединении элементов $I_1 = 2\mathcal{E}/(2r + R)$, при параллельном соединении $I_2 = \mathcal{E}/(0{,}5r + R)$.

а) $I_1 = 5\ \text{А}$, $I_2 = 5{,}7\ \text{А}$; б) $I_1 = 0{,}24\ \text{А}$, $I_2 = 0{,}12\ \text{А}$. Таким образом, при малом внешнем сопротивлении R элементы выгоднее соединять параллельно, а при большом внешнем сопротивлении — последовательно.

10.11. $I_1 = 0{,}6\ \text{А}$, $I_2 = 0{,}4\ \text{А}$, $I = I_1 + I_2 = 1\ \text{А}$.

10.12. Ток в цепи $I = 2\mathcal{E}/(R + r_1 + r_2) = 1{,}33\ \text{А}$. Разность потенциалов на зажимах первого элемента $U_1 = \mathcal{E} - Ir_1 = 0{,}66\ \text{В}$; разность потенциалов на зажимах второго элемента $U_2 = \mathcal{E} - Ir_2 = 0$. Учащимся предлагается исследовать в общем виде, при каком соотношении между R, r_1 и r_2 разность потенциалов на зажимах одного из элементов будет равна нулю.

10.13. $I = 2\ \text{А}$, $U_в = 2\ \text{В}$.

10.14. $U = 80\ \text{В}$.

10.15. а) $I = 0{,}22\ \text{А}$, $U = 110\ \text{В}$; б) $I = 0{,}142\ \text{А}$, $U = 53{,}2\ \text{В}$;
в) $I = 0{,}57\ \text{А}$, $U = 110\ \text{В}$; г) $I = 0{,}089\ \text{А}$, $U = 35{,}6\ \text{В}$.

10.16. $I = 40\ \text{А}$.

10.17. Параллельно амперметру надо включить сопротивление $R = 0{,}02\ \text{Ом}$; цена деления амперметра изменится и вместо 0,1 А/дел станет равно 1 А/дел.

10.18. Последовательно с вольтметром надо включить сопротивление $R = 3\ \text{кОм}$; цена деления вольтметра изменится и вместо 0,2 В/дел станет равно 0,5 В/дел.

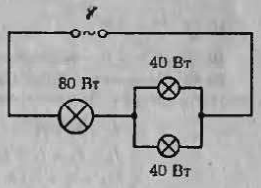


Рис. 168

10.19. $R = 300\ \text{Ом}$; $l = 21{,}2\ \text{м}$.

10.20. См. рис. 168;
$I_1 = I_2 = 0{,}365\ \text{А}$, $I_3 = 0{,}73\ \text{А}$.

10.21. $\Delta U = 6{,}8\ \text{В}$.

10.22. $\Delta P = 212\ \text{Вт}$.

10.23. $S = 78\ \text{мм}^2$.

10.24. а) $Q_1/Q_2 = 0{,}17$; б) $U_1/U_2 = 0{,}17$.

10.25. $Q_т = 18\ \text{Дж/с}$.

10.26. $P_0 = 2{,}4\ \text{кВт}$; $P = 2{,}3\ \text{кВт}$; $\eta = 96\,\%$.

10.27. $\mathcal{E} = 4\ \text{В}$; $r = 1\ \text{Ом}$.

10.29. $\mathcal{E} = 6\ \text{В}$; $r = 1\ \text{Ом}$.

10.30. $I = 1\ \text{А}$.

10.31. а) $Q_{т_1} = 6{,}37\ \text{Дж/с}$, $Q_{т_2} = 3{,}82\ \text{Дж/с}$;
б) $Q_{т_1} = 16{,}2\ \text{Дж/с}$, $Q_{т_2} = 27{,}2\ \text{Дж/с}$.

10.32. $V = 2{,}9\ \text{л}$.

10.33. $P = 1{,}2\ \text{кВт}$; $R = 12\ \text{Ом}$.

10.34. а) $\tau = 45\ \text{мин}$; б) $\tau = 10\ \text{мин}$.

10.35. $\eta = 80\,\%$.

10.36. $t = 40\ \text{мин}$.

10.37. $R = 33\ \text{Ом}$.

10.38. $R_2/R_1 = 3/5$.

10.39. $R' = R/2$; $\Delta I_{max} = -U/R$; $I = \dfrac{2U}{R}$; убрать ребро AB.

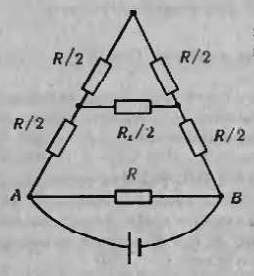


Рис. 169

10.40. Из соображений симметрии исходная схема может быть заменена на эквивалентную (рис. 169).

Далее легко получить

$$R_x = R(\sqrt{7} - 1)/\sqrt{3}.$$

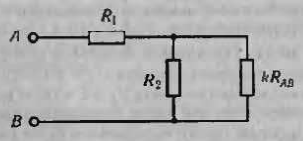


Рис. 170

10.41. Эквивалентная схема (из соображений симметрии схемы) бесконечной цепочки имеет вид как на рис. 170. Эквивалентное сопротивление такой схемы

$$R_{AB} = \left(R_2 - k(R_1 + R_2) + \sqrt{[R_2 - k(R_1 + R_2)]^2 + 4kR_1R_2}\right)/2k.$$

10.42. $R' = \frac{5}{6}R$.

10.43. $R' = \frac{7}{5}R$ — использовать симметрию ветвей около точек A и B.

10.44. Полученную схему (рис. 171) не удается упростить, т. к. в ней отсутствует симметрия. Поэтому следует воспользоваться правилами Кирхгофа.

$$\begin{cases} I_1 = I_3 + I_5 \\ I_2 + I_3 = I_4 + I_5 \\ (I_2 + I_5 + I_1)R = U \\ (I_3 + I_1)R = I_5R \\ (I_1 + I_3)R = I_2R \end{cases}$$

U — напряжение на AB.

Учтем, что $R_{AB} = U/(I_1 + I_2)$. Из решения системы можно получить значения токов I_2, I_3, I_4 и I_5, выраженные через I_1, и $U/I_1 = 3R$. После этого

$$R_{AB} = \frac{5}{11}\frac{U}{I_1} = \frac{15}{11}R.$$

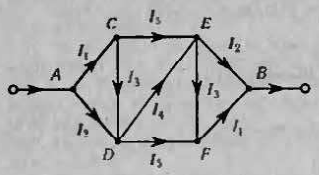


Рис. 171

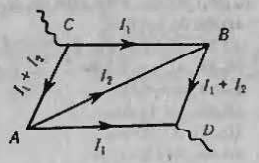


Рис. 172

10.45. $R_{CD} = \frac{U}{2I_1 + I_2}$, U — напряжение на CD (рис. 172);

$$\begin{cases} U = I_1R_2 + (I_1 + I_2)R_1 \\ (I_1 + I_2)R_1 + I_2\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\varphi} = I_1R_2. \end{cases}$$

Решая систему и подставляя в первое уравнение, получим

$$R_{CD} = \frac{2R_1R_2 + (R_1 + R_2)\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\varphi}}{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\varphi}}.$$

Аналогично для $R_{AB} = \dfrac{(R_1 + R_2)\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\varphi}}{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\varphi}}$.

10.46. Из соображений симметрии схемы найдем токи в каждой стороне — см. рис. 173. $I_{AB} = \frac{7}{2}i$. $R_{AB} = \frac{12}{7}r$.

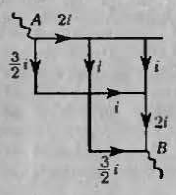


Рис. 173

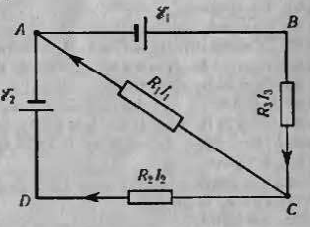


Рис. 174

10.47. $R_{AB} = \frac{13}{7}r$; $R_{CD} = \frac{5}{7}r$.

10.48. $q = \dfrac{\mathscr{E}R}{R + r}C$.

10.49. $q = 2{,}5$ мкКл; $U = 0{,}25$ В.

10.50. $q_1 = q_2 = q_3 = 55$ мкКл.

10.51. Если $\mathscr{E}_1r_2 > \mathscr{E}_2(R + r_1)$, то ток в цепи увеличивается.

10.52. $I_1 = \mathscr{E}/R_1$; $I_2 = \mathscr{E}/(R_1 + R_2)$.

10.53. $I_1 = I_2 = 26{,}7$ мА; $I_3 = I_4 = 4$ мА.

10.54. Применим закон Кирхгофа для данной разветвленной цепи. Прежде всего наметим направление токов стрелками на рис. 174. Предположим, что токи будут идти в направлении поставленных нами стрелок. По первому закону Кирхгофа для узла C

$$I_3 = I_1 + I_2. \quad (1)$$

(Для узла A мы получим тождественное уравнение.) По второму закону Кирхгофа для контуров ABC и ACD

$$I_3R_3 + I_1R_1 = \mathscr{E}_1 \quad (2)$$

$$I_1R_1 - I_2R_2 = \mathscr{E}_2 \quad (3)$$

(Вместо контура ACD или контура ABC можно было бы взять контур $ABCD$).

Имеем три уравнения для нахождения трех неизвестных: I_1, I_2 и I_3. При решении задач на применение законов Кирхгофа удобнее в уравнения (типа (1) - (3)) подставить числовые значения:

$$I_3 = I_1 + I_2, \qquad 10I_3 + 45I_1 = 2{,}1, \qquad 45I_1 - 10I_2 = 1{,}9.$$

Решая эти уравнения, получим $I_1 = 0{,}04$ А, $I_2 = -0{,}01$ А и $I_3 = 0{,}03$ А. Отрицательный знак у тока I_2 указывает на то, что направление тока нами было взято неверно. Направление тока I_2 в действительности будет от D к C, а не наоборот, так это было принято перед составлением уравнений.

10.55. $U = 1{,}28$ В.
10.56. $R = 0{,}66$ Ом; $I_2 = 0{,}5$ А; $I = 1{,}5$ А.
10.57. $R = 0{,}75$ Ом; $I_2 = 2$ А; $I = 4$ А.
10.58. $I = 0{,}4$ А.
10.59. $I = 2$ А.
10.60. $R_1 = 20$ Ом.
10.61. $I = 0{,}45$ мА.
10.62. $I = 1$ мА.
10.63. $I_1 = 385$ мА; $I_2 = 77$ мА; $I_3 = 308$ мА.
10.64. $I_1 = 0{,}3$ А; $I_2 = 0{,}5$ А; $I_3 = 0{,}8$ А; $R_3 = 7{,}5$ Ом.
10.65. $\mathcal{E}_2 = 30$ В; $\mathcal{E}_3 = 45$ В.
10.66. $I = 9$ А.
10.67. $\mathcal{E}_1 = 24$ В; $\mathcal{E}_2 = 12$ В; $I_2 = 1{,}2$ А; $I_3 = 0{,}3$ А.
10.68. $I_1 = 2{,}28$ А; $I_2 = 0{,}56$ А; $I = 1{,}72$ А.
10.69. В 3 раза.
10.70. $U = 100$ В.
10.71. $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 200$ В.
10.72. $I = 75$ мА.
10.73. а) $U_1 = 120$ В; $U_2 = 80$ В; б) $U_1 = U_2 = 100$ В.

10.74. Рассмотрим установившийся режим, когда направление на конденсаторе не меняется и равно U_y. При очередном замыкании ключа в положение 1 за небольшой интервал времени Δt заряд конденсатора изменится на величину

$$\Delta t\,(\mathcal{E}_1 - U_y)/R_1.$$

При замыкании ключа в положение 2 заряд изменится на величину

$$\Delta t\,(\mathcal{E}_2 - U_y)/R_2.$$

Суммарное изменение заряда за цикл должно быть равно нулю:

$$\frac{\mathcal{E}_1 - U_y}{R_1} + \frac{\mathcal{E}_2 - U_y}{R_2} = 0.$$

Отсюда

$$U_y = \frac{\mathcal{E}_2 R_1 + \mathcal{E}_1 R_2}{R_1 + R_2}; \qquad q_y = CU_y = C\,\frac{\mathcal{E}_2 R_1 + \mathcal{E}_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

10.75. $U_1 = \mathcal{E}R_2C_2/[(r + R_2)(C_1 + C_2)]$; $U_2 = \mathcal{E}R_2C_1/[(R_2 + r)(C_1 + C_2)]$.
10.76. $Q = \dfrac{\mathcal{E}^2 C_1 C_2}{2(C_1 + C_2)}$.
10.77. $Q = (I_0R)^2 C_1C_2/[2(C_1 + C_2)]$.

10.78. Используя закон сохранения энергии и условие параллельного соединения резисторов, получим $Q = \dfrac{CUR_1}{2(R_1 + R_2)}(2\mathcal{E} - U)$.

10.79. $W_1 = \dfrac{CU^2}{4}\cdot\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$; $W_2 = \dfrac{CU^2}{4}\cdot\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$.

10.80. $U_1 = \dfrac{C_2}{C_1 + C_2}(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) = 17{,}5$ кВ, $U_2 = \dfrac{C_1}{C_1 + C_2}(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) = 7{,}5$ кВ.

10.82. $N_2 = [N_1I_2 - rI_1I_2(I_2 - I_1)]/I_1 = 11$ Вт.
10.83. $\mathcal{E} = \left(\sqrt{R_1} + \sqrt{R_2}\right)\sqrt{N}$.
10.84. $\eta = N/N_0 = 1 - N_0r/\mathcal{E}^2$.
10.85. $\dfrac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} = \dfrac{R_2 + r}{R_1 + r}\sqrt{\dfrac{N_2}{N_1}} = 10$.
10.86. $U = 26\sqrt{Nr}/5 = 14$ кВ.
10.87. $U_2/U_1 = \sqrt{\dfrac{\eta_2}{\eta_1}}$; $U_2/U_1 = \sqrt{\dfrac{\eta_2}{\eta_1}\cdot\dfrac{1 - \eta_1}{1 - \eta_2}}$.
10.88. $T = T_0 + R_0I^2/(k - I^2R_0\alpha)$, $k > I_0^2R_0\alpha$.
При $k < I_0^2R_0\alpha$ температура T неограниченно возрастает.
10.89. $\tau = 10$ мин; $d = 4{,}6$ мкм.
10.90. $j = 56$ А/м^2.
10.91. $K = 1{,}04\cdot10^{-8}$ кг/Кл.
10.92. Амперметр показывает меньше на 0,04 А.
10.93. $m_2 = 53$ мг.
10.94. $\tau = 149$ т; $W = 53{,}7$ ГДж.
10.95. $W = 1{,}8$ кДж.

10.96. Энергия, необходимая для выделения массы m вещества при электролизе,

$$W = IUt = mUZF/A, \qquad (1)$$

где F — постоянная Фарадея, A — молярная масса, Z — валентность и U — приложенная разность потенциалов. Чтобы разложить $\nu = 2$ моль воды, т. е. чтобы выделить $m = 4$ г водорода, требуется 5,75 10^5 Дж энергии. Таким образом, у нас $m = 4$ г, $W = 5{,}75\cdot10^5$ Дж. Подставляя числовые данные в (1), получим $U = 1{,}5$ В.

10.97. В слабых растворах $\alpha \approx 1$, т. е. все молекулы диссоциированы. Следовательно, эквивалентная проводимость $\Lambda_\infty = F(u_+ + u_-)$. Подставляя числовые данные: $F = 96/5\cdot10^3$ Кл/моль, $u_+ = 3{,}26\cdot10^{-7}$ м^2/(В·с) и $u_- = 0{,}64\cdot10^{-7}$ м^2/(В·с), получим $\Lambda_\infty = 37{,}6\cdot10^{-3}$ м^2/(Ом·моль).

10.98. $q_+ = 100$ Кл; $q_- = 20$ Кл.
10.99. а) $\alpha = 94\,\%$; б) $\eta = 0{,}1$ моль/л; в) $u_+ + u_- = 1{,}35\cdot10^{-7}$ м^2/(В·с).
10.100. $R = 180$ кОм.
10.101. $R = 520$ кОм.
10.102. $\Lambda = 3{,}9\cdot10^{-3}$ м^2/(Ом·моль).
10.103. $\alpha = 92\,\%$.
10.104. $\gamma = 10^{-12}$ м^3/с.
10.105. $j = 0{,}24$ мкА/м^2; $I_+/I = 0{,}01\,\%$.
10.106. $I_\infty = 0{,}1$ мкА.

10.107. Наибольшее возможное число ионов каждого знака в единице объема камеры получится при условии, что убывание ионов происходит только за счет их рекомбинации. В этом случае $N = \gamma n^2$ и $n = \sqrt{N/\gamma} = 3{,}2\cdot10^{13}$ м$^{-3}$.

10.108. $R = 3/4 \cdot 10^{14}$ Ом. **10.109.** $I = 3{,}3$ мА; $I/I_n = 3{,}3\,\%$.

10.110. Потенциалом ионизации атома называется разность потенциалов, которую должен пройти электрон, чтобы при соударении с атомом его ионизовать. Поэтому скорость, которую должен иметь электрон, найдется из равенства $mv^2/2 = eU$, или $v = \sqrt{2eU/m} = 2{,}2 \cdot 10^6$ м/с.

10.111. $T = 8 \cdot 10^4$ К.

10.112. $A = 39{,}2 \cdot 10^{-19}$ Дж.

10.113. $v_1 = 8{,}3 \cdot 10^5$ м/с; $v_2 = 1{,}4 \cdot 10^6$ м/с.

10.114. Удельная термоэлектронная эмиссия вольфрама при температурах T_1 и T_2:

$$j_1 = BT_1^2 \exp\left(-\frac{A}{kT_1}\right), \qquad j_2 = BT_2^2 \exp\left(-\frac{A}{kT_2}\right).$$

Деля второе уравнение на первое, получим

$$\frac{j_2}{j_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 \exp\left\{-\frac{A}{k}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right\} = 2{,}6.$$

10.115. $j_2/j_1 = 1{,}1 \cdot 10^4$.

10.116. Удельная эмиссия чистого вольфрама при температуре $T_1 = 2500$ К и торированного вольфрама при температуре T_2:

$$j_1 = B_1 T_1^2 \exp\left(-\frac{A_1}{kT_1}\right) = 2{,}84 \cdot 10^3 \text{ А/м}^2,$$

$$j_2 = B_2 T_2^2 \exp\left(-\frac{A_2}{kT_2}\right).$$

По условию $j_1 = j_2$, т. е.

$$B_2 T_2^2 \exp\left(-\frac{A_2}{kT_2}\right) = 2{,}84 \cdot 10^3 \text{ А/м}^2. \qquad (1)$$

Уравнение (1) можно решить двумя способами (графически и способом последовательных приближений).

В результате, решением уравнения (1) является значение $T_2 \simeq 1760$ К.

§ 11. Электромагнетизм

11.2. Использовать закон Био — Савара,

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi r}.$$

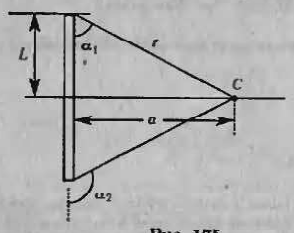


Рис. 175

11.3. $H = 50$ А/м.

11.4. $H_1 = 120$ А/м; $H_2 = 159$ А/м; $H_3 = 135$ А/м.

11.5. Между точками A и B на расстоянии $a = 3{,}3$ см от точки A.

11.6. $H_1 = 8$ А/м; $H_2 = 55{,}8$ А/м.

11.7. $H_1 = 35{,}6$ А/м; $H_2 = 57{,}4$ А/м.

11.8. $H = 8$ А/м. Напряженность магнитного поля направлена перпендикулярно к плоскости, проходящей через оба провода.

11.9. Напряженность магнитного поля в точке C будет равна (рис. 175)

$$H = -\int_{\alpha_2}^{\alpha_1} \frac{I \sin\alpha}{4\pi r^2} \cdot \frac{a\,d\alpha}{\sin^2\alpha}, \qquad r = a/\sin\alpha.$$

Следовательно,

$$H = -\frac{I}{4\pi a}\int_{\alpha_2}^{\alpha_1} \sin\alpha\,d\alpha = -\frac{I}{4\pi a}(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2) = 31{,}8 \text{ А/м},$$

где $\alpha_2 = 180° - 60° = 120°$.

11.10. $H = 56{,}5$ А/м.

11.11. $H = 77{,}3$ А/м.

11.12. $U = \pi\rho l^3/SH = 0{,}12$ В.

11.13. $H = 12{,}7$ А/м.

11.14. $H = 25{,}7$ А/м.

11.15. а) $H = 12{,}2$ А/м; б) $H = 0$.

11.17. $H = 177$ А/м.

11.18. $H = 35{,}8$ А/м.

11.19. $U_2 = 4U_1$.

11.20. $L = 0{,}2$ м.

11.21. $R = 8$ см.

11.24. $B = 5{,}5$ мкТл.

11.25. Учесть, что $I_1 L_1 = I_2 L_2$. $B_0 = 0$.

11.26. $B = \mu_0 (I/2r)\operatorname{tg}(\pi/n)/(\pi/n)$. В пределе при $n \to 0$ $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$ — поле в центре кругового тока.

11.27. $H = \frac{1}{2}[\vec{j} \times \vec{r}]$ для $r \leqslant R$, $H = \frac{1}{2}(R^2/r^2)[\vec{j} \times \vec{r}]$ для $r \geqslant R$. Применить теорему о циркуляции.

11.28. Поле внутри полости однородно и имеет напряженность $H = \frac{1}{2}[\vec{j} \times \vec{a}]$.

11.29. $H = 6{,}67$ кА/м.

11.30. $IN = 200$ А · в; $U = 2{,}7$ В.

11.31. На рис. 176 изображен характер зависимости $H = f(x)$.

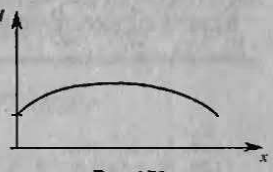


Рис. 176

11.32. $n = 100\,\text{с}^{-1}$.

11.33. $\Phi = 113$ мкВб.

11.34. $\Phi = 157$ мВб.

11.35. $\Phi = 1{,}6 \cdot 10^{-4} \cos(4\pi t + \alpha)$ Вб, где α — угол между нормалью к рамке и направлением магнитного поля в начальный момент времени, $\Phi_{max} = 160$ мВб.

11.36. $IN = 500$ А · в.

11.37. $\mu = 440$.

11.38. $IN = 5000$ А · в.

11.39. В 1,9 раза.

11.41. $P = 1$ А · м^2.

11.42. $\Phi = 18$ мкВб.

11.43. Имеем $H = I/2\pi x$. Возьмем элемент площади поперечного сечения кольца $dS = h\,dx$. Тогда магнитный поток сквозь этот элемент будет

$$d\Phi = B\,dS = \mu_0 \mu \frac{I}{2\pi x} \cdot h\,dx.$$

Магнитный поток через все поперечное сечение кольца

$$\Phi = \frac{\mu_0 \mu I h}{2\pi}\int_{l_1}^{l_2} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 \mu I h}{2\pi} \ln\frac{l_2}{l_1}.$$

Находя μ и подставляя остальные данные, получим $\Phi = 18$ мкВб.

11.44. $I = 60$ А.

11.45. Имеем $B = \dfrac{IN\mu_0}{l_1/\mu_1 + l_2/\mu_2}$; отсюда необходимое число ампер-витков

$$IN = \frac{B}{\mu_0}\left(\frac{l_1}{\mu_1} + \frac{l_2}{\mu_2}\right) = \frac{Bl_1}{\mu_0\mu_1} + Hl_2.$$

По кривой $B = f(H)$ находим, что значению $B = 1{,}4$ Тл соответствует значение $H = 0{,}8$ кА/м. Следовательно, $IN = 1{,}14 \cdot 10^4$ А · в. Далее, $I = \mathcal{E}/R = \mathcal{E}S/\pi\rho DN$, откуда $\mathcal{E} = IN\rho\pi D/S = 31$ В. Так как диаметр проволоки $d = \sqrt{4S/\pi} = 1{,}13$ мм, то на длине соленоида l_1 поместится $N_1 = (40 \cdot 10^{-2})/(1{,}13 \cdot 10^{-3}) = 354$ витка. Так как $I = jS = 3$ А, $N = 3830$ витков, то необходимое число слоев будет равно $3830/354 \approx 11$. Диаметр проволоки $d = 1{,}13$ мм, поэтому 11 слоев займут толщину $b = 1{,}2$ см.

11.46. $F = 4{,}9$ Н.

11.47. $Q = \int\limits_0^{t_0} \dfrac{2\mathcal{E}_{инд}}{R}\,dt = \dfrac{B^2 \cdot v \cdot l_0^2 \operatorname{tg}\alpha}{8 \cdot R_l}$.

11.48. $F = \dfrac{\mu_0 I I_1 a l}{2\pi x (x + l)}$.

11.49. Равенство моментов силы Ампера и силы тяжести дает

$$B = (2\rho g S/I)\operatorname{tg}\alpha.$$

11.50. $F = 2IHR$.

11.51. $I_{max} = \left(\dfrac{F_{пр}}{\mu \cdot nR}\right)^{1/2}$.

11.52. $A = \int\limits_{d_1}^{d_2} F\,dx = \int\limits_{d_1}^{d_2} \dfrac{\mu_0\mu I_1 I_2 l}{2\pi x}\,dx = \dfrac{\mu_0\mu I_1 I_2 l}{2\pi} \ln\dfrac{d_2}{d_1}$.

Работа на единицу длины проводников

$$A_1 = \frac{A}{l} = \frac{\mu_0\mu I_1 I_2}{2\pi} \ln\frac{d_2}{d_1} = 83\ \text{мкДж/м}.$$

11.53. $I_1 = I_2 = 20$ А.

11.54. $M_1 = 3{,}53 \cdot 10^{-4}$ Н · м; $M_2 = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$ Н · м.

11.55. а) $M = 2{,}4 \cdot 10^{-9}$ Н · м; б) $M = 1{,}2 \cdot 10^{-9}$ Н · м.

11.56. На магнитную стрелку действует вращающий момент $M = pB\sin\alpha$, где p — магнитный момент стрелки и $B = I\mu_0\mu/2\pi a$ — индукция магнитного поля тока. Вращающий момент M вызывает поворот нити на угол $\varphi = 2lM/\pi Gr^4$, где l — длина нити, r — радиус нити и G — модуль сдвига материала нити. Так как $\sin\alpha = 1$, то $M = pB = pI\mu_0\mu/2\pi a$. Тогда

$$\varphi = \mu_0\mu Ilp/a\pi^2 Gr^4 = 0.52\ \text{рад} \quad \text{или} \quad \varphi = 30°.$$

11.57. $G = 50$ ГПа.

11.58. $A = 0{,}5$ мДж.

11.59. $A = 0{,}2$ Дж; $P = 20$ мВт.

11.60. а) На радиус ab (рис. 125) действует сила $F = BIR$. Работа при одном обороте диска $A = BIS$, где S — площадь, описываемая радиусом за один оборот, т. е. площадь диска. Мощность такого двигателя $P = A/t = nB\pi R^2 = 23{,}6$ мВт. б) Диск вращается против часовой стрелки. в) На элемент радиуса dx действует сила $dF = BI\,dx$ и вращающий момент $dM = x\,dF = BIx\,dx$,

где x — расстояние элемента dx от оси вращения. На весь диск действует вращающий момент

$$M = \int\limits_0^R BIx\,dx = \frac{BIR^2}{2} = 12{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{Н} \cdot \text{м}.$$

11.61. $\Phi = 1$ Вб.

11.62. $R = 9$ см. Имеем $T = 2\pi R/v$, причем $R = mv/eB$. Следовательно, $T = 2\pi m/eB$, т. е. период не зависит от скорости электрона. Подставляя числовые данные, найдем $T = 30$ нс, $M = 1{,}5 \cdot 10^{-24}$ кг · м^2/с.

11.63. $F = 4 \cdot 10^{-16}$ Н.

11.64. $F = 4{,}7 \cdot 10^{-12}$ Н.

11.65. $a_\tau = 0$ во все время движения; $a_n = \text{const} = 7 \cdot 10^{15}$ м/с^2.

11.66. $W = 17{,}3$ МэВ.

11.67. $R_1/R_2 = \sqrt{m_1/m_2} = \sqrt{1840} = 42{,}9$.

11.68. $q = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ Кл.

11.69. $q/m = 4{,}8 \cdot 10^7$ Кл/кг. Для электрона $q/m = 1{,}76 \cdot 10^{11}$ Кл/кг; для протона $q/m = 9{,}6 \cdot 10^7$ Кл/кг; для α-частицы $q/m = 4{,}8 \cdot 10^7$ Кл/кг.

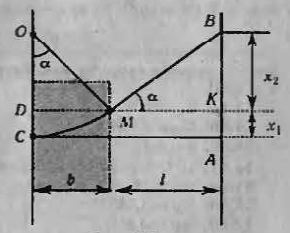


Рис. 177

11.70. Общее смещение электрона $x = x_1 + x_2$, где x_1 — смещение электрона в магнитном поле (рис. 177). Электрон в магнитном поле движется по окружности радиусом $R = mv/(eB)$. Смещение x_1 можно найти из соотношения $x_1 = DC = OC - OD$. Но $OC = R$ и $OD = \sqrt{OM^2 - DM^2} = \sqrt{R^2 - b^2}$. Смещение x_2 может быть найдено из пропорции $x_2/l = DM/DO$, откуда $x_2 = bl/\sqrt{R^2 - b^2}$. Тогда общее смещение

$$x = R - \sqrt{R^2 - b^2} + bl\sqrt{R^2 - b^2}.$$

Имеем

$$R = \frac{mv}{eB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2Um}{e}}.$$

Подставляя числовые данные, получим $R = 4$ см и $x = 4{,}9$ см.

11.71. а) $a_n = 0$, $a = a_\tau = eE/m = 1{,}76 \cdot 10^{14}$ м/с^2;

б) $a_\tau = 0$, $a = a_n = \sqrt{(evB/m)^2 - (eE/m)^2} = 2{,}5 \cdot 10^{14}$ м/с^2.

11.72. $v = 2 \cdot 10^6$ м/с; $R = 2{,}3$ см.

11.73. Электрон влетает в магнитное поле со скоростью $v = \sqrt{2eU/m}$. Разложим скорость v на две составляющие: v_τ, направленную вдоль поля, и v_n, направленную перпендикулярно к полю. Проекция траектории электрона на плоскость, перпендикулярную к индукции B, представляет собой окружность, радиус которой равен искомому радиусу винтовой траектории и определяется формулой

$$R = mv_n/(eB) = m(v\sin\alpha)/(eB).$$

Так как период обращения электрона $T = 2\pi R/v\sin\alpha = 2\pi m/(eB)$, то шаг винтовой траектории электрона

$$h = v_\tau T = 2\pi m(v\cos\alpha)/(eB).$$

Подставляя числовые данные, получим $R = 1$ см и $h = 11$ см.

11.74. $R = 5$ мм; $h = 3{,}6$ см. **11.75.** $h = 3{,}94$ см.

11.76. $n = IB/U_{e\alpha} = 8{,}1 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$; $v = j/ne = I/Sne = 0{,}31$ мм/с.

11.77. $U = 2{,}7$ мкВ.

11.78. $U = \dfrac{IB}{nea}$.

11.79. $u = 0{,}65$ м^2/(В · с).

11.80. $\mathcal{E} = -d\Phi/dt = -Bl\,dx/dt = -Blv = -0{,}15$ В.

11.81. $\mathcal{E}_{ср} = 78{,}5$ В.

11.82. $\mathcal{E} = 165$ мВ.

11.83. При каждом обороте стержня магнитный поток, пересекаемый стержнем, $\Phi = BS = Bpl^2$. Если n — частота вращения стержня, то

$$\mathcal{E} = B\pi l_n^2 = B\pi l^2\omega/2\pi = Bl^2\omega/2,$$

где ω — угловая скорость вращения. Подставляя числовые данные, получим $\mathcal{E} = 0{,}5$ В.

11.84. $\mathcal{E}_{ср} = 1$ В.

11.85. $\mathcal{E}_{max} = 0{,}09$ В.

11.86. $n = 6{,}4$ с$^{-1}$.

11.87. а) $U = 2$ нВ; б) $U = 33$ мВ.

11.88. $\mathcal{E}_{ср} = 18$ мВ.

11.89. $\mathcal{E}_{ср} = 5{,}1$ В.

11.90. $\mathcal{E}_{ср} = 1{,}57$ В.

11.91. $L_1 = 0{,}9$ мГн; $L_2 = 0{,}36$ Гн.

11.92. $L = 55$ мкГн.

11.93. $L = 0{,}71$ мГн; $\Phi = 3{,}55$ мкВб.

11.94. $N = 380$.

11.95. $\mu = 1400$.

11.96. $I = 1$ А.

11.97. $N = 500$.

11.98. $\mu = 1400$; $I = 1{,}6$ А.

11.99. а) $L = 9{,}0$ Гн; б) $L = 5{,}8$ Гн; в) $L = 0{,}83$ Гн.

11.100. Имеем

$$L_1 = \mu_0\mu n_1^2 lS, \qquad L_2 = \mu_0\mu n_2^2 lS. \tag{1}$$

Взаимная индуктивность катушек, имеющих общий сердечник,

$$L_{12} = \mu_0\mu n_1 n_2 lS. \tag{2}$$

Умножая соотношения (1) друг на друга, получим

$$L_1L_2 = (\mu_0\mu lS)^2 n_1^2 n_2^2, \quad \text{откуда} \quad n_1n_2 = \sqrt{L_1L_2}/(\mu_0\mu lS). \tag{3}$$

Подставляя (3) в (2), найдем $L_{12} = \sqrt{L_1L_2}$. Так как $\mathcal{E}_2 = -L_{12}\,dI_1/dt$, средний ток во второй катушке

$$I_2 = \frac{L_{12}}{R}\frac{\Delta I_1}{\Delta t} = \frac{\sqrt{L_1L_2}}{R}\cdot\frac{\Delta I_1}{\Delta t} = 0{,}2\text{ А}.$$

11.101. Количество электричества, индуцируемое в рамке,

$$q = -\frac{1}{R}\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = -\frac{1}{R}(\Phi_1 - \Phi_2), \tag{1}$$

где Φ_1 — магнитный поток через рамку в первом положении и Φ_2 — магнитный поток через рамку во втором положении. У нас $\Phi_2 = 0$; кроме того

$$R = \rho l/s = \rho 4a/s = \rho 4\sqrt{S}/s,$$

где a — сторона рамки. Так как $\Phi_1 = BS$, то

$$q = Bs\sqrt{S}/(4\rho) = 74\text{ мКл}.$$

11.102. $q = 0{,}15$ мКл.

11.103. $q = 0{,}25$ мКл.

11.104. $\mu = 1200$.

11.105. $t = 126$ мс.

11.106. $t = 0{,}25$ мс.

11.107. В 1,5 раза.

11.108. $t = 10$ мс.

11.110. а) $\Phi = B_0S\sin\omega t = 2{,}5 \cdot 10^{-5}\sin(100\pi t)$ Вб, $\Phi_{max} = 25$ мкВб;
б) $\mathcal{E} = -7{,}85 \cdot 10^{-3}\cos(100\pi t)$ В, $\mathcal{E}_{max} = 7{,}85$ мВ;
в) $I = -2{,}3\cos(100\pi t)$ А, $I_{max} = 2{,}3$ А.

11.111. а) $\mathcal{E} = -33\cos(100\pi t)$ В; б) $W = LI^2/2 = 0{,}263\sin^2(100\pi t)$ Дж.

11.112. $\mathcal{E}_2 = -L_{12}\,dI/dt = -L_{12}I_0\omega\cos\omega t = -15{,}7\cos(100\pi t)$ В;
$\mathcal{E}_{2\,max} = 15{,}7$ В.

11.113. $Q = RL\mathcal{E}^2/[2R_0^2(R + R_0)] = 6$ мкДж.

11.114. В 1,5 раза.

11.115. Меняется только осевая составляющая индукции магнитного поля. В области внешнего поля она равна $\frac{1}{2}B_0$, а вне этой области $-\frac{1}{2}B_0\cos\alpha$.

11.116. $I = I_0 - \left(\dfrac{\pi R^2}{L}\right)B_0\cos\alpha$.

11.117. $v_{min} = B\sqrt{SL/(\mu_0 m)}$.

11.118. $B = 2m_e\omega/e$, m_e, e — масса и заряд электрона.

11.119. $x = 2\pi m_e v/(eB)$; $\Delta y = \pi m_e v(\delta\alpha)^2/(2eB)$.

11.120. $\Phi_B = 0$, $\Phi_\kappa = (SB_0/\mu_0)\left(\dfrac{1}{\mu_2} - \dfrac{1}{\mu_1}\right)$.

11.121. а) $\vec{H} = \dfrac{3}{\mu_0}\dfrac{\vec{B}_0}{2+\mu}$; б) $\vec{B} = \dfrac{3\mu}{2+\mu}\vec{B}$; в) $\vec{B} \simeq 3\vec{B}_0$.

11.122. а) против часовой стрелки; б) $q = \dfrac{\pi a^2 B}{R}$.

11.124. $W = (U^2 - U_1^2 - U_2^2)/(2R)$.

11.126. Нет, не может, т. к. $P_{max} = U^2/(4R) = 180$ Вт $< P$.

11.127. Шунтовый двигатель: $\eta = \dfrac{0{,}5}{1 + 2R_1/R_2}$.
Сериесный двигатель: $\eta = 0{,}5$.

11.128. $n_{1\,max} = 15$ с$^{-1}$, $n_{2\,max} = 30$ с$^{-1}$.

11.129. $n = \dfrac{U}{kB}$, где k — коэф. пропорциональности, $\varepsilon_i = knB$.

11.130. $W = \mathcal{E}I - \mathcal{E}\left(\dfrac{I}{I_0}\right)^2 = 8$ Вт.

11.131. $\eta = \dfrac{\mathcal{E} - IR}{\mathcal{E}} = 1 - \dfrac{I}{I_0} = 0{,}4$.

Глава IV
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

§ 12. Гармоническое колебательное движение и волны

12.1. $x = 50\sin\left(\dfrac{\pi}{2}t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ мм; $x_1 = 35{,}2$ мм; $x_2 = 0$.

12.2. а) $x = 5\sin\dfrac{\pi}{4}t$ см; б) $x = 5\sin\left(\dfrac{\pi}{4}t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ см; в) $x = 5\sin\left(\dfrac{\pi}{4}t + \pi\right)$ см;
г) $x = 5\sin\left(\dfrac{\pi}{4}t + \dfrac{3\pi}{2}\right)$ см; д) $x = 5\sin\dfrac{\pi}{4}t$ см.

12.3. См. рис. 178. **12.4.** $\varphi_0 = \frac{\pi}{12}$. **12.5.** $t = T/6$.

12.6. $v_{max} = 7{,}85$ см/с; $a_{max} = 12{,}3$ см/с^2.

12.7. $v_{max} = \frac{2\pi}{T} A = 9{,}4$ см/с; $a_{max} = 0{,}29$ м/с^2.

12.8. $T = 4$ с; $v_{max} = 3{,}14$ см/с; $a_{max} = 4{,}93$ см/с^2.

12.9. а) 1,6 с, 0,62 Гц; б) 2,1 м, $-4{,}7$ м/с; в) 9,1 м/с, 9,6 м/с^2.

12.10. $x(t) = \frac{3}{\pi}\cos 2\pi t$.

12.11. а) 2,17 см; б) 50 см/с.

12.12. $v = 13{,}6$ см/с.

12.13. $x = 5\sin(\pi t + \pi/6)$ см.

12.14. $f = \frac{\omega}{2\pi} = 0{,}74$ Гц; $\varphi_0 = 54°$;

$x = A\cos(\pm\omega t + \varphi_0)$; $y = A\sin(\pm\omega t + \varphi_0)$, где $A = 5{,}16$ м,

«+» соответствует движению против часовой стрелки, «−» — по стрелке.

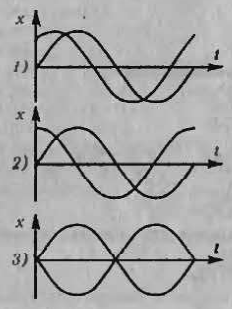


Рис. 178

12.15. $F_{max} = 246$ мкН.

12.16. $F_{max} = 197$ мкН;

$W = 4{,}93$ мкДж.

12.17. См. рис. 179. Из графика видно, что период колебаний энергии вдвое меньше периода самого колебательного движения.

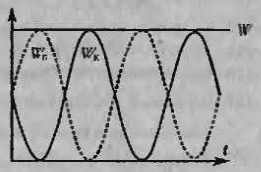


Рис. 179

12.18. а) $W_к/W_п = 3$; б) $W_к/W_п = 1$; в) $W_к/W_п = 1/3$.

12.19. а) $W_к/W_п = 15$; б) $W_к/W_п = 3$; в) $W_к/W_п = 0$.

12.20. $x = 0{,}04\sin(\pi t + \pi/3)$ м.

12.21. $x = FA^2/2W = 1{,}5$ см.

12.22. Период колебаний шарика $T = 2\pi\sqrt{l/g} = 2{,}8$ с. Амплитуда колебаний при малых отклонениях шарика от положения равновесия $A = l\sin\alpha = 2 \cdot 0{,}0698$ м $\approx 0{,}14$ м. Тогда уравнение движения шарика запишется так:

$$x = A\sin\frac{2\pi}{T} = 0.14\sin\frac{2\pi}{2{,}8}t \text{ м},$$

если время отсчитывать от положения равновесия. При прохождении шариком положения равновесия его скорость будет достигать наибольшего значения. Так как $v = \frac{0{,}14 \cdot 2\pi}{2{,}8}\cos\frac{2\pi}{2{,}8}t$ м/с, то

$$v_{max} = \frac{0{,}14 \cdot 2\pi}{2{,}8} \text{ м/с} = 0{,}31 \text{ м/с}.$$

Эту же скорость мы можем найти из соотношения $mgh = mv^2/2$, где h — высота поднятия шарика; отсюда $v = \sqrt{2gh}$. Нетрудно видеть, что $h = l(1 - \cos\alpha)$. Тогда $v = \sqrt{2gl(1-\cos\alpha)} = 0{,}31$ м/с. При больших отклонениях маятника от положения равновесия колебания маятника уже не будут гармоническими.

12.23. $T = 0{,}78$ с.

12.24. $k = 865$ Н/м.

12.25. Уменьшится в 2 раза.

12.26. 0,2 кг.

12.27. Имеем

$$T_1 = 2\pi\sqrt{m/k}, \quad \text{или} \quad T_1^2 = 4\pi^2 m/k. \tag{1}$$

После добавления груза Δm будем иметь

$$T_2 = 2\pi\sqrt{(m+\Delta m)/k}, \quad \text{или} \quad T_2^2 = 4\pi^2(m+\Delta m)/k. \tag{2}$$

Вычитая (1) из (2), получим $T_2^2 - T_1^2 = 4\pi^2\Delta m/k$. Но $k = F/\Delta l = \Delta mg/\Delta l$, где F — сила, вызывающая удлинение пружины Δl. Таким образом,

$$T_2^2 - T_1^2 = 4\pi^2\frac{\Delta l}{g}, \quad \text{или} \quad \Delta l = \frac{g}{4\pi^2}(T_2^2 - T_1^2) = 2{,}7 \text{ см}.$$

12.28. $T = 0{,}93$ с.

12.29. 1,3 Гц.

12.30. На плавающий ареометр действуют силы тяжести (вниз) и сила Архимеда (вверх). Поэтому в равновесии $mg = \rho g(V + Sh)$, где $(V + Sh)$ — часть объема ареометра, находящаяся в жидкости. Если погрузить ареометр на глубину x, то результирующая выталкивающая сила

$$F = \rho g[V + S(h+x)] - mg = \rho g[V + S(h+x)] - \rho g(V + Sh) = \rho g S x = kx,$$

где $k = \rho g S$. Так как $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, то

$$T = \frac{4}{d}\sqrt{\frac{m\pi}{\rho g}}, \quad \text{откуда} \quad \rho = \frac{16\pi m}{T^2 d^2 g} = 0{,}89 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3.$$

12.31. $\alpha = \arccos\frac{a}{a+g}$.

12.32. а) $a\omega^2 > g$; б) в момент отрыва шайбы подставка движется вверх от среднего положения; в) $h = g/(2\omega^2) + a^2\omega^2/(2g) = 25$ см.

12.33. $\varphi_m = 4{,}6°$; $T = 2$ с.

12.34. а) $\omega = 16{,}9\text{ с}^{-1}$; б) $F_{1m} = 60$ Н, $F_{2m} = 24$ Н.

12.35. а) центр масс неподвижен; б) $\omega = \sqrt{k/\mu}$, где $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$;

в) $v_{max} = a\omega = a\sqrt{k/\mu}$.

12.36. а) $v_c = \frac{m_1 v_0}{m_1 + m_2}$; б) $E_{кол} = \frac{m_1^2 v_0^2}{2(m_1 + m_2)}$, $E_{вол} = \frac{\mu v_0^2}{2}$, где $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$; в) $\omega = \sqrt{k/\mu}$, $x_m = v_0\sqrt{k/\mu}$.

12.37. $T = \frac{4}{3}\pi\sqrt{l/g}$.

12.38. а) $y(t) = \frac{mg}{k}(\cos\omega t - 1)$; б) $y(t) = \left(\frac{mg}{k} + \Delta l\right)(\cos\omega t - 1)$, $\omega = \sqrt{k/m}$.

12.39. $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}\cdot\left(1+\frac{m}{M}\right)}$.

12.40. $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}(2\pm\sqrt{2})}$.

12.41. $\omega = \frac{1}{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{2g}{3R}}$.

12.42. 10,1 см.

12.43. $x = 3{,}7\sin\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{8}\right)$ см.

12.44. $A = 4{,}6$ см; $\varphi = 62°46'$.

12.45. $\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi/3$.

12.46. $A = 5$ см; $\varphi = 36°52' \approx 0{,}2\pi$; $x = 5\sin(\pi t + \pi/5)$ см.

12.47. Имеем

$$x = A\sin 2\pi\nu_1 t, \qquad A = A_0(1+\cos 2\pi\nu_2 t).$$

Подставляя второе уравнение в первое, получим

$$x = A_0(1+\cos 2\pi\nu_2 t)\sin 2\pi\nu_1 t = A_0\sin 2\pi\nu_1 t + A_0\cos 2\pi\nu_2 t\sin 2\pi\nu_1 t =$$
$$= A_0\sin 2\pi\nu_1 t + \frac{A_0}{2}\sin[2\pi(\nu_1-\nu_2)t] + \frac{A_0}{2}\sin[2\pi(\nu_1+\nu_2)t].$$

Таким образом, рассматриваемое колебание может быть разложено на сумму трех гармонических колебательных движений с частотами ν_1, $\nu_1-\nu_2$ и $\nu_1+\nu_2$ и с амплитудами A_0, $A_0/2$ и $A_0/2$. Амплитуда результирующего колебания будет меняться во времени. Такого рода колебание уже не представляет собой гармонического колебательного движения и называется модулированным колебанием.

12.48. При сложении двух взаимно перпендикулярных колебаний одинакового периода уравнение траектории результирующего колебания имеет вид

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1) = \sin^2(\varphi_2-\varphi_1). \qquad (1)$$

Так как у нас $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$, то уравнение (1) примет вид

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2} = 0,$$

или

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0, \quad \text{откуда} \quad y = \frac{A_2}{A_1}x$$

— уравнение прямой линии. Таким образом, результирующее колебание будет происходить по прямой линии. Угол наклона прямой найдется из уравнения $\operatorname{tg}\alpha = A_2/A_1 = 0{,}5$, т. е. $\alpha = 26°34'$. Период результирующего колебания равен периоду слагаемых колебаний, а амплитуда результирующего колебания $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 11{,}2$ см. Следовательно, уравнение результирующего колебания имеет вид $s = 11/2\sin(10\pi t + \pi/3)$ см.

12.49. а) $A = 7$ см; б) $A = 5$ см.

12.50. $x^2/4 + y^2/4 = 1$ — уравнение окружности радиусом $R = 2$ м.

12.51. Имеем

$$x = \cos\pi t, \quad y = \cos\frac{\pi}{2}t = \sqrt{\frac{1+\cos\pi t}{2}}, \quad \text{или} \quad 2y^2 - 1 = \cos\pi t.$$

Отсюда $(2y^2-1)/x = 1$, или $2y^2 - x = 1$ — уравнение параболы.

12.52. $x^2/1 + y^2/4 = 1$ — уравнение эллипса.

12.53. $A = \frac{A_0T^2}{T_0^2 - T^2} = 4{,}76$ см.

12.54. Уравнение затухающих колебаний имеет вид

$$x = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \varphi). \qquad (1)$$

В нашем случае $\omega = 2\pi/T = \pi/2$, $\varphi = 0$ и $\delta = \varkappa/T = 1{,}6/4 = 0{,}4\,\text{с}^{-1}$. Амплитуда A найдется из условия $x = 4{,}5$ см при $t = T/4 = 1$ с. Нетрудно найти из (1), что $A = 6{,}7$ см. Таким образом, уравнение (1) примет вид

$$x = 6{,}7e^{-0.4t}\sin\frac{\pi}{2}t\ \text{см}. \qquad (2)$$

Для построения графика колебаний найдем моменты времени $t_1, t_2, t_3, \ldots$, соответствующие максимальным значениям смещения x. Максимум x найдется из условия $v = dx/dt = 0$. Из уравнения (1) находим (при $\varphi = 0$)

$$v = Ae^{-\delta t}\cos\omega t - A\delta e^{-\delta t}\sin\omega t = 0, \quad \text{отсюда} \quad \operatorname{tg}\omega t = \omega/\delta = 2\pi/\varkappa. \qquad (3)$$

Из уравнения (3) видно, что только при незатухающих колебаниях, когда $\varkappa = 0$, величина $\operatorname{tg}\omega t = \infty$, или $\omega t = \pi/2$, т. е. $2\pi t/T = \pi/2$, или $t = T/4$. В нашем же случае $\operatorname{tg}\omega t = 2\pi/\varkappa = 3{,}925$, т. е. $\omega t = 75°42' \approx 0{,}421\pi$, откуда $t = 0{,}421\pi/\omega = 0{,}842$ с. Таким образом, $x = x_{\max}$ при $t_1 = 0{,}842$ с; $t_2 = t_1 + T/2 = 2{,}842$ с, $t_3 = t_1 + T = 4{,}842$ с и $t_4 = t_1 + 3T/2 = 6{,}842$ с и т. д. Подставляя найденные значения t в уравнение (2), нетрудно найти соответствующие значения $x_1, x_2, x_3, \ldots$

12.55. См. решение 12.54.

12.56. $v_1 = 7{,}85$ м/с, $v_2 = 2{,}88$ м/с, $v_3 = 1{,}06$ м/с, $v_4 = 0{,}39$ м/с, $v_5 = 0{,}14$ м/с.

12.57. По формулам для затухающих колебаний имеем

$$A_1 = A_0\exp\left(-\varkappa\frac{t}{T}\right), \qquad A_2 = A_0\exp\left(-\varkappa\frac{t+T}{T}\right),$$

откуда $A_1/A_2 = e^{\varkappa}$. По условию $\varkappa = 0{,}2$; отсюда $A_1/A_2 = 1{,}22$.

12.58. $\delta = 1{,}83\,\text{с}^{-1}$; $\nu_0 = 2{,}02$ Гц.

12.59. а) $t = 120$ с; б) $t = 1{,}22$ с.

12.60. В 1,22 раза.

12.61. В 8 раз.

12.62. Через 21 с.

12.63. а) $\delta = 0{,}46\,\text{с}^{-1}$; б) $\delta = 10\,\text{с}^{-1}$;
в) $\delta = \varkappa/T = \varkappa\omega_0\sqrt{4\pi^2 + \varkappa^2} = 7{,}2\,\text{с}^{-1}$.

12.64. Уравнение собственных колебаний имеет вид

$$x = A_0e^{-\delta t}\sin\omega_0 t. \qquad (1)$$

По условию сдвиг фаз между собственными и вынужденными колебаниями равен $-3\pi/4$; следовательно,

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = \operatorname{tg}(-3\pi/4) = 1,$$

отсюда

$$\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + 2\delta\omega}. \qquad (2)$$

У нас $\omega = 10\pi$ и $\delta = 1{,}6\,\text{с}^{-1}$. Подставляя эти значения в (2), получим $\omega_0 = 10{,}5\pi$, и тогда уравнение собственных колебаний примет вид

$$x = 7e^{-1{,}6t}\sin 10{,}5\pi t\,\text{см}.$$

Уравнение внешней периодической силы имеет вид

$$F = F_0 \sin\omega t.$$

Максимальное значение внешней периодической силы

$$F_0 = Am\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2} = 72\,\text{мН},$$

и тогда уравнение внешней периодической силы будет иметь вид

$$F = 72\sin 10\pi t\,\text{мН}.$$

12.65. На рис. 180 дан характер зависимости амплитуды A вынужденных колебаний от частоты ω внешней периодической силы.

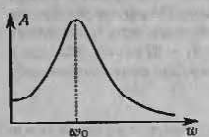


Рис. 180

12.66. Коляска начнет сильно раскачиваться, если промежуток между двумя последовательными точками на углублениях будет равен периоду собственных колебаний коляски. Период собственных колебаний коляски находится из формулы $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. У нас $m = 10\,\text{кг}/2 = 5\,\text{кг}$ — масса, приходящаяся на каждую рессору, $k = mg/x_0 = (9{,}8/2)\,\text{Н/см} = 490\,\text{Н/м}$ и, следовательно, $T = 0{,}63\,\text{с}$. Время между двумя последовательными толчками t и $t/v = T$; отсюда получаем $v = l/T = (0{,}3/0{,}63)\,\text{м/с} = 1{,}7\,\text{км/ч}$.

12.67. $\lambda = 3\,\text{мкм}$.

12.68. $c = 350\,\text{м/с}$; $v_{\max} = 0{,}785\,\text{м/с}$.

12.69. Уравнение волны имеет вид

$$x = 10\sin\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi l}{6\cdot 10^4}\right)\,\text{см}. \qquad (1)$$

Таким образом, $x = f(t, l)$, т. е. смещение точек, лежащих на луче, зависит от времени t и расстояния l точки до источника колебаний.

Для точки, отстоящей от источника колебаний на расстоянии $l = 600\,\text{м}$, уравнение (1) примет вид $x = 10\sin\left(\frac{\pi}{2}t - \pi\right)\,\text{см}$, т. е. при $l = \text{const}$ мы получим $x = f(t)$ — смещение фиксированной точки, лежащей на луче, меняется со временем.

При $t = 4\,\text{с}$ уравнение (1) примет вид $x = 10\sin\left(2\pi - \frac{\pi l}{6\cdot 10^4}\right)\,\text{см}$. В этом случае $t = \text{const}$ и $x = f(l)$ — различные точки, лежащие на луче, имеют различные смещения в данный момент времени.

12.70. $x = 0$; $v = 7{,}85\,\text{см/с}$; $a = 0$.

12.71. $\Delta\varphi = \pi$ — точки колеблются в противоположных фазах.

12.72. $\Delta\varphi = 4\pi$ — точки колеблются в одинаковых фазах.

12.73. $x = 2{,}5\,\text{см}$.

12.74. $\lambda = 0{,}48\,\text{м}$.

12.75. а) Положения узлов: $x = 3, 9, 15, \ldots$ см; положения пучностей: $x = 0, 6, 12, 18, \ldots$ см. б) Положения узлов: $x = 0, 6, 12, 18, \ldots$ см; положения пучностей: $x = 3, 9, 15, \ldots$ см.

12.76. $\lambda = 2\,\text{м}$.

12.77. $T = 1{,}16\,\text{с}$.

12.78. $T = 1{,}07\,\text{с}$.

12.79. $l = T\sqrt{gd}/\pi = 0{,}446\,\text{м}$.

12.80. $T = 1{,}5\,\text{с}$.

12.81. Период малых колебаний математического маятника

$$T_1 = 2\pi\sqrt{l/g}. \qquad (1)$$

Период малых колебаний физического маятника

$$T_2 = 2\pi\sqrt{J/mgl},$$

где J — момент инерции шарика относительно оси вращения, m — масса шарика и l — расстояние от центра масс шарика до точки подвеса. В нашем случае

$$J = \frac{5}{2}mR^2 + ml^2 = ml^2\left[1 + \frac{5}{2}\left(\frac{R}{l}\right)^2\right] = ml^2 x.$$

С учетом этого получим

$$T_2 = 2\pi\sqrt{lx/g}. \qquad (2)$$

Из (1) и (2) имеем $T_2/T_1 = \sqrt{x}$. Ошибка, которую мы делаем, принимая подвешенный шарик за математический маятник, будет

$$\delta = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \frac{T_2}{T_1} - 1 = \sqrt{x} - 1;$$

отсюда

$$x = \left[1 + \frac{5}{2}\left(\frac{R}{l}\right)^2\right] = (1+\delta)^2, \quad \text{или} \quad \frac{R}{l} = \sqrt{\frac{5}{2}[(1+\delta)^2 - 1]}. \qquad (3)$$

У нас $\Delta \leqslant 0{,}01$. Подставляя в (3), получим $R/l \leqslant 0{,}0224$. Так как $R = D/2 = 0{,}02\,\text{м}$, то предельное расстояние от центра масс шарика до точки подвеса $l \geqslant 0{,}089\,\text{м}$, а предельная длина нити $L = l - R = 0{,}069\,\text{м}$.

12.82. $T_1/T_2 = 1{,}05$.

§ 13. Акустика

13.1. $\lambda = 0{,}78$ м.

13.2. От $\lambda_1 = 17$ мм до $\lambda_2 = 17$ м.

13.3. $c = 5300$ м/с.

13.4. 340 м/с.

13.5. Так как модуль Юнга E связан со сжимаемостью β соотношением $\beta = 1/E$, то $\beta = 1/(\rho c^2) = 7{,}1 \cdot 10^{-10}$ Па$^{-1}$.

13.6. $l = 1810$ м.

13.7. $c_1 = 316$ м/с, $c_2 = 330$ м/с, $c_3 = 343$ м/с.

13.8. 1) 6 м; 2) 850 Гц; 3) 5100 мк; 4) $3 \cdot 10^{-11}$ м.

13.9. $c = 315$ м/с.

13.10. $c = 330$ м/с.

13.11. $c = 336$ м/с.

13.12. $t = -54\,^\circ$C.

13.13. $n = c_1/c_2 = 0{,}067$.

13.14. $\alpha = 3^\circ 51'$.

13.15. $8{,}6^\circ$.

13.16. $p_2/p_1 = 1{,}12$.

13.17. $I_1/I_2 = 1000$.

13.18. $\Delta L_p = 30$ дБ; $p_2/p_1 = 3{,}16$.

13.19. $L_I = 100$ фон; $p = 2$ Па.

13.20. $D_м = 10^{-11}$ м; $p_м = 2{,}7 \cdot 10^{-5}$ Па.

13.21. 1,12.

13.22. а) $l = 8{,}15$ мм; б) $l = 0{,}41$ мм.

13.23. При возбуждении колебаний в стальном стержне в нем установится стоячая волна с узлами в точках зажима и пучностями на свободных концах. В стоячей волне воздушного столба расстояние между соседними пучностями равно половине длины возбужденной звуковой волны. Имеем

$$\lambda_1/\lambda_2 = c_1/c_2. \qquad (1)$$

Длина l_2 воздушного столба на основании сказанного найдется из условия

$$n\lambda_2/2 = l_2. \qquad (2)$$

Из (1) и (2) имеем

$$l_2 = n\lambda_1 c_2/2c_1.$$

Тогда: а) $\lambda_1 = 2l_1$, $l_2 = 0{,}392$ м; б) $\lambda_1 = 4l_1$, $l_2 = 0{,}784$ м.

13.24. $l_1 = 0{,}715$ м.

13.25. $\nu = 43$ кГц — ультразвуковая частота.

13.26. а) $\nu' = 666$ Гц; б) $\nu' = 542$ Гц.

13.27. 10%.

13.28. $\nu' = 5050$ Гц.

13.29. В 4 раза.

13.30. $\nu_1 = \nu\dfrac{c+v}{c-v}$.

13.31. $\nu_1 = 45$ кГц, $\nu_2 = 46{,}6$ кГц.

13.32. $u = v\dfrac{\tau_0 - \tau}{\tau_0 + \tau}$.

13.33. $F = 7{,}3$ Н.

13.34. $\nu_{max} = 158$ Гц.

13.35. Имеем

$$\nu_1/\nu_2 = \sqrt{F_1/F_2} = \sqrt{15/16}, \qquad \nu_б = \nu_2 - \nu_1 = 8 \text{ Гц}.$$

Решая эти уравнения совместно, получим $\nu_2 = 252$ Гц.

13.36. $\nu = 250$ Гц или $\nu = 254$ Гц.

13.37. $v = \sqrt{gh}$; $t = 2\sqrt{l/g}$.

13.38. а) В открытой трубке образуется стоячая звуковая волна с пучностями на обоих концах. Очевидно, в этом случае на длине трубы l может уместиться n полуволн, где $n = 1, 2, 3, \ldots$, т. е. $l = n\lambda/2$ и $\nu = c/\lambda = nc/(2l)$. При $n = 1$ получим частоту основного тона $\nu = c/(2l)$. б) В закрытой трубе стоячая волна имеет узел на одном конце и пучность на другом. Очевидно, в этом случае $l = n\lambda/4$ и $\nu = c/\lambda = nc/(4l)$. При $n = 1$ получим частоту основного тона $\nu = c/(4l)$.

13.39. $\nu = 261$ Гц; $l = 0{,}65$ м.

§ 14. Электромагнитные колебания и волны

14.1. $\lambda = 2500$ м.

14.2. От $\lambda_1 = 700$ м до $\lambda_2 = 1950$ м.

14.3. $R < 2\sqrt{L/C} = 100$ Ом.

14.4. $\varepsilon = 6$.

14.5. $U = 100\cos(2\pi \cdot 10^3 t)$ В, $I = -15{,}7\sin(2\pi \cdot 10^3 t)$ мА; $U_1 = 70{,}7$ В, $I_1 = -11{,}1$ мА; $U_2 = 0$, $I_2 = -15{,}7$ мА; $U_3 = -100$ В, $I_3 = 0$.

14.6. $W_{эл} = 125\cos^2(2\pi \cdot 10^3 t)$ мкДж, $W_м = 125\sin^2(2\pi \cdot 10^3)$ мкДж; $W = 125$ мкДж; $W_{эл1} = 62{,}5$ мкДж, $W_{м1} = 62{,}5$ мкДж, $W_1 = 125$ мкДж; $W_{эл2} = 0$, $W_{м2} = 125$ мкДж, $W_2 = 125$ мкДж; $W_{эл3} = 125$ мкДж, $W_{м3} = 0$, $W_3 = 125$ мкДж.

14.7. Через $T/8$; $Q_0/\sqrt{2}$.

14.8. $T = 5$ мс; $C = 0{,}63$ мкФ; $U = 25{,}2$ В; $W_м = 0{,}2$ мДж; $W_{эл} = 0{,}2$ мДж.

14.9. Имеем $U = U_0\cos\omega t$ и $I = C\,dU/dt = -CU_0\omega\sin\omega t$; следовательно,

$$W_м = \frac{LI^2}{2} = \frac{LC^2U_0^2\omega^2}{2}\sin^2\omega t, \qquad W_{эл} = \frac{CU^2}{2} = \frac{CU_0}{2}\cos^2\omega t.$$

Отсюда

$$\frac{W_м}{W_{эл}} = LC\omega^2\,\frac{\sin^2\omega t}{\cos^2\omega t} = LC\omega^2\,\mathrm{tg}^2\,\omega t.$$

При $t = T/8$ имеем $\sin\omega t = \sqrt{2}/2$ и $\cos\omega t = \sqrt{2}/2$. Так как

$$LC = T^2/4\pi^2 = 1/\omega^2,$$

то

$$W_м/W_{эл} = \sin^2\omega t/\cos^2\omega t = 1.$$

14.10. $W = \dfrac{\lambda I_m^2 t}{2\pi}\cdot\sqrt{\dfrac{L}{C}} = 0{,}17$ Дж.

14.11. Полагая сопротивление R достаточно малым, находим период колебаний по формуле $T = 2\pi\sqrt{LC} = 0{,}2$ мс. Далее имеем

$$U_1 = U_0\exp(-\varkappa t/T), \quad \text{откуда} \quad \varkappa t/T = \ln(U_0/U_1).$$

По условию при $t = 1$ мс отношение $U_0/U_1 = 3$. Следовательно,

$$\varkappa = \frac{T\ln(U_0/U_1)}{t} = 0{,}22.$$

Сопротивление контура $R = 11{,}1$ Ом. Нетрудно убедиться, что это значение R удовлетворяет условию применимости формулы $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

14.12. $C = C_0\left(1 - \frac{t^2}{2LC_0}\right)$.

14.13. $\varkappa = 8\rho\sqrt{\pi lC}/(d^2\sqrt{\mu_0\mu}) = 0{,}018$.
14.14. $t = T \cdot \ln 100/(2\varkappa) = 6{,}8$ мс.
14.15. $R = 1150$ Ом.
14.16. а) 2,25 мс; б) $R = 1{,}38 \cdot 10^5$ Ом.
14.17. $2 \cdot 10^4$ витков.
14.18. $I = 4{,}6$ мА; $U_{C_1} = 73{,}4$ В. $U_{C_2} = 146{,}6$ В.
14.19. 74 %, 68 %.
14.20. 72,5 %, 68,5 %.
14.21. 770 В.
14.22. 1,77 А; 16°; 204 Вт.
14.23. а) $Z = \sqrt{R^2 + 1/(\omega C)^2}$, $\operatorname{tg}\varphi = 1/R\omega C$; б) $Z = \dfrac{R}{\sqrt{R^2\omega^2C^2 + 1}}$, $\operatorname{tg}\varphi = -R\omega C$; в) $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$, $\operatorname{tg}\varphi = \omega L/R$; г) $Z = \dfrac{R\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$, $\operatorname{tg}\varphi = -R/\omega L$; д) $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$, $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{\omega L - 1/\omega C}{R}$.
14.24. а) $Z = 4{,}38$ кОм; б) $Z = 2{,}18$ кОм.
14.25. $I = 1{,}34$ А; $U_C = 121$ В; $U_R = 134$ В; $U_L = 205$ В.
14.26. $R = 12{,}3$ Ом.
14.27. $C = 8{,}5$ мкФ.
14.28. $U_R = 156$ В.

Глава V
ОПТИКА

§ 15. Геометрическая оптика и фотометрия

15.1. а) $2{,}26 \cdot 10^8$ м/с; б) $2{,}01 \cdot 10^8$ м/с; в) $2{,}29 \cdot 10^8$ м/с.
15.2. 3 м.
15.3. $a_2 = 0{,}12$ м, $y_2 = -8$ мм; изображение мнимое, прямое и уменьшенное.
15.4. $a_2 = 7{,}5$ см; $y_2 = -1{,}5$ см; изображение мнимое, прямое и уменьшенное.
15.5. $a_1 = -0{,}6$ м, $a_2 = -0{,}3$ м.
15.6. 12 см.
15.7. $k = 6$.
15.8. $a_2 = R/2$ — изображение будет находиться в фокусе зеркала; $y_2 = 7{,}5$ см.
15.9. Из равнобедренного треугольника OAM (рис. 62) имеем $OA = R/(2\cos\alpha)$. Но $x = AF = OA - OF = OA - R/2$, т. е.

$$x = \frac{R}{2}\left(\frac{1}{\cos\alpha} - 1\right).$$

Если $\alpha = 0$, то $\cos\alpha = 1$ и $x = 0$. Далее, $y = FH = x\operatorname{tg}\angle HAF$. Но $\angle HAF$ как внешний угол треугольника AOM равен 2α, и тогда

$$x = \frac{R}{2}\left(\frac{1}{\cos\alpha} - 1\right)\operatorname{tg} 2\alpha.$$

Если $\alpha = 0$, то $\cos\alpha = 1$, $\operatorname{tg} 2\alpha = 0$ и $y = 0$.

15.10. $x = 1{,}8$ см; $y = 1{,}5$ см.
15.11. $h = 8$ см.
15.12. $d = 0{,}1$ м.
15.13. $l = 5{,}8$ мм.
15.14. $\operatorname{tg} i = n$.
15.15. $l = \frac{d}{n} = 10$ см.
15.16. На $(n-1)d/n$.
15.17. $v_1 = 2{,}02 \cdot 10^8$ м/с.
15.18. Имеем $\sin i/\sin\beta = n_1$. Полное внутреннее отражение от поверхности, отделяющей воду от стекла, произойдет, если выполнено условие: $\sin\beta = n_1/n_2$, где n_2 — показатель преломления воды. Тогда $\sin i = n_1\sin\beta = n_1n_2/n_1 = n_2 = 1{,}33$, т. е. $\sin i > 1$ — условия задачи неосуществимы.
15.19. $r = 0{,}114$ м.
15.20. $\beta_{кр} = 41°28'$; $\beta_ф = 40°49'$.
15.21. $n = \sqrt{2} = 1{,}41$.
15.22. $\delta = 34°37'$.
15.23. $\gamma = 28°$.
15.24. $\sin\frac{\delta + \gamma}{2} = n\sin\frac{\gamma}{2}$. В этом случае получается наименьшее отклонение луча от его первоначального направления.
15.25. $h = 6°2'$.
15.26. $i = 10°8'$.
15.27. $\gamma = 77°22'$.
15.28. $i = 4°47'$.
15.29. $\delta_{кр} = 30°38'$, $\delta_ф = 33°27'$.
15.30. $F_1 = 0{,}146$ м.
15.31. а) $F = 0{,}188$ м; б) $F = 0{,}30$ м; в) $F = 0{,}75$ м; г) $F = -0{,}188$ м; д) $F = -0{,}30$ м; е) $F = -0{,}75$ м.
15.32. $F_1/F_2 = 1{,}4$; в жидкости первая линза будет действовать как рассеивающая линза, а вторая — как собирающая.
15.33. $D = 2$ дптр.
15.34. $a_2 = 0{,}3$ м; $y_2 = 4$ см.
15.35. $a_1 + a_2 = 1$ м.
15.36. $h = \sqrt{ab}$.
15.37. $R = 72$ см; $l = 108$ см.
15.38. $4F$.
15.39. $F_2 = 0{,}59$ м.
15.40. $a_1 = -90$ см; $a_2 = 180$ см.
15.41. $F_{кр} - F_ф = 3$ см.
15.42. а) $a_2 = 10$ см; б) $a_2 = 5{,}7$ см.
15.43. а) $k = 12{,}5$; б) $k = 7{,}5$.
15.44. $R_1 = R_2 = 25$ мм.
15.45. $k = 4\pi$.
15.46. $k = 562$.
15.47. $F = 0{,}112$ м.
15.48. $\vartheta = 7°45'$.
15.49. $d = 8{,}4$ мм.
15.50. $F = 0{,}112$ м.
15.51. $\vartheta = 7°45'$.
15.52. Диаметр изображения $d = 2F\operatorname{tg}(\alpha/2) = 4{,}6$ мм. Поток лучей, попадающих на поверхность линзы площадью $\pi D^2/4$, концентрируется в изображении Солнца площадью $\pi d^2/4$. Тогда $E_2/E_1 = 4\pi D^2/4\pi d^2 = D^2/d^2 = 383$.
15.53. $r = 1$ м; $h = 0{,}71$ м.
15.54. $\Phi = 8{,}34$ лм.
15.55. При фотографировании всего чертежа, размеры которого гораздо больше фотопластинки, изображение получается приблизительно в главном фокусе объектива. При фотографировании деталей изображение в натуральную величину получается при помещении предмета на двойном фокусном расстоянии от объектива (на таком же расстоянии получается и изображение на фотопленке). Площадь изображения при этом увеличится в $(2F/F)^2 = 4$ раза. Во столько же раз уменьшится освещенность фотопластинки; следовательно, время экспозиции надо увеличить в 4 раза.
15.56. В 5,7 раза. Таким образом, на Северной Земле загорать лучше стоя, чем лежа.
15.57. В 2 раза.
15.58. Освещенность в углах комнаты

$$E = \frac{I}{r^2}\cos\alpha. \qquad (1)$$

Расстояние r от лампы до угла комнаты, величина a (половина диагонали квадратного пола комнаты), сторона квадратного пола b и высота лампы над полом h связаны равенством

$$a = r\sin\alpha = b\sqrt{2} = h\operatorname{tg}\alpha. \qquad (2)$$

На основании (2) выражение для освещенности может быть записано так:

$$E = \frac{I}{a^2}(\cos\alpha\sin^2\alpha).$$

Для нахождения максимума E возьмем производную $dE/d\alpha$ и приравняем ее нулю:

$$\frac{dE}{d\alpha} = \frac{I}{a^2}(2\cos^2\alpha\sin\alpha - \sin^3\alpha) = 0.$$

отсюда $\operatorname{tg}^2\alpha = 2$. Тогда $h = a/\operatorname{tg}\alpha = b/(\sqrt{2}\operatorname{tg}\alpha) = b/2 = 2{,}5$ м.

15.60. Когда горит настольная лампа, освещенность края стола получается больше в 1,2 раза.

15.61. В 2,25 раза.

15.62. $E \approx 8\cdot 10^4$ лк.

15.63. В 4 раза.

15.64. а) $B = 1{,}2\cdot 10^7$ кд/м^2; б) $B = 3\cdot 10^4$ кд/м^2.

15.65. 0,5 дптр.

15.66. $E = 2\cdot 10^3$ лк; $R = 1{,}5\cdot 10^3$ лм/м^2; $B = 480$ кд/м^2.

15.67. $l = \sqrt{r^2(\sqrt[3]{4}-1)} \approx 4$ м.

15.68. $E = 210$ лк.

15.69. $K = 1{,}61\cdot 10^{-3}$ Вт/лм; $\eta \approx 2\%$.

§ 16. Волновая оптика

16.1. При фотографировании одного края солнечного диска (источник света движется к нам)

$$\nu' = \nu c/(c - v); \qquad (1)$$

при фотографировании другого края солнечного диска (источник света движется от нас)

$$\nu'' = \nu c/(c + v). \qquad (2)$$

Учитывая, что $\nu = c/\lambda$, из (1) и (2) находим $\Delta\lambda = 2v\lambda/c$; отсюда

$$v = c\Delta\lambda/2\lambda = 2\text{ км/с}.$$

16.2. $U = mc^2(\Delta\lambda)^2/q = 2{,}5$ кВ.

16.3. Смещение спектральных линий в сторону коротких волн означает, что звезда приближается к нам. Радиальная скорость ее движения (т. е. скорость вдоль линии, соединяющей звезду и Землю) находится из соотношения $v = c\Delta\lambda/\lambda = 103$ км/с.

16.4. $N = \dfrac{4ab}{a+b}\cdot\dfrac{(n-1)^2\alpha^2}{\lambda}$.

16.5. $y_1 = 1{,}8$ мм; $y_2 = 3{,}6$ мм; $y_3 = 5{,}4$ мм.

16.6. $\lambda = 0{,}5$ мкм.

16.7. В результате внесения стеклянной пластинки разность хода между интерферирующими лучами изменится на величину $\Delta = nh - h = h(n-1)$. С другой стороны, в результате внесения пластинки произошло смещение на k полос. Следовательно, добавочная разность хода, введенная пластинкой, равна $k\lambda$. Таким образом, $h(n-1) = k\lambda$, откуда $h = k\lambda/(n-1) = 6$ мкм.

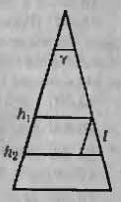


Рис. 181

16.8. $\Delta n \leqslant 5\cdot 10^{-5}$.

16.9. $h = 0{,}13$ мкм.

16.10. Обозначим через h_1 и h_2 толщины пленки, соответствующие соседним полосам. Тогда $\Delta h = h_2 - h_1 = \lambda/2n$ (рис. 181). Учитывая, что угол γ клина мал, можно считать, что $\Delta h = l\operatorname{tg}\gamma$; отсюда $\operatorname{tg}\gamma = k\lambda/2nl = 5{,}13\cdot 10^{-5}$ и $\gamma = 11''$.

16.11. $l_2 = 1{,}9$ мм.

16.12. $k_0 = 5\text{ см}^{-1}$.

16.13. $d > \lambda/4n = 100$ нм.

16.14. $\lambda = 589$ нм.

16.15. $r_c = \sqrt{4R\lambda_c} = 2{,}8$ мм; $r_{кр} = \sqrt{3R\lambda_{кр}} = 3{,}1$ мм.

Таким образом, мы видны, что третье красное кольцо лежит дальше, чем четвертое синее. Этим объясняется, почему наблюдать кольца Ньютона в белом свете можно только при небольших толщинах воздушного слоя. Для больших толщин происходит наложение различных цветов.

16.16. $\lambda = 675$ нм.

16.17. $l_2 = 3{,}66$ мм.

16.18. $k = 275$.

16.19. При наблюдении колец Ньютона в проходящем свете условие максимума света определяется формулой

$$2hn = k\lambda. \qquad (1)$$

Толщина слоя h между линзой и пластинкой связана с соответствующим радиусом r_k наблюдаемого кольца следующим образом:

$$h = r_k^2/2R. \qquad (2)$$

Подставляя (2) в (1), получим $nr_k^2/R = k\lambda$, откуда $n = k\lambda R/r_k^2 = 1{,}33$.

16.20. $h = 1{,}2$ мкм.

16.21. $r = \sqrt{R\lambda/n} = 0{,}63$ мм.

16.22. $n = 1{,}56$.

16.23. Перемещение L зеркала на расстояние $\lambda/2$ соответствует изменению разности хода на λ, т. е. смещению интерференционной картины на одну полосу. Таким образом, $L = k\lambda/2$, где k — число прошедших в поле зрения полос, откуда $\lambda = 2L/k = 644$ нм.

16.24. $n - 1 = k\lambda/2l = 3{,}8\cdot 10^{-4}$, откуда $n = 1{,}00038$.

16.25. В отличие от интерферометра Майкельсона, в данном случае луч проходит через трубку с хлором только один раз (рис. 128). Поэтому разность хода лучей, проходящих в хлоре и вакууме, равна $ln - l = l(n-1) = k\lambda$; отсюда $n - 1 = k\lambda/l = 7{,}73\cdot 10^{-4}$ и $n = 1{,}000773$.

16.26. $\lambda = 480$ нм.

16.27. $d = 115$ нм.

16.28. До 0,117; до 0,109.

16.29. Радиус k-й зоны $r_k = \sqrt{kab\lambda/(a+b)}$. Подставляя числовые данные, найдем $r_1 = 0{,}50$ мм, $r_2 = 0{,}71$ мм, $r_3 = 0{,}86$ мм, $r_4 = 1{,}0$ мм и $r_5 = 1{,}12$ мм.

16.30. $r_1 = 0{,}71$ мм; $r_2 = 1{,}0$ мм; $r_3 = 1{,}22$ мм; $r_4 = 1{,}41$ мм; $r_5 = 1{,}58$ мм.

16.31. $l = 167$ м.

16.32. Пусть отверстие диафрагмы пропускает k зон Френкеля. Тогда радиус k-й зоны есть одновременно радиус отверстия: $R = r_k = \sqrt{kab\lambda/(a+b)}$. Наименьшая освещенность центра колец, наблюдаемых на экране, соответствует двум зонам ($k = 2$). Подставляя числовые данные, найдем $R = 1$ мм.

16.33. $l = 0{,}8$ м.

16.34. $b = \dfrac{2m + 5/4}{2(n-1)} \cdot \lambda$, $m = 0, 1, 2, \ldots$

16.35. $I \approx 4I_0$.

16.36. $\varphi = 30°$.

16.37. $I_\theta = \dfrac{I_0}{(m+1/2)^2\pi^2}$; для $m = 1$ $I_\theta = 0{,}045\, I_0$.

16.38. $N_0 = 600$ мм$^{-1}$.

16.39. $\lambda_2 = 409{,}9$ нм; $N_0 = 500$ мм$^{-1}$.

16.40. Имеем $\sin\varphi = k_1\lambda_1/d = k_2\lambda_2/d$, или $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$; отсюда $k_2/k_1 = \lambda_1/\lambda_2 = 656{,}3/410{,}2 = 1{,}6$. Так как числа k_1 и k_2 должны быть обязательно целыми, то условию $k_1/k_2 = 1{,}6$ удовлетворяют значения $k_1 = 5$ и $k_2 = 8$. Тогда $d = k_1\lambda_1/\sin\varphi = 5$ мкм.

16.41. $\lambda_2 = 660$ нм в спектре второго порядка.

16.42. $\lambda_2 = 447$ нм — синяя линия спектра гелия.

16.43. $\lambda_{кр} = 705$ нм.

16.44. $k = 3$.

16.45. $d = 5\lambda$.

16.46. $d(\sin\theta \pm \sin\varphi) = m\lambda$, где $m = 0, 1, 2, \ldots$

16.47. На 0,032 нм; $m = 2$.

16.48. $d = 22$ мкм.

16.49. $d = 25{,}4$ мкм.

16.50. $\Delta\lambda = 24$ пм.

16.51. Имеем $d\sin\varphi = k\lambda$. Дифференцируя, получим

$$d\cos\varphi\, d\varphi = k\, d\lambda, \quad \text{или} \quad d\varphi/d\lambda = k/d\cos\varphi.$$

Подставляя числовые данные, находим $\sin\varphi = 0{,}236$, откуда $\varphi = 13°38'$. Тогда $\cos\varphi = 0{,}972$ и $d\varphi/d\lambda = 4{,}1 \cdot 10^5$ рад/м.

16.52. $d = 5$ мкм.

16.53. $D = 81$ мкм/нм.

16.54. $l = 0{,}65$ мм.

16.55. $\lambda_2 = 475$ пм; $N_0 = 460$ мм$^{-1}$; $d\varphi/d\lambda = 2{,}76 \cdot 10^4$ рад/см.

16.56. $m = nd/b$, где $n = 1, 2, 3, \ldots$

16.57. $F = 0{,}65$ м.

16.58. $i_Б = 57°30'$.

16.59. $i_Б = 54°44'$.

16.60. $i_Б = 37°$.

16.61. $n = 1{,}73$.

16.62. $n = 1{,}63$; $i = 66°50'$.

16.63. $l_o = 355$ нм, $l_e = 395$ нм.

16.64. Обозначим интенсивность естественного света через I_0. После прохождения через поляризатор луч имеет интенсивность $I_1 = 0{,}5I_0$. После прохождения луча через анализатор его интенсивность $I_2 = I_1\cos^2\varphi = 0{,}5I_0\cos^2\varphi$. По условию $I_2/I_0 = 0{,}25$; тогда $\cos^2\varphi = 0{,}25/0{,}50 = 1/2$ и $\varphi = 45°$.

16.65. $\varphi = 62°32'$.

16.66. Коэффициент отражения падающего света $\rho = I/I_0$, где $I = I_\perp + I_\parallel$; причем

$$I_\perp = 0{,}5I_0\frac{\sin^2(i-\beta)}{\sin^2(i+\beta)}, \qquad I_\parallel = 0{,}5I_0\frac{\operatorname{tg}^2(i-\beta)}{\operatorname{tg}^2(i+\beta)}.$$

В нашем случае при падении под углом полной поляризации $\operatorname{tg} i_Б = n = 1{,}54$; следовательно, $i_Б = 57°$. Так как $i_Б + \beta = 90°$, то угол преломления $\beta = 33°$ и $i_Б - \beta = 24°$. Поэтому

$$I_\perp = 0{,}5I_0\frac{\sin^2 21°}{\sin^2 90°} = 0{,}083I_0, \qquad I_\parallel = 0{,}5I_0\frac{\operatorname{tg}^2 24°}{\operatorname{tg}^2 90°} = 0.$$

т. е. в отраженном свете при угле падения, равном углу полной поляризации, колебания происходят только в плоскости, перпендикулярной к плоскости падения. При этом

$$\rho = \frac{I}{I_0} = \frac{I_\perp + I_\parallel}{I_0} = 0{,}083,$$

т. е. отражается от стекла только 8,3% энергии падающих естественных лучей. Это будут лучи с колебаниями, перпендикулярными к плоскости падения. Следовательно, энергия колебаний, перпендикулярных к плоскости падения и прошедших во вторую среду, будет составлять 41,7% от общей энергии лучей, упавших на границу раздела, а энергия колебаний, лежащих в плоскости падения, равна 50%. Степень поляризации лучей, прошедших во вторую среду,

$$P = \frac{I_\parallel - I_\perp}{I_\parallel + I_\perp} = \frac{0{,}083}{0{,}917} = 0{,}091 = 9{,}1\,\%.$$

16.67. $P = \dfrac{N}{N+5{,}76}$ ($N = 1$, $P = 14{,}8\%$; $N = 2$, $P = 25{,}8\%$ и т. д.).

16.68. $\rho = I/I_0 = 5{,}06\%$; $P_1 = 83\%$; $P_2 = 4{,}42\%$.

§ 17. Элементы теории относительности

17.1. Имеем

$$l = l_0\sqrt{1-\beta^2}. \qquad (1)$$

По условию $(l_0 - l)/l_0 = 1 - l/l_0 = 0{,}25$; отсюда

$$l/l_0 = 0{,}75, \quad \text{или} \quad l = 0{,}75l_0. \qquad (2)$$

Подставляя (2) в (1), получим $\sqrt{1-\beta^2} = 0{,}75$, или $1 - \beta^2 = (0{,}75)^2 = 0{,}5625$ и $\beta^2 = 0{,}4375$. Таким образом, $\beta = v/c = \sqrt{0{,}4375} = 0{,}6615$ и окончательно $v = \beta c = 0{,}662 \cdot 3 \cdot 10^8$ м/с $= 1{,}98 \cdot 10^8$ м/с.

17.2. $v = 2/6 \cdot 10^8$ м/с.

17.3. $(l_0 - l)/l_0 \leqslant 68{,}8\%$.

17.4. В 7,1 раза.

17.5. $\Delta\tau = 3{,}2$ с.

17.6. $\Delta m = 8{,}6 \cdot 10^{-27}$ кг.

17.7. На рис. 182 дан характер зависимости массы m электрона и отношения e/m от величины $\beta = v/c$.

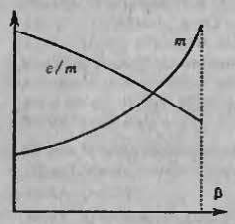


Рис. 182

17.8. $v = 2{,}6 \cdot 10^8$ м/с.

17.9. Имеем

$$W_к = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right) = c^2\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} - m_0\right) = c^2(m - m_0),$$

откуда

$$W_к/m_0 = c^2(m - m_0)/m_0.$$

Обозначим $(m - m_0)/m_0 = k$; тогда $W_к = m_0c^2k$. По условию $k = 0{,}05$.

а) $W_к = 25{,}6$ кэВ; б) $W_к = 47$ МэВ; в) $W_к = 94$ МэВ.

17.10. $U = 1{,}1$ МВ.

17.11. $U = 510$ кВ.

17.12. $W_к^о = 1{,}4 \cdot 10^{-11}$ Дж; $W_к^н = 6{,}9 \cdot 10^{-12}$ Дж.

17.13. $E_{полн} = m_0c^2 + W_к = 3{,}4 \cdot 10^{-11}$ Дж.

17.14. На $-1{,}6 \cdot 10^{-16}$ кг (т. е. уменьшится).

17.15. $2{,}25 \cdot 10^8$ м/с.

17.16. $\beta = 0{,}9$.

17.17. $W_к = 8{,}2 \cdot 10^{-14}$ Дж.

17.18. $\Delta m = 4{,}6 \cdot 10^{-17}$ кг.

17.19. $\Delta W = 931$ МэВ.

17.20. $\Delta W = 8{,}2 \cdot 10^{-14}$ Дж.

17.21. $\Delta m_к = 3{,}2 \cdot 10^{-9}$ г/моль. Таким образом, в результате реакции получается не 18 г воды, а на $3{,}2 \cdot 10^{-9}$ г меньше. Эта величина лежит за пределами чувствительности самых точных весов. Такого же порядка изменения массы и при других химических реакциях. При ядерных реакциях изменение массы уже значительно (см. следующую задачу).

17.22. $\Delta m_μ = 3{,}2 \cdot 10^{-9}$ г/моль. Таким образом, в результате реакции получается не 18 г воды, а на $3{,}2 \cdot 10^{-9}$ г меньше. Эта величина лежит за пределами чувствительности самых точных весов. Такого же порядка изменения массы и при других химических реакциях. При ядерных реакциях изменение массы уже значительно (см. следующую задачу).

17.23. $\Delta m_μ = 0{,}217$ г/моль.

17.24. $\tau = 7 \cdot 10^{12}$ лет.

§ 18. Тепловое излучение

18.1. $T = 1000$ K.

18.2. $N = 3{,}9 \cdot 10^{26}$ Вт.

18.3. $R_э' = 4{,}6$ кВт/м^2.

18.4. $T = 1000$ K.

18.5. $N = 2{,}22$ кВт; $k = 0{,}3$.

18.6. $T = 2500$ K.

18.7. $S = 0{,}4$ см^2.

18.8. $K = 1{,}37$ кВт/м^2.

18.9. $N = 3{,}1$ МВт.

18.10. $T = 290$ K.

18.11. $R_э = 73{,}5$ МВт/м^2.

18.12. $S = 6$ см^2.

18.13. а) $\lambda_m = 1$ мкм — инфракрасная область; б) $\lambda_m = 500$ нм — область видимого света; в) $\lambda_m \approx 300$ нм — область рентгеновских лучей.

18.14. По графику (рис. 64) находим, что длина волны, на которую приходится максимальная спектральная плотность энергетической светимости тела, $\lambda_m \approx 1{,}2$ мкм. Тогда по закону Вина получим $T = 2400$ K.

Процент излучаемой энергии, приходящейся на долю видимого спектра, определяется той долей площади, ограниченной кривой $r_λ = f(λ)$, которая отсекается ординатами, восставленными по краям интересующего нас интервала. Видимый спектр простирается приблизительно от 400 до 750 нм. Нанося кривую, изображенную на рис. 129, на миллиметровку, найдем, что при данной температуре на долю видимого излучения приходится около 3–5% всего излучения.

18.15. В 3,6 раза.

18.16. $\lambda = 9{,}3$ мкм.

18.17. В 81 раз; от $\lambda_1 = 2{,}9$ мкм до $\lambda_2 = 0{,}97$ мкм; в 243 раза.

18.18. $T_2 = C_1T_1/(\Delta\lambda T_1 + C_1) = 290$ K.

18.19. $T = 533$ K.

18.20. $T_{эфф} = \dfrac{E\lambda^2}{2ckT\Delta\lambda} \approx 10^{17}$ K (c — скорость света, k — постоянная Больцмана).

18.21. $t = 1{,}64$ часа.

18.22. $S = \frac{4}{3}\sigma T^3V$; $C_V = 4\sigma T^3V$, где σ — постоянная Стефана — Больцмана.

Глава VI
ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА

§ 19. Квантовая природа света и волновые свойства частиц

19.1. а) $m = 3{,}2 \cdot 10^{-35}$ кг; б) $m = 8{,}8 \cdot 10^{-32}$ кг; в) $m = 1{,}8 \cdot 10^{-30}$ кг.

19.2. $E = \dfrac{2\pi\hbar c}{d(\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1)} = 2{,}07$ эВ.

19.3. $N_1 = 6{,}2 \cdot 10^{18}$ с$^{-1}$; $N_2 = 1{,}2 \cdot 10^{19}$ с$^{-1}$; $N_3 = 1{,}1 \cdot 10^{19}$ с$^{-1}$; $N_4 = 5{,}9 \cdot 10^{18}$ с$^{-1}$; $N_5 = 4{,}6 \cdot 10^{18}$ с$^{-1}$; $N_6 = 5{,}1 \cdot 10^{18}$ с$^{-1}$.

19.4. 29%.

19.5. $v = 1{,}4$ км/с.

19.6. $\varepsilon = 0{,}51$ МэВ.

19.7. $E = pc/(St) = 150$ Дж/(с · м^2).

19.8. $N = \dfrac{\lambda}{\pi\hbar}\sqrt{\dfrac{2mkT}{\pi}} \approx 7{,}6 \cdot 10^3$, где m — масса атома He, k — постоянная Больцмана.

19.9. $\lambda \geqslant 0{,}41$ пм.

19.10. $8{,}3 \cdot 10^4$.

19.11. Имеем $h\nu = A + mv^2/2$. Для того чтобы возник фотоэффект, необходимо, чтобы $h\nu > A$, т. е. $\nu > A/h$. Но $\nu = c/\lambda$ и, следовательно, для возникновения фотоэффекта длина волны падающего света должна удовлетворять неравенству $\lambda < hc/A$. В опытах Столетова $\lambda \leqslant 295$ нм, откуда нетрудно найти, что $A = 4{,}2$ эВ.

19.12. $\lambda_0 = 517$ нм; $\lambda_0 = 540$ нм; $\lambda_0 = 620$ нм; $\lambda_0 = 660$ нм.

19.13. $\varepsilon = 4{,}5$ эВ.

19.14. $E_i = 5{,}4$ эВ.

19.15. $\lambda_0 = \dfrac{hc}{eU} = 0{,}041$ нм, где e — заряд электрона, h — постоянная Планка.

19.16. $U = 1{,}75$ В.

19.17. $\lambda = 204$ нм; $\lambda_0 = 234$ нм.

19.18. $p_{max} = 3{,}45 \cdot 10^{-25}$ кг · м/с.

19.19. $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ Дж · с.

19.20. $U = \dfrac{h\nu - A}{e} + U_0 = 1{,}5$ В $v = \sqrt{\dfrac{2}{m}(h\nu - A + eU_0)} = 7{,}3 \cdot 10^5$ м/с.

19.21. $\lambda_0 \leqslant 254$ нм.

19.22. Световое давление $P = F/S$, где F — сила светового давления на кружок поверхностью S. Но $F = M/l = k\alpha/l$, где M — момент кручения нити, l — расстояние от центра кружка до оси вращения, α — угол поворота кружка. Для того чтобы зайчик по шкале, удаленной от зеркала на расстояние b, отклонился на величину a, надо, чтобы угол поворота зеркальца удовлетворял условию $\operatorname{tg} 2\alpha = a/b$, или при малых углах $\operatorname{tg} 2\alpha \approx 2\alpha = a/b$. Таким образом, $\alpha = a/2b$ и $P = ka/(2bS) = 3{,}85$ мкПа; $E = 770$ Дж/(с · м^2).

19.23. $F_1 = 5{,}9 \cdot 10^8$ Н; $\dfrac{F_1}{F_2} = 1{,}6 \cdot 10^{-14}$.

19.24. $I = 1{,}2 \cdot 10^{21}$ с$^{-1}$ · м$^{-2}$; $F_1\Delta\tau = 1{,}42$ мкН · с/м^2, $F_2\Delta\tau = 2{,}13$ мкН · с/м^2; $F_3\Delta\tau = 2{,}84$ мкН · с/м^2.

19.25. $P = \dfrac{I}{c}(1+\rho)\cos^2\theta \approx 2 \cdot 10^{-9}$ Н/см$^2 = 2 \cdot 10^{-5}$ Па.

19.26. $P = 10{,}4$ мкПа.

19.27. $P_1 = 0{,}7$ мкПа; $P_2 = 0{,}35$ мкПа.

19.28. $I = 2{,}9 \cdot 10^{21}$ с$^{-1}$ · м$^{-2}$.

19.29. а) $\Delta\lambda = 2{,}42$ нм, $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 73{,}22$ нм; б) $\Delta\lambda = 4{,}8$ нм, $\lambda = 75{,}6$ нм.

19.30. $\lambda_0 = 24{,}2$ пм.

19.31. $\Delta\lambda = 2{,}42$ пм; $W_e = hc\Delta\lambda/(\lambda_0\lambda) = 6{,}6$ кэВ, $p_e = 4{,}4 \cdot 10^{-23}$ кг · м/с.

19.32. $W = 0{,}26$ МэВ; $p = 9{,}3 \cdot 10^{-12}$ кг · м/с.

19.33. $W_e = 0{,}1$ МэВ.

19.34. $\lambda_1 = 1{,}23$ нм; $\lambda_2 = 0{,}123$ нм.

19.35. 1836.

19.36. а) $\lambda = 730$ пм; б) $\lambda = 144$ пм; в) $\lambda = 6{,}6 \cdot 10^{-29}$ м, т. е. волновые свойства шарика обнаружить невозможно.

19.37. а) $\lambda = 12{,}2$ пм; б) $\lambda = 0{,}87$ пм.

19.38. $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ кг.

19.39.

v, 10^8 м/с	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
λ, пм	2,70	2,25	1,82	1,39	0,925

19.40. $\lambda = 10$ нм.

19.41. $\lambda = 180$ пм.

§ 20. Атом Бора. Рентгеновские лучи

20.1. $r_1 = 53$ пм, $r_2 = 212$ пм, $r_3 = 477$ пм;
$v_1 = 2{,}19 \cdot 10^6$ м/с, $v_2 = 1{,}1 \cdot 10^6$ м/с, $v_3 = 7{,}3 \cdot 10^5$ м/с.

20.2. $W_к = me^4/(8\varepsilon_0^2 h^2 k^2) = 13{,}6$ эВ; $W_п = -2W_к = -27{,}2$ эВ;
$W = W_к + W_п = -13{,}6$ эВ.

20.3. $W_{к1} = 13{,}6$ эВ; $W_{к2} = 3{,}40$ эВ; $W_{к3} = 1{,}51$ эВ; $W_{к1} = 0$.

20.4. $\omega = 4{,}14 \cdot 10^{16}$ с$^{-1}$.

20.5. Длины волн спектральных линий водорода всех серий определяются формулой

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right), \qquad (1)$$

при $k = 1$, $n = 2, 3, 4, \ldots$ — серия Лаймана — в ультрафиолетовой области;
при $k = 2$, $n = 3, 4, 5, \ldots$ — серия Бальмера — в видимой области;
при $k = 3$, $n = 4, 5, 6, \ldots$ — серия Пашена
при $k = 4$, $n = 5, 6, 7, \ldots$ — серии Бреккета
при $k = 5$, $n = 6, 7, 8, \ldots$ — серия Пфунда
} в инфракрасной области.

Таким образом, видимая область спектра соответствует значениям $k = 2$ и $n = 3, 4, 5, \ldots$ Очевидно, наименьшая длина волны спектральных линий этой серии будет при $n = \infty$. Тогда из (1) имеем $1/\lambda_{min} = R/4$, или $\lambda_{min} = 4/R = 365$ нм (с точностью до третьей значащей цифры). Наибольшая длина волны соответствует $n = 3$; при этом $\lambda_{max} = 656$ нм.

20.6. $\lambda_{max} = 121$ нм; $v_{min} = 1{,}90 \cdot 10^6$ м/с.

20.7. Потенциал ионизации U_i атома определяется уравнением $eU_i = A_i$, где A_i — работа удаления электрона с нормальной орбиты в бесконечность. Для атома водорода

$$A_i = h\nu = hRc\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right).$$

При $k = 1$ и $n = \infty$ работа $A_i = hRc$ и потенциал ионизации $U_i = A_i/e = hRc/e = 13{,}6$ В.

20.8. $U_1 = 10{,}2$ В.

20.9. Все линии всех серий спектра водорода появятся при ионизации атома водорода. Это будет при энергии электронов $W_{min} = 13{,}6$ эВ (см. решение 20.7); $v_{min} = \sqrt{2eU_i/m} = 2{,}2 \cdot 10^6$ м/с.

20.10. Энергия, необходимая для перевода атома в первое возбужденное состояние, $W_1 = 10{,}2$ эВ (см. решение 20.8). Энергия, необходимая для перевода атома во второе возбужденное состояние ($k = 1$, $n = 3$), $W_2 = 12{,}1$ эВ. Таким образом, спектр водорода будет иметь только одну спектральную линию, если энергия бомбардирующих электронов лежит в интервале $10{,}2 \leqslant W \leqslant 12{,}1$ эВ.

20.11. $n = 3$; $\lambda = 1026$ Å, $\lambda = 1215$ Å, $\lambda = 6570$ Å.

20.12. $97{,}3 \leqslant \lambda \leqslant 102{,}6$ нм.

20.13. $\Delta W = 2{,}56$ эВ.

20.14. $97{,}3 \leqslant \lambda \leqslant 102{,}6$ нм.

20.15. С $n = 3$ на $k = 2$.

20.16. $\lambda = 0{,}33$ нм.

20.17. $r_1 = 26{,}6$ пм; $v_1 = 4{,}37 \cdot 10^6$ м/с.

20.18. а) $U_1 = 40{,}8$ В; б) $U_1 = 91{,}8$ В.

20.19. а) $U_i = 54$ В, б) $U_i = 122$ В.

20.20. $\lambda = 30{,}4$ нм.

20.21. $\mu_n = \dfrac{e\hbar}{2me} \cdot n$; $\dfrac{\mu_n}{p_n} = \dfrac{e}{2mc}$.

20.22. $\lambda = 589$ нм.

20.23. $U = 2{,}1$ В.

20.24. $\lambda = 254$ нм.

20.25. Наименьший угол соответствует спектру первого порядка, т. е. $\lambda = 2d\sin\varphi$, откуда $\sin\varphi = \lambda/2d = 0{,}033$ и $\varphi = 1°54'$.

20.26. Молярный объем каменной соли $V = \mu/\rho$. В этом объеме имеется $2N_A$ ионов, где N_A — постоянная Авогадро. Тогда объем, приходящийся на один ион, $V_1 = \mu/2\rho N_A$. Следовательно, расстояние d между ионами (постоянная решетки) найдется из условия $V_1 = d^3$, т. е.

$$d = \sqrt[3]{V_1} = \sqrt[3]{\mu/(2\rho N_A)} = 281 \text{ пм}.$$

20.27. При увеличении разности потенциалов U, приложенной к электродам рентгеновской трубки, появляется спектральная линия в спектре первого порядка, длина волны которой λ удовлетворяет уравнению

$$eU = h\nu = hc/\lambda. \qquad (1)$$

Но по формуле Вульфа — Брэгга

$$\lambda = 2d \sin\varphi. \qquad (2)$$

Из (1) и (2) находим

$$h = \frac{eU\lambda}{c} = \frac{eU \cdot 2d}{c} \sin\varphi = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ \text{Дж} \cdot \text{с}.$$

20.28. $\lambda = 297$ пм.

20.29. $2\Delta\alpha = \dfrac{k}{a \sin\alpha}$, где α — угол между направлением цепочки и направлением на дифракционный максимум.

20.30. $\lambda = 27$ пм.

20.31. $U = 770$ кВ.

20.32. Все линии K-серии (а также линии остальных серий) появятся одновременно, как только будет удален электрон с K-орбиты атома. Для этого надо приложить разность потенциалов U, удовлетворяющую соотношению

$$eU = h\nu = hc/\lambda,$$

где λ — длина волны, соответствующая переходу бесконечно удаленного электрона на K-орбиту, т. е. длина волны, определяющая границу K-серии. Для нашего случая длина волны λ равна (см. Прил. XXVI): а) 138 пм; б) 48,4 пм; в) 17,8 пм; г) 15,8 пм. Искомая разность потенциалов найдется по формуле $U = hc/e\lambda$. Подставляя числовые данные, получим следующие значения для разности потенциалов U: а) 9 кВ; б) 25,3 кВ; в) 69 кВ; г) 79 кВ.

20.33. Имеем

$$\frac{1}{\lambda} = R(Z-b)^2\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right). \qquad (1)$$

Наибольшая длина волны K-серии соответствует линии K_α. При этом в формуле (1) мы должны положить $b = 1$, $k = 1$, $n = 2$. Решая формулу (1) относительно λ и подставляя числовые данные, получим значения λ, равные: а) 194 пм; б) 155 пм; в) 72 пм; г) 57,4 пм; д) 23,4 пм; е) 22,8 пм; ж) 20,5 пм. Экспериментально найденные значения длин волн λ линии K_α следующие: а) 194 пм; б) 154 пм; в) 71,2 пм; г) 56,3 пм; д) 22 пм; е) 21,4 пм; ж) 19 пм.

20.34. Переход электрона с M- на L-слой соответствует значениям $k = 2$ и $n = 3$; порядковый номер вольфрама в таблице Менделеева $Z = 74$. Подставляя эти числовые данные в формулу Мозли, найдем $b = 5{,}5$.

20.35. $Z = 40$ (цирконий).

20.36. $N_0/N = \mu D_0/N_A e = 3{,}5 \cdot 10^{-10}$.

20.37. $N = 1{,}6 \cdot 10^{14}\ \text{с}^{-1} \cdot \text{кг}^{-1}$.

20.38. $I_н = 2{,}7 \cdot 10^{-16}$ А.

20.39. $x_{1/2} = 0{,}5$ мм.

20.40. $2{,}2\ \text{см}^{-1}$.

20.41. В 3,7 раза.

20.42. См. таблицу. $\lambda = 1{,}24$ пм.

Вещество	Вода	Алюминий	Железо	Свинец
μ, м^{-1}	6,7	16	44	77
$\mu_м$, $10^{-3}\ \text{м}^2/\text{кг}$	6,7	6,2	5,6	6,8

20.43. $n = \ln 80/\ln 2 = 6{,}35$.

§ 21. Радиоактивность

21.1. Число атомов радиоактивного вещества, распадающихся за время dt, определяется формулой

$$dN = -\lambda N\, dt. \qquad (1)$$

Употреблять эту формулу для конечного промежутка времени Δt можно только в случае, если число имеющихся атомов N можно считать за время Δt неизменным, т. е. когда промежуток времени Δt гораздо меньше периода полураспада $T_{1/2}$. В нашем случае (см. табл. XXII) период полураспада полония $T_{1/2} = 138$ сут, поэтому мы можем число распадающихся за время $\Delta t = 1$ сут атомов полония найти по формуле

$$|\Delta N| = \lambda N\, \Delta T = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N\, \Delta t = 5025\ \text{сут}^{-1}. \qquad (2)$$

21.2. При решении данной задачи пользоваться приближенной формулой (2) из решения задачи 21.1 нельзя, так как период полураспада радона (см. табл. XXII) $T_{1/2} = 3{,}82$ сут. Для нахождения числа распадающихся за время $\Delta t = 1$ сут атомов радона надо пользоваться формулой $N = N_0 e^{-\lambda t}$. Тогда искомое число

$$\Delta N = N_0 - N = N_0 - N_0 e^{-\lambda t} = N_0(1 - e^{-\lambda t}) = 1{,}67 \cdot 10^5\ \text{сут}^{-1}.$$

Если же мы будем находить ΔN по приближенной формуле (2), то получим $\Delta N = 1{,}92 \cdot 10^5\ \text{сут}^{-1}$, т. е. допустим ошибку порядка 10%. Учащимся предлагается убедиться, что решения задачи 21.1 по формулам (1) и (2) приводят с точностью до третьей значащей цифры к одному и тому же ответу.

21.3. $a = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк.

21.4. $m = 6{,}5 \cdot 10^{-9}$ кг.

21.5. $m = 0{,}22$ мг.

21.6. 2,75 года.

21.7. а) $a_m = 7{,}9 \cdot 10^7$ Бк/кг; б) $a_m = 5{,}7 \cdot 10^{18}$ Бк/кг.

21.8. $m = 3{,}5 \cdot 10^{-20}$ кг.

21.9. 53 отброса.

21.10. $4 \cdot 10^{12}$.

21.11. Процентная доля радиоактивности, вносимая каждым из изотопов в общую радиоактивность природного урана, определится отношением числа распадов в единицу времени природного урана. Обозначим через m массу природного урана. Тогда массы изотопов будут равны соответственно $m_1 = 6 \cdot 10^{-5} m$,

$m_2 = 7{,}1 \cdot 10^{-3} m$ и $m_3 = 99{,}28 \cdot 10^{-2} m$. Число распадов в единицу времени, даваемое изотопом, будет равно

$$\Delta N_1 = \frac{\ln 2}{T_1} N_1 \Delta t = \frac{\ln 2 N_A m_1 \Delta t}{T_1 A_1},$$

$$\Delta N_2 = \frac{\ln 2 N_A m_2 \Delta t}{T_2 A_2}, \qquad \Delta N_3 = \frac{\ln 2 N_A m_3 \Delta t}{T_3 A_3},$$

где N_A — постоянная Авогадро, T_i — период полураспада изотопа (индекс 1/2 у T опущен), A_i — его молярная масса. Отсюда искомое отношение для каждого из изотопов будет равно

$$x_i = \frac{\Delta N_i}{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \Delta N_3} = \frac{m_i/(A_i T_i)}{m_1/(A_1 T_1) + m_2/(A_2 T_2) + m_3/(A_3 T_3)}.$$

Подставляя числовые данные, нетрудно убедиться, что вся радиоактивность природного урана обусловлена изотопом $^{234}_{92}\mathrm{U}$, радиоактивность же изотопов $^{235}_{92}\mathrm{U}$ и $^{234}_{92}\mathrm{U}$ исчезающе мала.

21.12. $v = 1{,}52 \cdot 10^7$ м/с. Полная энергия W, выделяющаяся при вылете α-частицы, равна сумме кинетической энергии α-частицы W_1 и кинетической энергии W_2 остаточного ядра:

$$W = W_1 + W_2. \qquad (1)$$

Кроме того, имеет место закон сохранения импульса. Так как до распада импульс системы был равен нулю, то после распада

$$m_1 v_1 = m_2 v_2. \qquad (2)$$

Из (2) нетрудно получить

$$(m_1 v_1)^2 = \frac{m_1 v_1^2 2 m_1}{2} = W_1 2 m_1 = (m_2 v_2)^2 = \frac{m_2 v_2^2}{2} 2 m_2 = 2 m_2 W_2.$$

Тогда из (1) имеем

$$W = W_1 + \frac{2 m_1 W_1}{2 m_2} = W_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) = W_1 \frac{m_2 + m_1}{m_2} = 4{,}87 \text{ МэВ}.$$

21.13. а) $Q = 0{,}12$ кДж; б) $Q = 16$ кДж.
21.14. $Q_p = 5{,}2 \cdot 10^{12}$ Дж/моль.
21.15. $a = 2{,}8 \cdot 10^8$ Бк.
21.16. $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$.
21.17. $18{,}5 \cdot 10^{10}$ Бк.
21.18. $t = 12{,}6$ сут. На рис. 183 дан характер зависимости $N/N' = f(t)$.

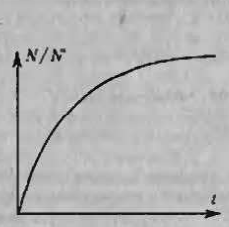


Рис. 183

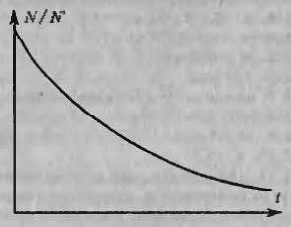


Рис. 184

21.19. На рис. 184 дан характер зависимости $N/N' = f(t)$. Период полураспада найдется как абсцисса такой точки кривой, ордината которой равна 0,5. Для нашего случая из кривой $N/N' = f(t)$, начерченной с нанесением масштаба, можно найти $T_{1/2} = 3{,}8$ сут.
21.20. $T_{1/2} \approx 4$ ч.
21.21. $N_2(t) = \frac{N_0 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})$.
21.22. Имеем

$$N_{\text{св}} = N_{\text{ур}} \left[1 - \exp\left(-\frac{0{,}693 t}{T_{\text{ур}}}\right)\right], \quad \frac{m_{\text{св}}}{A_{\text{св}}} = \frac{m_{\text{ур}}}{A_{\text{ур}}} \left[1 - \exp\left(-\frac{0{,}693 t}{T_{\text{ур}}}\right)\right],$$

где A_i — молярная масса изотопа (индекс 1/2 у T_i опущен). Отсюда $t = 3 \cdot 10^9$ лет.
21.23. $N = 2{,}8 \cdot 10^6$.
21.24. $m = 7 \cdot 10^{-3}$ кг.
21.25. $I = 1{,}1 \cdot 10^{-7}$ кд.
21.26. 63,2%.
21.27. $a = 1{,}67 \cdot 10^8$ Бк.
21.28. $a_m = 5{,}25 \cdot 10^{15}$ Бк/кг.
21.29. До смешения удельная активность изотопа

$$a_{m1} = \frac{\Delta N}{m_1 \Delta t} = \frac{\lambda N}{m_1} = \frac{\ln 2 N_A m_1}{T A_1 m_1} = \frac{\ln 2 N_A}{T A_1}; \qquad (1)$$

после смешения

$$a_{m2} = \frac{\Delta N}{(m_1 + m_2)\Delta t} = \frac{\ln 2 N_A m_1}{T A_1 (m_1 + m_2)}, \qquad (2)$$

где A_1 — молярная масса радиоактивного изотопа (индекс 1/2 у T опущен). Из (1) и (2) получим

$$a_m = \frac{\ln 2 N_A}{T A_1}\left(1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right) = \frac{\ln 2 N_A m_2}{T A_1 (m_1 + m_2)} = 4{,}9 \cdot 10^{17} \text{ Бк/кг}.$$

21.30. $m_2 = 11$ мг.
21.31. $^{216}_{84}\mathrm{Po}$.
21.32. $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$.
21.33. $^{235}_{92}\mathrm{U}$.
21.34. $^{4}_{2}\mathrm{He}$.
21.35. $^{133}_{55}\mathrm{Cs}$.
21.36. а) $v = 1{,}92 \cdot 10^7$ м/с; б) $W = 7{,}83$ МэВ (см. решение 21.12); в) $N = 2{,}26 \cdot 10^5$; г) $I_n = 1{,}33 \cdot 10^{-9}$ А.

§ 22. Ядерные реакции

23.1. а) 12 протонов и 12 нейтронов; б) 12 протонов и 13 нейтронов; в) 12 протонов и 14 нейтронов.
22.2. Имеем $\Delta m = Z m_{^1_1\mathrm{H}} + (A - Z) m_n - m_A$. У нас (см. Прил. XXVIII)

$$\Delta m = (3 \cdot 1{,}00783 + 4 \cdot 1{,}00867 - 7{,}01600) \text{ а. е. м.} = 0{,}04217 \text{ а. е. м.}$$

Так как массе 1 а. е. м. соответствует энергия 931 МэВ (см. задачу 17.20), то окончательно энергия связи ядра $^7_3\mathrm{Li}$ будет равна $W = 0{,}04217 \cdot 931$ МэВ $=$ $= 39{,}3$ МэВ. Эту энергию надо затратить, чтобы расщепить ядро $^7_3\mathrm{Li}$ на нуклоны.
22.3. $W = 28{,}3$ МэВ.
22.4. $W = 225$ МэВ.

22.5. а) $W = 8{,}5$ МэВ; б) $W = 7{,}7$ МэВ.
Ядро $^3_1$H более устойчиво, чем ядро $^3_2$He!

22.6. $W_0 = 7{,}97$ МэВ

22.7. $W = 2{,}2$ МэВ.

22.8. а) $W = 5{,}6$ МэВ; б) $W = 7{,}5$ МэВ; в) $W = 8{,}35$ МэВ; г) $W = 8{,}55$ МэВ; д) $W = 8{,}75$ МэВ; е) $W = 8{,}5$ МэВ; ж) $W = 7{,}9$ МэВ; з) $W = 7{,}6$ МэВ.

22.9. Имеем $Q = c^2\left(\sum m_1 - \sum m_2\right)$. Сумма масс исходных частиц

$$\sum m_1 = (7{,}01600 + 1{,}00783)\text{ а. е. м.} = 8{,}02383\text{ а. е. м.}$$

Сумма масс образовавшихся частиц

$$\sum m_2 = (4{,}00260 + 4{,}00260)\text{ а. е. м.} = 8{,}00520\text{ а. е. м.}$$

Таким образом, дефект масс $\Delta m = 0{,}01863$ а. е. м. Следовательно, при реакции выделяется энергия $Q = 0{,}01863 \cdot 931$ МэВ $= 17{,}3$ МэВ.

22.10. $Q = 1{,}18$ МэВ.

22.11. а) $Q = 4{,}04$ МэВ; б) $Q = 8{,}26$ МэВ.

22.12. а) $Q = 18{,}3$ МэВ; б) $Q = 22{,}4$ МэВ; в) $Q = 4{,}02$ МэВ.

22.13. $M = 570$ т.

22.15. $Q = 15$ МэВ.

22.16. $W = 15$ МВт.

22.17. $\Delta E = \dfrac{Q}{4} = 5{,}95$ МэВ.

22.18. $a_{уд} = 1{,}1 \cdot 10^{23}$ Бк/кг.

22.19. $T_{1/2} = 15$ ч.

22.20. $Q_1 = 5{,}35 \cdot 10^{22}$ МэВ; $Q_2 = 3{,}6 \cdot 10^{29}$ МэВ. Таким образом, $Q_2/Q_1 = 7 \cdot 10^6$, т. е., чтобы осуществить это превращение, надо затратить энергии приблизительно в 7 млн. раз больше, чем выделится при этой реакции.

22.21. $m = 6{,}015$ а. е. м.

22.22. В результате проведенного цикла четыре ядра водорода превращаются в одно ядро гелия. Углерод, ведущий себя как химический катализатор, может использоваться снова. Нетрудно найти, что в результате этого цикла освобождается энергия $4{,}3 \cdot 10^{-12}$ Дж. С другой стороны, зная солнечную постоянную и расстояние от Земли до Солнца, найдем, что Солнце излучает в единицу времени энергию $Q_{Cл} = 3{,}8 \cdot 10^{26}$ Дж/с. Если превращение четырех атомов водорода дает энергию $4{,}3 \cdot 10^{-12}$ Дж, то для излучения энергии $Q_{Cл} = 3{,}8 \cdot 10^{26}$ Дж/с необходимо расходовать в единицу времени массу водорода $m_t = 5{,}9 \cdot 10^{11}$ кг/с. Так как масса Солнца $m_C = 2 \cdot 10^{30}$ кг, то запас водорода в солнечном веществе $m = 2 \cdot 10^{30} \cdot 0{,}35$ кг $= 7 \cdot 10^{29}$ кг. Следовательно, данного запаса водорода хватит на время $t = 4 \cdot 10^{10}$ лет.

22.23. $m = 1{,}00867$ а. е. м.

22.25. По определению

$$k_1 = N_1/N_2, \qquad (1)$$

где N_1 — число происшедших актов ядерного превращения за некоторый промежуток времени и N_2 — число частиц, бомбардирующих мишень за этот промежуток времени. С другой стороны, так как активность изотопа определяется числом распадов в единицу времени ($a_1 = \lambda N_1$), то

$$k_2 = \lambda \frac{N_1}{N_2} = \frac{\ln 2 N_1}{T_{1/2} N_2}, \qquad (2)$$

где $T_{1/2}$ — период полураспада образовавшегося радиоактивного изотопа. Таким образом, из (1) и (2) получим

$$k_2 = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} k_1.$$

22.26. $k_1 = 1/500$, т. е. только один протон из 500 вызывает реакцию.

22.27. $k_1 = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$.

22.28. Непосредственно после изготовления источник дает в единицу времени число распадов $a_1 = (\Delta N/\Delta t)_1 = \lambda N_1$; спустя время t число распадов в единицу времени $a_2 = (\Delta N/\Delta t)_2 = \lambda N_2$, где $N_2 = N_1 e^{-\lambda t}$. Отсюда, учитывая, что только одна α-частица из $n = 4000$ вызывает реакцию, находим число атомов радона, введенного в источник:

$$N' = nN_1 = nN_2 e^{\lambda t}.$$

Тогда масса радона

$$m = \frac{\mu N'}{N_A} = \frac{\mu}{N_A} n N_2 e^{\lambda t} = \frac{\mu n e^{\lambda t} a_2}{N_A \lambda} = 2{,}1 \cdot 10^{-9}\text{ кг}.$$

22.29. $a_2 = 9{,}3 \cdot 10^6$ с$^{-1}$.

22.30. $Q = 6{,}9$ МэВ; $k_2 = 5{,}77 \cdot 10^{-12}$ Бк.

22.31. Обозначим (рис. 185) m_1, m_2 и m_3 — массы бомбардирующей α-частицы, протона и ядра отдачи (в нашем случае ядра кислорода); W_1, W_2 и W_3 — их кинетические энергии. Если ядро азота (m) неподвижно, то закон сохранения энергии запишется так:

$$W_1 + Q = W_2 + W_3, \qquad (1)$$

где Q — энергия реакции. Закон сохранения импульса в векторной форме имеет вид

$$p_1 = p_2 + p_3. \qquad (2)$$

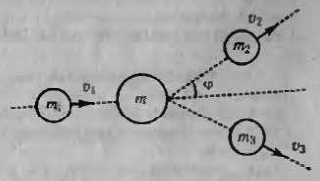


Рис. 185

Из (2) имеем для импульсов (рис. 185)

$$p_3^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1 p_2 \cos\varphi. \qquad (3)$$

Так как

$$p^2 = (mv)^2 = \frac{mv^2}{2} \cdot 2m = 2mW, \qquad (4)$$

то уравнение (3) примет вид

$$2m_3 W_3 = 2m_1 W_1 + 2m_2 W_2 - 2\cos\varphi \sqrt{2m_1 W_1 \cdot 2m_2 W_2},$$

или

$$W_3 = \frac{m_1}{m_3} W_1 + \frac{m_2}{m_3} W_2 - \frac{2\cos\varphi}{m_3} \sqrt{m_1 m_2 W_1 W_2}. \qquad (5)$$

Исключая из (1) и (5) энергию W_3, получим формулу, связывающую кинетическую энергию бомбардирующих α-частиц с кинетической энергией протонов:

$$W_1 \left(\frac{m_3 - m_1}{m_3}\right) + Q = W_2 \left(\frac{m_2 + m_3}{m_3}\right) - \frac{2\cos\varphi}{m_3} \sqrt{m_1 m_2 W_1 W_2}. \qquad (6)$$

Здесь $Q = -1{,}18$ МэВ. Решая (6) относительно $\cos\varphi$ и подставляя числовые данные, найдем

$$\cos\varphi = \frac{m_2+m_3}{2}\sqrt{\frac{W_2}{m_1m_2W_1}} - \frac{m_3-m_1}{2}\sqrt{\frac{W_1}{m_1m_2W_2}} - \frac{m_3Q}{2\sqrt{m_1m_2W_1W_2}} = 0{,}849, \quad \text{или} \quad \varphi = 32°.$$

22.32. $W_2 = 11{,}3$ МэВ; $\varphi \approx 90°$.

22.33. $Q = -0{,}78$ МэВ — реакция идет с поглощением энергии; $W = |Q| \times (m_1 + m_2)/m_1 = 1{,}01$ МэВ, где m_1 — масса покоящегося ядра и m_2 — масса бомбардирующей частицы.

22.34. $W = 1{,}52$ МэВ.

22.35. $E_0 = \frac{11}{7}|Q| = 4{,}39$ МэВ, где Q — энергия реакции.

22.36. $E = 2{,}78$ МэВ $< E_{\text{пор}} = 4{,}4$ МэВ, поэтому не возбудит.

22.37. $Q = 2{,}8$ МэВ; $v = 9{,}3 \cdot 10^6$ м/с; $W = 1{,}8$ МэВ.

22.38. $W_1 = 1$ МэВ.

22.39. $h\nu = 2{,}2$ МэВ.

22.40. $h\nu = 16{,}6$ МэВ.

22.41. $W = 2{,}3 \cdot 10^4$ кВт · ч.

22.42. $m = 31$ г.

22.43. $Q = 17{,}6$ МэВ; $W = 11{,}8 \cdot 10^4$ кВт · ч.

§ 23. Элементарные частицы. Ускорители частиц

23.1. а) $N = 2{,}2 \cdot 10^{16}$; б) $N = 1{,}1 \cdot 10^{16}$.

23.2. $m = 12$ а. е. м. (графит).

23.3. 92 %

23.4. а) $\approx 100\%$; б) 1,9 %, т. е. в слое свинца нейтроны тормозятся значительно слабее, чем в соответствующем слое вещества, содержащего водород (например, парафина).

23.5. Направление скорости v нейтрона, налетающего на неподвижный протон, является биссектрисой прямого угла, под которым разлетаются частицы. При этом скорости этих частиц одинаковы и равны $v' = v\sqrt{2}/2$. Следовательно, энергия распределится в среднем поровну между нейтроном и протоном.

23.6. При каждом столкновении кинетическая энергия нейтрона уменьшается наполовину (см. решение 23.5). Следовательно, после n столкновений энергия нейтрона будет $W = (1/2)^n W_0$. Отсюда $n \lg 2 = \lg(W_0/W) = \lg(2 \cdot 10^7)$ и $n = \lg(2 \cdot 10^7)/\lg 2 = 24$.

23.7. $q = 2e = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ Кл.

23.8. $v = \dfrac{E}{\mu_0 H \sin\alpha} = 10^6$ м/с.

23.9. $m = 1{,}23 \cdot 10^{-30}$ кг; $v = 2{,}02 \cdot 10^8$ м/с; $W = 1{,}8 \cdot 10^5$ эВ; $e/m = 1{,}3 \times 10^{11}$ Кл/кг; $v' = 2{,}52 \cdot 10^8$ м/с.

23.10. По условию $W/W_0 = 1/\sqrt{1-\beta^2} = 30$, откуда $v = 2{,}998 \cdot 10^8$ м/с. Время жизни движущегося мезона по лабораторным часам $\tau = \tau_0/\sqrt{1-\beta^2} = 30\tau_0$. За это время мезон пройдет расстояние $l = v\tau = v \cdot 30\tau_0 \approx 18$ км.

23.11. В 8 раз.

23.12. $W = 0{,}51$ МэВ; $\lambda = 2{,}4$ пм.

23.13. Если фотон с энергией $h\nu$ превращается в пару частиц, то по закону сохранения энергии

$$h\nu = 2m_0c^2 + W_1 + W_2,$$

где m_0c^2 — энергия покоя каждой частицы, W_1 и W_2 — кинетические энергии частиц в момент их возникновения. У нас $m_0c^2 = 0{,}51$ МэВ; следовательно, $2m_0c^2 = 1{,}02$ МэВ. Тогда $W_1 + W_2 = (2{,}62 - 1{,}02)$ МэВ $= 1{,}60$ МэВ.

23.14. Сила Лоренца $Bqv = mv^2/R$, откуда $B = mv/qR$. Согласно теории относительности импульс частицы $p = mv$ связан с ее кинетической энергией W соотношением

$$p = \frac{1}{c}\sqrt{W(W + 2m_0c^2)},$$

где m_0 — масса покоя частицы. Отсюда

$$B = \frac{1}{cqR}\sqrt{W(W + 2m_0c^2)}. \qquad (1)$$

Нетрудно показать (см. решение 23.13), что кинетическая энергия каждой частицы $W = 2{,}34$ МэВ. Подставляя в (1) числовые данные, получим $B = 0{,}31$ Тл.

23.15. $h\nu = 67{,}5$ МэВ.

23.16. $h\nu = 940$ МэВ.

23.17. $m_0(\pi) = 273m_0$, где m_0 — масса покоя электрона; $v = 2{,}48 \cdot 10^8$ м/с.

23.18. $\nu = Bq/2\pi m$; $\nu_1 = 9{,}7$ МГц, $\nu_2 = 19{,}4$ МГц, $\nu_3 = 9{,}7$ МГц.

23.19. $W = 2\pi^2 m\nu^2 R^2$; $W_1 = 13{,}8$ МэВ, $W_2 = 6{,}9$ МэВ, $W_3 = 27{,}6$ МэВ.

23.20. $B = 0{,}9$ Тл; $W = 4{,}8$ МэВ.

23.21. а) $B = 1{,}8$ Тл, $W = 9{,}6$ МэВ; б) $B = 1{,}8$ Тл, $W = 19{,}2$ МэВ.

23.22. Масса $m = 1$ г радия испускает в единицу времени число α-частиц $n_1 = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ с$^{-1}$. Ток $I = 15$ мкА соответствует потоку α-частиц $n_2 = 4{,}7 \times \times 10^{13}$ с$^{-1}$. Таким образом, данный циклотрон продуктивнее массы $m = 1$ г радия более чем в тысячу раз.

23.23. $U = R^2B^2q/2m = 12$ МВ.

23.24. $f = \dfrac{e}{n\rho}\sqrt{\dfrac{2W}{m}} = 9$ МГц.

23.25. Для дейтонов и α-частиц $B = 1{,}3$ Тл; для протонов $B = 0{,}65$ Тл. Для дейтонов, протонов и α-частиц $v = 3{,}13 \cdot 10^7$ м/с. Для дейтонов $W = 10{,}2$ МэВ; для протонов $W = 5{,}1$ МэВ; для α-частиц $W = 20{,}4$ МэВ.

При каждом полном обороте заряженная частица проходит дважды пространство между дуантами и, следовательно, дважды получит добавочный импульс. Поэтому при n оборотах заряженная частица приобретает энергию, эквивалентную ускоряющему потенциалу $U' = 2nU$, где U — разность потенциалов, приложенная между дуантами. Отсюда $n = U'/2U$. Для дейтонов и α-частиц $n = 68$; для протонов $n = 34$.

23.26. 14,5 см.

23.27. $m/m_0 = 1{,}1$; $\beta = v/c = 0{,}44$ и $v = 1{,}32 \cdot 10^8$ м/с.

23.28. $B = 2\pi m\nu_0/q = 2\pi m\nu/q = 1{,}62$ Тл. Так как $\nu_0/\nu = m/m_0 = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$, то

$$W = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right) = \frac{m_0c^2(\nu_0 - \nu)}{\nu} = 300 \text{ МэВ}.$$

23.29. а) $T'/T_0 = 1{,}7$; б) $T'/T_0 = 1{,}9$.